movo

TOMO I

# Documentación de Proyecto

Estudio inicial, planificación, gestión ágil sprint a sprint, impacto ambiental y comunicación académica del proyecto.

movo

I

TOMO

PROYECTO FINAL 2026 · 5K3 · GRUPO 27

# Documentación de Proyecto

Estudio inicial, planificación, gestión ágil sprint a sprint, impacto ambiental y comunicación académica del proyecto.


INTEGRANTES

| | |
|---|---|
| ARIZA, Alena | 95359 |
| BORDINO BLANCHE, Juan Cruz | 95008 |
| DALMAGRO, Lucas | 94366 |
| VERGARA, Tomás Ignacio | 94197 |
| YORLANO, Pedro | 95197 |

EQUIPO DOCENTE

Ing. Sergio Quinteros · Profesor Adjunto
Ing. Cecilia Trettel · JTP


ENTREGA

Turno Noche · Proyecto independiente
Córdoba, noviembre de 2026


UTN FRC FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

D·Sistemas Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información


CÁTEDRA PROYECTO FINAL

## OBRA

**Movo: Plataforma de logística colaborativa P2P.**
Tomo I de III: Documentación de Proyecto.

## EDICIÓN

| | |
|---|---|
| Versión | Entrega final, 2 de noviembre de 2026 |
| Institución | Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información. |
| Cátedra | Proyecto Final · Curso 5K3 · Turno Noche · Grupo 27 · Año 2026 |
| Sitio del proyecto | movosend.app |

## OBRA COMPLETA

| | |
|---|---|
| Tomo I | Documentación de Proyecto **ESTE TOMO** |
| Tomo II | Documentación de Producto |
| Tomo III | Manuales |

## CÓMO CITAR

> Ariza, A.; Bordino Blanche, J. C.; Dalmagro, L.; Vergara, T. I.; Yorlano, P. (2026). *Movo: plataforma de logística colaborativa p2p. Tomo I: Documentación de Proyecto.* Proyecto Final, Ingeniería en Sistemas de Información. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba.

## COMPOSICIÓN

Maquetación generada a partir del repositorio del proyecto con HTML y CSS de impresión (WeasyPrint). Tipografías Inter y JetBrains Mono. Diagramas en PlantUML y notación UML 2.

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTN FRC | FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA<br>Ing. en Sistemas de Información<br>Proyecto Final | | |
| **CÁTEDRA** | **Proyecto Final** | | |
| **ÁMBITO DE APLICACIÓN** | Producto de software (proyecto independiente, sin organización cliente). Logística colaborativa de paquetes entre particulares, con foco en localidades del interior de Argentina. | | |
| **NOMBRE DEL SOFTWARE** | Movo: Plataforma de logística colaborativa P2P | | |
| **OBJETIVO** | Desarrollar una plataforma de logística distribuida peer-to-peer que permita a cualquier persona enviar un paquete a través de otra persona que ya realiza ese recorrido, con seguridad verificable sobre la identidad de las partes, la transferencia de custodia y el pago, sin depender de un intermediario logístico centralizado. | | |
| **METODOLOGÍA** | Scrum (marco ágil iterativo, sprints de dos semanas gestionados en Linear) | | |
| **EQUIPO DE TRABAJO** | **LEGAJO** | **APELLIDO, NOMBRES** | **MAIL DE CONTACTO** |
| | 95359 | ARIZA, Alena | arizaalena@gmail.com |
| | 95008 | BORDINO BLANCHE, Juan Cruz | juancruzbordino@gmail.com |
| | 94366 | DALMAGRO, Lucas | lucasdalmagro1@gmail.com |
| | 94197 | VERGARA, Tomás Ignacio | tivergara@outlook.com |
| | 95197 | YORLANO, Pedro | pedro.yorlano@gmail.com |
| **CURSO** | 5K3 | | |
| **DOCENTES** | Ing. Sergio Quinteros (Profesor Adjunto)<br>Ing. Cecilia Trettel (Jefa de Trabajos Prácticos) | | |
| **AÑO DE CURSADO** | 2026 | | |
| **FECHA DE EXAMEN** | | **NOTA FINAL** | |

Ficha para la Documentación en Biblioteca, según el formato provisto por la cátedra. Fecha de examen y nota final se completan en la instancia de evaluación.

# Presentación del tomo I

Este tomo reúne la documentación de **gestión del proyecto** Movo, desarrollado como Proyecto Final de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, durante el ciclo lectivo 2026.

Los documentos siguen la organización de la cátedra: primero el diagnóstico del problema y la propuesta (Estudio Inicial), luego la planificación (Plan de Proyecto), el informe de impacto ambiental, el paper y el póster de la jornada de presentación, la gestión del proyecto con los acuerdos y artefactos del Sprint 0 y los informes de cada sprint, y por último la retrospectiva del proyecto. Cada documento conserva su propio historial de revisión, introducción y audiencia, de modo que pueda leerse de forma independiente.

La **audiencia** de este tomo es el equipo docente y el tribunal evaluador, que lo usan para evaluar el proceso además del producto, y futuros estudiantes de la cátedra que consulten el material en Biblioteca. No se asume conocimiento técnico profundo del sistema: el detalle del producto se desarrolla en el Tomo II.

## Organización de la documentación

| Tomo | Contenido |
|---|---|
| **Tomo I** ESTE TOMO | **Documentación de Proyecto.** Ficha para Biblioteca, Estudio Inicial, Plan de Proyecto, Informe de Impacto Ambiental, Paper y Póster, y la Gestión del Proyecto desde el Sprint 0 hasta el último sprint, con la retrospectiva final. |
| **Tomo II** | **Documentación de Producto.** Listado de épicas e historias de usuario, temas agrupadores y trazabilidad de cada historia (criterios de aceptación, diagramas de secuencia y casos de prueba), diagrama de clases, patrones de diseño, diagramas de transición de estados, DER, arquitectura del sistema (despliegue, ambiente de implementación y registro completo de ADR), registro de decisiones de diseño y glosario. |
| **Tomo III** | **Manuales.** Manual de Procedimientos (proceso de negocio con el sistema integrado, roles y responsabilidades, procedimientos de administración), Manual de Instalación y Operación, y Manual de Usuario de la aplicación móvil y del panel de administración. |

# Índice general


01 **Estudio Inicial** . . . . . 12

1.1 Objetivo del Proyecto . . . . . 14

1.1.1 Objetivos Específicos . . . . . 14

1.1.2 Declaración de Propósito . . . . . 14

1.2 Ámbito de Aplicación e Impulsos del Proyecto . . . . . 15

1.2.1 Contexto y Ámbito de Aplicación . . . . . 15

1.2.2 Diagnóstico: Necesidades y Problemas Identificados . . . . . 15

1.2.3 Contexto Competitivo . . . . . 16

1.3 Procesos Involucrados . . . . . 17

1.3.1 Procesos Estratégicos . . . . . 17

1.3.2 Procesos Operativos . . . . . 19

1.3.3 Procesos de Apoyo . . . . . 22

1.3.4 Diagnóstico del Estado de los Procesos . . . . . 24

1.3.5 Actores del Entorno . . . . . 25

1.4 Propuesta Detallada del Producto . . . . . 26

1.4.1 Alcance del Proyecto . . . . . 26

1.4.2 Listado Completo de Funcionalidades . . . . . 26

1.4.3 Mapa Global de Procesos . . . . . 28

1.4.4 Descripción Detallada de Procesos . . . . . 29

1.4.5 Flujograma Punta-a-Punta del proceso principal de envio . . . . . 32

1.5 Explicaciones Técnicas Clave . . . . . 34

1.5.1 Sistema KYC con Didit.me . . . . . 34

1.5.2 Cryptographic Handshake - Detalle Técnico . . . . . 34

1.5.3 Algoritmo Logístico de Optimización de Rutas . . . . . 35

1.5.4 Sistema de Pagos con Mercado Pago . . . . . 35

1.5.5 Gestión de la Confianza en el Sistema . . . . . 36

1.6 Valor Esperado del Proyecto . . . . . 37

1.6.1 Valor para los Usuarios . . . . . 37

1.6.2 Valor para la Sociedad . . . . . 37

1.6.3 Valor Tecnológico y Académico . . . . . 37

1.6.4 Modelo de Negocio . . . . . 38

1.6.5 Riesgos Identificados . . . . . 38

1.7 Glosario de Términos . . . . . 39

02 **Plan de Proyecto** ..... 40

2.1 Declaración de Alcance ..... 42

2.2 Equipo de Trabajo y Roles ..... 43

2.3 Propuesta Metodológica ..... 44

2.3.1 Forma de Coordinación ..... 44

2.3.2 Técnica de Estimación ..... 45

2.3.3 Métricas de Seguimiento ..... 46

2.4 Work Breakdown Structure ..... 48

2.5 Cronograma ..... 50

2.6 Plan de Riesgos ..... 53

2.6.1 Metodología ..... 53

2.6.2 Identificación y evaluación de riesgos ..... 53

2.7 Presupuesto de Desarrollo y Costo Operativo ..... 55

2.7.1 Presupuesto de Desarrollo ..... 55

2.7.2 Costo Operativo Mensual (sistema en producción) ..... 56

2.8 Flujo de Fondos y Estrategia de Monetización ..... 58

2.8.1 Modelo de Monetización ..... 58

2.8.2 Flujo de Fondos por Transacción ..... 58

2.8.3 Flujo de Fondos Básico (proyección de equilibrio) ..... 59

03 **Informe de Impacto Ambiental** ..... 60

3.1 Alcance y Metodología ..... 62

3.2 Estimación del Consumo Energético y Huella de Carbono ..... 64

3.3 Alternativas de Diseño Evaluadas y Prácticas Adoptadas ..... 66

3.4 Beneficios de la Solución Actual ..... 68

3.5 Limitaciones y Trabajo Futuro ..... 70

3.6 Conclusiones ..... 71

3.7 Fuentes y Alcance del Relevamiento ..... 72

04 **Paper Científico** ..... 73

05 **Póster y Video** ..... 79

5.1 Póster ..... 80

5.2 Ficha de Herramientas y Tecnologías ..... 82

5.3 Video del Proyecto ..... 83

06 **Working Agreement** ..... 84

6.1 Roles del Equipo ..... 86

6.2 Normas de Trabajo y Ceremonias ..... 87

6.2.1 Duración y estructura de los sprints ..... 87

6.2.2 Ceremonias ..... 87

6.3 Canales de Comunicación ..... 88

6.4 Estrategias de Versionado y Revisión de Código ..... 89

6.4.1 Repositorio y documentación ..... 89

6.4.2 Modelo de ramas ..... 89

6.4.3 Pull Requests y revisión de código ..... 89

6.4.4 Convención de commits ..... 89

6.5 Definition of Ready ..... 90

6.6 Definition of Done ..... 91

6.7 Política de Uso de Inteligencia Artificial ..... 92

07 **Gestión de la Configuración** ..... 93

7.1 Repositorios ..... 95

7.1.1 Estructura del monorepo principal ..... 95

7.1.2 Repositorio institucional ..... 95

7.1.3 Convención de nombres ..... 96

7.2 Ciclo de Vida de los Artefactos ..... 97

7.2.1 Artefactos en GitHub ..... 97

7.2.2 Artefactos en Google Drive ..... 98

7.2.3 Resumen de responsabilidades ..... 99

7.3 Herramientas de Gestión ..... 100

7.3.1 Pipelines de integración y despliegue ..... 100

7.4 Modelo de Ramas ..... 102

7.4.1 Nomenclatura de ramas ..... 102

7.5 Conventional Commits ..... 103

7.5.1 Vincular commits con Linear ..... 103

7.6 Pull Requests ..... 105

08 **Plan de Testing** ..... 106

8.1 Niveles de Testing ..... 108

8.1.1 Testing unitario ..... 108

8.1.2 Testing de integración ..... 108

8.1.3 Testing end-to-end (E2E) ..... 108

8.1.4 Herramientas por nivel ..... 108

8.2 Criterios de Cobertura Mínima ... 110
8.3 Tipos y Criticidad de Incidencias ... 111
8.4 Ejecución de Tests y Evaluación de Resultados ... 112
8.4.1 Ejecución continua mediante CI ... 112
8.4.2 Cuándo se ejecutan las pruebas de integración y E2E ... 112
8.4.3 Revisión de resultados ... 112
8.5 Estado Final de las Pruebas Automatizadas ... 113
8.5.1 Hallazgos de la medición ... 113

09 User Story Mapping y Backlog Inicial ... 115
9.1 User Story Map ... 117
9.1.1 Recorrido del usuario ... 117
9.1.2 Backbone del usuario ... 118
9.2 Backlog Inicial ... 119
9.2.1 Resumen por épica ... 119
9.2.2 Estimación global ... 119
9.2.3 Backlog detallado por épica ... 120

10 Informes de Sprint ... 140
10.1 Resumen del Proceso ... 142
10.1.1 Los sprints en una tabla ... 142
10.1.2 Tendencia de la velocity ... 143
10.2 Cómo leer los informes ... 145
10.3 Sprint 0 ... 146
10.3.1 Objetivo del Sprint ... 146
10.3.2 Sprint Backlog: Documentos Entregados ... 146
10.3.3 Resultado del Sprint ... 147
10.3.4 Retrospectiva ... 147
10.3.5 Product Backlog y Registro de Riesgos ... 148
10.4 Sprint 1 ... 150
10.4.1 Objetivo del Sprint ... 146
10.4.2 Sprint Backlog ... 150
10.4.3 Resultado del Sprint ... 147
10.4.4 Retrospectiva ... 147
10.4.5 Métricas de Flujo ... 152
10.4.6 Product Backlog y Registro de Riesgos ... 148
10.5 Sprint 2 ... 154
10.5.1 Objetivo del Sprint ... 146
10.5.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida ... 154

10.5.3 Resultado de la Sprint Review ... 157
10.5.4 Métricas y análisis de tendencia ... 157
10.5.5 Retrospectiva ... 147
10.5.6 Product Backlog repriorizado ... 160
10.5.7 Registro de riesgos actualizado ... 161
10.5.8 Artefactos de trazabilidad ... 162
10.6 Sprint 3 ... 166
10.6.1 Objetivo del Sprint ... 146
10.6.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida ... 154
10.6.3 Resultado de la Sprint Review ... 157
10.6.4 Métricas y análisis de tendencia ... 157
10.6.5 Retrospectiva ... 147
10.6.6 Product Backlog repriorizado ... 160
10.6.7 Registro de riesgos actualizado ... 161
10.6.8 Artefactos de trazabilidad ... 162
10.7 Sprint 4 ... 176
10.7.1 Objetivo del Sprint ... 146
10.7.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida ... 154
10.7.3 Resultado de la Sprint Review ... 157
10.7.4 Métricas y análisis de tendencia ... 157
10.7.5 Retrospectiva ... 147
10.7.6 Product Backlog repriorizado ... 160
10.7.7 Registro de riesgos actualizado ... 161
10.7.8 Artefactos de trazabilidad ... 162
10.8 Sprint 5 ... 188
10.8.1 Objetivo del Sprint ... 146
10.8.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida ... 154
10.8.3 Resultado de la Sprint Review ... 157
10.8.4 Métricas y análisis de tendencia ... 157
10.8.5 Retrospectiva ... 147
10.8.6 Product Backlog repriorizado ... 160
10.8.7 Registro de riesgos actualizado ... 161
10.8.8 Artefactos de trazabilidad ... 162
10.9 Sprint 6 ... 203
10.9.1 Objetivo del Sprint 6 ... 203
10.9.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida ... 154
10.9.3 Resultado de la Sprint Review ... 157
10.9.4 Métricas y análisis de tendencia ... 157
10.9.5 Retrospectiva ... 147
10.9.6 Product Backlog repriorizado ... 160

10.9.7 Registro de riesgos actualizado ... 161
10.9.8 Artefactos de trazabilidad ... 162
10.10 Sprint 7 ... 218
10.10.1 Objetivo del Sprint 7 ... 218
10.10.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida ... 154
10.10.3 Resultado de la Sprint Review ... 157
10.10.4 Métricas y análisis de tendencia ... 157
10.10.5 Retrospectiva ... 147
10.10.6 Product Backlog repriorizado ... 160
10.10.7 Registro de riesgos actualizado ... 161
10.10.8 Artefactos de trazabilidad ... 162
10.11 Sprint 8 ... 233
10.11.1 Sprint Backlog al 24/10/2026 ... 233

**11 Retrospectiva de Proyecto ... 240**

11.1 El Proyecto en Cifras ... 242
11.2 Tres Decisiones que Resultaron Bien ... 243
11.3 Tres Cosas que Haríamos Diferente ... 245
11.4 Recomendaciones para Futuros Equipos con Proyectos Similares ... 247
11.5 Cierre ... 248

# 01

INSTANCIA 1 · INICIO DE PROYECTO

# Estudio Inicial

Diagnóstico del problema de la logística P2P informal, procesos involucrados y propuesta del producto.

CONTENIDO


| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | Objetivo del Proyecto | 14 |
| 1.2 | Ámbito de Aplicación e Impulsos del Proyecto | 15 |
| 1.3 | Procesos Involucrados | 17 |
| 1.4 | Propuesta Detallada del Producto | 26 |
| 1.5 | Explicaciones Técnicas Clave | 34 |
| 1.6 | Valor Esperado del Proyecto | 37 |
| 1.7 | Glosario de Términos | 39 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 06/05/2026 | Equipo completo | Creación de la versión inicial del Estudio. |
| 2 | 30/05/2026 | Equipo completo | Sección de procesos involucrados: se actualiza para reflejar el estado actual del problema (AS-IS). |
| 3 | 25/08/2026 | YORLANO, Pedro | Actualización de la descripción de los procesos P9 (optimización de ruta) y P10 (seguimiento en tiempo real). |
| 3.1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Compilación en el Tomo I: formato unificado, mapas de procesos y flujograma rehechos con la notación común de la documentación. Sin cambios de contenido. |

## Introducción

El Estudio Inicial es el primer entregable del Proyecto Final Movo. Valida que el equipo entiende el problema antes de comprometerse con una solución: describe el objetivo del proyecto, el ámbito de aplicación y los impulsos que lo motivan, releva los procesos de la logística P2P informal tal como existen hoy (estado AS-IS) y presenta la propuesta del producto, con su alcance, funcionalidades, mapa global de procesos y valor esperado.

Se conserva el contenido aprobado en la Instancia 1. Las decisiones técnicas que se tomaron después y que modificaron lo planteado acá (por ejemplo, el reemplazo de la Distance Matrix API por la Routes API de Google, o de Socket.io por WebSocket nativo) se registran como ADRs en el Tomo II, sección Arquitectura del Sistema.

## Audiencia

Docentes de la cátedra, para aprobar el inicio del proyecto, y cualquier lector que necesite entender el problema y la propuesta antes de abordar el diseño. No se asume conocimiento técnico previo más allá de nociones generales de sistemas de información.

# 1.1 Objetivo del Proyecto

Desarrollar una plataforma integral de logística distribuida P2P (peer-to-peer) que elimine la dependencia de intermediarios centralizados, permitiendo a cualquier persona enviar paquetes a través de otras personas que ya realizan ese recorrido. La plataforma garantiza la seguridad de los activos mediante criptografía asimétrica y protocolos de verificación de custodia, y optimiza la formación de precios a través de algoritmos dinámicos y mecanismos de subasta.

## 1.1.1 Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de verificación de identidad (KYC) que garantice la confiabilidad de todos los participantes de la red.
- Diseñar un protocolo criptográfico de transferencia de custodia (Cryptographic Handshake) que asegure que el cambio de posesión de un paquete ocurra de forma verificable e inmutable.
- Desarrollar un motor de precios dinámico que calcule tarifas en función de distancia, demanda, urgencia y perfil del transportista.
- Implementar un algoritmo de optimización de rutas que maximice el número de paquetes entregados, minimizando el desvío total del transportista respecto a su ruta original.
- Integrar un sistema de pagos con reserva de fondos (hold/capture) y split payment mediante la API de Mercado Pago, asegurando la correcta distribución de comisiones sin procesar totales ajenos al negocio.
- Implementar seguimiento en tiempo real del estado de los envíos con actualizaciones de baja latencia con mapas interactivos.
- Diseñar un sistema de reputación bidireccional que permita a los usuarios calificar y ser calificados, construyendo un score de confianza a lo largo del tiempo.
- Implementar un sistema de chat en vivo entre usuarios de la app durante la transacción.

## 1.1.2 Declaración de Propósito

Movo no es simplemente una aplicación de mensajería logística. Es un protocolo de confianza digital aplicado a la economía colaborativa del transporte. El problema central de la logística P2P es la asimetría de información y el riesgo inherente de operar con desconocidos: ¿quién es la persona que transporta mi paquete?, ¿cómo aseguro que fue entregado en condiciones? Movo resuelve este problema mediante tecnología, no mediante la intervención de una empresa centralizada que actúa como garante.

# 1.2 Ámbito de Aplicación e Impulsos del Proyecto

## 1.2.1 Contexto y Ámbito de Aplicación

Movo está concebido para operar en el mercado argentino, con potencial de expansión regional. El contexto es una economía donde la logística formal resulta costosa, fragmentada y geográficamente concentrada en centros urbanos, dejando fuera a poblaciones de zonas periféricas y del interior del país. A su vez, existe una creciente cultura de economía colaborativa (Uber, Airbnb, Rappi) que ha demostrado la disposición del usuario argentino a interactuar con desconocidos mediante una plataforma tecnológica.

La plataforma aplica en escenarios donde dos usuarios deben intercambiar un objeto físico sin que exista infraestructura logística formal, o donde esa infraestructura es significativamente más costosa que el objeto mismo. Ejemplos representativos incluyen: envíos entre ciudades/pueblos del interior, documentos urgentes, repuestos, regalos, llaves, cargadores, medicamentos, entre otros.

## 1.2.2 Diagnóstico: Necesidades y Problemas Identificados

### Problema 1 - Cobertura Logística Desigual

Los grandes operadores logísticos (Correo Argentino, Andreani, OCA) concentran su infraestructura en zonas de alta densidad poblacional. La cobertura en localidades pequeñas es limitada, intermitente o directamente inexistente. Esto genera exclusión logística para millones de ciudadanos.

### Problema 2 - Costos Desproporcionados

El costo de envío de un objeto pequeño entre dos ciudades de la provincia de Córdoba puede superar el valor del mismo cuando se utilizan servicios formales. Esto es económicamente inviable para gran parte de la población, especialmente en contextos de alta inflación.

### Problema 3 - Falta de Confianza en la Logística P2P Informal

Actualmente existen soluciones informales y parciales (grupos de WhatsApp de "¿alguien viaja a X?", publicaciones en Facebook Marketplace), pero carecen de mecanismos de confianza, trazabilidad y resolución de conflictos. No hay garantía de que el paquete llegue, de que no sea abierto, ni de que se paguen los acuerdos.

### Problema 4 - Ausencia de Mecanismos de Pago Seguros en Transacciones P2P

Las transacciones informales se realizan en efectivo con acuerdos verbales, sin respaldo contractual. Ante un incumplimiento, no existe mecanismo de compensación ni arbitraje.

### Problema 5 - Desaprovechamiento de Capacidad Logística Existente

Cientos de personas se movilizan a diario con espacio libre en sus vehículos, bolsos o mochilas. Esta capacidad instalada no aprovechada podría resolver parte del problema logístico del país sin requerir nueva infraestructura.

### 1.2.3 Contexto Competitivo

| Competidor / Referente | Diferencia con Movo |
|---|---|
| Correo Argentino / Andreani / OCA | Logística centralizada, costosa, sin modelo P2P ni identidad digital. |
| Rappi / PedidosYa | Enfocado en delivery urbano de corta distancia. Couriers dependientes. Sin KYC avanzado ni viajes declarados. |
| Treggo / Rapiboy | Última milla B2B/B2C. No permite transporte por usuarios particulares con viajes propios. |
| Mercado Envíos | Integrado al ecosistema Mercado Libre. No es P2P ni permite la monetización de viajes personales. |
| Grupos de WhatsApp o Facebook informales | Sin tecnología, trazabilidad, garantías ni sistema de pagos. |

# 1.3 Procesos Involucrados

Esta sección describe el panorama actual de los procesos de logística P2P informal tal como existen hoy, sin la intervención de una plataforma como Movo. El análisis cubre la descripción de cada proceso, el flujo operativo, los participantes involucrados, la información que manejan y los sistemas o herramientas que utilizan actualmente.

El objetivo es establecer una línea base (estado AS-IS) que permita contrastar con claridad qué problemas resuelve la solución propuesta y en qué dimensiones agrega valor.

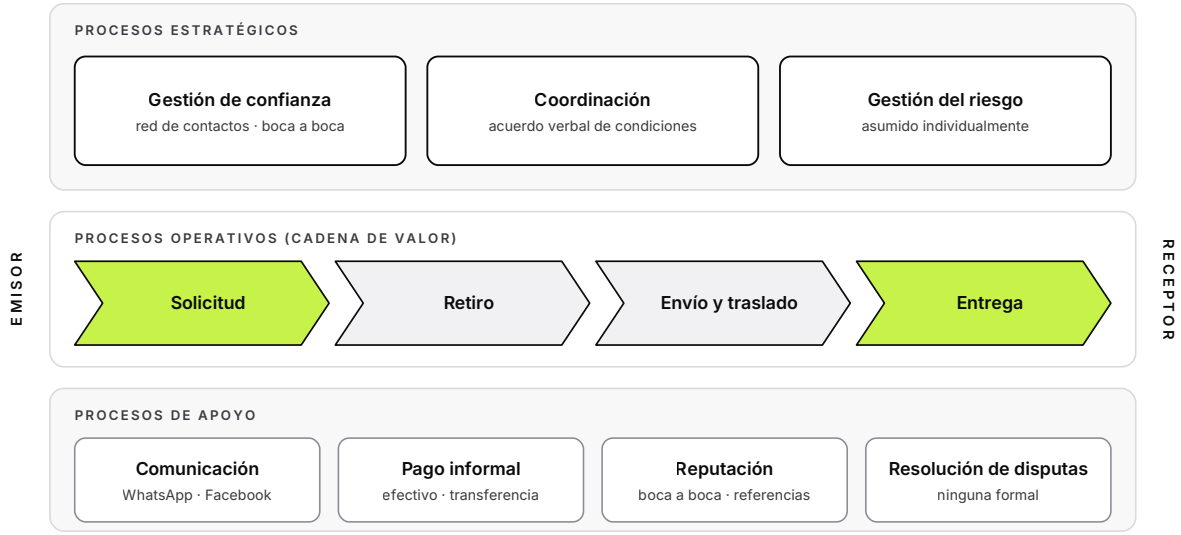



**Figura 1.1.** Mapa de procesos de la logística P2P informal en su estado actual (AS-IS).

Para poder entender el impacto de la solución propuesta, es necesario describir primero el estado actual del proceso. El mapa global que se presenta a continuación refleja cómo se organiza hoy la logística P2P informal en Argentina, identificando tres capas de procesos:

## 1.3.1 Procesos Estratégicos

Los procesos estratégicos son aquellos que definen cómo los participantes establecen las condiciones de confianza, coordinación y responsabilidad antes de iniciar una operación logística. En el esquema informal actual, estos procesos ocurren de forma completamente no estructurada.

### Gestión de Confianza

Descripción: En la logística P2P informal, la confianza entre emisor y transportista se construye exclusivamente a partir de relaciones personales preexistentes. Una persona solo confía su paquete a alguien que conoce directamente, o que le fue recomendado por un conocido de confianza (red de contactos de primer o segundo grado).

**Flujo actual:**

1. El emisor necesita enviar un paquete.
2. Busca en su red personal si alguien viaja al destino en la fecha requerida.

3. Contacta a esa persona (conocida o recomendada) por WhatsApp u otro canal.
4. Evalúa si puede confiarle el paquete en base a referencias informales.
5. Llegan a un acuerdo verbal de condiciones.

**Participantes:**

- Emisor: quien necesita enviar el paquete.
- Transportista informal: persona de confianza que realiza el viaje.
- Red de referencias: contactos comunes que avalan al transportista.

**Información que manejan:**

- Nombre del transportista y relación personal con el emisor.
- Referencias verbales no documentadas.
- Histórico informal de 'viajes anteriores' basado en la memoria personal.

**Sistemas existentes:**

- WhatsApp (canal principal de contacto y consulta).
- Facebook / grupos de WhatsApp temáticos del estilo 'alguien viaja a X?'.
- Boca a boca como mecanismo de reputación no estructurado.

**Brecha crítica:**

El mecanismo de confianza no escala. Solo funciona dentro de una red de contactos acotada. Quien no tiene esa red queda excluido del sistema. Además, la confianza no es cuantificable ni transferible: dos personas pueden tener referencias opuestas sobre el mismo transportista sin que exista forma de resolver la contradicción.

### Coordinación

Descripción: Una vez establecida la confianza mínima, el emisor y el transportista coordinan verbalmente las condiciones del envío. No existe ningún contrato ni acuerdo formal. Todo se pacta de palabra.

**Flujo actual:**

1. El emisor informa al transportista el origen, destino, naturaleza del paquete y fecha.
2. Se acuerda un precio de manera informal.
3. Se coordina lugar y hora de retiro del paquete.
4. No se documenta ningún acuerdo.

**Participantes:**

- Emisor y Transportista.

**Información que manejan:**

- Fecha y hora de retiro.
- Lugar de retiro (domicilio rough o punto de encuentro acordado).
- Precio pactado verbalmente.

- Descripción informal del paquete.

**Sistemas existentes:**

- WhatsApp o llamada telefónica.

**Brecha crítica:**

No existe un acuerdo vinculante. Si el transportista no se presenta o el precio cambia, no hay mecanismo de reclamación. La información de la coordinación no queda registrada en ningún lugar accesible por ambas partes.

#### Gestión del Riesgo

Descripción: En el esquema informal, el riesgo del envío es asumido individualmente por cada parte. No hay un sistema de responsabilidades claramente asignadas, ni garantías, ni mecanismo de compensación ante un incidente.

**Flujo actual:**

1. El emisor asume el riesgo de que el paquete se pierda, llegue danado o no sea entregado.
2. El transportista asume el riesgo de no cobrar el servicio.
3. Si ocurre un incidente, la resolución depende de la voluntad de las partes.
4. No existe arbitraje, seguro, ni constancia del estado del paquete al momento del retiro.

**Participantes:**

- Emisor, Transportista, Receptor.

**Información que manejan:**

- Ninguna de carácter formal. El riesgo no está documentado.

**Sistemas existentes:**

- Ninguno. No existe sistema de gestión de riesgo en este esquema.

**Brecha crítica:**

La asunción individual del riesgo es el principal inhibidor de adopción masiva de la logística P2P informal. Quien no conoce personalmente al transportista no tiene forma de mitigar el riesgo, por lo que directamente no opera.

### 1.3.2 Procesos Operativos

Los procesos operativos representan el flujo físico del paquete: desde que el emisor lo declara disponible hasta que el receptor lo recibe. Son los procesos centrales del negocio y los que mayor fricción presentan en el esquema informal actual.

#### Etapa 1: Solicitud

Descripción: El emisor necesita enviar un paquete y busca de manera reactiva si alguien de su red viaja al destino. No existe un mercado donde publicar la solicitud. Todo depende de la red de contactos disponible en ese momento.

**Flujo actual:**

1. El emisor identifica la necesidad de envío.
2. Consulta en grupos de WhatsApp o Facebook: '¿alguien viaja a [ciudad] esta semana?'.
3. Espera respuestas de manera pasiva.
4. Evalúa las respuestas en base al conocimiento personal de los que responden.
5. Contacta al candidato elegido y acuerda las condiciones verbalmente.

**Participantes:**

- Emisor (único actor activo en esta etapa).

**Información que manejan:**

- Destino requerido, fecha aproximada, descripción verbal del paquete.
- Sin campos estructurados ni datos estandarizados.

**Sistemas existentes:**

- WhatsApp (grupos comunitarios, vecinales, de trabajo).
- Facebook Marketplace / grupos de la ciudad o localidad.

**Brecha crítica:**

La solicitud es reactiva y limitada a la red de contactos del emisor. No hay matching automático, no hay visibilidad para transportistas fuera de esa red, y no hay estructura de datos para comparar opciones. El tiempo que demora encontrar transportista es altamente variable e impredecible.

### Etapa 2: Retiro

Descripción: El transportista pasa a retirar el paquete del domicilio del emisor en el momento acordado verbalmente. No hay verificación de identidad, ni registro del estado del paquete al momento del retiro.

**Flujo actual:**

1. El transportista se dirige al domicilio del emisor a la hora pactada.
2. El emisor entrega el paquete de mano a mano.
3. No se toman fotos del estado del paquete.
4. No se firma ningún recibo ni se genera ningún registro digital.
5. El transportista parte con el paquete bajo su responsabilidad informal.

**Participantes:**

- Emisor y Transportista.

**Información que manejan:**

- Domicilio de retiro (coordenadas o descripción aproximada).
- Hora pactada (no confirmada formalmente).
- Sin evidencia fotográfica del estado del paquete.

**Sistemas existentes:**

- GPS personal del transportista para orientarse.
- WhatsApp para avisar que está llegando o que ya se retiró.

**Brecha crítica:**

La ausencia de evidencia fotográfica al momento del retiro imposibilita cualquier reclamo posterior sobre el estado del paquete. Si el paquete llega danado, no hay forma de determinar si el daño ocurrió antes o después del retiro.

### Etapa 3: Envío y Traslado

Descripción: El paquete viaja con el transportista. Esta es la etapa de mayor opacidad: el emisor y el receptor no tienen ninguna visibilidad sobre dónde está el paquete ni cuando llegará.

**Flujo actual:**

1. El transportista lleva el paquete durante su viaje normal.
2. No hay actualización de estado ni tracking.
3. El emisor o receptor pueden contactar al transportista por WhatsApp para preguntar.
4. La respuesta depende de la voluntad y disponibilidad del transportista.

**Participantes:**

- Transportista (único actor activo en esta etapa).

**Información que manejan:**

- Ninguna de carácter sistemático. Solo el transportista sabe donde está el paquete.

**Sistemas existentes:**

- Ninguno para trazabilidad. WhatsApp para consultas puntuales.

**Brecha crítica:**

La opacidad total durante el traslado genera máxima ansiedad en el emisor y el receptor. No hay hora estimada de entrega, no hay confirmación de que el paquete todavía está con el transportista, y no hay forma de reaccionar ante un desvío o demora.

### Etapa 4: Entrega

Descripción: El transportista entrega el paquete al receptor. No hay verificación de identidad del receptor, ni firma de recepción, ni evidencia digital que certifique que la entrega ocurre.

**Flujo actual:**

1. El transportista contacta al receptor (generalmente por WhatsApp) al llegar al destino.
2. El receptor se acerca al lugar de encuentro acordado.
3. La entrega se realiza de mano a mano.
4. No se toman fotos, no se firma nada, no hay confirmación digital.
5. El transportista cobra (si aún no lo había hecho) o da el paquete gratuitamente.

**Participantes:**

- Transportista y Receptor.

**Información que manejan:**

- Nombre del receptor (informal, no verificado).
- Lugar de entrega acordado verbalmente.

**Sistemas existentes:**

- WhatsApp para coordinación de último momento.

**Brecha crítica:**

No existe ninguna constancia de que la entrega ocurre. Si el receptor niega haberlo recibido, el transportista no tiene forma de demostrarlo. Si el emisor pagó por adelantado y la entrega no ocurre, no tiene recurso. Este es el punto de mayor exposición al fraude y al conflicto.

### 1.3.3 Procesos de Apoyo

Los procesos de apoyo son transversales al flujo operativo. No forman parte del flujo central del paquete pero son habilitadores críticos: sin comunicación, sin pago y sin reputación, el proceso operativo no puede ocurrir. En el esquema informal actual, estos procesos de apoyo son los de mayor precariedad.

#### Comunicación

Descripción: Toda la comunicación entre los participantes ocurre fuera de cualquier sistema especializado. Los canales utilizados son de propósito general (mensajería y redes sociales) y no ofrecen ningún valor específico para la logística.

**Participantes:**

- Emisor, Transportista, Receptor.

**Canales existentes:**

- WhatsApp: coordinación de detalles, actualizaciones de estado informales.
- Facebook Messenger / grupos: contacto inicial y publicación de solicitudes.
- Llamada telefónica: para urgencias o cuando el mensaje no es suficiente.

**Información que manejan:**

- Precio, horarios, lugares de encuentro.
- Actualizaciones de estado informales ('ya salí', 'ya llegué', 'ya te lo dejé').

**Brecha crítica:**

La comunicación está entremezclada con conversaciones personales. No hay separación entre el contexto logístico y el personal. No hay historial estructurado del envío. Ante un conflicto, reconstruir la línea de hechos a partir de chats es tedioso y fácilmente manipulable.

### Pago Informal

Descripción: Los pagos se realizan sin ningún sistema de gestión. El acuerdo económico es verbal y la ejecución puede ser en efectivo o por transferencia bancaria directa, sin ningún vínculo formal con el objeto del envío.

**Participantes:**

- Emisor y Transportista (en algunos casos, el Receptor paga al recibir).

**Mecanismos de pago existentes:**

- Efectivo: entregado al momento del retiro o de la entrega.
- Transferencia bancaria o Mercado Pago directo: sin referencia del envío.

**Información que manejan:**

- Monto acordado verbalmente.
- Sin comprobante vinculado al envío específico.

**Brecha crítica:**

No existe hold de fondos. Si el emisor paga por adelantado y la entrega no se realiza, pierde el dinero sin recurso. Si el transportista entrega y el emisor no paga, el transportista tampoco tiene recurso. El pago desvinculado del resultado del envío es el principal generador de conflictos en el esquema informal.

### Gestion de Reputacion

Descripción: La reputación de los participantes se construye y circula de manera completamente informal, a través de referencias personales no documentadas. No existe ningún sistema que agregue, estructure o verifique esta información.

**Participantes:**

- Comunidad de usuarios (emisores, transportistas, receptores).

**Mecanismos existentes:**

- Boca a boca entre conocidos.
- Comentarios en grupos de Facebook (públicos, no estructurados).
- Referencias informales en conversaciones de WhatsApp.

**Información que manejan:**

- Opiniones verbales no verificables, sin historial digital.

**Brecha crítica:**

La reputación informal no es acumulable ni portable. Un transportista puede ser muy reconocido en su red local pero desconocido por completo fuera de ella. No existe ninguna forma de que alguien fuera de la red acceda a esa reputación. Esto limita estructuralmente la escala del sistema.

**Resolución de Disputas**

Descripción: No existe ningún mecanismo formal de resolución de conflictos. Cuando ocurre un incidente (paquete perdido, danado, no entregado, pago incumplido), la resolución depende exclusivamente de la voluntad de las partes o del acceso a instancias legales costosas y desproporcionadas para el valor de la disputa.

**Participantes:**

- Emisor, Transportista, Receptor (según la naturaleza del conflicto).

**Mecanismos existentes:**

- Ninguno formal o especializado.
- Presión social informal en grupos de Facebook o WhatsApp.
- En casos extremos, denuncia policial o judicial (rara vez justificable económicamente).

**Información que manejan:**

- Conversaciones de WhatsApp como única evidencia (manipulable y desestructurada).

**Brecha crítica:**

La ausencia de mecanismo de resolución es el inhibidor más fuerte para la adopción masiva. Los usuarios racionales no operan con desconocidos cuando saben que no hay recurso ante un incumplimiento. Este es el factor que mantiene al sistema informal bloqueado en redes de confianza pequeñas.

### 1.3.4 Diagnóstico del Estado de los Procesos

El siguiente análisis sintetiza las brechas más críticas identificadas en el relevamiento de los procesos actuales. Cada brecha representa una dimensión en la que el esquema informal falla sistemáticamente y que la plataforma Movo está diseñada para resolver.

| Dimensión | Estado AS-IS | Brecha identificada |
|---|---|---|
| **Confianza** | Basada en relaciones personales preexistentes. | Excluye a quienes no tienen red. No escala. |
| **Coordinación** | Verbal / WhatsApp / Redes Sociales. | Sin trazabilidad, sin acuerdo vinculante. |
| **Riesgo logístico** | Asumido individualmente, sin contrato. | Sin mecanismo de compensación ante pérdida o daño. |
| **Pago** | Efectivo o transferencia directa. | Sin hold de fondos. Sin arbitraje en caso de disputa. |
| **Trazabilidad** | Ninguna (el paquete viaja 'a ciegas'). | El emisor no sabe si el paquete llegará. |
| **Reputación** | Boca a boca no estructurado. | Sin historial digital verificable. |
| **Resolución de conflictos** | Ninguna formal. | La parte afectada no tiene recurso disponible. |

### 1.3.5 Actores del Entorno

Además de los tres participantes directos del proceso (Emisor, Transportista, Receptor), el entorno de la logística P2P informal incluye actores externos que condicionan o participan indirectamente en el sistema:

| Actor | Descripción | Rol | Participación en el proceso |
|---|---|---|---|
| Emisor | Quien necesita enviar el paquete. | Directo | Genera la solicitud de envío. Paga por el servicio. |
| Transportista informal | Persona que viaja y acepta llevar el paquete. | Directo | Ejecuta el traslado. Recibe el pago. |
| Receptor | Quien recibe el paquete en destino. | Directo | Acepta o rechaza recibir el paquete. |
| Red de contactos / comunidad | Grupos de WhatsApp, Facebook, vecinos. | Indirecto | Facilita el matching y la reputación informal. |
| Operadores logísticos formales | Correo Argentino, Andreani, OCA. | Contexto | Son la alternativa formal, más cara e inaccesible en muchas zonas. |
| Plataformas de pago | Mercado Pago, bancos, billeteras digitales. | Indirecto | Canalizan los pagos informales entre los participantes. |

# 1.4 Propuesta Detallada del Producto

## 1.4.1 Alcance del Proyecto

### Incluye

- Aplicación móvil multiplataforma (iOS y Android) desarrollada en React Native (con EXPO).
- Backend API REST con Node.js (Express o Fastify) y FastAPI (Python).
- Base de datos relacional (PostgreSQL) para datos transaccionales y usuarios.
- Base de datos en memoria (Redis) para caché, sesiones y WebSocket state.
- Integración completa con la API de Mercado Pago (Auth & Capture, Split Payments, Marketplace).
- Integración con Didit.me para KYC biométrico y verificación documental.
- Protocolo de “Cryptographic Handshake" con QR dinámico y validación GPS.
- Motor de precios dinámico con variables de distancia, peso, urgencia y demanda.
- Sistema de subastas (bidding) para transportistas sobre envíos publicados.
- Algoritmo de optimización de rutas para viajes declarados por transportistas.
- Seguimiento en tiempo real con actualizaciones de posición (WebSockets).
- Sistema de reputación bidireccional y perfiles sociales de usuario.
- Registro de evidencia fotográfica en puntos clave del flujo.
- Aplicación web en *Next.js* para el Panel de administración básico para monitoreo operacional, BI y resolución de disputas.
- Funcionalidades de chat en tiempo real entre usuarios (el sistema provee estados de envío y notificaciones así como chat en tiempo real entre usuarios de una transacción).
- Swagger para documentación de los endpoints.
- Postman para probar los endpoints.

### No Incluye (Fuera de Alcance)

- Integración con otros proveedores de pago distintos de Mercado Pago en la versión inicial.
- Seguro de carga (contemplado como funcionalidad futura).
- Aplicación web para usuarios finales (solo móvil en el alcance del PF).
- Gestión de logística en módulo B2B o B2C o integración con ERPs empresariales.
- Blockchain pública o red distribuida para el registro de transferencias (se usa almacenamiento centralizado con firmas criptográficas verificables en MVP).
- Integración con operadores logísticos tradicionales (Correo Argentino, Andreani, etc.).

## 1.4.2 Listado Completo de Funcionalidades

### Módulo 1 - Identidad y Onboarding

- Registro de usuario con validación de email y teléfono (OTP).
- KYC biométrico y documental mediante Didit.me (liveness detection + verificación de DNI).

- Perfil público de usuario con: nombre, foto, score de reputación, cantidad de envíos realizados/recibidos/transportados, reseñas de otros usuarios.
- Validación adicional para transportistas: carga y verificación de licencia de conducir, y registro obligatorio de tarjeta de crédito/débito para cobro de comisiones.

**Módulo 2 - Solicitud y Gestión de Envíos (Pestaña "Enviar")**

- Alta de nuevo envío con campos: receptor, fecha de retiro, dirección de retiro, dirección de entrega.
- Categorización del paquete en tipos predefinidos:
  - "Carta o documento" (sobres, hojas, documentación)
  - "Encomienda estándar" (paquete común)
  - "Ítem cotidiano" (categoría para objetos de uso diario: llaves, cargadores, auriculares, etc.)
  - "Objeto frágil" (requiere manejo especial)
  - "Ítem urgente" (prioridad alta en el motor de precios)
- Precio sugerido calculado por el motor de precios dinámico.
- Flujo de aceptación del receptor (notificación push con botón "Aceptar / Rechazar envío").
- Visualización del listado de ofertas de transportistas con: precio ofertado, score de reputación, vehículo, tiempo estimado.
- Selección y confirmación de transportista por parte del emisor.
- Historial de envíos realizados con estados y línea de tiempo.

**Módulo 3 - Transporte de Paquetes (Pestaña "Transportar")**

- Vista de envíos disponibles en la ciudad/región del transportista.
- Filtro "Declaro un viaje": el transportista ingresa origen, destino, fecha y hora de partida.
- Sugerencia automática de paquetes compatibles con la ruta declarada (motor logístico).
- Visualización de ruta optimizada con puntos de retiro y entrega en el mapa.
- Sistema de ofertas: el transportista puede aceptar el precio sugerido o enviar una contraoferta.
- Confirmación de la asignación y bloqueo de fondos en la tarjeta del emisor.
- Ejecución del envío con live tracking activo.
- Registro de fotografías al retirar y entregar cada paquete.
- Ejecución del Cryptographic Handshake (QR / NFC) para retiro y entrega.

**Módulo 4 - Seguimiento y Notificaciones**

- Mapa en tiempo real del transportista visible para el emisor y el receptor.
- Notificaciones push en eventos clave: paquete retirado, en camino, entregado.
- Hora estimada de retiro y hora estimada de entrega, actualizadas dinámicamente.
- Historial de posiciones del transportista durante el envío (auditoría).
- Sistema de conversación (chat en tiempo real) durante el proceso de envío del paquete.

**Módulo 5 - Pagos**

- Integración con Mercado Pago Connect (modelo Marketplace / Split Payments).

- Hold (reserva de fondos) en tarjeta del emisor al confirmar el transportista.
- Liberación automática del hold y split payment al completarse el Cryptographic Handshake de entrega.
- Pago en efectivo: el transportista cobra al receptor en mano. La comisión de Movo se cobra automáticamente en la tarjeta precargada del transportista.
- Historial de transacciones para el emisor, receptor y transportista.
- Gestión de devoluciones parciales o totales en caso de cancelación con transportista ya asignado.

### Módulo 6 - Reputación y Feedback

- Sistema de calificación de 1 a 5 estrellas post-entrega para: emisor, transportista y receptor.
- Comentarios libres (texto) en cada calificación.
- Perfil público que agrega todas las calificaciones recibidas con score promedio ponderado.
- Protección anti-fraude: las calificaciones se habilitan únicamente después de la confirmación de entrega por ambas partes.

## 1.4.3 Mapa Global de Procesos

Los procesos de Movo se organizan en tres grandes dominios: el dominio de Identidad y Confianza, el dominio de Operaciones Logísticas y el dominio de Pagos y Economía. Estos dominios interactúan con un conjunto de sistemas de soporte transversales.

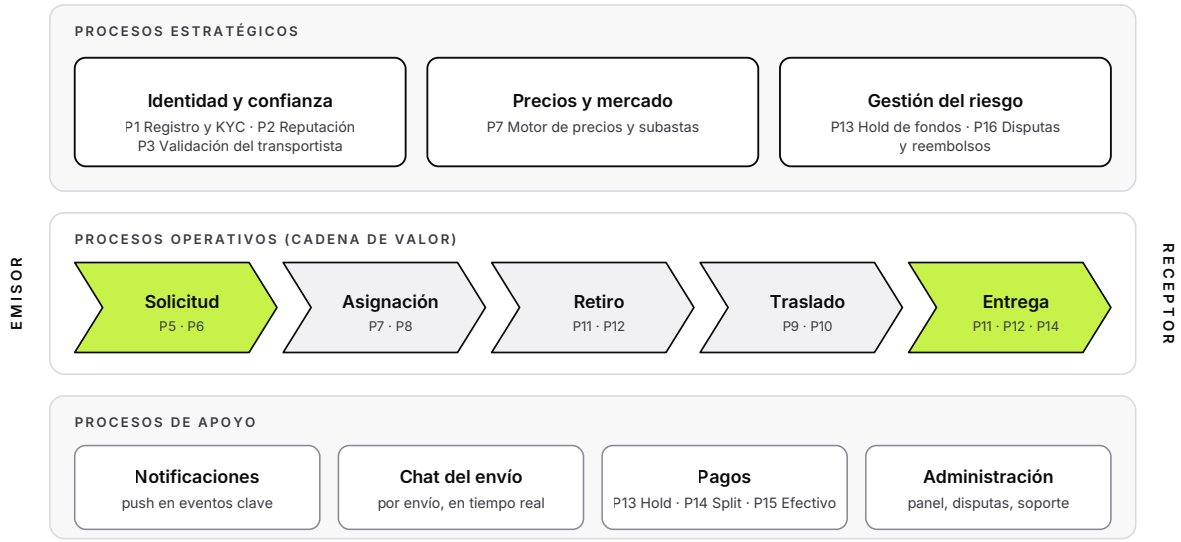



**Figura 1.2.** Mapa global de procesos de Movo (TO-BE), agrupado en procesos estratégicos, operativos y de apoyo.

**Tabla 1.1.** Procesos de Movo por dominio.

| Identidad y confianza | Operaciones logísticas | Pagos y economía |
|---|---|---|
| P1 - Registro y KYC | P5 - Solicitud de envío | P13 - Reserva de fondos (hold) |
| P2 - Reputación y feedback | P6 - Aceptación del receptor | P14 - Captura y split payment |

| Identidad y confianza | Operaciones logísticas | Pagos y economía |
|---|---|---|
| P3 - Validación adicional (transportista) | P7 - Motor de precios y subastas | P15 - Cobro de comisión en efectivo |
| | P8 - Asignación de transportista | P16 - Gestión de disputas y reembolsos |
| | P9 - Optimización logística de ruta | |
| | P10 - Ejecución y tracking en tiempo real | |
| | P11 - Cryptographic handshake | |
| | P12 - Registro de evidencia fotográfica | |

### 1.4.4 Descripción Detallada de Procesos

#### P1 - Registro y KYC (Know Your Customer)

Todo usuario que quiera participar de la plataforma (ya sea como emisor, transportista o receptor) debe completar un proceso de verificación de identidad antes de poder realizar transacciones. El KYC se implementa mediante la integración con Didit.me, plataforma especializada en verificación biométrica y documental.

**Participantes:**

- Usuario (solicitante del registro)
- Didit.me (proveedor externo de KYC)
- Sistema Movo (backend)

**Flujo del proceso:**

1. El usuario descarga la app e ingresa sus datos básicos (nombre, email, número de teléfono).
2. El sistema invoca la API de Didit.me para iniciar una sesión de verificación.
3. Didit.me solicita captura de documento de identidad (DNI frente y dorso) y selfie biométrica.
4. Didit.me realiza liveness detection para asegurar que la persona está presente y no es una foto o video.
5. Didit.me devuelve un resultado de verificación: aprobado, rechazado o pendiente de revisión manual.
6. El usuario queda habilitado para operar en la plataforma.

**Información manejada:**

- DNI (frente y dorso) - procesado por Didit.me, Movo no almacena imágenes de documentos.
- Datos biométricos - procesados por Didit.me, resultado enviado como score/booleano.
- Score de confianza inicial - asignado post-KYC.

### P5 - Solicitud de Envío

El usuario emisor accede a la pestaña "Enviar" e inicia el proceso de alta de un nuevo envío. Este proceso implica la definición del paquete, la identificación del receptor, la fijación de condiciones (fecha, precio sugerido) y la validación por parte del receptor.

**Participantes:**

- Emisor (usuario que origina el envío)
- Receptor (usuario destinatario, debe estar registrado en Movo)
- Sistema Movo (motor de precios, validaciones)

**Flujo del proceso:**

1. El emisor selecciona la opción "Nuevo envío".
2. Indica la fecha y horario en que el paquete puede ser retirado.
3. Identifica al receptor mediante usuario registrado en Movo (búsqueda por nombre).
4. Describe el paquete: tipo (ver categorías en sección de Funcionalidades), dimensiones (manual), peso aproximado.
5. El sistema calcula un precio sugerido mediante el motor de precios dinámico.
6. El sistema envía una notificación al receptor para que acepte o rechace el envío.
7. El receptor acepta el envío: queda registrada su conformidad como destinatario.
8. El envío queda en estado "En espera de transportista" y se publica en el tablero de oportunidades.

### P6 - Aceptación del Receptor

Movo requiere que el receptor explícitamente acepte recibir el envío antes de que éste sea publicado al mercado de transportistas. Esto previene el envío de paquetes no solicitados y protege la privacidad del receptor.

### P7 - Motor de Precios y Subastas

El motor de precios calcula una tarifa base para cada envío en función de variables cuantificables. Los transportistas pueden aceptar el precio sugerido o presentar contraofertas. El emisor tiene visibilidad del ranking de ofertas combinado con el score de reputación del transportista.

**Variables del motor de precios:**

- Distancia de la ruta (origen → destino), calculada con Google Maps Distance Matrix API.
- Peso y volumen declarado del paquete.
- Urgencia declarada por el emisor (estándar / urgente / flexible).
- Índice de demanda actual en esa ruta (ratio oferta/demanda de transportistas disponibles).
- Precio referencial del combustible en la región (fuente: API de precios oficiales o scraping).
- Categoría del paquete (documentos, frágil, estándar, etc.).

**Fórmula base conceptual:**

> **Tarifa** = (Distancia × TarifaKm) + (Peso × TarifaKg) + BonusUrgencia + FactorDemanda

### P9 - Optimización Logística de Ruta

Cuando un transportista declara un viaje (origen → destino con fecha y hora), el sistema identifica envíos compatibles en esa ruta o en rutas con desvíos aceptables. El matching no se resuelve únicamente por distancia y desvío geográfico: el sistema también valida que la fecha del viaje declarado caiga dentro del rango de retiro solicitado por el envío (pickup_date_start–pickup_date_end). Un envío geográficamente compatible pero fuera de ese rango de fechas no se ofrece como candidato. El algoritmo de optimización busca maximizar el número de paquetes entregados minimizando el desvío total del transportista respecto a su ruta original, dentro del subconjunto de envíos que ya superó el filtro de ventana de fechas.

**Algoritmo aplicado:**

Se aplica una variante del Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW), y no un TSP simple: el sistema no solo necesita optimizar el orden de las paradas, sino descartar candidatos cuya ventana de fecha/hora de retiro no es compatible con el viaje declarado, exactamente el tipo de restricción que VRPTW modela de forma nativa y que un TSP puro no contempla. Haber elegido VRPTW desde el arranque, en lugar de partir de un TSP simple y agregarle restricciones de tiempo más adelante, evitó tener que rediseñar el modelo cuando se incorporó la validación de rango de fechas al matching. Se considera el punto de origen declarado por el transportista, los puntos de retiro y entrega de cada paquete compatible, y el punto de destino final. El objetivo es minimizar la distancia total sujeto tanto a las ventanas horarias como a las ventanas de fecha comprometidas con el emisor.

**Ejemplo de operación:**

- Transportista declara viaje: Córdoba Capital → Luque (distancia: ~100 km).
- Sistema detecta un envío en Villa del Rosario (en ruta), con desvío de 6 km.
- Sistema detecta un segundo envío en Jesús María (desvío de 12 km sobre la ruta original).
- El transportista puede aceptar ambos envíos adicionales. El sistema recalcula la ruta óptima y actualiza los tiempos estimados.

### P10 - Ejecución y Seguimiento en Tiempo Real

Una vez confirmado el transportista, el envío pasa al estado de ejecución. El sistema muestra al emisor y al receptor la ubicación del transportista, hora estimada de retiro y hora estimada de entrega, bajo un modelo de consulta bajo demanda (similar a Find My / Buscar de Apple) en lugar de streaming continuo: cuando el emisor o el receptor abren el mapa, el backend dispara una notificación push silenciosa al dispositivo del transportista solicitando que reporte su posición actual, y esa posición se muestra en el mapa junto con el timestamp de la consulta. Si el transportista no responde dentro de un timeout configurado, o si la notificación silenciosa no llega a entregarse (limitación conocida de iOS, donde el sistema operativo no garantiza la entrega de silent push notifications), el mapa muestra la última posición conocida junto con un indicador de antigüedad ("hace X minutos"). Este modelo evita mantener una conexión de streaming constante consumiendo batería del transportista, y es consistente con el resto del diseño de tracking on-demand del sistema.

### P11 - Cryptographic Handshake (Transferencia de Custodia)

El protocolo de transferencia de custodia garantiza que el cambio de posesión del paquete entre dos partes ocurrió de manera verificable, con ambas partes físicamente presentes. Se implementa en dos momentos clave: retiro (emisor → transportista) y entrega (transportista → receptor).

**Mecanismo técnico - QR dinámico (MVP):**

1. La app del usuario que cede la custodia (emisor en el retiro, transportista en la entrega) genera un desafío criptográfico único (nonce) firmado con la clave privada del usuario.
2. Este desafío se codifica en un QR de vida corta (TTL de 15 segundos).
3. El usuario que recibe la custodia escanea el QR. La app verifica la firma digital del nonce usando la clave pública del cedente.
4. Simultáneamente, el sistema verifica que ambos dispositivos se encuentran en un radio de proximidad configurado (geofencing, típicamente 50–100 metros) mediante coordenadas GPS con timestamp.
5. Si ambas verificaciones son exitosas (firma válida + proximidad confirmada), se registra un evento inmutable de transferencia de custodia en el backend con timestamp, coordenadas, hash del QR y firmas de ambas partes.
6. Si alguna verificación falla, la transacción se bloquea y se notifica a ambas partes.

**Mecanismo alternativo - NFC (post-MVP):**

En dispositivos compatibles, la firma criptográfica puede intercambiarse mediante NFC (Near Field Communication), simplificando el proceso a un acercamiento de teléfonos. El protocolo criptográfico subyacente es idéntico al del QR.

### P12 - Registro de Evidencia Fotográfica

Para garantizar trazabilidad del estado del paquete, el sistema solicita fotografías en los siguientes momentos:

- Al momento de solicitar el envío: el emisor fotografía el paquete sellado y en condiciones de envío.
- Al momento del retiro: el transportista fotografía el paquete al recibirlo del emisor.
- Al momento de la entrega: el transportista fotografía el paquete. El receptor acepta el estado al recibirlo escaneando el QR.

### P13-P15 - Gestión de Pagos

El sistema de pagos se diseña en torno a tres principios: (1) el dinero del emisor está seguro y bloqueado hasta la confirmación de entrega, (2) el transportista recibe el pago inmediatamente después de la entrega confirmada, (3) Movo cobra únicamente su comisión sobre el total de la transacción, sin ser intermediario del total del pago.

*Ver Sección 5.4 para descripción técnica detallada del sistema de pagos.*

## 1.4.5 Flujograma Punta-a-Punta del proceso principal de envio

La Figura siguiente muestra el recorrido completo de un envío, desde el registro de las partes hasta la actualización de la reputación, distribuido en calles según quién ejecuta cada actividad.

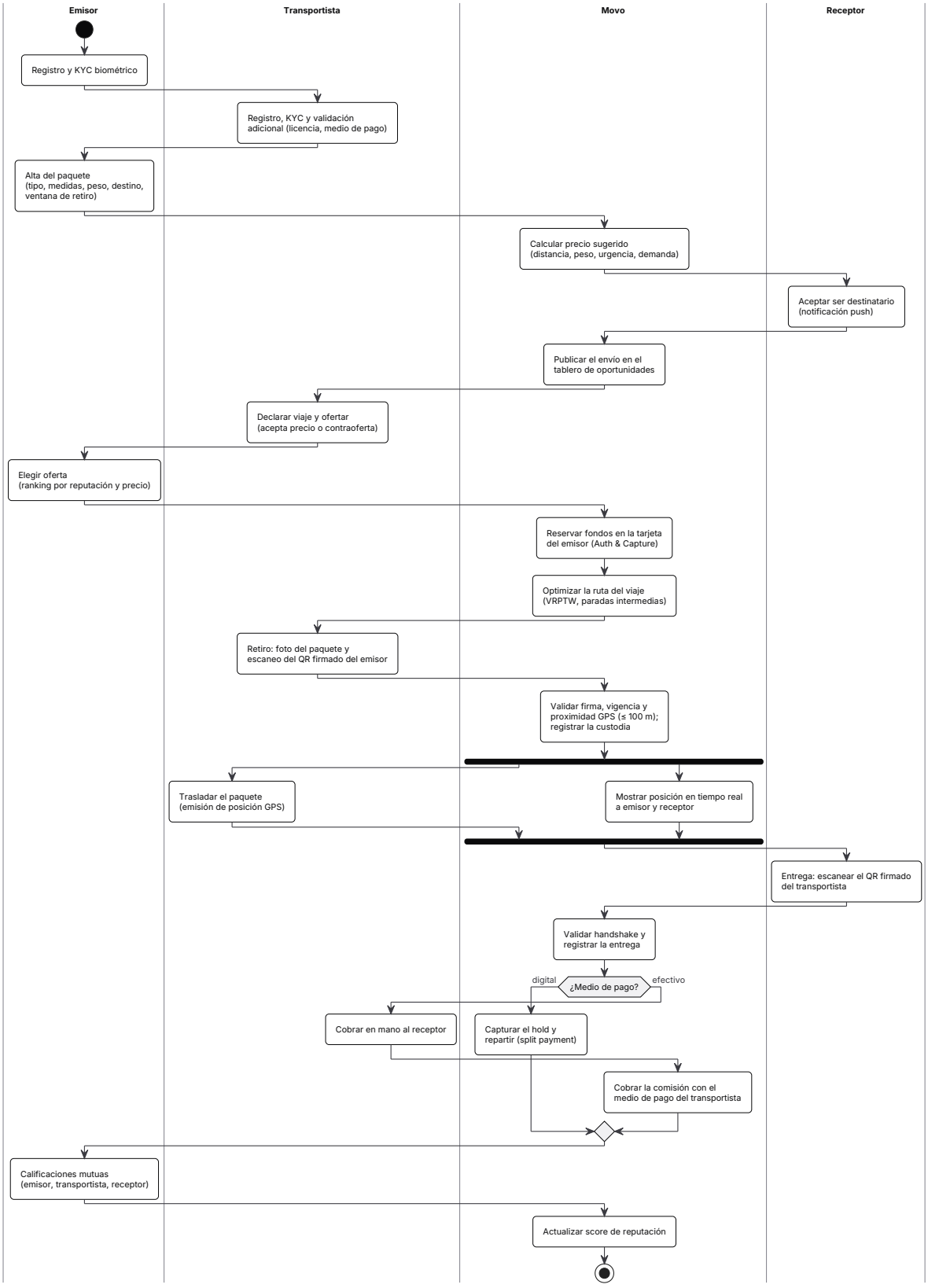



**Figura 1.3.** Flujo punta a punta del proceso principal de envío (diagrama de actividad UML).

# 1.5 Explicaciones Técnicas Clave

## 1.5.1 Sistema KYC con Didit.me

Didit.me es una plataforma de verificación de identidad digital que expone una API REST para flujos de KYC embebidos en aplicaciones móviles y web. La integración en Movo sigue el patrón de verificación delegada: el backend de Movo crea una sesión KYC en Didit.me y el SDK de Didit (embebido en la app) conduce al usuario por el proceso de verificación sin que la app de Movo procese directamente datos biométricos sensibles.

**Flujo de integración técnica:**

1. El backend de Movo llama a POST /sessions en la API de Didit.me enviando el ID de usuario y los tipos de verificación requeridos (document + biometric).
2. Didit devuelve un session_token y una URL de verificación.
3. El SDK de Didit en la app móvil abre un webview con esa URL, conduce el flujo de captura de documentos y selfie.
4. Una vez completado el flujo, Didit notifica al backend de Movo via webhook con el resultado (approved / rejected / manual_review) y un verification_id.
5. El backend de Movo actualiza el estado KYC del usuario y genera su aprobacion si el resultado es aprobado.

**Ventajas de este enfoque:**

- Movo no almacena imágenes de documentos ni datos biométricos en sus servidores.
- Reducción de superficie de ataque y de obligaciones regulatorias de protección de datos sensibles.
- Didit provee detección de vivacidad (liveness) que previene el uso de fotos o videos para bypass.
- El modelo de precios de Didit (por verificación) es predecible y escala con el volumen de usuarios.

## 1.5.2 Cryptographic Handshake - Detalle Técnico

El protocolo de transferencia de custodia de Movo es un mecanismo de autenticación mutua basado en criptografía de clave pública. Cada usuario posee un par de claves (pública/privada) generado localmente en su dispositivo al completar el onboarding.

**Protocolo paso a paso:**

1. El cedente (quien transfiere el paquete) solicita iniciar la transferencia en su app. El backend genera un nonce único (número de uso único, 256 bits de entropía) asociado a esa transacción específica.
2. El cedente firma el nonce con su clave privada: firma = sign(privateKeyCedente, nonce).
3. El sistema codifica {transactionId, nonce, firma} en un QR con TTL de 60 segundos.
4. El receptor escanea el QR. La app del receptor envía {transactionId, nonce, firma, gpsCedente, gpsReceptor} al backend.

5. El backend verifica: (a) la firma del cedente usando su clave pública, (b) que el nonce no haya sido usado antes, (c) que el TTL no haya expirado, (d) que la distancia entre gpsCedente y gpsReceptor sea menor al umbral configurado (default: 100m).
6. Si todas las verificaciones pasan, el backend registra el evento de transferencia con timestamp, coordenadas, hash del nonce. El estado del envío se actualiza.

**Propiedades de seguridad garantizadas:**

- Imposibilidad de replay: el nonce es de un solo uso y el TTL limita la ventana de ataque.
- Imposibilidad de falsificación remota: la firma solo puede generarse con la clave privada del cedente.
- Verificación de presencia física: la validación GPS impide confirmar entregas sin proximidad real.
- Inmutabilidad del registro: el evento de transferencia es registrado con hash criptográfico, no puede alterarse sin detección.

### 1.5.3 Algoritmo Logístico de Optimización de Rutas

El motor logístico de Movo resuelve una variante del Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW) simplificado a un único vehículo (el transportista que declaró el viaje). El objetivo es incorporar paradas intermedias de retiro/entrega que maximicen la utilidad del transportista minimizando el desvío respecto a su ruta declarada.

**Modelo del problema:**

- Input: ruta declarada R = (origen, destino, horario de salida), conjunto de envíos S disponibles con coordenadas de retiro y entrega, ventanas horarias comprometidas.
- Output: secuencia óptima de paradas P = [p1, p2, ..., pn] que minimiza distancia total sujeto a restricciones de tiempo.

### 1.5.4 Sistema de Pagos con Mercado Pago

El sistema de pagos de Movo se construye sobre dos APIs de Mercado Pago: el mecanismo de Auth & Capture (autorización y captura diferida) y el modelo Marketplace con Split Payments. Ambos mecanismos se utilizan de forma complementaria.

#### Modelo Auth & Capture

Cuando el emisor confirma un transportista, la app inicia una autorización de pago (no una captura) mediante la API de Mercado Pago con el parámetro capture: false. Esto reserva ("bloquea") el monto en la tarjeta del emisor sin debitarlo efectivamente. El hold puede mantenerse hasta 7 días en Mercado Pago.

Una vez confirmada la entrega mediante el Cryptographic Handshake, el backend de Movo invoca el endpoint de captura (capture: true) sobre la autorización preexistente. El débito efectivo ocurre en ese momento.

Si el envío es cancelado antes del retiro, el backend invoca la cancelación de la autorización, liberando los fondos del emisor sin ningún cargo.

### Modelo Marketplace y Split Payments

Movo opera como Marketplace en el ecosistema de Mercado Pago. Cada transportista conecta su cuenta de Mercado Pago mediante el flujo OAuth (Mercado Pago Connect). Esto le otorga a Movo permisos delegados para procesar pagos en nombre del transportista.

Al realizar la captura, se configura un split payment que distribuye automáticamente el monto: el porcentaje de comisión de Movo se acredita en la cuenta de Movo, y el saldo restante se acredita directamente en la cuenta del transportista.

Esta arquitectura tiene una implicancia fiscal crítica: Movo solo procesa en sus cuentas el porcentaje de comisión, no el total de la transacción. Esto evita que Movo sea considerado como el perceptor del total del pago y por lo tanto evita la retención de Ingresos Brutos (IIBB) provinciales sobre montos que no corresponden a ingresos propios.

### Flujo de Pago en Efectivo

En transacciones en efectivo, el receptor paga al transportista directamente al momento de la entrega. Para garantizar el cobro de la comisión de Movo, todo transportista que ofrezca la modalidad de pago en efectivo debe tener precargada una tarjeta de crédito o débito en la plataforma. Al confirmar la entrega (Cryptographic Handshake), el backend de Movo genera automáticamente un cargo por el monto de la comisión en la tarjeta del transportista.

## 1.5.5 Gestión de la Confianza en el Sistema

La confianza en Movo es un atributo multidimensional que se construye y gestiona a través de cuatro capas complementarias:

1. **Confianza de Identidad**: Garantizada por KYC. Todo usuario ha demostrado que es quien dice ser, con documento y biometría verificados.
2. **Confianza Criptográfica**: Garantizada por el Cryptographic Handshake. Las transferencias de custodia son eventos verificables matemáticamente: si el registro dice que el paquete fue entregado, hubo una firma digital válida con presencia física comprobable en ese momento.
3. **Confianza Reputacional**: Construida a lo largo del tiempo mediante el sistema de calificaciones. El score de reputación es público, verificable y difícil de manipular (requiere transacciones reales para incrementarse).
4. **Confianza Financiera**: Garantizada por el mecanismo de hold de pagos. El emisor sabe que su dinero no será debitado hasta que la entrega se confirme. El transportista sabe que recibirá el pago inmediatamente después de la entrega.

# 1.6 Valor Esperado del Proyecto

## 1.6.1 Valor para los Usuarios

### Para el Emisor

- Acceso a logística P2P en zonas donde los operadores tradicionales no llegan o son prohibitivamente costosos.
- Precios competitivos determinados por mercado y no por tarifarios fijos.
- Seguridad financiera mediante el hold de fondos: el dinero no es debitado hasta confirmar la entrega.
- Trazabilidad completa del estado del paquete en tiempo real.
- Evidencia fotográfica ante eventuales disputas sobre el estado del paquete.

### Para el Transportista

- Generación de ingresos adicionales aprovechando viajes que ya se realizan, sin incurrir en costos de combustible adicionales.
- Algoritmo de optimización que minimiza el desvío necesario para hacer entregas adicionales.
- Cobro garantizado inmediato post-entrega mediante split payment automatizado.
- Construcción de reputación digital que aumenta el volumen de oportunidades a lo largo del tiempo.

### Para el Receptor

- Recepción segura de envíos de personas conocidas (el emisor debe registrarlo explícitamente).
- Control sobre qué envíos acepta recibir.
- Tracking en tiempo real del paquete en camino.
- Posibilidad de delegar la entrega del paquete a otro receptor, en caso de que no lo pueda recibir el.

## 1.6.2 Valor para la Sociedad

- Inclusión logística: poblaciones rurales y del interior acceden a servicios de envío a precios accesibles.
- Eficiencia en el uso de recursos: se aprovecha la capacidad de transporte ya existente, reduciendo la huella de carbono respecto a envíos exclusivos.
- Formalización de transacciones que hoy ocurren en economía informal, con beneficios impositivos y de trazabilidad.

## 1.6.3 Valor Tecnológico y Académico

- Aplicación práctica de criptografía asimétrica en un caso de uso de la vida real en el contexto argentino.

- Integración de múltiples tecnologías emergentes (seguridad criptografica, algoritmos de optimización combinatoria) en un sistema cohesivo.
- Referente de arquitectura para plataformas P2P con mecanismos de confianza digital en mercados emergentes.

### 1.6.4 Modelo de Negocio

Movo opera bajo un modelo de comisión por transacción. La plataforma cobra un porcentaje del valor de cada envío completado exitosamente. Este porcentaje es el único ingreso que Movo procesa en sus cuentas, gracias al mecanismo de split payment. La comisión exacta se definirá en función del análisis competitivo y de costos operativos.

El modelo de ingresos no depende de suscripciones fijas ni de publicidad, lo que alinea los incentivos de Movo con los del usuario: **la plataforma gana cuando el usuario gana.**

### 1.6.5 Riesgos Identificados

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
|---|---|---|
| Cambios en la API de Mercado Pago para cuentas Marketplace | Alto | Desarrollar una capa de abstracción de pagos que permita cambiar el proveedor sin afectar el core del negocio. |
| Complejidad del algoritmo de optimización de rutas en tiempo real | Medio | MVP con algoritmo greedy simple. Optimización avanzada en fase posterior. |
| Precisión del GPS en entornos urbanos densos para el geofencing del handshake | Medio | Configurar umbral de proximidad ajustable. QR con TTL como fallback. |
| Resistencia de usuarios al proceso de KYC (fricción en onboarding) | Alto | Diseño UX optimizado para el flujo de KYC. Comunicar el valor de seguridad claramente. |
| Costos de API de Didit.me en volumen alto de verificaciones | Medio | Evaluar caché de verificaciones y período de re-verificación para reducir llamadas a la API. |

# 1.7 Glosario de Términos

| Término | Definición |
|---|---|
| KYC (Know Your Customer) | Proceso de verificación de identidad de un cliente mediante documentos y, opcionalmente, biometría. |
| Cryptographic Handshake | Protocolo de autenticación mutua basado en criptografía de clave pública para verificar la presencia física de dos partes en un mismo lugar y momento. |
| Hold / Auth & Capture | Mecanismo de reserva de fondos en una tarjeta de crédito/débito: se autoriza el débito pero no se materializa hasta la captura explícita. |
| Split Payment | Distribución automática del monto de una transacción entre múltiples destinatarios. En Movo: porcentaje de comisión para Movo, saldo para el transportista. |
| Nonce | Número de uso único generado aleatoriamente para prevenir ataques de replay en protocolos criptográficos. |
| Geofencing | Técnica de validación geoespacial que verifica si un dispositivo se encuentra dentro de un radio predefinido alrededor de un punto de referencia. |
| VRPTW | Vehicle Routing Problem with Time Windows. Problema de optimización combinatoria que busca rutas óptimas para uno o más vehículos con restricciones de ventanas temporales. |
| P2P (Peer-to-Peer) | Arquitectura descentralizada donde los participantes interactúan directamente entre sí sin intermediarios centrales. |
| Liveness Detection | Técnica biométrica que verifica que la persona frente a la cámara es real y está presente, previniendo el uso de fotos o videos para bypass del KYC. |
| AR/CV | Realidad Aumentada / Visión Computacional. Tecnologías que permiten al dispositivo analizar e interpretar el mundo físico a través de la cámara. |
| TFG | Trabajo Final de Grado. Proyecto integrador requerido para la obtención del título de Ingeniería en Sistemas. |

# 02

INSTANCIA 1 · INICIO DE PROYECTO

# Plan de Proyecto

Alcance, equipo, propuesta metodológica, WBS y cronograma, riesgos, presupuesto y estrategia de monetización.

CONTENIDO


| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Declaración de Alcance | 42 |
| 2.2 | Equipo de Trabajo y Roles | 43 |
| 2.3 | Propuesta Metodológica | 44 |
| 2.4 | Work Breakdown Structure | 48 |
| 2.5 | Cronograma | 50 |
| 2.6 | Plan de Riesgos | 53 |
| 2.7 | Presupuesto de Desarrollo y Costo Operativo | 55 |
| 2.8 | Flujo de Fondos y Estrategia de Monetización | 58 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 15/06/2026 | Equipo completo | Creación de la versión inicial del Plan. |
| 1.1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Compilación en el Tomo I: WBS redibujada con la notación común, cronograma alineado al calendario académico (nuevo), notas de compilación sobre cambios de tecnología posteriores. Sin cambios en la planificación original. |

## Introducción

El Plan de Proyecto define cómo el equipo organiza el trabajo para construir Movo: qué incluye el alcance y qué queda fuera, quién cumple cada rol, cómo se coordina y estima el trabajo, qué métricas se siguen, cómo se descompone el proyecto (WBS) y en qué tiempos (cronograma), qué riesgos se anticipan y cómo se mitigan, cuánto cuesta desarrollar y operar el sistema, y cómo se sostiene económicamente.

Es un documento de la Instancia 1. Se actualiza cuando cambia la realidad: los cambios de alcance, riesgos y capacidad que surgieron durante los sprints se registran en cada Informe de Sprint, que funciona como su actualización periódica.

## Audiencia

Docentes de la cátedra, para evaluar la viabilidad del proyecto, y el propio equipo, como referencia durante el año. Se asumen nociones de gestión de proyectos ágiles (Scrum).

## 2.1 Declaración de Alcance

El alcance se divide en lo que el proyecto incluye en su versión MVP y lo que queda explícitamente fuera de alcance para esta instancia del Trabajo Final de Grado.

**Tabla 2.1.** Alcance del proyecto.

| Incluye | No incluye (fuera de alcance) |
|---|---|
| ■ Aplicación móvil multiplataforma (iOS y Android) en React Native + Expo.<br>■ Backend con microservicios en Node.js + Fastify y Python + FastAPI.<br>■ Base de datos PostgreSQL 16 y caché Redis 7.<br>■ Integración con Mercado Pago Marketplace (Auth & Capture, Split Payments).<br>■ Integración con Didit.me para KYC biométrico y verificación documental.<br>■ Protocolo Cryptographic Handshake con QR dinámico y validación GPS.<br>■ Motor de precios dinámico y sistema de subastas entre transportistas.<br>■ Algoritmo VRPTW de optimización de rutas (Google OR-Tools + Google Maps Distance Matrix API).<br>■ Tracking en tiempo real con WebSockets (Socket.io).<br>■ Sistema de reputación bidireccional y perfiles sociales.<br>■ Registro de evidencia fotográfica en puntos clave del flujo (AWS S3).<br>■ Panel de administración web (Next.js) para monitoreo y resolución de disputas.<br>■ Chat en tiempo real entre las partes de una transacción.<br>■ Documentación OpenAPI/Swagger generada automáticamente. | ■ Integración con proveedores de pago distintos de Mercado Pago.<br>■ Seguro de carga (contemplado como funcionalidad futura).<br>■ Aplicación web para usuarios finales (solo móvil en este alcance).<br>■ Gestión de logística B2B/B2C o integración con ERPs empresariales.<br>■ Blockchain pública o red distribuida para el registro de transferencias.<br>■ Integración con operadores logísticos tradicionales (Correo Argentino, Andreani, etc.). |

> **Nota de compilación.** Dos elementos del alcance cambiaron de tecnología durante el desarrollo, sin cambiar la funcionalidad comprometida: la matriz de distancias pasó de la Distance Matrix API (declarada *Legacy* por Google) a la Routes API (ADR-015), y el canal de tiempo real pasó de Socket.io a WebSocket nativo sobre `@fastify/websocket` (ADR-019). Ambas decisiones se documentan en el Tomo II.

## 2.2 Equipo de Trabajo y Roles

El equipo está compuesto por cinco integrantes organizados bajo el marco Scrum. Cada integrante participa activamente en el equipo de desarrollo, independientemente de su rol de gestión, dado que se trata de un equipo pequeño con alta autonomía técnica.

**Tabla 2.2.** Roles y responsabilidades.

| Rol | Integrante/s | Responsabilidades principales |
|---|---|---|
| Product Owner | Vergara, Tomás Ignacio | Define y prioriza el backlog. Valida que las historias reflejen la visión del producto. Interlocutor entre el equipo docente y el equipo de desarrollo. |
| Scrum Master | Ariza, Alena (rotativo cada 2 sprints) | Facilita las ceremonias Scrum. Remueve impedimentos. Vela por el cumplimiento del Working Agreement y la mejora continua del equipo. |
| Equipo de Desarrollo | Todos los integrantes | Diseña, implementa y prueba las funcionalidades comprometidas en cada sprint. Cada desarrollador es responsable de las pruebas unitarias de su propio código y de documentarlo. |

# 2.3 Propuesta Metodológica

El equipo adopta Scrum como marco metodológico principal, adaptado al contexto académico y al tamaño del equipo. La elección responde a la necesidad de entregas incrementales, visibilidad continua del avance para el equipo docente y flexibilidad para incorporar feedback entre sprints.

## 2.3.1 Forma de Coordinación

El trabajo se organiza en sprints de dos semanas. La coordinación se apoya en tres pilares: las ceremonias Scrum, los canales de comunicación acordados y las herramientas de gestión del proyecto.

### Ceremonias

**Tabla 2.3.** Ceremonias Scrum del equipo.

| Ceremonia | Frecuencia | Duración | Participantes | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| Sprint Planning | Viernes de inicio de sprint | ~2 horas | Todo el equipo | Seleccionar historias del backlog, definir el Sprint Goal y estimar mediante Planning Poker. |
| Weekly / Refinamiento | Martes | ~1 hora | Todo el equipo | Control de estado y refinamiento del backlog: desglose de historias, actualización de criterios de aceptación. |
| Daily Standup | Miércoles y viernes | ~15 minutos | Todo el equipo | Sincronizar avances, identificar impedimentos y coordinar próximos pasos. |
| Sprint Review | Fin de cada sprint | ~1 hora | Todo el equipo + docentes | Demostrar las funcionalidades completadas e incorporar feedback del equipo docente. |
| Retrospectiva | Fin de cada sprint | ~45 minutos | Todo el equipo | Identificar qué salió bien, qué mejorar e ítems de acción concretos para el próximo sprint. |

### Canales de Comunicación

La comunicación del equipo se centraliza en dos canales complementarios:

- **Discord (canal principal):** servidor exclusivo del equipo con canales temáticos para coordinación técnica, discusiones de arquitectura y seguimiento de tareas. Incluye canales de voz para las ceremonias virtuales.
- **WhatsApp (canal informal):** comunicación rápida y urgente entre integrantes.

### Herramientas de Gestión

- **Linear:** gestión del backlog y seguimiento de issues (prefijo `MOVO-`). Permite vincular commits y pull requests a historias de usuario, y extraer las métricas de seguimiento definidas en la sección de métricas.
- **GitHub (monorepo):** versionado del código fuente con modelo de ramas GitHub Flow + capa `develop`, Conventional Commits y Pull Requests como única vía de integración.
- **Google Drive:** almacenamiento de documentación no-código (entregables académicos, actas, diseños). Convención de nombres: `[Movo] NNN-Nombre del documento`.
- **GitHub Actions:** pipelines de CI/CD para lint, tests, build y deploy automático a los ambientes dev (`develop`) y prod (`main`).

## 2.3.2 Técnica de Estimación

El equipo utiliza **Planning Poker** como técnica de estimación de Story Points. Esta técnica fue seleccionada por las siguientes razones:

- **Estimación colectiva:** todos los integrantes votan de forma simultánea y anónima, evitando el sesgo de anclaje que ocurre cuando alguien propone un valor primero.
- **Facilita la discusión:** las divergencias entre estimaciones son una señal de que la historia necesita más claridad o descomposición, lo que mejora la calidad del backlog.
- **Velocidad:** una vez que el equipo tiene experiencia calibrada, las sesiones de estimación son eficientes y pueden combinarse con el refinamiento del backlog.

### Protocolo de sesión

Las sesiones de Planning Poker se realizan durante el Sprint Planning y opcionalmente durante el Weekly del martes cuando se refina el backlog. El flujo es el siguiente:

1. El Product Owner presenta la historia y responde preguntas de clarificación.
2. Cada integrante selecciona en silencio un valor de la secuencia de Fibonacci simplificada: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ?.
3. Se revelan todas las cartas simultáneamente.
4. Si hay convergencia (valores dentro de un rango de una posición en la escala), se adopta el valor más alto del rango.
5. Si hay divergencia significativa, los extremos argumentan su estimación. Se revota una vez. Si persiste la divergencia, se escala al siguiente valor por precaución o se descompone la historia.
6. El valor `?` indica que el integrante no tiene suficiente información para estimar; activa automáticamente una ronda de aclaraciones.

### Escala y calibración

La escala utiliza la secuencia de Fibonacci simplificada (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). Como referencia de calibración del equipo, una historia de complejidad 1 corresponde a una tarea de configuración o ajuste menor (por ejemplo, agregar una variable de entorno y documentarla en `.env.example`). Una historia de 8 implica integración con un servicio externo con flujo de estados no trivial. Las historias estimadas en 13 o más puntos deben ser descompuestas antes de ingresar al sprint.

## 2.3.3 Métricas de Seguimiento

El equipo define seis métricas de seguimiento, organizadas en dos grupos: métricas de flujo (Velocity, Burndown, Lead Time y Cycle Time) y métricas de calidad y predictibilidad (Sprint Goal Achievement y Defect Rate). Todas se registran al cierre de cada sprint en el Informe de Sprint redactado por el Scrum Master.

**Tabla 2.4.** Métricas de seguimiento del proyecto.

| Métrica | Definición | Cómo se mide | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Velocity | Story Points completados (DoD cumplida) por sprint. | Suma de SP de historias mergeadas a `develop` al cierre del sprint. Se grafica la tendencia a lo largo de los sprints. | Por sprint |
| Sprint Burndown | SP restantes vs. SP planificados a lo largo del sprint. | Gráfico actualizado en cada standup con los SP pendientes. Permite detectar desvíos temprano. | Por standup (2 veces por semana) |
| Lead Time | Tiempo desde que una historia entra al sprint (estado *In Progress*) hasta que se mergea a `develop`. | Registro de fechas en Linear por historia. Se calcula el promedio por sprint. | Por sprint |
| Cycle Time | Tiempo desde que una tarea pasa a *In Progress* hasta *Done* dentro del sprint activo. | Linear reporta automáticamente la duración por estado. Complementa el Lead Time. | Por sprint |
| Sprint Goal Achievement | Porcentaje de historias comprometidas en el sprint que alcanzan DoD. | Al cierre del sprint: historias completadas / historias comprometidas × 100. Se registra en el informe de sprint. | Por sprint |
| Defect Rate | Cantidad de bugs introducidos por sprint, detectados en testing o revisión de PRs. | Issues de tipo *fix* en Linear creados durante o después del sprint en que se introdujo el defecto. | Por sprint |

### Umbrales y acciones

Las métricas son un insumo para la Retrospectiva. No se establecen umbrales rígidos en los primeros sprints, dado que el equipo necesita acumular datos para calcular una velocity de referencia. A partir del Sprint 3 se definen los siguientes criterios de alerta:

- **Velocity:** caída mayor al 30% respecto al promedio de los últimos 2 sprints → revisar capacidad del equipo y compromisos del sprint.
- **Sprint Goal Achievement < 70%** → revisar proceso de estimación y criterios de DoR antes de comprometer historias.
- **Defect Rate > 3 bugs por sprint** → revisar la cobertura de tests unitarios y el checklist de PRs.
- **Lead Time promedio > 7 días** → revisar si las historias son demasiado grandes o si hay bloqueos no resueltos.

### Herramienta de registro

Linear es la fuente de verdad para todas las métricas. Las vistas de Cycle Time y Lead Time están disponibles nativamente en el módulo de reportes de Linear. Velocity y Sprint Goal Achievement se calculan manualmente al cierre del sprint y se registran en el Informe de Sprint en Google Drive. El Scrum Master es responsable de mantener actualizado el registro en cada sprint.

## 2.4 Work Breakdown Structure

La WBS descompone el proyecto en sus entregables de gestión (Estudio Inicial y Gestión de Proyecto) y en un paquete de trabajo por sprint, desde el Sprint 0 hasta el Sprint 8. Cada sprint incluye las actividades recurrentes de Scrum (planning, sprint backlog, review y retrospectiva) y los módulos funcionales planificados para ese sprint. Se presenta en dos láminas para mantener la legibilidad.

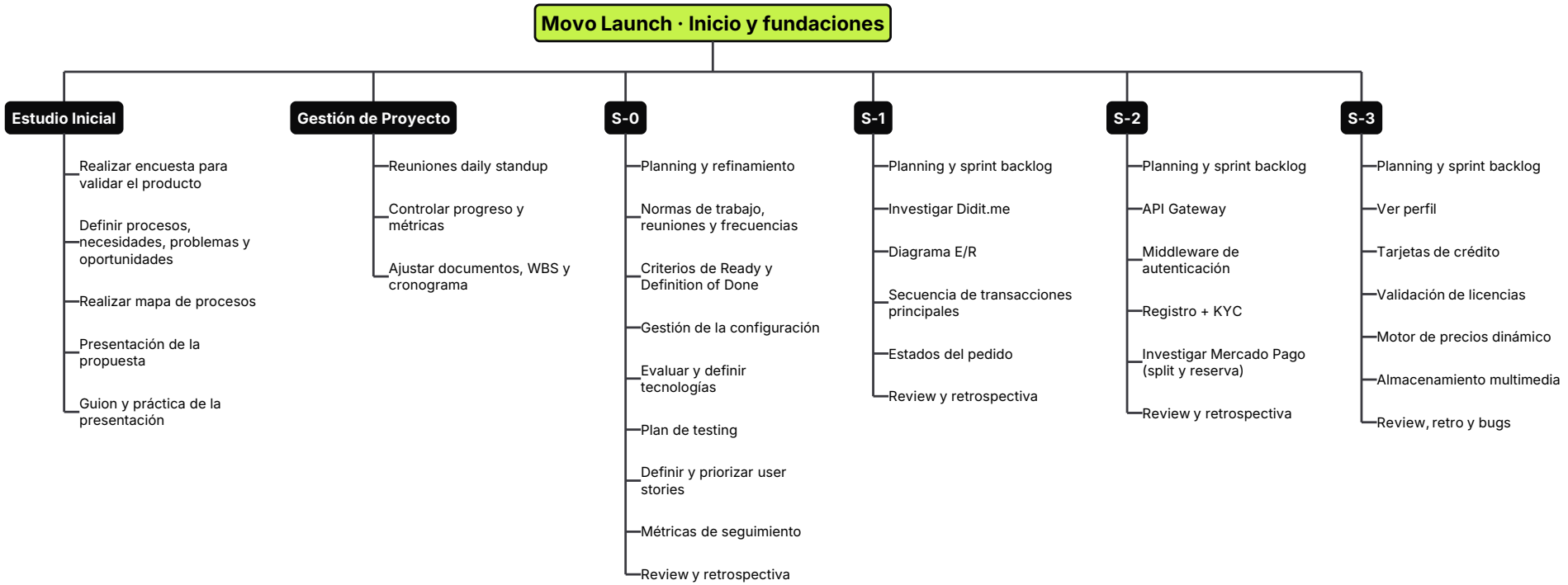



**Figura 2.1.** WBS (1 de 2): entregables de gestión y sprints de inicio y fundaciones (Estudio Inicial, Gestión de Proyecto, Sprint 0 a Sprint 3).

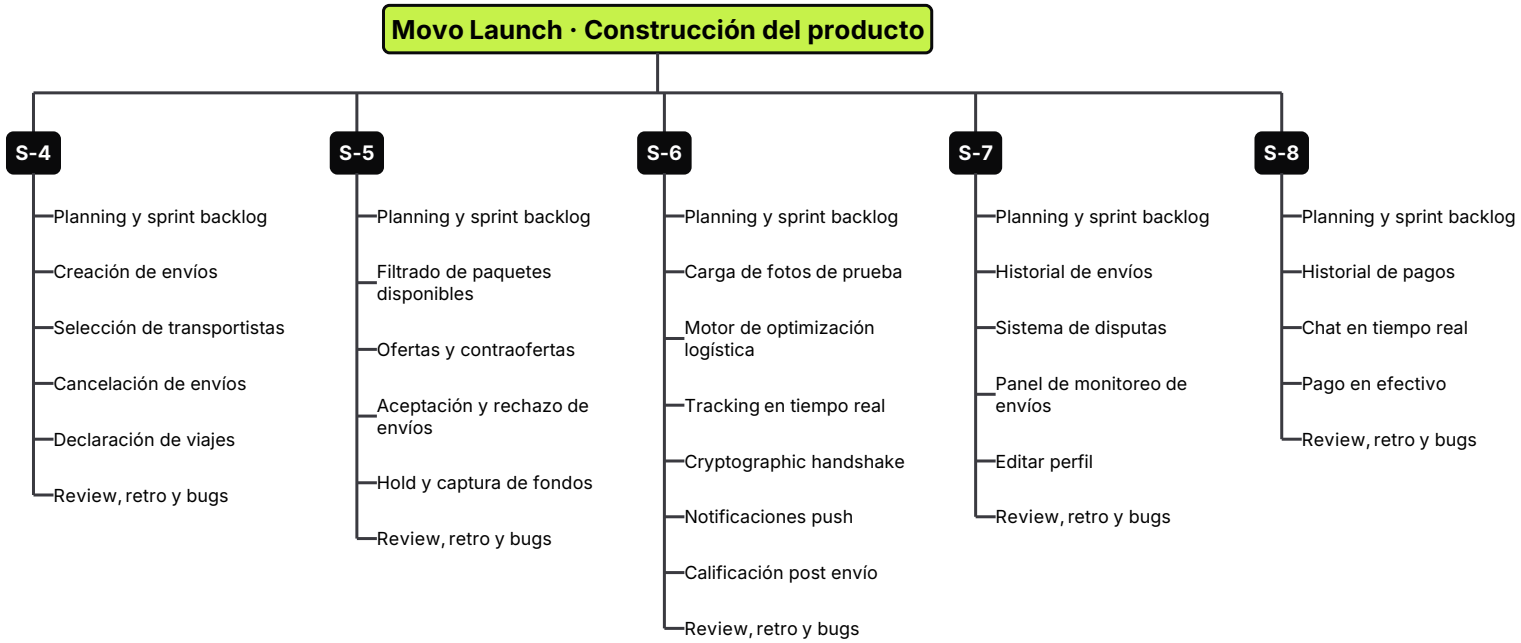



**Figura 2.2.** WBS (2 de 2): sprints de construcción del producto (Sprint 4 a Sprint 8).

La WBS se redibujó con la notación común de la documentación a partir del diagrama original del equipo (*[Movo] WBS*), sin cambios de contenido. Refleja la planificación de junio de 2026; el orden real en que se construyó cada módulo se registra en los Informes de Sprint.

## 2.5 Cronograma

El cronograma se alinea al calendario académico 2026 de la cátedra y a las cinco instancias de la *Guía de Documentación a Presentar*. Los sprints son de dos semanas y comienzan los lunes; sus fechas son las de los ciclos registrados en Linear (el Sprint *N* corresponde al *Cycle N+1*).

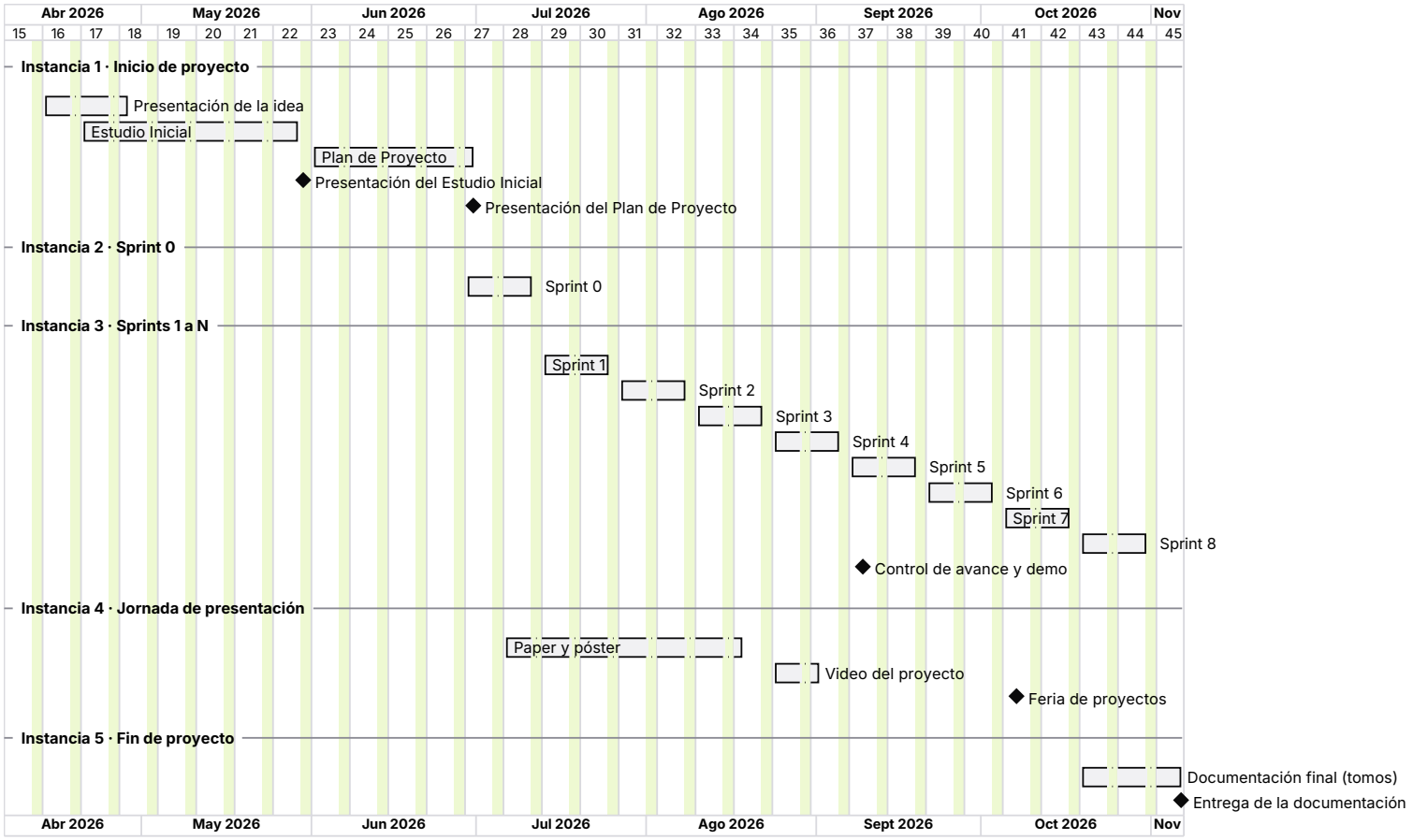



**Figura 2.3.** Cronograma del proyecto alineado al calendario académico (diagrama de Gantt).

**Tabla 2.5.** Calendario de sprints.

| Sprint | Ciclo en Linear | Desde | Hasta | Foco principal |
|---|---|---|---|---|
| Sprint 0 | (previo a Linear) | 29/06/2026 | 12/07/2026 | Bases operativas y técnicas: Working Agreement, gestión de la configuración, arquitectura y stack, plan de testing, user story mapping |
| Sprint 1 | Cycle 2 | 13/07/2026 | 26/07/2026 | Infraestructura como código (AWS y Terraform), CI/CD inicial, DER y diagramas de estados |
| Sprint 2 | Cycle 3 | 27/07/2026 | 09/08/2026 | Módulo de Identidad y Confianza: gateway, autenticación, registro con OTP, KYC y perfil |
| Sprint 3 | Cycle 4 | 10/08/2026 | 23/08/2026 | Creación de envíos (wizard con fotos y precio sugerido), aceptación del receptor, notificaciones push, cancelación e historial |
| Sprint 4 | Cycle 5 | 24/08/2026 | 06/09/2026 | Marketplace de ofertas: paquetes disponibles, viajes, ofertas y contraofertas, y reputación y calificaciones |
| Sprint 5 | Cycle 6 | 07/09/2026 | 20/09/2026 | Circuito del envío asignado: matching por desvío, envíos activos, evidencia fotográfica y base del handshake y del tracking |
| Sprint 6 | Cycle 7 | 21/09/2026 | 04/10/2026 | Handshake de retiro y entrega, tracking en vivo, ruta multi-parada y reputación |
| Sprint 7 | Cycle 8 | 05/10/2026 | 18/10/2026 | Pagos con Mercado Pago (vinculación, tarjetas, hold, captura y split), penalidades, chat y acceso al panel de administración |

| Sprint | Ciclo en Linear | Desde | Hasta | Foco principal |
|---|---|---|---|---|
| Sprint 8 | Cycle 9 | 19/10/2026 | 01/11/2026 | Panel de administración (usuarios, sanciones, soporte y envíos), disputas, atribución del no-retiro, cierre del circuito de pagos y documentación legal |

# 2.6 Plan de Riesgos

Esta sección identifica los riesgos relevantes para el desarrollo de Movo durante los siete meses de proyecto, evalúa su probabilidad e impacto, y define estrategias de mitigación concretas para cada uno. El objetivo es anticipar los principales puntos de fricción del proyecto y dejar establecido, desde el inicio, cómo el equipo va a responder ante ellos.

## 2.6.1 Metodología

Cada riesgo se evalúa en dos dimensiones, usando una escala cualitativa de tres niveles (Baja/Media/Alta para probabilidad y Bajo/Medio/Alto para impacto):

- **Probabilidad:** qué tan factible es que el riesgo se materialice durante el desarrollo del proyecto.
- **Impacto:** qué tan grave sería el efecto sobre el proyecto (cronograma, alcance, calidad o viabilidad técnica) si el riesgo ocurre.

La combinación de ambas dimensiones determina la prioridad del riesgo, que es la que define cuánto esfuerzo de mitigación se le dedica. La siguiente matriz resume las combinaciones posibles:

**Tabla 2.6.** Matriz de prioridad de riesgos (probabilidad × impacto).

| | Impacto bajo | Impacto medio | Impacto alto |
|---|---|---|---|
| **Probabilidad baja** | Bajo | Bajo | MEDIO |
| **Probabilidad media** | Bajo | MEDIO | ALTO |
| **Probabilidad alta** | MEDIO | ALTO | CRÍTICO |

Para cada riesgo identificado se define además una estrategia de mitigación concreta y accionable, orientada a reducir la probabilidad de ocurrencia, acotar el impacto, o ambas. Los riesgos de prioridad Alta y Crítica son los que reciben seguimiento explícito durante las retrospectivas de cada sprint.

## 2.6.2 Identificación y evaluación de riesgos

**Tabla 2.7.** Registro inicial de riesgos.

| ID | Riesgo | Categoría | Prob. | Impacto | Prioridad | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | La disponibilidad real del equipo es menor a la estimada por compromisos laborales o académicos en paralelo. | Equipo | Alta | Alto | CRÍTICO | Recalibrar la capacidad por sprint usando la velocity real de los primeros dos sprints. El buffer de gestión (~60 hs) ya contemplado en la planificación actúa como colchón. |
| R02 | Integración con Didit.me presenta demoras o comportamientos no documentados (sandbox vs. producción, costos por verificación). | Técnico | Media | Alto | ALTO | Spike técnico en sprint 1-2 para validar el flujo completo en sandbox antes de comprometer cronograma. Plan B: revisión manual documentada si el SLA no se cumple. |

| ID | Riesgo | Categoría | Prob. | Impacto | Prioridad | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R03 | OR-Tools VRPTW no converge en tiempos razonables o requiere tuning extenso de parámetros. | Técnico | Media | Alto | ALTO | Probar con datasets sintéticos chicos desde temprano y fijar un límite de tiempo de cómputo como criterio de aceptación. Fallback: heurística greedy documentada como contingencia. |
| R04 | Subestimación de horas en historias complejas (motor de pricing, handshake criptográfico). | Cronograma | Media | Alto | ALTO | Re-estimar al cierre de cada sprint comparando lo estimado vs. lo real. Si el desvío acumulado supera ~15%, recortar alcance del backlog del MVP. |
| R05 | El solapamiento con parciales y finales reduce drásticamente la velocidad del equipo en semanas puntuales. | Cronograma | Alta | Medio | ALTO | Mapear el calendario académico desde el inicio del proyecto, planificar sprints livianos en esas semanas y adelantar tareas no críticas. |
| R06 | Conocimiento crítico concentrado en una sola persona por dominio (p. ej. pricing/logística, KYC), generando un punto único de falla. | Equipo | Media | Alto | ALTO | Sesiones de transferencia de conocimiento en hitos clave y documentación técnica obligatoria (ADRs, READMEs) para todos los componentes críticos. |
| R07 | Scope creep: funcionalidades no planificadas se cuelan en el desarrollo y comprometen el alcance del MVP. | Alcance | Media | Alto | ALTO | Todo requerimiento nuevo pasa por una evaluación de impacto contra el backlog antes de incorporarse. El Product Owner es el único habilitado para reordenar prioridades. |
| R08 | La demo o presentación falla por dependencia de servicios externos en vivo (Mercado Pago, Didit.me, Google Maps). | Externo | Media | Alto | ALTO | Entorno de demo con datos y respuestas mockeadas pregrabadas como respaldo. Ensayo completo de la demo antes de cada presentación ante el tribunal. |
| R09 | El handshake criptográfico con NFC presenta incompatibilidades entre dispositivos o falta hardware para testear. | Técnico | Media | Medio | MEDIO | El QR como fallback ya forma parte del diseño y reduce el impacto. Testear NFC en al menos dos dispositivos físicos distintos desde los sprints tempranos. |
| R10 | Los costos de uso de APIs externas (Google Maps, Didit.me) superan lo presupuestado al escalar pruebas o usuarios. | Externo | Media | Medio | MEDIO | Uso de distancia euclidiana como mock en desarrollo (ya decidido) para evitar costos. Definir y monitorear un tope mensual de verificaciones reales en Didit.me. |
| R11 | Cambios de pricing, free tier o disponibilidad de servicios de terceros (Didit.me, Mercado Pago, Google Maps) durante el desarrollo. | Externo | Baja | Alto | MEDIO | Implementar capas de abstracción/adaptadores para cada integración externa, de forma que un cambio de proveedor tenga impacto acotado y localizado. |

Este listado se revisa al cierre de cada sprint: se actualizan probabilidad e impacto en función de la información disponible, se incorporan nuevos riesgos que surjan durante el desarrollo y se cierran aquellos que dejen de ser relevantes. La evolución del registro sprint a sprint se documenta en cada Informe de Sprint.

# 2.7 Presupuesto de Desarrollo y Costo Operativo

## 2.7.1 Presupuesto de Desarrollo

El presupuesto de desarrollo de Movo se construye sobre dos componentes: el costo de mano de obra (valorizado a precio de mercado, ya que el esfuerzo del equipo no representa una erogación real durante el Proyecto Final) y los gastos directos del proyecto (suscripciones, infraestructura y servicios contratados durante la fase de construcción).

### Costo de mano de obra (valorización nocional)

La estimación de esfuerzo proviene del Backlog Inicial (Sprint 0): 352 horas netas de desarrollo, ampliadas a 422 horas al incorporar el buffer de gestión del 20% (reuniones, code review y coordinación). Estas horas se valorizan a la tarifa de mercado de un desarrollador junior en Argentina.

**Tarifa de referencia: USD 22/hora.** El rango de mercado para perfiles junior en Argentina se ubica entre USD 18 y 25/hora. Se adopta USD 22 como valor conservador y defendible, dentro de la banda local.

**Tabla 2.8.** Costo de mano de obra valorizado.

| Concepto | Horas | Tarifa (USD/h) | Subtotal (USD) |
|---|---|---|---|
| Desarrollo neto (backlog) | 352 | 22 | 7.744 |
| Buffer de gestión (+20%) | 70 | 22 | 1.540 |
| **Total mano de obra (valorizada)** | **422** | **22** | **9.284** |

> **Nota metodológica.** Este monto es una valorización nocional del esfuerzo a precio de mercado, no una erogación real. Durante el Proyecto Final el trabajo lo aportan los cinco integrantes del equipo sin costo laboral efectivo. Se incluye para dimensionar el valor del producto y permitir una eventual proyección comercial.

**Tabla 2.9.** Análisis de sensibilidad del costo de mano de obra (sobre 422 horas).

| Escenario | Tarifa (USD/h) | Total mano de obra (USD) |
|---|---|---|
| Conservador (piso de mercado) | 18 | 7.596 |
| Base (adoptado) | 22 | 9.284 |
| Optimista (techo junior local) | 25 | 10.550 |

### Gastos directos del proyecto (fase de construcción)

Erogaciones reales o potenciales durante el desarrollo (aproximadamente 4 a 5 meses de construcción efectiva). Varios servicios operan en capa gratuita (*free tier*) en el volumen del Proyecto Final; se indican como USD 0 cuando corresponde, manteniéndolos en la tabla para trazabilidad.

**Tabla 2.10.** Gastos directos de la fase de construcción.

| Ítem | Detalle | Mensual (USD) | Fase desarrollo (USD) |
|---|---|---|---|
| Dominio (.app) | Registro anual prorrateado | ~1,5 | 18 (anual) |
| Cuenta Apple Developer | Publicación en App Store (anual) | – | 99 (anual) |
| Cuenta Google Play | Pago único de registro | – | 25 (único) |
| AWS, ambiente dev | EC2 + S3 + Secrets Manager (free tier parcial) | ~15 | ~75 |
| Didit.me (KYC) | Verificaciones de prueba | Free tier | 0 |
| Google Maps Distance Matrix | Crédito mensual gratuito (USD 200) | Free tier | 0 |
| Mercado Pago (sandbox) | Ambiente de pruebas | 0 | 0 |
| Vercel (frontends) | Plan Hobby | 0 | 0 |
| GitHub | Repositorios + Actions (gratuito para el volumen) | 0 | 0 |
| Linear | Plan gratuito (equipo pequeño) | 0 | 0 |
| **Total gastos directos** | | | **~242** |

Los servicios de pago efectivo durante la construcción son acotados: dominio, cuentas de tiendas de aplicaciones y el ambiente dev de AWS. El resto del stack opera dentro de capas gratuitas para el volumen del Proyecto Final.

### Presupuesto total de desarrollo

**Tabla 2.11.** Presupuesto total de desarrollo.

| Componente | Monto (USD) |
|---|---|
| Mano de obra valorizada (nocional) | 9.284 |
| Gastos directos (caja real) | ~242 |
| **Presupuesto total de desarrollo** | **~9.526** |
| Del cual, desembolso real de caja | ~242 |

## 2.7.2 Costo Operativo Mensual (sistema en producción)

Estructura de costos recurrentes una vez que Movo opera en producción con volumen bajo a moderado (etapa inicial post-lanzamiento). Todos los montos en USD por mes.

**Tabla 2.12.** Costo operativo mensual estimado.

| Servicio | Función | USD/mes |
|---|---|---|
| AWS EC2 (prod) | Instancia que ejecuta todos los contenedores Docker | 30–50 |
| AWS S3 | Imágenes de envíos (2 a 6 por envío activo) | 2–5 |
| AWS Secrets Manager | Gestión de secretos (por secreto/mes) | ~2 |
| Transferencia de datos AWS | Egress, presigned URLs | 3–8 |
| Dominio + certificado TLS | Prorrateo anual; TLS vía Let's Encrypt (gratuito) | ~1,5 |
| Didit.me (KYC) | Verificación biométrica por usuario nuevo | Variable |
| Google Maps Distance Matrix | Cálculo de rutas y distancias por envío | Variable |
| Mercado Pago | Comisión de procesamiento (la absorbe el flujo) | 0 fijo |
| Vercel | Hosting de frontends (Hobby/Pro según tráfico) | 0–20 |
| Push notifications (Expo) | Notificaciones a la app móvil | 0 |
| **Costo operativo fijo base** | | **~40–90** |

**Tabla 2.13.** Costos variables que escalan con el volumen.

| Servicio | Driver de costo | Costo unitario aproximado |
|---|---|---|
| Didit.me (KYC) | Por verificación de usuario nuevo | A confirmar con el proveedor; mitigado por caché y re-verificación periódica |
| Google Maps Distance Matrix | Por elemento de matriz consultado | El crédito gratuito de USD 200/mes cubre el volumen inicial |

**Observación clave.** Los dos costos variables relevantes (KYC y Maps) están acotados en la etapa inicial. KYC es un costo único por usuario (no recurrente), y Maps cuenta con un crédito mensual gratuito que absorbe el volumen temprano. Por eso el costo operativo fijo se mantiene en una banda baja (~40 a 90 USD/mes) hasta alcanzar escala significativa.

# 2.8 Flujo de Fondos y Estrategia de Monetización

## 2.8.1 Modelo de Monetización

Movo opera bajo un modelo de comisión por transacción (*take rate*). La plataforma cobra un **15%** sobre el valor de cada envío completado exitosamente. Este porcentaje es el único ingreso que Movo procesa en sus cuentas, gracias al mecanismo de split payment de Mercado Pago.

Justificación del 15%:

- Es lo suficientemente alto para sostener los costos operativos y construir margen, y lo suficientemente bajo para mantener la propuesta de valor frente a la logística formal (Correo Argentino, Andreani, OCA), notoriamente más cara.
- Alinea los incentivos: la plataforma solo gana cuando el usuario completa exitosamente un envío. No hay suscripciones fijas ni publicidad.

El modelo no depende de ingresos recurrentes por suscripción ni de monetización por publicidad, lo que mantiene la alineación de incentivos entre Movo y sus usuarios.

## 2.8.2 Flujo de Fondos por Transacción

El circuito de dinero aprovecha el modelo Marketplace de Mercado Pago, lo que tiene una implicancia fiscal central: Movo solo procesa en sus cuentas el porcentaje de comisión, nunca el monto total del envío. Esto evita que Movo sea considerado perceptor del total y, por lo tanto, evita la retención de Ingresos Brutos (IIBB) sobre montos que no constituyen ingreso propio.

**Circuito en modalidad de pago digital (Auth & Capture + Split):**

1. El emisor confirma al transportista → se ejecuta una autorización (*hold*) sobre la tarjeta del emisor por el monto total acordado. Los fondos quedan reservados, no debitados.
2. El transportista entrega y se completa el Cryptographic Handshake → se ejecuta la captura y el split payment en un único evento.
3. El split distribuye automáticamente: 15% a la cuenta de Movo (comisión) y 85% a la cuenta del transportista (pago neto).
4. Si el envío se cancela antes del retiro → se cancela la autorización y se liberan los fondos del emisor sin cargo.

**Circuito en modalidad de pago en efectivo:**

1. El receptor paga al transportista en efectivo al momento de la entrega.
2. Al completarse el handshake, Movo debita automáticamente su comisión (15%) de la tarjeta precargada del transportista (obligatoria para operar en efectivo).

**Tabla 2.14.** Ejemplo numérico de un envío de USD 10.

| Concepto | Monto |
|---|---|
| Valor del envío (paga el emisor) | USD 10,00 |
| Comisión Movo (15%) | USD 1,50 |

| Concepto | Monto |
|---|---|
| Pago neto al transportista (85%) | USD 8,50 |
| Ingreso que procesa Movo | USD 1,50 |

> **Nota de compilación.** La implementación final mantiene la comisión del 15% ( `MOVO_COMMISSION_RATE=0.15` ). Los Términos y Condiciones v0.2 precisan que la comisión se calcula sobre el neto que acredita Mercado Pago después de su propio costo de procesamiento ( `MP_TRANSACTION_FEE_RATE` ), como se detalla en el Informe del Sprint 7.

### 2.8.3 Flujo de Fondos Básico (proyección de equilibrio)

Dado que el ingreso de Movo es la comisión y el costo operativo fijo es bajo (~40 a 90 USD/mes en etapa inicial), el punto de equilibrio operativo se alcanza con un volumen modesto de transacciones.

**Tabla 2.15.** Punto de equilibrio (ticket promedio de USD 8).

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Ingreso por envío (15% sobre USD 8) | USD 1,20 |
| Costo operativo fijo mensual (escenario medio) | USD 65 |
| Envíos por mes para cubrir el costo fijo | ~54 envíos |

Con aproximadamente 54 envíos completados al mes (menos de 2 por día), la plataforma cubre su costo operativo fijo en la etapa inicial. A partir de ahí, cada envío adicional genera margen positivo, descontando únicamente el costo variable marginal (KYC solo en el primer envío de un usuario nuevo; Maps cubierto por el crédito gratuito).

**Tabla 2.16.** Sensibilidad del punto de equilibrio según el ticket promedio.

| Ticket promedio | Ingreso por envío (15%) | Envíos/mes para el equilibrio (costo fijo USD 65) |
|---|---|---|
| USD 5 | 0,75 | ~87 |
| USD 8 | 1,20 | ~54 |
| USD 12 | 1,80 | ~36 |

# 03

INSTANCIA 5 · FIN DE PROYECTO

# Informe de Impacto Ambiental

Consumo energético y huella de carbono, alternativas de diseño evaluadas y beneficios de la solución.

CONTENIDO


| | | |
|---|---|---|
| 3.1 | Alcance y Metodología | 62 |
| 3.2 | Estimación del Consumo Energético y Huella de Carbono | 64 |
| 3.3 | Alternativas de Diseño Evaluadas y Prácticas Adoptadas | 66 |
| 3.4 | Beneficios de la Solución Actual | 68 |
| 3.5 | Limitaciones y Trabajo Futuro | 70 |
| 3.6 | Conclusiones | 71 |
| 3.7 | Fuentes y Alcance del Relevamiento | 72 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/2026 | BORDINO BLANCHE, Juan Cruz | Creación de la versión inicial del Análisis de Impacto Ambiental. |

## Introducción

La infraestructura en la nube de Movo consume entre 36,5 y 145,9 kWh por año y emite entre 2,7 y 10,8 $kgCO_2e$, sea cual sea la utilización real de CPU. Ese rango sale de la configuración verificada en el repositorio y en el Terraform, y de coeficientes publicados, sin suponer ningún valor. El beneficio ambiental depende de cuántos envíos reemplacen un viaje dedicado, y ese dato el sistema todavía no lo registra.

Este documento es el Análisis de Impacto Ambiental que pide la guía de documentación de la cátedra de Proyecto Final (UTN FRC, 2026) para evaluar cómo afecta al medio ambiente la implementación de la solución actual. Movo es una plataforma de logística distribuida P2P que conecta a quienes necesitan enviar un paquete con transportistas que ya hacen ese camino. Se compone de una app móvil (React Native + Expo), un panel de administración (Next.js en Vercel), un gateway y cinco microservicios de negocio (Node.js/Fastify y Python/FastAPI), PostgreSQL, Redis y Nginx, desplegados con Docker Compose sobre AWS EC2 en la región de São Paulo (sa-east-1).

El análisis sigue los tres puntos que exige la guía: (1) estimación del consumo energético y de la huella de carbono, (2) alternativas de diseño evaluadas por su impacto ambiental y prácticas adoptadas para reducirlo, y (3) beneficios obtenidos. Como el sistema todavía no opera con usuarios reales, no hay mediciones de uso: lo que se calcula son cotas y fórmulas, y lo que no se puede respaldar se declara como no estimado.

## Audiencia

El equipo docente (JTP Ing. Trettel Cecilia, Adjunto Ing. Sergio Quinteros) y la comunidad académica y posibles futuros usuarios de Movo, que lo usan para evaluar la dimensión ambiental del proyecto y no solo el producto.

# 3.1 Alcance y Metodología

**Criterio de datos.** El análisis usa solo dos tipos de datos: la configuración y el código del repositorio, y valores publicados por terceros. Cuando falta un dato, como la utilización de CPU, el tráfico de red o el uso real de la app, no se estima: se calcula una cota que no depende de ese dato o se declara como no estimado.

La energía de los servidores se calcula con el método de *Cloud Carbon Footprint* (CCF), que usa coeficientes promedio de AWS.

## 3.1.1 Qué entra en el análisis

**Tabla 3.1.** Fuentes de impacto y su tratamiento.

| Fuente de impacto | ¿Cuantificada? | Tratamiento |
|---|---|---|
| Cómputo, memoria y disco de las dos instancias EC2 (dev y prod) | Sí | Modelo CCF, con cotas inferior y superior |
| Transferencia de red de las instancias | No | No hay datos de tráfico. CCF asigna 0,001 kWh por GB |
| Imágenes almacenadas en S3 | No | No hay datos del volumen almacenado |
| Equipos de desarrollo y CI en GitHub Actions | No | No hay mediciones de horas ni de potencia |
| Dispositivos de usuarios (tracking en segundo plano) | No | No hay mediciones; se describe la configuración (sección 3.2.3) |
| Emisiones evitadas en el transporte de paquetes | Sí, condicional | Fórmula con factor publicado y desvíos medidos en el spike (sección 3.4) |
| Fabricación de hardware, SaaS de terceros (Vercel, Cloudflare, Twilio, Resend, Didit, Google Maps, Mercado Pago, Expo) y herramientas de IA | No | Sin dato confiable de cada proveedor |

## 3.1.2 Cálculo

La energía de un servidor suma cómputo, memoria y almacenamiento, y se multiplica por el PUE del centro de datos. Las emisiones resultan de multiplicar esa energía por el factor de emisión de la red eléctrica de la región.

$$E = PUE \times [\, v \times (W_{mín} + u \times (W_{máx} - W_{mín})) \times h / 1000 + G \times c_m \times h + T \times c_s \times h \,]$$

$$CO_2e = E \times FE$$

Donde $v$ = vCPU, $u$ = utilización media de CPU, $h$ = horas, $G$ = GB de RAM, $T$ = TB de disco, $c_m$ y $c_s$ = coeficientes de memoria y almacenamiento, y $FE$ = factor de emisión. Como $u$ no está medida, se calcula con $u$ = 0 % (cota inferior) y $u$ = 100 % (cota superior): cualquier utilización real da un resultado dentro de ese rango. Se toman 730 horas por mes, que equivale a la instancia encendida todo el mes; si estuviera apagada parte del mes, el consumo sería menor.

### 3.1.3 Parámetros y Fuentes

**Tabla 3.2.** Parámetros del cálculo y sus fuentes.

| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| vCPU y memoria de una t3.micro | 2 vCPU y 1 GiB | AWS, instancias Amazon EC2 T3 |
| Potencia por vCPU, mínima y máxima | 0,71 W y 3,46 W | CCF, Apéndice I (commit e48c659). El sitio actual de CCF lista 0,74 W y 3,5 W |
| Memoria | 0,000392 kWh por GB·hora | CCF, Apéndice I |
| Almacenamiento SSD | 1,2 Wh por TB·hora | CCF, Apéndice I |
| Transferencia de red | 0,001 kWh por GB | CCF, Apéndice I |
| PUE de AWS | 1,135 | CCF, Apéndice I |
| Factor de emisión de sa-east-1 | 0,074 $kgCO_2e/kWh$ | CCF, Apéndice IV (commit e48c659). El sitio actual de CCF lista 0,064 |
| Factor de emisión de la red eléctrica argentina, 2022 | 0,283 $kgCO_2e/kWh$ | SNIGEI-AR, Factores de Emisión GEI 2025, tabla 5. Se usa solo como referencia de comparación |
| Automóvil de pasajeros típico | 400 $gCO_2$ por milla (0,2485 $kgCO_2/km$) | EPA, flota de Estados Unidos |

Los coeficientes de CCF se toman de una versión fija (commit e48c659) para que el cálculo sea reproducible, y la sección 3.2.2 muestra también el resultado con los valores que lista hoy el sitio de CCF. Las direcciones de cada fuente están en la última sección de este informe.

# 3.2 Estimación del Consumo Energético y Huella de Carbono

La infraestructura de Movo consume entre 36,5 y 145,9 kWh por año y emite entre 2,7 y 10,8 $kgCO_2e$. El desarrollo y el uso en los teléfonos no se cuantifican, porque no hay datos medidos.

## 3.2.1 Configuración verificada

**Tabla 3.3.** Configuración de la infraestructura relevada.

| Elemento | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Instancias | Una EC2 por ambiente (dev y prod), tipo t3.micro en los dos | `terraform.tfvars` de `envs/dev` y `envs/prod` (`movo-infra`) |
| Región | sa-east-1 (São Paulo) en los dos ambientes | `terraform.tfvars`; `AWS_REGION` en `ci-dev.yml` y `ci-prod.yml` |
| Contenedores | Nueve por instancia: PostgreSQL, Redis, Nginx, gateway y cinco microservicios | `infra/docker-compose.yml` |
| Disco | gp3: 30 GB en dev y 12 GB en prod | `modules/compute` y `envs/dev/main.tf` (`movo-infra`) |
| Red | Elastic IP. Sin balanceador de carga, sin NAT Gateway, sin RDS ni ElastiCache | `movo-infra`, módulos `compute` y `networking` |
| Imagen de sistema | Ubuntu 24.04 amd64 | `modules/compute/main.tf` (`movo-infra`) |

## 3.2.2 Energía y emisiones de la infraestructura

Un mes de 730 horas. El cómputo depende de la utilización de CPU, que no está medida, así que se muestran las dos cotas.

**Tabla 3.4.** Energía mensual por ambiente y cota de utilización.

| Ambiente y utilización | Cómputo (kWh) | Memoria (kWh) | Disco (kWh) | Total con PUE 1,135 (kWh/mes) |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Dev, CPU al 0 % | 1,04 | 0,29 | 0,026 | 1,53 |
| Dev, CPU al 100 % | 5,05 | 0,29 | 0,026 | 6,09 |
| Prod, CPU al 0 % | 1,04 | 0,29 | 0,011 | 1,51 |
| Prod, CPU al 100 % | 5,05 | 0,29 | 0,011 | 6,07 |

**Tabla 3.5.** Energía y emisiones anuales de la infraestructura.

| Dev + prod | Energía por mes | Energía por año | Emisiones por año (FE 0,074) | Emisiones por año (FE 0,064, sitio actual de CCF) |
|---|---|---|---|---|
| Cota inferior (CPU al 0 %) | 3,04 kWh | 36,5 kWh | 2,7 $kgCO_2e$ | 2,4 $kgCO_2e$ |
| Cota superior (CPU al 100 %) | 12,16 kWh | 145,9 kWh | 10,8 $kgCO_2e$ | 9,4 $kgCO_2e$ |

Con los coeficientes actuales del sitio de CCF (0,74 y 3,5 W por vCPU), la energía anual pasa a 37,7 kWh y 147,5 kWh, y las emisiones, calculadas con 0,064 $kgCO_2e$/kWh, son las de la última columna. La diferencia con la versión fijada es menor que el rango por utilización.

No se incluye la red. Cada GB transferido suma 0,001 kWh (0,001135 kWh con PUE), así que para agregar 1 kWh por mes harían falta unos 880 GB transferidos por mes. El tráfico real no está medido.

### 3.2.3 Lo que no se cuantifica

- **Fase de desarrollo.** No hay mediciones de horas ni de potencia de los equipos del equipo, ni de los minutos consumidos por la CI. El flujo de CI sí está optimizado, pero no se estima su energía.
- **Dispositivos de usuarios.** El tracking en segundo plano del transportista usa precisión *Balanced*, una posición cada 45 s o cada 30 m, y un servicio en primer plano con indicador visible (`movo-mobile/src/location/tracking-task.ts`). No se midió el consumo en dispositivos reales.
- **Almacenamiento en S3.** Las fotos se comprimen en el teléfono antes de subirse a S3: 1600 px y calidad JPEG 0,7 en fotos de evidencia, reportes y soporte, y 1024 px y calidad 0,8 en el resto (valor por defecto de `photo-utils.ts`). No hay datos del volumen almacenado.

# 3.3 Alternativas de Diseño Evaluadas y Prácticas Adoptadas

Las decisiones de arquitectura de Movo se tomaron por costo, simplicidad y alcance del proyecto, no por criterios ambientales. Esta sección las relee con esa óptica: la columna de efecto ambiental es una lectura cualitativa del mecanismo, sin cifras, porque ninguna se midió.

## 3.3.1 Decisiones de arquitectura releídas desde lo ambiental

**Tabla 3.6.** Decisiones de arquitectura y su efecto ambiental cualitativo.

| Decisión | Qué dice el registro o el código | Efecto ambiental (cualitativo) |
|---|---|---|
| EC2 + Docker Compose | No Kubernetes, ECS ni PaaS. Un host por ambiente | Favorable en principio: los nueve contenedores comparten una sola instancia y no hay un plano de control propio |
| Un PostgreSQL con un esquema por servicio, más Redis | Una sola base compartida | Favorable en principio: una base y una caché para todos los servicios |
| Microservicios | No monolito ni serverless | Desfavorable en principio: cada servicio es un proceso con su memoria |
| Imágenes en S3 con URL prefirmada | El cliente pide una URL y sube la foto directo a S3. El teléfono la redimensiona y comprime antes | Favorable en principio: las fotos no pasan por la instancia y se suben más livianas |
| Tracking por HTTP, difusión por WebSocket | Ingesta con POST (también en lotes de hasta 100 posiciones). La traza guarda una posición por tramo de 45 s | Favorable en principio: acota las escrituras y no mantiene un socket de emisión abierto |
| Retención de la traza GPS | Se purga a los 30 días de cerrado el envío | Favorable en principio: acota el almacenamiento sostenido |
| Navegación por deep-link | Se delega en la app de mapas del dispositivo, en vez del Navigation SDK de Google o un re-routing propio | Favorable en principio: Movo no corre navegación propia. A cambio, el transportista sale de la app |
| Precio comprometido | La cotización queda congelada 15 min en Redis y el envío se crea exactamente a ese precio | Favorable en principio: no recalcula el precio al crear el envío |
| Prefiltro de corredor y solución cacheada | Descarta ofertas a más de 15 km del segmento sin llamar a Google ni a OR-Tools. Al aceptar una oferta se reutiliza la solución guardada: 0 llamadas al solver | Favorable en principio: evita cómputo y llamadas externas. Se midió menos de 20 ms por candidato |
| WebSocket nativo y chat propio | Un solo protocolo para tracking, chat y panel. Se descartó un servicio externo de chat | Favorable en principio: sin servicio externo adicional y con cierre de conexiones muertas |

### 3.3.2 Prácticas adoptadas

Estas prácticas surgieron por costo, estabilidad o rendimiento, y se registran acá por su posible efecto ambiental.

**Tabla 3.7.** Prácticas adoptadas con posible efecto ambiental.

| Práctica | Qué hace |
|---|---|
| Región `sa-east-1` | El factor de CCF para `sa-east-1` (0,074 $kgCO_2e/kWh$) es 3,8 veces menor que el de la red argentina (0,283). Es una comparación entre factores publicados, no un ahorro medido |
| Proveedores en modo mock o console por defecto (SMS, KYC, geocoding, push, email, storage) | En desarrollo y CI no se llama a servicios externos |
| CI que corre solo lo afectado por la ruta modificada | Filtro por paths, cancelación de corridas obsoletas, caché de npm y pip, y límite de 5 a 15 minutos por job |
| Tracking con precisión *Balanced* y actualizaciones diferidas | Una posición cada 45 s o cada 30 m en segundo plano |
| Rotación de logs y limpieza de imágenes | Logs de 10 MB × 3 archivos por servicio |
| Caché de reputación en Redis | TTL de 60 s por defecto |

### 3.3.3 Alternativas evaluadas y no adoptadas

No hay registro en el Terraform ni en los workflows de que ninguna de estas alternativas esté implementada.

**Tabla 3.8.** Alternativas no adoptadas.

| Alternativa | Efecto | Riesgo o condición |
|---|---|---|
| Apagar el ambiente dev fuera de horario | Cada hora apagada evita entre 0,0021 y 0,0083 kWh (cómputo y memoria con PUE, según la utilización) | El deploy automático desde `develop` entra por SSH a la instancia ( `ci-dev.yml` ), que tendría que estar encendida |
| Instancias Graviton (t4g) | No estimado | La imagen de sistema actual es amd64, y las imágenes de los servicios tendrían que construirse para arm64 |
| Dimensionar la instancia con métricas de CloudWatch | No estimado | No hay métricas relevadas |
| Expiración de objetos en S3 | No estimado | En `movo-infra` , `lifecycle_expiration_days` vale 0 por defecto |

# 3.4 Beneficios de la Solución Actual

El beneficio ambiental de Movo es evitar viajes dedicados: cuando un paquete viaja con alguien que ya iba a hacer el camino, lo que se emite es el desvío y no el viaje entero. Con los datos disponibles se puede calcular cuánto evita cada envío que reemplaza un viaje dedicado, pero no cuántos lo hacen, porque el sistema no opera con usuarios reales.

## 3.4.1 Cómo el diseño promueve el beneficio

Movo no suma vehículos: usa el espacio libre de viajes que ya existen. El servicio de pricing y logística calcula para cada candidato el desvío marginal respecto del viaje del transportista.

## 3.4.2 Desvíos medidos en el spike

El spike usó un viaje Córdoba Capital a Villa María con una distancia directa de 141,63 km, calculada con la fórmula de Haversine (línea recta). Las ofertas son un catálogo sintético, y la matriz de distancias es un mock Haversine a 75 km/h, no rutas reales.

**Tabla 3.9.** Desvíos medidos en el spike de optimización de rutas.

| Oferta | Resultado del prefiltro | Desvío (km) | Desvío (tiempo) | OR-Tools |
|---|---|---|---|---|
| OFFER-102: Oliva a Villa María | Pasa (retiro a 1,37 km y entrega a 0,00 km del segmento) | +0,04 km | +20 min | 0,51 ms |
| OFFER-101: Córdoba a Oncativo | Pasa (retiro a 0,85 km y entrega a 2,08 km del segmento) | +0,60 km | +21 min | 13,82 ms |
| OFFER-103: Carlos Paz a Cosquín | Descartada (retiro a 29,73 km y entrega a 32,80 km del segmento) | No se calcula | No se calcula | No se invoca |
| OFFER-104: Río Cuarto a Villa María | Descartada (retiro a 131,21 km y entrega a 0,00 km del segmento) | No se calcula | No se calcula | No se invoca |

## 3.4.3 Emisiones evitadas por envío

Si un envío reemplaza un viaje dedicado en auto, las emisiones evitadas son el factor del vehículo por la distancia del viaje dedicado, menos el factor por el desvío del transportista. Con el factor de EPA para un automóvil de pasajeros típico, 400 $gCO_2$ por milla (0,2485 $kgCO_2$ por km), y el caso del spike:

```
evitado = 0,2485 kgCO₂/km × (distancia del viaje dedicado - desvío)
```

**Tabla 3.10.** Emisiones evitadas por envío en los casos del spike.

| Oferta del spike | Viaje dedicado de 141,63 km ($kgCO_2$) | Desvío ($kgCO_2$) | Evitado ($kgCO_2$) | Reducción |
|---|---|---|---|---|
| OFFER-102 (+0,04 km) | 35,20 | 0,010 | 35,19 | 99,97 % |

| Oferta del spike | Viaje dedicado de 141,63 km ($kgCO_2$) | Desvío ($kgCO_2$) | Evitado ($kgCO_2$) | Reducción |
|---|---|---|---|---|
| OFFER-101 (+0,60 km) | 35,20 | 0,149 | 35,05 | 99,58 % |

Un solo envío como estos evita entre 3,2 y 13 veces lo que emite en un año toda la infraestructura (2,7 a 10,8 $kgCO_2e$). Esas cifras valen solo bajo estas condiciones:

- El envío tiene que haber reemplazado un viaje dedicado. El sistema no registra qué habría hecho el remitente sin Movo, así que no se puede calcular cuántos envíos cumplen esta condición.
- El factor de EPA corresponde a la flota de Estados Unidos y no a los vehículos de Argentina. La distancia de 141,63 km es en línea recta, y por ruta es mayor.
- Los desvíos salen de un catálogo sintético con distancias Haversine, no de envíos reales.
- Frente al transporte consolidado de una empresa de encomiendas, que reparte las emisiones entre muchos paquetes, el beneficio puede ser menor o nulo. No se cuantificó.
- No se midió el efecto rebote, es decir, envíos que no se harían sin Movo y que ahora generan desvíos.

### 3.4.4 Otros beneficios

- **Sin infraestructura física nueva.** El modelo usa la capacidad de viajes ya planificados: no hay flota, depósitos ni centros de distribución propios.
- **Desvío visible.** El desvío de cada candidato ya se calcula y se expone en el contrato de la API, y el feed del spike lo ordena de menor a mayor desvío.
- **Medición futura.** Si se persiste el desvío real de cada envío entregado, el ahorro pasa de proyectarse a medirse (ver la sección siguiente).

# 3.5 Limitaciones y Trabajo Futuro

## 3.5.1 Limitaciones de este análisis

- **Sin métricas reales.** No se consultaron CloudWatch, la facturación de AWS ni la API de GitHub Actions. Por eso la utilización de CPU, el tráfico de red y los minutos de CI no están medidos, y el resultado se expresa como cotas.
- **Configuración informada.** El tipo de instancia y la región se tomaron de `terraform.tfvars`, que no está versionado y lo informó el equipo. El `terraform apply` de prod figura como pendiente, y su huella se calcula como si la instancia estuviera encendida todo el mes.
- **Factores de terceros.** Los coeficientes de consumo y el factor de `sa-east-1` son promedios de Cloud Carbon Footprint, no mediciones de AWS, y cambian entre versiones del proyecto. El factor de la red argentina corresponde a 2022.
- **Exclusiones.** La fase de desarrollo, los dispositivos de usuarios, la red, S3, la fabricación de hardware, los servicios SaaS y las herramientas de IA no están cuantificados.
- **Beneficios sin volumen.** No hay usuarios reales ni registro de qué reemplaza cada envío, así que las emisiones evitadas se calculan por envío y no en total.

## 3.5.2 Trabajo futuro recomendado

1. **Medir la infraestructura.** Activar métricas de CPU y red en CloudWatch y consultar la AWS Customer Carbon Footprint Tool, para reemplazar las cotas por valores medidos.
2. **Persistir el desvío real.** Guardar los kilómetros de desvío de cada envío entregado, para medir el ahorro en lugar de calcularlo sobre un caso de prueba.
3. **Registrar el reemplazo.** Preguntar al remitente qué habría hecho sin Movo (viaje propio, encomienda, no enviar), para conocer la tasa de sustitución y el efecto rebote.
4. **Revisar la configuración de infraestructura.** Evaluar si dev puede apagarse fuera de horario, si conviene pasar a Graviton (t4g) y si hace falta una política de expiración en S3.

## 3.6 Conclusiones

- **La huella medible es pequeña.** La infraestructura emite entre 2,7 y 10,8 $kgCO_2e$ al año con los coeficientes fijados, sin depender de la utilización de CPU: dos instancias t3.micro en sa-east-1, sin balanceador de carga ni servicios administrados.
- **Las decisiones de diseño se tomaron por otros motivos.** El registro de decisiones releído con criterio ambiental muestra decisiones favorables en principio (un host por ambiente, base compartida, fotos comprimidas, tracking acotado, prefiltro y caché de rutas) y una desfavorable, la separación en microservicios. Ninguna se cuantificó.
- **El beneficio está en evitar viajes.** Cada envío que reemplaza un viaje dedicado evita, en el caso del spike, unos 35 $kgCO_2$, más de lo que emite la infraestructura en un año. Falta saber cuántos envíos cumplen esa condición.
- **Lo que falta medir es concreto.** Con usuarios reales y métricas de AWS, las cotas se convierten en mediciones.

# 3.7 Fuentes y Alcance del Relevamiento

## 3.7.1 Fuentes consultadas

- Cloud Carbon Footprint, *Methodology*: https://www.cloudcarbonfootprint.org/docs/methodology/ y su versión fijada en el commit e48c659 (https://github.com/cloud-carbon-footprint/cloud-carbon-footprint/blob/e48c659f6dafc8b783e570053024f28b88aafc79/microsite/docs/Methodology.md): fórmula de energía, coeficientes de AWS, PUE y factor de emisión de sa-east-1.
- AWS, instancias Amazon EC2 T3: https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/t3/. Datos usados: 2 vCPU y 1 GiB de memoria de una t3.micro.
- SNIGEI-AR, *Factores de Emisión GEI 2025*: https://inventariogei.ambiente.gob.ar/files/Factores_de_Emision_SNIGEIAR_para_HC_2025.pdf. Dato usado: factor de la red eléctrica argentina, 2022.
- EPA, *Greenhouse Gas Emissions from a Typical Passenger Vehicle*: https://www.epa.gov/greenvehicles/greenhouse-gas-emissions-typical-passenger-vehicle. Dato usado: 400 $gCO_2$ por milla.
- Repositorio `movosend/movo`, rama `develop` (commit 17504e4): `docker-compose.yml`, workflows de CI, `tracking-task.ts`, `photo-utils.ts`, informe del spike VRPTW, `candidate_evaluator.py`, registro de ADR y `CLAUDE.md`.
- Repositorio `movosend/movo-infra` (Terraform): módulos `compute`, `networking`, `storage` y `secrets`. Los `terraform.tfvars` de dev y prod los informó el equipo.
- Documentos del proyecto: Informe de Sprint 7 (riesgo R17 y formato) y la guía de la cátedra.

## 3.7.2 No consultado

CloudWatch, facturación de AWS, la API de GitHub Actions, Linear y Miro. No se ejecutó Terraform ni se accedió a la cuenta de AWS.

04

INSTANCIA 4 · JORNADA DE PRESENTACIÓN

# Paper Científico

Movo, sistema de logística P2P. Versión actualizada del paper presentado en la jornada de proyectos.

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/08/2026 | Equipo completo | Versión presentada en la jornada de proyectos (paper de la cátedra). |
| 2 | 02/11/2026 | Equipo completo | Corrección de las afirmaciones técnicas que el desarrollo posterior modificó (Routes API, momento de la reserva de fondos, motor de precios, pago en efectivo, hash de custodia, cita de IA). Ver nota al final del documento. |

## Introducción

Este documento reúne el paper del proyecto Movo, elaborado según las normas previstas por la cátedra para la jornada de presentación de proyectos. El paper argumenta: plantea el problema de la exclusión logística, describe la solución y la metodología, presenta los resultados, discute sus límites y concluye. Se acompaña del póster y del video en el documento siguiente.

Se incluye la versión original, corregida solo en los puntos técnicos que cambiaron durante el desarrollo posterior a la jornada; los cambios se listan al final.

## Audiencia

Comunidad académica, docentes, jurado y visitantes de la jornada. No se asume conocimiento técnico profundo del sistema.

# Movo

## Sistema de Logística P2P

**Ariza, Alena · Bordino Blanche, Juan Cruz · Dalmagro, Lucas · Vergara, Tomás Ignacio · Yorlano, Pedro**

*Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba*

## Abstract

*El proyecto abordó el problema de la exclusión logística en Argentina, donde la infraestructura de los operadores formales se concentra en centros urbanos y los costos de envío frecuentemente superan el valor del objeto transportado. Por ello se desarrolló Movo, una plataforma de logística distribuida peer-to-peer que conecta a personas que necesitan enviar un paquete con personas que ya realizan ese recorrido. El principal obstáculo identificado no fue tecnológico sino de confianza: las alternativas informales existentes carecen de verificación de identidad, trazabilidad y garantías de pago. Se adoptó una metodología ágil iterativa (Scrum/Kanban), y se diseñó una arquitectura de microservicios sobre la que se implementaron cuatro capas de confianza: verificación de identidad mediante KYC biométrico delegado, un protocolo de transferencia de custodia basado en criptografía asimétrica y validación de proximidad por GPS, un esquema de pagos con retención y libera-*

*ción diferida de fondos, y un sistema de reputación bidireccional. Se incorporó además un motor de precios dinámico y un algoritmo de optimización de rutas derivado del Vehicle Routing Problem with Time Windows. Se concluyó que es posible sustituir al intermediario centralizado por un conjunto de mecanismos verificables basados en tecnologías innovadoras.*

**Palabras clave:** logística P2P; economía colaborativa; verificación de identidad; transferencia de custodia; optimización de rutas (VRPTW); split payment; sistema de reputación; producto.

## Introducción

Enviar un paquete entre dos localidades del interior del país puede costar más que el objeto que se transporta. Los grandes operadores logísticos concentran su infraestructura en zonas de alta densidad poblacional, y la cobertura en localidades chicas es limitada, intermitente o inexistente.

Esas vías informales existen y funcionan a escala. Grupos de WhatsApp, publicaciones en Facebook Marketplace y redes de contactos personales resuelven cientos de envíos diarios. El problema es que operan sin ninguna garantía: no hay verificación de identidad, no hay trazabilidad del paquete, no hay mecanismo de pago seguro y no existe instancia de resolución de conflictos. El riesgo se asume individualmente y sin contrato.

Existe entonces una asimetría estructural. Por un lado, capacidad de transporte ociosa: personas que ya realizan un recorrido y podrían llevar un paquete sin costo marginal de combustible. Por otro lado, la demanda insatisfecha de envíos. Lo que falta entre ambas puntas no es infraestructura física sino un mecanismo de confianza.

Las plataformas de economía colaborativa resuelven este problema convirtiéndose ellas mismas en el garante: la empresa centraliza la identidad, el pago y el arbitraje.

El problema que aborda este trabajo es, entonces, si es posible coordinar una red logística entre desconocidos sin que exista un tercero que garantice la transacción, reemplazando la confianza institucional por evidencia técnica. El objetivo consiste en diseñar e implementar una plataforma que permita a cualquier persona enviar un paquete a través de otra persona que ya realiza ese recorrido, con seguridad verificable sobre el traspaso, el pago y la identidad de las partes.

## Elementos del Trabajo y Metodología

El equipo adoptó una metodología ágil bajo el marco de trabajo Scrum (a diferencia de marcos predictivos como los del PMI, PMBOK, que no se ajustan a un alcance que se fue validando de forma iterativa), con sprints de dos semanas, estimación mediante Planning Poker y seguimiento de velocidad de desarrollo (*velocity*), tiempo de entrega (*lead time*) y cumplimiento del objetivo del sprint (*sprint goal achievement*). El código se gestionó en un monorepo en GitHub, con integración continua vía GitHub Actions. Como apoyo al desarrollo y a la documentación se emplearon herramientas de inteligencia artificial bajo una política de uso acordada por el equipo, que exige la revisión humana de todo contenido generado [9].

Se optó por una arquitectura de microservicios comunicados a través de un API Gateway. Los servicios de identidad, envíos, pagos y administración se implementaron en Node.js con Fastify [1] sobre TypeScript. El servicio de precios y logística se implementó en Python con FastAPI, por la dispo-

nibilidad de Google OR-Tools [2]. La persistencia se resolvió con PostgreSQL [3] para datos transaccionales y Redis [4] para sesiones y estado de tiempo real. La aplicación móvil se desarrolló en React Native con Expo, desplegando el backend sobre AWS EC2 mediante Docker Compose [5].

## Resultados

El sistema quedó operativo como aplicación móvil para iOS y Android, respaldada por un backend de microservicios desplegado en AWS. El problema de confianza identificado en la introducción se abordó mediante cuatro mecanismos independientes: verificación de identidad delegada a Didit [6], un proveedor externo de KYC biométrico; un protocolo de transferencia de custodia basado en criptografía asimétrica y proximidad por GPS; un esquema de retención y liberación diferida de fondos; y un sistema de reputación bidireccional. A continuación se describen las funcionalidades principales entregadas.

**Transferencia de custodia.** Fue la funcionalidad de mayor complejidad del proyecto. Al retirar y al entregar el paquete, ambos dispositivos confirmaron su identidad y su cercanía física mediante un código QR de vigencia breve, y el sistema validó automáticamente que el intercambio fuera legítimo antes de liberar los fondos. Cualquier intento inválido (fuera de tiempo, fuera de rango o sin autenticar) fue rechazado y notificado a ambas partes. El mismo mecanismo se aplicó en el retiro y en la entrega, generando una cadena de custodia verificable de punta a punta.

**Optimización logística.** El motor calculó, a partir de la ruta declarada por el transportista y los envíos compatibles, usando Google OR-Tools [2] sobre matrices de distancia de la Routes API de Google Maps Platform [7], la secuencia de paradas que minimizaba el desvío respetando las ventanas horarias comprometidas con cada emisor.

**Motor de precios y ofertas.** El sistema calculó una tarifa de referencia a partir de la distancia, el peso facturable y la categoría del paquete, con recargos por combustible y por demanda en la zona, sobre la cual los transportistas disponibles compitieron con sus propias ofertas.

**Pagos.** El ciclo de autorización, retención, captura y distribución se implementó sobre los mecanismos de *Auth & Capture* y *Split Payments* de Mercado Pago [8]. Los fondos del emisor se reservaron al asignarse el envío y se capturaron al confirmarse la entrega. El split transfirió el importe al transportista y la comisión a la plataforma en una sola operación, sin que Movo procesara fondos ajenos a su ingreso. La modalidad de pago en efectivo, en la que la comisión se cobraría automáticamente contra un medio de pago precargado del transportista, quedó diseñada y se plantea como trabajo futuro.

**Seguimiento y evidencia.** Emisor y receptor pudieron visualizar la posición del transportista sobre un mapa interactivo, actualizada en tiempo real mediante WebSockets. El sistema exigió registro fotográfico del paquete en la solicitud, el retiro y la entrega.

## Discusión

Los resultados sugieren que la sustitución de un intermediario centralizado por un conjunto de mecanismos técnicos verificables es viable en el contexto de la logística P2P.

Sin embargo, conviene delimitar el alcance de esa garantía. El protocolo prueba que dos dispositivos con claves privadas registradas estuvieron a menos del umbral de distancia en un instante determinado y que uno de ellos firmó un desafío emitido por el backend. No prueba que el paquete

entregado sea el mismo que fue retirado ni que su contenido esté intacto. Esa dimensión se cubre parcialmente con evidencia fotográfica en los puntos de traspaso. El protocolo tampoco resiste un pacto o acuerdo secreto e ilegal entre transportista y receptor, dado que ambos pueden encontrarse físicamente sin que el paquete haya sido efectivamente transportado. Lo que el sistema hace es elevar significativamente el costo del fraude y dejar registro auditable, no eliminarlo.

De modo análogo, el registro de eventos de custodia se almacena junto con el hash del desafío firmado en una base de datos relacional bajo control de la plataforma. Es verificable e íntegro frente a corrupción accidental, pero no inmutable en sentido estricto: un operador con acceso a la base podría alterarlo. Se descarta deliberadamente el uso de una blockchain pública, cuyo costo operativo y latencia resultan desproporcionados frente al beneficio marginal en este caso de uso.

La dependencia de una única instancia de PostgreSQL y de un único host EC2 constituye un punto único de fallo. El *trade-off* se acepta conscientemente en función del alcance del proyecto y se mitiga con snapshots automáticos, pero una puesta en producción real exigiría replicación y orquestación distribuida.

Finalmente, la aceptación de la plataforma opera en tensión directa con el crecimiento de la red. Un sistema P2P sin masa crítica de transportistas no tiene valor para los emisores, lo que constituye una barrera real.

## Conclusión

Movo se consolida como una solución tecnológica que permite resolver la exclusión logística, aprovechando la capacidad de transporte ya existente y con foco en las personas y la seguridad.

Los objetivos planteados en la introducción se alcanzan: el protocolo de transferencia de custodia produce evidencia verificable del cambio de posesión, el motor logístico reduce el desvío del transportista respecto de su ruta declarada, y el esquema de pagos alinea los incentivos económicos de las tres partes sin que la plataforma procese fondos ajenos a su comisión.

Como líneas de trabajo futuro, el sistema podría evolucionar incorporando la modalidad de pago en efectivo, enriqueciendo el motor de precios con series históricas de demanda, incorporando replicación de base de datos y orquestación distribuida para eliminar el punto único de fallo señalado en la discusión, y sumando nuevas modalidades de transporte a medida que crezca la red de transportistas.

## Agradecimientos

A la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, por la formación académica de excelencia durante todos estos años, y a la Ing. Cecilia Trettel, cuya dedicación, guía y paciencia fueron fundamentales para concretar este proyecto. Con mucha emoción, dedicamos este logro a nuestras familias; gracias por su apoyo incondicional y por los sacrificios que sostuvieron nuestra carrera: este título es tan suyo como nuestro. Por último, gracias a nuestros amigos de «Popu el byte del fondo» por ser compañía, por las risas compartidas y por hacer de estos años universitarios una experiencia verdaderamente inolvidable.

## Referencias

1. Fastify. «Fastify Documentation». https://fastify.dev/docs/latest/ (julio de 2026).

2. Google for Developers. «OR-Tools: Vehicle Routing». https://developers.google.com/optimization/routing (julio de 2026).
3. The PostgreSQL Global Development Group. «PostgreSQL 16 Documentation». https://www.postgresql.org/docs/16/ (julio de 2026).
4. Redis Ltd. «Redis Documentation». https://redis.io/docs/latest/ (julio de 2026).
5. Docker Inc. «Docker Compose Documentation». https://docs.docker.com/compose/ (julio de 2026).
6. Didit. «Didit Documentation». https://docs.didit.me/ (julio de 2026).
7. Google for Developers. «Google Maps Platform: Routes API, Compute Route Matrix». https://developers.google.com/maps/documentation/routes (octubre de 2026).
8. Mercado Pago Developers. «Split Payments: documentación de integración Marketplace». https://www.mercadopago.com.ar/developers/es/docs/split-payments/landing (julio de 2026).
9. Anthropic. (2026). *Claude* [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai/ (agosto de 2026).

## Datos de contacto

Ariza, Alena: arizaalena@gmail.com · Bordino Blanche, Juan Cruz: juancruzbordino@gmail.com · Dalmagro, Lucas: lucasdalmagro1@gmail.com · Vergara, Tomás Ignacio: tivergara@outlook.com · Yorlano, Pedro: pedro.yorlano@gmail.com

> **Cambios respecto de la versión presentada en la jornada (agosto de 2026).** Se actualizaron las afirmaciones técnicas que el desarrollo posterior modificó: (1) la matriz de distancias usa la Routes API de Google (ADR-015) en lugar de la Distance Matrix API, y la referencia [7] se actualizó en consecuencia; la cita de OR-Tools pasó a la referencia [2]; (2) los fondos se reservan al *asignar* el envío (no al retirarlo); (3) el motor de precios dejó de ser provisorio y la modalidad de pago en efectivo, que el texto original daba por implementada, pasó a trabajo futuro; (4) se precisó que el registro de custodia guarda el hash del desafío firmado; (5) se agregó la mención del uso de IA con su cita [9], que figuraba en las referencias pero no se citaba en el texto. El resto del contenido se conserva sin cambios.

# 05

INSTANCIA 4 · JORNADA DE PRESENTACIÓN

# Póster y Video

Póster del proyecto, ficha de herramientas y tecnologías y video de presentación.

CONTENIDO


| | | |
|---|---|---|
| 5.1 | Póster | 80 |
| 5.2 | Ficha de Herramientas y Tecnologías | 82 |
| 5.3 | Video del Proyecto | 83 |

### Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 19/08/2026 | Equipo completo | Póster y ficha de herramientas presentados en la jornada de proyectos. |
| 1.1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Compilación en el Tomo I y columna de estado final en la ficha de herramientas. |

### Introducción

La jornada de presentación comunica el proyecto a la comunidad académica: el paper argumenta, el póster comunica visualmente y el video demuestra. Este documento reúne el póster, la ficha de herramientas y tecnologías que acompaña a la presentación y el apartado del video.

### Audiencia

Comunidad académica, docentes, jurado y visitantes.

## 5.1 Póster

El póster comunica el proyecto de forma visual en la jornada de presentación. Se elaboró en formato A0 vertical y se reproduce a continuación a página completa. Sintetiza el problema, la solución en cinco pasos, los puntos clave del producto (identidad verificada, entrega garantizada y pago seguro), las tecnologías utilizadas, y el respaldo de datos de la encuesta propia realizada durante el Estudio Inicial (N = 184).

# movo

Logística para *personas*

EQUIPO DOCENTE
Adjunto: Ing. Quinteros, Sergio
JTP: Ing. Trettel, Cecilia
5K3 · Grupo 27 · 2026

## EL PROBLEMA

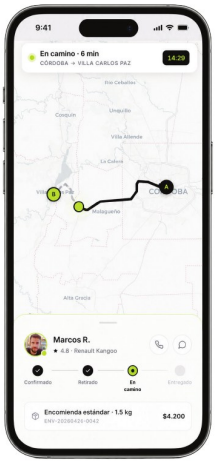
La logística entre localidades del interior de Argentina tiene brechas de **confianza, costo y acceso** que los operadores tradicionales no resuelven.

Las soluciones informales actuales como grupos de WhatsApp o conocidos que viajan **no ofrecen trazabilidad, garantías de pago ni mecanismos de resolución de conflictos**.

## PUNTOS CLAVE

- Identidad verificada
- Entrega garantizada
- Pago seguro fácil

**Pantalla de seguimiento en tiempo real.*



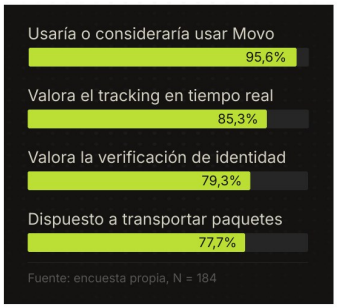

## LA SOLUCIÓN

**Movo:** una plataforma mobile integral que conecta personas que necesitan realizar un envío con personas que ya realizan ese recorrido.

**Aprovechamos la capacidad existente** de decenas de personas que viajan a diario entre localidades sin acceso a servicios logísticos de calidad.

1. Publicación del envío
2. Ofertas de transportistas
3. Selección de transportista
4. Retiro y traslado verificado
5. Entrega y cierre

## RESPALDADO POR DATOS




## TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS

**MOBILE / FRONTEND**
- React Native + Expo
- Next.js + Vercel

**BACKEND**
- Node.js + Fastify + Typescript
- Pyhton + FastAPI
- Google OR-Tools

**PERSISTENCIA Y DATOS**
- PostgreSQL 16
- Redis 7
- Prisma ORM

**INFRAESTRUCTURA**
- aws
- docker
- GitHub Actions
- CLOUDFLARE
- HashiCorp Terraform

**PROVEEDORES EXTERNOS**
- Didit
- mercado pago
- twilio
- Google Maps APIs

movosend.app

**Ariza, Alena** · *arizaalena@gmail.com*
**Bordino Blanche, Juan Cruz** · *juancruzbordino@gmail.com*
**Dalmagro, Lucas** · *lucasdalmagro1@gmail.com*
**Vergara, Tomás Ignacio** · *tivergara@outlook.com*
**Yorlano, Pedro** · *pedro.yorlano@gmail.com*

Proyecto Final
UTN
Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional
Ingeniería en Sistemas de Información

**Figura 5.1.** Póster del proyecto Movo (formato A0 vertical, reducido a página A4).

## 5.2 Ficha de Herramientas y Tecnologías

La cátedra solicitó, junto con el paper y el póster, una ficha con las herramientas y tecnologías utilizadas. Se reproduce la ficha presentada en la jornada, con una columna que indica lo que difiere en el estado final del proyecto.

**Tabla 5.1.** Ficha de herramientas y tecnologías.

| Ámbito de aplicación | Nombre y versión (ficha presentada) | Estado final |
|---|---|---|
| Entorno de desarrollo | Docker + Docker Compose (el entorno local replica producción); variables de entorno en `.env` local por desarrollador; Postman para pruebas de endpoints | Sin cambios |
| Repositorios y versionado | GitHub (monorepo): GitHub Flow + capa `develop`, Conventional Commits y Pull Requests; GitHub Actions (CI/CD) | Sin cambios |
| Programación | TypeScript/Node.js + Fastify (API Gateway, `svc-users`, `svc-shipments`, `svc-payments`, `svc-admin`); Python + FastAPI (`svc-pricing-logistics`, OR-Tools); React Native + Expo (app móvil); Next.js + TypeScript (`movo-admin`, sitio institucional) | Sin cambios |
| Base de datos | PostgreSQL 16 (datos transaccionales) y Redis 7 (sesiones, caché, estado de WebSockets); | Se incorporó Prisma como ORM (ADR-011) |
| Comunicación interna | Discord (canal principal, coordinación técnica y ceremonias) y WhatsApp (comunicación informal y urgente) | Sin cambios |
| Capacitación | Claude y GitHub Copilot como apoyo al desarrollo, la documentación y la resolución de dudas técnicas; documentación oficial de los proveedores externos | Sin cambios (política de IA en el Working Agreement) |
| Pruebas de sistema | Jest, React Native Testing Library y Pytest (unitarias); Supertest (integración); GitHub Actions (ejecución continua en CI) | Servicios Node y gateway con Vitest + `app.inject()`; `movo-admin` con Vitest; ver Plan de Testing |
| Gestión del proyecto | Linear y una plataforma desarrollada a medida (Movo-PM) para la gestión de relaciones y bloqueos entre historias | Sin cambios |

| Ámbito de aplicación | Nombre y versión (ficha presentada) | Estado final |
|---|---|---|
| Documentación | Google Drive (documentos no-código, ADRs, informes de sprint, actas) y Swagger/OpenAPI generado automáticamente por Fastify y FastAPI | Los ADRs también viven en `docs/` del repositorio; las fuentes de estos tomos, en `docs/tomos/` |
| Modelos | Modelo C4 (Contexto, Contenedores, Despliegue) en diagrams.net y modelos E-R en dbdiagram.io | Para esta documentación final los diagramas se redibujaron en PlantUML y el DER se mantiene en DBML |

## 5.3 Video del Proyecto

El video demuestra el funcionamiento del producto: el recorrido de un envío desde su publicación hasta la entrega, con el seguimiento en tiempo real. Forma parte de la presentación del proyecto junto con el paper y el póster.

VIDEO DEL PROYECTO

https://www.youtube.com/watch?v=3ZEdCTlBn3k

Escaneá el código con la cámara del teléfono para abrir el video.

# 06

INSTANCIA 2 · SPRINT 0

# Working Agreement

Roles Scrum, normas de trabajo, canales, versionado, criterios de Ready y Done y política de uso de inteligencia artificial.

CONTENIDO


| | | |
|---|---|---|
| 6.1 | Roles del Equipo | 86 |
| 6.2 | Normas de Trabajo y Ceremonias | 87 |
| 6.3 | Canales de Comunicación | 88 |
| 6.4 | Estrategias de Versionado y Revisión de Código | 89 |
| 6.5 | Definition of Ready | 90 |
| 6.6 | Definition of Done | 91 |
| 6.7 | Política de Uso de Inteligencia Artificial | 92 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 06/05/2026 | Equipo completo | Creación de la versión inicial del Working Agreement. |
| 1.1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Compilación en el Tomo I: formato unificado y nota sobre la verificación de la Definition of Done en la integración continua. Sin cambios en el texto de los acuerdos. |

## Introducción

El Working Agreement establece cómo trabaja el equipo de Movo: quién cumple cada rol Scrum, con qué ceremonias y canales de comunicación, bajo qué estrategia de versionado y revisión de código, con qué criterios se considera lista y terminada una historia de usuario, y con qué reglas se usa la inteligencia artificial como herramienta de apoyo.

Pertenece a la Instancia 2 (Sprint 0) del proyecto Movo. Según la guía de la cátedra se revisa al inicio de cada sprint; los ajustes de proceso que surgieron de las retrospectivas se registran como ítems de acción en cada Informe de Sprint.

## Audiencia

El equipo completo, como referencia diaria, y el equipo docente, para evaluar el proceso de trabajo. No se asume conocimiento técnico previo.

# 6.1 Roles del Equipo

**Tabla 6.1.** Roles Scrum del equipo.

| Rol | Integrante/s | Responsabilidad |
|---|---|---|
| Product Owner | Vergara, Tomás Ignacio | Define y prioriza el backlog; valida que las historias reflejen la visión del producto. |
| Scrum Master | Ariza, Alena (rotativo) | Se renueva cada mes (equivalente a dos sprints). Facilita las ceremonias, remueve impedimentos y vela por el cumplimiento de este acuerdo. |
| Equipo de Desarrollo | Todos los integrantes del grupo | Cada desarrollador es responsable de las pruebas unitarias y de la documentación de su propio código. La validación funcional cruzada se realiza durante la revisión del Pull Request, donde al menos un integrante distinto del autor verifica el comportamiento del cambio. |

# 6.2 Normas de Trabajo y Ceremonias

## 6.2.1 Duración y estructura de los sprints

Cada sprint tiene una duración de dos semanas. El Sprint 0 se utiliza para definir la forma de trabajo, la arquitectura, el backlog inicial y la estrategia de testing; los sprints siguientes construyen el producto de forma incremental.

## 6.2.2 Ceremonias

**Tabla 6.2.** Ceremonias del equipo.

| Ceremonia | Cuándo | Propósito |
|---|---|---|
| Planning | Viernes de fin de sprint | Se definen las historias que ingresan al siguiente sprint y se estiman sus Story Points. |
| Weekly | Martes | Control semanal de estado; se usa además para el refinamiento del backlog. |
| Standup | Miércoles y viernes | Reunión breve de seguimiento de avances, impedimentos y próximos pasos. |
| Retrospectiva | Fin de cada sprint | Análisis de cómo trabajó el equipo; identificación de mejoras e ítems de acción concretos. |

## 6.3 Canales de Comunicación

- **Servidor de Discord exclusivo del equipo:** canal principal para la coordinación técnica, las discusiones de arquitectura y el seguimiento de tareas. Los canales de voz se usan para las ceremonias cuando se realizan de forma virtual.
- **WhatsApp:** canal informal para la comunicación rápida y urgente entre integrantes.

# 6.4 Estrategias de Versionado y Revisión de Código

> Esta sección resume lo acordado en el Working Agreement; el detalle completo (ramas, commits, Pull Requests) se desarrolla en el documento *Gestión de la Configuración* de este tomo.

## 6.4.1 Repositorio y documentación

El código fuente se gestiona en GitHub. La documentación del proyecto y los entregables académicos se almacenan en una carpeta compartida de Google Drive.

## 6.4.2 Modelo de ramas

- `main`: contiene únicamente versiones estables y funcionales del proyecto. No se permiten commits directos.
- `develop`: rama principal de desarrollo e integración continua.
- `feature/*` y `fix/*`: cada nueva funcionalidad o corrección se desarrolla en una rama independiente, creada desde `develop`.

## 6.4.3 Pull Requests y revisión de código

La integración de cambios se realiza exclusivamente mediante Pull Requests. Antes de aprobar un merge, al menos un integrante distinto del autor debe revisar el código verificando funcionamiento, legibilidad y cumplimiento de los estándares acordados por el equipo; esto incluye la validación funcional cruzada de los cambios introducidos. Además, se utilizan las funciones de auto-revisión de Pull Requests de GitHub Copilot, que emplean agentes de IA para monitorear los cambios y validar calidad del código, estándares y vulnerabilidades críticas de seguridad antes de que lleguen a las ramas `develop` y `main`.

## 6.4.4 Convención de commits

Los mensajes de commit siguen el estándar de *Conventional Commits*:

**Tabla 6.3.** Tipos de commit acordados.

| Tipo | Uso |
|---|---|
| `feat` | Nueva funcionalidad. |
| `fix` | Corrección de un bug. |
| `docs` | Cambios en documentación. |
| `refactor` | Reestructuración de código sin cambio de comportamiento. |
| `test` | Incorporación o corrección de pruebas. |
| `chore` | Tareas de mantenimiento, configuración o dependencias. |

## 6.5 Definition of Ready

Una Historia de Usuario está lista para ingresar al sprint cuando cumple todos los siguientes criterios:

- Tiene una descripción clara y entendible por todo el equipo.
- El objetivo de la historia es comprendido por todos los integrantes.
- Los criterios de aceptación están definidos y son verificables.
- La prioridad está definida en el backlog por el Product Owner.
- La historia fue estimada por el equipo mediante Story Points.

## 6.6 Definition of Done

Una Historia de Usuario se considera terminada cuando cumple todos los siguientes criterios:

- El desarrollo fue completado.
- El código compila y funciona correctamente en el ambiente de desarrollo.
- Pasa las pruebas funcionales básicas definidas en los criterios de aceptación.
- El código fue revisado por al menos un integrante distinto del autor.
- El Pull Request fue aprobado y mergeado a la rama `develop`.
- La documentación necesaria del producto fue actualizada.
- La funcionalidad cumple los criterios de aceptación definidos en la historia.

> **Cómo se verificó en la práctica.** La Definition of Done se apoya en controles automáticos: el check `tests-summary` de la integración continua bloquea el merge a `develop` y `main` si fallan lint, type-check o tests, y el equipo exige que el *Swagger* generado y el `.env.example` estén actualizados en el mismo Pull Request.

## 6.7 Política de Uso de Inteligencia Artificial

El equipo utiliza herramientas de IA como apoyo al desarrollo, la documentación y la resolución de dudas técnicas. Las herramientas autorizadas son **ChatGPT, Claude, Gemini y GitHub Copilot**. El uso debe ser responsable y complementario al trabajo humano, bajo los siguientes lineamientos:

- **Revisión obligatoria:** todo contenido generado mediante IA debe ser revisado, validado y adaptado por un integrante del equipo antes de incorporarse al proyecto.
- **Tratamiento de información sensible:** no se comparten con herramientas de IA externas datos reales de usuarios, credenciales, claves de API ni información confidencial del proyecto. Si se necesita asistencia con código que involucre datos sensibles, se utilizan datos ficticios o anonimizados.
- **Responsabilidad humana:** la responsabilidad final sobre el código, la documentación y las decisiones técnicas y de diseño recae exclusivamente sobre los miembros del equipo.

# 07

INSTANCIA 2 · SPRINT 0

# Gestión de la Configuración

Estructura del repositorio, ciclo de vida de los artefactos, herramientas, política de ramas y proceso de revisión de Pull Requests.

CONTENIDO


| | | |
|---|---|---|
| 7.1 | Repositorios | 95 |
| 7.2 | Ciclo de Vida de los Artefactos | 97 |
| 7.3 | Herramientas de Gestión | 100 |
| 7.4 | Modelo de Ramas | 102 |
| 7.5 | Conventional Commits | 103 |
| 7.6 | Pull Requests | 105 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 06/05/2026 | Equipo completo | Creación de la versión inicial del documento. |
| 2 | 30/05/2026 | Equipo completo | Modificación de la estructura de carpetas definida. |
| 3 | 02/11/2026 | Equipo completo | Compilación en el Tomo I: estructura del repositorio y pipelines actualizados al estado final; se reemplazan las herramientas «a definir en el Sprint 1» por las efectivamente adoptadas (Prisma, PlantUML) y se agrega la regla de las tres ubicaciones para variables de entorno. |

## Introducción

Este documento define dónde vive cada artefacto del proyecto Movo y cómo evoluciona: la estructura del repositorio y las convenciones de nombres, el ciclo de vida de cada tipo de artefacto (quién lo crea, quién lo actualiza y cuándo), las herramientas de gestión, la política de ramas y el proceso de revisión de Pull Requests.

El texto original del Sprint 0 dejaba abiertas dos decisiones (la herramienta de migraciones y la de modelado de diagramas); esta versión las reemplaza por las que el equipo adoptó durante el desarrollo. El resto de las reglas se mantiene como se acordó.

## Audiencia

El equipo de desarrollo, durante todo el año: cualquier integrante debe poder encontrar lo que necesita sin preguntar. Los docentes lo usan para ubicar los artefactos a revisar. Se asume conocimiento básico de Git y de GitHub.

# 7.1 Repositorios

## 7.1.1 Estructura del monorepo principal

Todo el código de Movo vive en un único repositorio bajo la organización de GitHub `movosend`. La documentación no-código (diseños, actas, entregables académicos) vive en Google Drive, en la carpeta compartida del equipo; desde la entrega final, además, las fuentes de estos tomos viven en `docs/tomos/` del propio repositorio. La convención de nombre de documentos en Drive es `[Movo] NNN-Nombre del documento`.

```
movo/
├── movo-mobile/                    # React Native + Expo (iOS y Android)
├── movo-admin/                     # Panel de administración (Next.js)
├── gateway/                        # API Gateway: routing, autenticación y rate limiting
├── services/
│   ├── movo-svc-users/             # Node.js: identidad, auth, KYC, perfiles, reputación
│   ├── movo-svc-shipments/         # Node.js: envíos, viajes, ofertas, handshake, tracking,
chat
│   ├── movo-svc-payments/          # Node.js: integración con Mercado Pago
│   ├── movo-svc-pricing-logistics/ # Python + FastAPI: motor de precios y optimización de
rutas
│   └── movo-svc-admin/             # Node.js: reportes, soporte y operación del panel
├── shared/movo-shared/             # Librería interna: tipos de dominio, JWT, contrato
ApiError
├── infra/                          # docker-compose, nginx, variables de ambiente
├── docs/                           # ADRs, diagramas, plan de testing, fuentes de los tomos
├── scripts/                        # utilidades del monorepo
├── .github/workflows/              # pr-checks, ci-dev, ci-prod, mobile-eas, sync-main-to-
develop
└── CLAUDE.md                       # contexto del proyecto para asistentes de IA (documento
vivo)
```

Cada servicio mantiene además su propio `CLAUDE.md` con el estado de su implementación, la historia de decisiones y los pendientes. La infraestructura como código (Terraform para AWS y Cloudflare) vive en un repositorio separado, `movo-infra`.

FastAPI (Python) se utiliza para el servicio con lógica computacional intensiva (OR-Tools); Node.js se utiliza en el resto por la madurez de su ecosistema para WebSockets y para el SDK de Mercado Pago.

## 7.1.2 Repositorio institucional

El código de la página institucional (*landing*) de Movo vive en un repositorio separado, ya que se considera una unidad aislada del producto: no guarda relación funcional ni dependencias significativas y su ciclo de desarrollo y despliegue es completamente independiente.

### 7.1.3 Convención de nombres

**Tabla 7.1.** Convenciones de nombres por contexto.

| Contexto | Convención | Ejemplo |
|---|---|---|
| Archivos Python | `snake_case` | `auth_service.py` |
| Archivos TypeScript/JS | `kebab-case` | `payment-service.ts` |
| Componentes React / React Native | `PascalCase` | `ShipmentCard.tsx` |
| Variables de entorno | `UPPER_SNAKE_CASE` | `MP_TRANSACTION_FEE_RATE` |
| Documentos en Drive | `[Movo] NNN-Nombre` | `[Movo] 004 - Sprint 0` |
| Tablas y columnas de base de datos | `snake_case` | `pickup_evidence` |
| Endpoints REST | `kebab-case` | `/shipments/:id/receiver-transfers` |

# 7.2 Ciclo de Vida de los Artefactos

Todo artefacto del proyecto tiene un responsable claro y un momento definido para su creación y actualización. La regla general: **el desarrollador asignado al issue es el propietario del artefacto hasta que el issue se cierra**. Cualquier modificación posterior requiere un nuevo issue en Linear.

## 7.2.1 Artefactos en GitHub

Estos artefactos están versionados con Git, tienen historial de cambios auditado y todo cambio pasa por una rama y un Pull Request.

### Código fuente

**Tabla 7.2.** Ciclo de vida del código fuente.

| Momento | Acción | Responsable |
|---|---|---|
| Inicio del issue | Crear la rama desde `develop` actualizado | Desarrollador asignado |
| Durante el desarrollo | Commits atómicos con `Refs: MOVO-xxx` | Desarrollador asignado |
| Al terminar | Abrir el PR con el checklist completo | Desarrollador asignado |
| Durante la revisión | Responder comentarios y ajustar | Desarrollador asignado |
| Aprobación | Squash merge a `develop` | Reviewer (último en aprobar) |

### Contratos de API (OpenAPI/Swagger)

Los archivos OpenAPI los generan automáticamente Fastify y FastAPI al ejecutar cada servicio; no se escriben ni se editan a mano. Son un artefacto derivado del código: si el código es correcto y el Swagger está desactualizado, el código manda. Un PR que modifica un endpoint sin verificar el Swagger generado no puede ser aprobado.

**Tabla 7.3.** Ciclo de vida de los contratos de API.

| Momento | Acción | Responsable |
|---|---|---|
| Al introducir o modificar un endpoint | Verificar que la especificación generada refleja el cambio | Desarrollador asignado |
| En el checklist del PR | Confirmar que el Swagger está actualizado antes de aprobar | Reviewer |

### Configuración e infraestructura

Incluye `docker-compose.yml`, los pipelines de `.github/workflows/`, el `Dockerfile` de cada servicio y el `.env.example` de cada servicio. Siguen el mismo ciclo de vida que el código fuente. Regla específica: **una variable de entorno nueva se actualiza en tres lugares dentro del mismo PR** (el

`.env.example` del servicio, el esquema de validación de `src/config/env.ts` y el bloque `environment:` del servicio en `infra/docker-compose.yml`). Un PR que agrega una variable sin documentarla no puede ser aprobado.

### Esquemas de base de datos

Los archivos de migración son el historial auditado de cómo evolucionó el modelo de datos y siguen el mismo ciclo que el código fuente. La herramienta de migraciones es **Prisma** (ADR-011), con una carpeta `prisma/migrations/` por servicio.

**Tabla 7.4.** Ciclo de vida de las migraciones.

| Momento | Acción | Responsable |
|---|---|---|
| Al modificar el modelo de datos | Crear el archivo de migración en el mismo PR que el cambio | Desarrollador asignado |
| Nunca | Editar una migración ya mergeada a `develop` | – |

### Tipos compartidos

**Tabla 7.5.** Ciclo de vida de los tipos compartidos.

| Momento | Acción | Responsable |
|---|---|---|
| Al definir un nuevo contrato entre servicios | Agregar los tipos en `shared/` en el mismo PR que los consume | Desarrollador asignado |
| Al modificar un contrato existente | PR con análisis de impacto en todos los servicios que lo usan | Desarrollador asignado |

## 7.2.2 Artefactos en Google Drive

Estos artefactos se editan de forma colaborativa y son los que la cátedra revisa para la evaluación.

- **Documentos de Sprint 0:** Working Agreement, Plan de Proyecto, Estudio Inicial, User Story Mapping, backlog inicial y ADRs. Se crean durante el Sprint 0 y se actualizan únicamente al incorporar feedback docente.
- **Architecture Decision Records (ADRs):** una vez aceptado, un ADR no se modifica; si una decisión cambia, se crea un ADR nuevo que referencia al anterior y lo marca como *deprecated*. Los estados son `proposed` (en discusión), `accepted` (vigente) y `deprecated` (reemplazado).
- **Informes de Sprint:** un informe por sprint, redactado por el Scrum Master del sprint en curso. No se modifica una vez cerrado el sprint; las correcciones van en el informe siguiente.
- **Diagramas:** la fuente de los diagramas de estos tomos (PlantUML) vive en GitHub y el PDF exportado es la copia presentable. Cualquier actualización se hace sobre la fuente y se vuelve a exportar.
- **Registro de riesgos:** se actualiza sprint a sprint; el Scrum Master del sprint lo revisa al inicio y lo actualiza al cierre.
- **Actas de reunión:** las crea quien modera la reunión y no se modifican una vez cerradas.

### 7.2.3 Resumen de responsabilidades

**Tabla 7.6.** Resumen de responsabilidades por artefacto.

| Artefacto | Vive en | Dueño | Se actualiza cuando |
|---|---|---|---|
| Código fuente | GitHub (monorepo) | Desarrollador del issue | PR mergeado a `develop` |
| Swagger / OpenAPI | Generado automáticamente | Desarrollador del issue | Mismo PR que el endpoint |
| Docker Compose y CI | `infra/` y `.github/` | Quien agrega el servicio | PR mergeado a `develop` |
| `.env.example` | Raíz de cada servicio | Desarrollador del issue | Mismo PR que la variable |
| Migraciones de base de datos | GitHub (por servicio) | Desarrollador del issue | Mismo PR que el cambio de modelo |
| Tipos compartidos | `shared/` | Desarrollador del issue | Mismo PR que el contrato |
| ADRs | Google Drive y `docs/` | Designado en el planning | Al aceptar o deprecar una decisión |
| Informes de sprint | Google Drive | Scrum Master del sprint | Al cierre del sprint |
| Diagramas | GitHub (fuente) y PDF | Responsable del issue | Al cambiar una decisión de diseño |
| Registro de riesgos | Google Drive | Scrum Master del sprint | Inicio y cierre de cada sprint |
| Actas de reunión | Google Drive | Moderador | No se modifican |

# 7.3 Herramientas de Gestión

**Tabla 7.7.** Herramientas de gestión del proyecto.

| Categoría | Herramienta | Propósito |
|---|---|---|
| Repositorio de código | GitHub | Alojamiento del monorepo; plataforma base para ramas y Pull Requests. |
| Documentación | Google Drive | Documentos no-código: diseños, recursos gráficos, actas y entregables. |
| Gestión del backlog | Linear | Seguimiento de issues, tareas, ciclos (sprints) y vinculación con el historial de Git. |
| CI/CD | GitHub Actions | Pipelines de integración, testing y despliegue a los ambientes de desarrollo y producción. |
| Registro de imágenes | GitHub Container Registry | Imágenes Docker de cada servicio, publicadas por el pipeline. |
| Infraestructura | Terraform (repositorio `movo-infra`) | Aprovisionamiento de AWS y Cloudflare como código (ADR-009). |
| Comunicación | Discord y WhatsApp | Comunicación síncrona y asíncrona; videollamadas. |

## 7.3.1 Pipelines de integración y despliegue

**Tabla 7.8.** Workflows de GitHub Actions del repositorio.

| Workflow | Disparador | Qué hace |
|---|---|---|
| `pr-checks.yml` | Pull Request hacia `develop` o `main` | Detecta qué paquetes cambiaron y corre lint, type-check y tests con Postgres y Redis reales; el check `tests-summary` bloquea el merge. |
| `ci-dev.yml` | Push a `develop` | Lint, type-check, tests, build y publicación de imágenes; despliegue automático al ambiente de desarrollo. |
| `ci-prod.yml` | Push a `main` | Igual que el anterior, con imágenes `prod` y despliegue al ambiente de producción. |
| `mobile-eas.yml` | Tag de git (`dev-*` o `v*`) | Compila `movo-mobile` en Expo Application Services: `dev-*` genera *development builds* de iOS y Android; `v*` publica en TestFlight (iOS) apuntando al ambiente de desarrollo. |

| Workflow | Disparador | Qué hace |
|---|---|---|
| `sync-main-to-develop.yml` | Push a `main` | Mantiene `develop` alineada con `main`. |
| `auto-assign-reviewers.yml` | Pull Request abierto o reabierto | Asigna automáticamente a los revisores del equipo. |

# 7.4 Modelo de Ramas

Se utiliza *GitHub Flow* con una capa `develop`. Hay dos ramas permanentes (`main` y `develop`); el resto son ramas de trabajo efímeras.

**Tabla 7.9.** Ramas del repositorio.

| Rama | Ambiente | Regla |
|---|---|---|
| `main` | Producción | Solo recibe merges desde `develop` vía Pull Request. Nunca push directo. Cada merge dispara el despliegue a producción. |
| `develop` | Desarrollo (staging) | Integración continua. Todo el trabajo terminado llega acá. Cada push corre el pipeline completo. |
| `feature/*` | Local | Una rama por funcionalidad. Se crea desde `develop` y vuelve a `develop` vía PR. Se elimina tras el merge. |
| `fix/*` | Local | Igual que `feature`, para corrección de bugs. Se crea desde `develop`. |
| `hotfix/*` | Local | Corrección urgente en producción. Se crea desde `main` y se mergea a `main` y a `develop`. |

## 7.4.1 Nomenclatura de ramas

La estructura del nombre tiene tres partes: tipo, identificador de Linear y descripción corta, con el formato `<tipo>/MOVO-<id>-<descripcion-corta>`. Por ejemplo: `feature/MOVO-142-kyc-biometric-flow`, `fix/MOVO-203-geofencing-urban-radius`, `hotfix/MOVO-211-mp-api-timeout`.

> Linear genera el nombre de la rama automáticamente: desde cualquier issue, el botón *Copy git branch name* evita errores de tipeo y garantiza el formato.

**Tabla 7.10.** Buenas prácticas para ramas.

| Hacer | No hacer |
|---|---|
| Crear la rama desde `develop` siempre actualizado | Trabajar directamente en `develop` o `main` |
| Usar el ID de Linear en el nombre (`MOVO-xxx`) | Nombres genéricos sin ID: `fix-bug`, `mi-feature` |
| Eliminar la rama luego del merge | Acumular semanas de trabajo en una rama |
| Una rama por issue o tarea | Una rama para múltiples issues no relacionados |
| Crear la rama desde Linear directamente | Force push a ramas compartidas |

# 7.5 Conventional Commits

Todos los commits siguen el estándar *Conventional Commits*, lo que permite que los pipelines lean el tipo de cambio y actúen en consecuencia. El formato es:

```
<tipo>(<scope>): <descripción corta en minúsculas>

[body opcional: qué y por qué, no cómo]

Refs: MOVO-142
```

**Tabla 7.11.** Tipos de commit válidos.

| Tipo | Cuándo usarlo | Ejemplo |
|---|---|---|
| `feat` | Nueva funcionalidad para el usuario | `feat(payments): agregar flujo auth & capture` |
| `fix` | Corrección de un bug | `fix(geofencing): radio mínimo en entorno urbano denso` |
| `docs` | Solo documentación | `docs(handshake): documentar protocolo QR dinámico` |
| `test` | Tests nuevos o corrección de tests | `test(pricing): cubrir casos borde de distancia` |
| `refactor` | Refactoring sin cambio de comportamiento | `refactor(auth): extraer validación JWT` |
| `chore` | Mantenimiento, dependencias, configuración | `chore(deps): actualizar expo SDK` |
| `perf` | Mejora de performance | `perf(pricing): cachear distancias en Redis` |
| `ci` | Cambios en pipelines de CI/CD | `ci(deploy): agregar step de deploy a staging` |

## 7.5.1 Vincular commits con Linear

El *footer* `Refs:` vincula el commit al issue **sin cerrarlo**. El issue se cierra desde el Pull Request con `Closes MOVO-xxx`, nunca desde un commit individual, para que el issue no se cierre prematuramente.

**Tabla 7.12.** Buenas prácticas para commits.

| Hacer | No hacer |
|---|---|
| Commits atómicos: un cambio lógico por commit | Commits «wip», «arreglando cosas», «cambios» |
| Descripción en minúsculas, sin punto final | Más de un cambio conceptual por commit |
| Siempre incluir `Refs: MOVO-xxx` en el footer | Commits sin referencia a Linear |
| Usar el scope para indicar el dominio afectado | Mezclar `feat` y `fix` en el mismo commit |

| Hacer | No hacer |
|---|---|
| Body explicando el *por qué* cuando no es obvio | Commits de merge manuales (se usa squash merge) |

## 7.6 Pull Requests

Toda integración de trabajo a `develop` o `main` pasa por un Pull Request. Es el único punto donde el código es revisado y donde Linear actualiza automáticamente el estado del issue.

**Título:** `<tipo>(<scope>): <descripción> [MOVO-<id>]`, por ejemplo `feat(kyc): flujo biométrico completo [MOVO-142]`.

**Descripción:** es la única documentación que queda del trabajo. Se completa con una plantilla (`.github/pull_request_template.md`) que pide: qué hace el PR, tipo de cambio, decisiones de diseño no obvias, un checklist (tests unitarios y de integración, Swagger actualizado, variables de entorno documentadas) y la referencia `Closes MOVO-xxx`, con la que Linear mueve el issue a *Done* cuando el PR se mergea.

**Revisión y merge:** al menos un integrante distinto del autor revisa y aprueba (los revisores se asignan automáticamente y hay un `CODEOWNERS` para todo el repositorio), junto con la auto-revisión de agentes de IA para calidad y vulnerabilidades. Al mergear se utiliza siempre **Squash and Merge**: colapsa los commits de la rama en uno solo y mantiene limpio el historial de `develop`.

# 08

INSTANCIA 2 · SPRINT 0

# Plan de Testing

Niveles de testing y herramientas, criterios de cobertura, criticidad de incidencias y ejecución de las pruebas.

CONTENIDO


| | | |
|---|---|---|
| 8.1 | Niveles de Testing | 108 |
| 8.2 | Criterios de Cobertura Mínima | 110 |
| 8.3 | Tipos y Criticidad de Incidencias | 111 |
| 8.4 | Ejecución de Tests y Evaluación de Resultados | 112 |
| 8.5 | Estado Final de las Pruebas Automatizadas | 113 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 06/05/2026 | Equipo completo | Creación de la versión inicial del Plan de Testing. |
| 2 | 02/11/2026 | Equipo completo | Compilación en el Tomo I: herramientas por paquete, umbrales de cobertura y estado final de las pruebas actualizados a lo implementado; se documenta el desvío respecto del plan original. |

## Introducción

El Plan de Testing define la estrategia de verificación del sistema antes de escribir código, para evitar que el testing sea una actividad de último momento: qué niveles de prueba se aplican y con qué herramientas, qué cobertura mínima se exige, cómo se clasifican las incidencias y cuándo se ejecutan los tests y quién revisa sus resultados.

Esta versión conserva la estrategia acordada en el Sprint 0 y registra, donde corresponde, lo que efectivamente se implementó y los desvíos respecto del plan.

## Audiencia

El equipo de desarrollo, durante todo el proyecto, y los docentes, para evaluar la cobertura real. Se asumen conocimientos básicos de testing de software.

# 8.1 Niveles de Testing

El plan de testing cubre tres niveles de prueba complementarios, que garantizan la calidad del sistema desde los componentes individuales hasta los flujos de usuario completos.

## 8.1.1 Testing unitario

Pruebas sobre los componentes individuales del sistema, principalmente la lógica de negocio, las validaciones y los servicios internos, de forma aislada, para detectar errores de forma temprana.

## 8.1.2 Testing de integración

Verifican la comunicación entre módulos y servicios, incluida la interacción con la base de datos, las APIs externas y los microservicios. Se valida especialmente la persistencia y recuperación de datos, el funcionamiento de los endpoints REST y la integración con los servicios de autenticación y seguridad. **Se ejecutan contra dependencias reales (PostgreSQL 16 y Redis 7 en CI), sin mockear la base de datos.**

## 8.1.3 Testing end-to-end (E2E)

Simulan el comportamiento real de los usuarios para validar flujos funcionales completos: inicio de sesión, navegación entre funcionalidades, creación, modificación y consulta de información, y validación de permisos y restricciones de acceso. Se ejecutan antes de entregas parciales, antes de presentaciones y ante cambios relevantes en funcionalidades críticas, no en cada *push*.

## 8.1.4 Herramientas por nivel

**Tabla 8.1.** Herramientas de testing por paquete.

| Paquete | Framework de testing | Notas |
|---|---|---|
| `gateway` | Vitest + `app.inject()` de Fastify | Proxy inverso sin base de datos propia. |
| `movo-svc-users`, `movo-svc-shipments`, `movo-svc-payments`, `movo-svc-admin` | Vitest + `app.inject()` de Fastify | Integración contra PostgreSQL y Redis reales. |
| `movo-svc-pricing-logistics` | Pytest + `TestClient` de FastAPI, `pytest-cov` | Lint con Ruff y tipos con mypy. |
| `shared/movo-shared` | Vitest | Librería de tipos, JWT y contrato de errores. |
| `movo-mobile` | Jest ( `jest-expo` ) + React Native Testing Library | Pruebas de componentes, pantallas y lógica de cliente. |
| `movo-admin` | Vitest + Testing Library (jsdom) | Pruebas de componentes y de rutas del panel. |

> **Desvío respecto del plan original.** El plan de Sprint 0 proponía Jest y Supertest para los servicios Node. Por decisión del equipo se mantuvo **Vitest con** `app.inject()` (ya configurado y funcionando; migrar no aportaba valor) y se incorporó testing a `movo-mobile` y `movo-admin`, que el plan original no cubría. El nivel E2E automatizado (Playwright o Detox) quedó como mejora futura: los flujos de extremo a extremo se verificaron de forma manual, en dispositivos físicos y en el ambiente desplegado, y las verificaciones pendientes se registraron en los tickets de cada historia.

## 8.2 Criterios de Cobertura Mínima

Se estableció una cobertura mínima aceptable del **70% en pruebas unitarias para los componentes críticos** del sistema, priorizando la lógica de negocio, la seguridad y autenticación, las validaciones, la persistencia de datos y la comunicación entre servicios. Las funcionalidades críticas deben contar obligatoriamente con pruebas asociadas antes de integrarse a la rama principal.

En la práctica, el umbral se fue endureciendo a medida que cada paquete adquirió lógica de dominio real, en lugar de exigir un porcentaje alto desde el primer sprint, que habría producido tests escritos solo para satisfacer el número. Los umbrales vigentes al cierre del proyecto, configurados en los pipelines, son:

**Tabla 8.2.** Umbrales de cobertura vigentes.

| Paquete | Umbral configurado | Observación |
|---|---|---|
| `shared/movo-shared` | 95% líneas y funciones, 90% ramas | Librería base de la que dependen todos los servicios Node. |
| `movo-svc-admin` | 70% líneas | El mínimo acordado para componentes críticos. |
| `movo-svc-users` | 55% líneas | Sobre servicios y repositorios; excluye esquemas y rutas. |
| `movo-svc-pricing-logistics` | 55% global; **100%** en el motor de precios | El cálculo de precios ( `pricing.py` , `quote.py` , `config.py` ) exige cobertura total en cada Pull Request. |
| Resto de paquetes | Se reporta cobertura, sin umbral estricto | Se evalúa su tendencia en cada Informe de Sprint. |

## 8.3 Tipos y Criticidad de Incidencias

Las incidencias detectadas durante el testing se clasifican según su impacto funcional y técnico en cuatro niveles de severidad:

**Tabla 8.3.** Severidad de las incidencias.

| Severidad | Tipo de error | Ejemplos | Prioridad |
|---|---|---|---|
| Crítica | Impide el funcionamiento del sistema | Fallas de autenticación, caída del servidor, pérdida de datos | Resolución inmediata |
| Alta | Afecta funcionalidades importantes | Problemas en operaciones principales, fallas entre módulos | Alta urgencia |
| Media | Impacto moderado, con alternativas temporales | Validaciones incorrectas, flujos secundarios | Resolución planificada |
| Baja | Problemas visuales o de bajo impacto | Errores de diseño, textos incorrectos, detalles de UI | Baja urgencia |

Las incidencias se registran como issues con la etiqueta *Bug* en Linear y se contabilizan en la métrica *Defect Rate* de cada Informe de Sprint. Los informes señalan una limitación conocida de esta métrica: los defectos que se corrigen dentro de otro ticket no quedan etiquetados y, por eso, el Defect Rate subestima los defectos reales.

# 8.4 Ejecución de Tests y Evaluación de Resultados

## 8.4.1 Ejecución continua mediante CI

Las pruebas se ejecutan de forma continua durante el desarrollo y automáticamente en los pipelines de Integración Continua ante cada Pull Request hacia `develop` o `main`. El pipeline detecta qué paquetes cambiaron, levanta PostgreSQL y Redis reales como servicios del job, aplica las migraciones de Prisma y ejecuta lint, verificación de tipos y tests. El check `tests-summary` **bloquea el merge** si alguno falla. Cada nueva funcionalidad o modificación debe superar las pruebas automatizadas antes de integrarse.

## 8.4.2 Cuándo se ejecutan las pruebas de integración y E2E

Las pruebas de integración corren en cada Pull Request. Las pruebas de extremo a extremo se realizan antes de cada entrega parcial, durante las etapas de validación interna, previo a despliegues o presentaciones importantes y ante cambios relevantes en funcionalidades críticas.

## 8.4.3 Revisión de resultados

La revisión de resultados es responsabilidad del equipo de desarrollo. El *reviewer* de cada Pull Request valida que el check `tests-summary` esté en verde y revisa los números de cobertura de los jobs antes de aprobar; la tendencia de cobertura y de defectos se analiza en el Informe de Sprint de cierre. El equipo analiza las fallas detectadas, corrige las incidencias y verifica nuevamente el funcionamiento antes de aprobar los cambios.

## 8.5 Estado Final de las Pruebas Automatizadas

El 24 de octubre de 2026, sobre la rama de integración `develop`, se ejecutaron todas las suites automatizadas del repositorio contra una base PostgreSQL 16 y una instancia de Redis reales (no simuladas), con el mismo procedimiento que usa la integración continua. El resultado fue de **7.428 casos aprobados, ninguno fallido y 28 omitidos**, que son las pruebas contra el *sandbox* de Mercado Pago, que requieren credenciales de pruebas que no se cargan en el entorno de ejecución.

**Tabla 8.4.** Resultado de la ejecución de las pruebas automatizadas por paquete.

| Paquete | Casos aprobados | Omitidos | Cobertura de líneas |
|---|---|---|---|
| `movo-mobile` (Jest) | 2.944 | 0 | no medida |
| `movo-svc-shipments` | 2.073 | 0 | 91,1 % |
| `movo-svc-users` | 874 | 0 | 89,3 % |
| `movo-svc-payments` | 663 | 28 | 95,2 % |
| `movo-admin` (panel web) | 414 | 0 | no medida |
| `movo-svc-pricing-logistics` | 145 | 0 | 93,1 % |
| `gateway` | 121 | 0 | 98,8 % |
| `movo-svc-admin` | 108 | 0 | 86,8 % |
| `shared/movo-shared` | 86 | 0 | 50,6 % |
| **Total** | **7.428** | **28** | |

La cobertura se midió con el proveedor V8 de Vitest (y `pytest-cov` en el servicio de precios), sobre los archivos que cada paquete declara como medibles: servicios, repositorios, dominio y modelos. El motor de precios cumple su umbral estricto del 100 % sobre el cálculo.

### 8.5.1 Hallazgos de la medición

La medición final también mostró desvíos respecto de lo planificado, que se documentan en lugar de omitirse:

- `shared/movo-shared` **no alcanza su umbral declarado.** El paquete exige 95 % de líneas y funciones y 90 % de ramas, pero mide 50,6 % de líneas y 27,9 % de funciones. La diferencia se explica por archivos de configuración agregados con posterioridad a la creación del paquete (plantillas de notificaciones, categorías de calificación, textos legales, recorridos guiados) que no tienen pruebas propias en el paquete. Es una deuda técnica de prueba reconocida: los *pull request checks* solo compilan el paquete y no ejecutan su propia suite, por lo que su umbral nunca se evalúa en la integración continua.
- **Una prueba del gateway depende de que Redis esté limpio.** La prueba del límite de uso de la carga de fotos asume contadores en cero; si se ejecuta dos veces seguidas sobre la misma instancia de Redis dentro de la ventana de límite, la segunda falla con 403. En la integración continua no ocurre porque cada ejecución usa un Redis nuevo.

- **No se midió la cobertura de `movo-mobile` ni del panel `movo-admin`**, que no tienen umbral de cobertura configurado; solo se verificó que sus suites pasen.

La derivación de casos de prueba formales (precondición, pasos y resultado esperado) para cada historia de usuario se presenta en el **Tomo II**, junto con la trazabilidad de cada historia.

# 09

INSTANCIA 2 · SPRINT 0

# User Story Mapping y Backlog Inicial

Recorrido del usuario, corte de MVP, épicas e historias de usuario priorizadas con criterios de aceptación y estimación.

CONTENIDO


| | | |
|---|---|---|
| 9.1 | User Story Map | 117 |
| 9.2 | Backlog Inicial | 119 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 06/05/2026 | Equipo completo | Creación de la versión inicial del documento. |
| 2 | 30/05/2026 | Equipo completo | Estimación inicial completa de las historias de usuario y cálculo de la estimación global en horas del proyecto. |
| 2.1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Compilación en el Tomo I: el User Story Map se redibujó con la notación común de la documentación y el glosario del dominio se consolidó en el Tomo II. Sin cambios en el contenido del backlog. |

## Introducción

Este documento visualiza el recorrido del usuario en Movo y organiza el trabajo con criterio de valor. Incluye el *User Story Map* (actividades del usuario, tareas por actividad y corte de MVP) y el *Product Backlog* inicial: las épicas y las historias de usuario priorizadas, con sus criterios de aceptación y su estimación.

El glosario del dominio que acompañaba a este documento en el Sprint 0 se consolidó, junto con los términos técnicos, en el glosario del Tomo II.

## Audiencia

El equipo, para planificar los sprints, y el Product Owner, para gestionar el backlog. Los docentes lo usan para verificar el valor y la priorización del alcance.

# 9.1 User Story Map

El User Story Map organiza las funcionalidades de Movo en función del recorrido real del usuario. El eje horizontal (*backbone*) representa las actividades de alto nivel que cualquier actor realiza en la plataforma. El eje vertical, dentro de cada actividad, muestra las tareas y las historias de usuario correspondientes, ordenadas de mayor a menor prioridad. El corte horizontal de MVP define las historias que deben estar implementadas para que la plataforma sea operacionalmente viable.

## 9.1.1 Recorrido del usuario

El flujo central de Movo atraviesa las ocho actividades del backbone. Un usuario comienza incorporándose a la plataforma mediante registro y verificación KYC. Según su rol, publicará un envío (emisor) o declarará un viaje y buscará paquetes (transportista). La negociación ocurre cuando los transportistas ofertan sobre envíos publicados y el emisor elige al más conveniente. Una vez asignado, el transportista ejecuta el envío navegando la ruta optimizada, registrando fotos y ejecutando el Cryptographic Handshake en el retiro y en la entrega. Al completarse la entrega, el pago se libera automáticamente vía split payment y las partes califican la experiencia. Ante cualquier incidente, cualquiera de las partes puede abrir una disputa, que resuelve un administrador.

## 9.1.2 Backbone del usuario

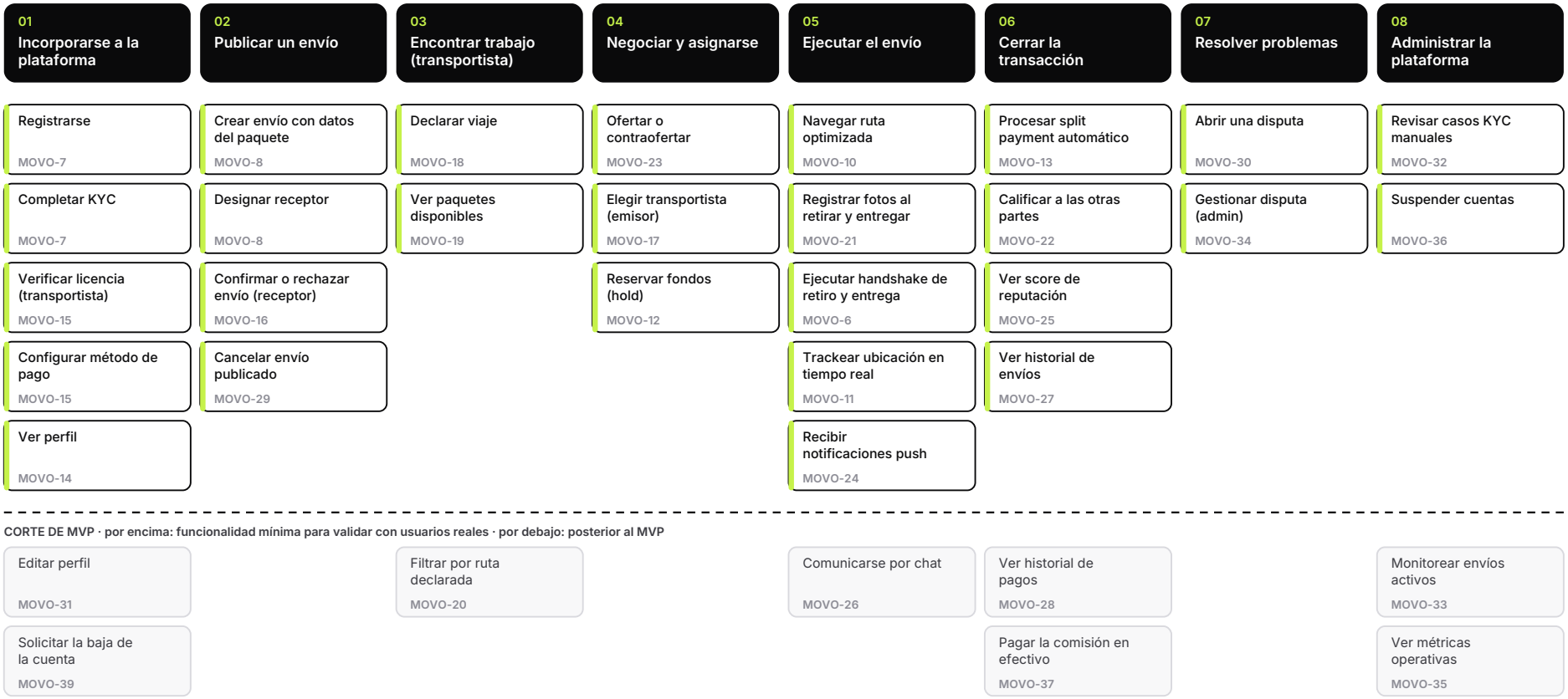



**Figura 9.1.** User Story Map de Movo: ocho actividades del usuario, tareas por actividad y corte de MVP.

# 9.2 Backlog Inicial

El backlog se organiza en siete épicas alineadas con los *bounded contexts* de la arquitectura de microservicios de Movo. Cada épica agrupa historias de usuario del mismo dominio funcional. Las historias marcadas con **MVP** forman parte del corte mínimo viable. La estimación se expresa en horas lineales de desarrollo efectivo (equipo avanzado, cinco personas, con herramientas de IA), sin overhead de gestión ni reuniones.

## 9.2.1 Resumen por épica

**Tabla 9.1.** Resumen del backlog inicial por épica.

| ID | Épica | Historias | MVP | Horas totales | Horas MVP | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-01 | Identidad y Confianza | 6 | 4 | 66 | 52 | Alta |
| EP-02 | Publicación y Descubrimiento | 6 | 5 | 64 | 56 | Alta |
| EP-03 | Asignación y Negociación | 2 | 2 | 18 | 18 | Alta |
| EP-04 | Ejecución del Envío | 6 | 5 | 92 | 78 | Alta |
| EP-05 | Pagos y Economía | 4 | 2 | 42 | 28 | Alta |
| EP-06 | Reputación y Comunidad | 3 | 3 | 24 | 24 | Media |
| EP-07 | Gestión y Administración | 5 | 3 | 46 | 28 | Media |
| **Total** | | **32** | **24** | **352** | **284** | |

## 9.2.2 Estimación global

**Tabla 9.2.** Estimación global del backlog inicial.

| Horas netas | Con buffer de gestión (+20%) | Semanas necesarias | Capacidad del equipo |
|---|---|---|---|
| 352 | 422 | 17 | 25 hs/semana (5 personas × 5 hs) |

Con 17 semanas de trabajo efectivo sobre aproximadamente 30 semanas disponibles hasta noviembre, el equipo contaba con margen para el testing de integración, el refinamiento de los sprints y la preparación de la defensa.

> **Nota de compilación.** Este es el backlog tal como se estimó en el Sprint 0 (32 historias). Durante el desarrollo el backlog creció y se refinó: el listado completo y vigente de épicas e historias de usuario, con sus criterios de aceptación actuales y su trazabilidad, se presenta en el **Tomo II**.

## 9.2.3 Backlog detallado por épica

### EP-01 · Identidad y Confianza

Todo lo relacionado con registro, verificación KYC, gestión de perfil e identidad digital de usuarios. (66 hs totales · 52 hs MVP)

**MOVO-7** MVP HIGH

Como usuario nuevo, quiero completar el proceso de registro para poder operar en la plataforma

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 24 horas | Alta | Integración Didit.me completa (sesión, webhook), flujo KYC embebido, validaciones email/ teléfono, tokenización tarjeta con MP. |

**Criterios de aceptación**

1. El usuario puede registrarse ingresando nombre, email y número de teléfono.
2. El sistema valida que el email no esté previamente registrado.
3. El sistema valida que el número de teléfono sea válido (formato argentino).
4. Al finalizar, el sistema invoca la API de Didit.me y redirige al flujo KYC sin salir de la app.
5. Si Didit.me devuelve approved, el usuario queda habilitado.
6. Si Didit.me devuelve rejected, el usuario ve un mensaje claro.
7. Si Didit.me devuelve manual_review, el usuario ve que su verificación está pendiente.
8. El sistema no almacena imágenes de documentos ni datos biométricos en servidores de Movo.
9. El usuario puede registrar una tarjeta de crédito o débito como método de pago.

MOVO-15 MVP MEDIUM

Como transportista quiero verificar mi licencia de conducir y registrar una tarjeta de pago, para habilitar el cobro de comisiones y aumentar mi perfil de confianza

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 12 horas | Media | Upload de imagen con validación de legibilidad, tokenización MP, insignia en perfil. |

**Criterios de aceptación**

1. El usuario puede subir foto de su licencia de conducir desde la app (frente).
2. El sistema verifica que la imagen sea legible antes de enviarla para procesamiento.
3. Al completar la verificación, el perfil muestra la insignia Transportista verificado.
4. El usuario puede registrar una tarjeta de crédito o débito como método de pago.
5. El sistema tokeniza la tarjeta mediante MercadoPago y nunca almacena datos en texto plano.
6. El transportista puede ver y eliminar tarjetas registradas desde su perfil.

MOVO-32 MVP HIGH

Como administrador, quiero revisar y aprobar o rechazar los casos de KYC pendientes, para asegurar que solo usuarios verificados operen en la plataforma

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 10 horas | Media | Panel admin con lista filtrable, integración resultado Didit.me, registro de decisión, notificaciones push. |

**Criterios de aceptación**

1. El panel de admin muestra una lista de casos en estado manual_review con fecha, nombre y tipo de documento.
2. El admin puede ver el resultado del análisis de Didit.me para cada caso.
3. El admin puede aprobar o rechazar un caso, dejando registro del usuario y timestamp.
4. Al aprobar, el usuario recibe notificación push y queda habilitado para operar.
5. Al rechazar, el admin debe ingresar una razón. El usuario recibe notificación.
6. La lista permite filtrar por estado y ordenar por fecha.
7. El admin no puede acceder a imágenes biométricas almacenadas en Didit.me directamente.

MOVO-14 MVP MEDIUM

Como usuario registrado, quiero ver mi perfil para ver mi información

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 6 horas | Baja | UI de perfil con datos, estado KYC, badges, diferenciación público/privado. |

**Criterios de aceptación**

1. El usuario puede acceder a su perfil desde el menú principal.
2. El perfil muestra: nombre, foto, email, score de reputación, cantidad de transacciones y estado KYC.
3. El perfil diferencia lo que es visible públicamente de lo que es solo visible para el propio usuario.
4. El perfil muestra las insignias activas del usuario (KYC, licencia si aplica).

MOVO-31 LOW

Como usuario registrado, quiero editar mis datos personales y de contacto en mi perfil, para mantener mi información actualizada

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 6 horas | Baja | Edición de nombre/foto/teléfono, verificación OTP para cambio de teléfono. |

**Criterios de aceptación**

1. El usuario puede editar: nombre, foto de perfil, número de teléfono.
2. El usuario no puede editar el email sin pasar por un proceso de verificación.
3. El usuario no puede editar su estado de KYC directamente.
4. Al cambiar el número de teléfono, el sistema envía un código de verificación al nuevo número.
5. Los cambios se guardan con confirmación visual.

MOVO-39 LOW

Como usuario registrado, quiero solicitar la baja de mi cuenta para ejercer mi derecho de supresión conforme a la normativa de protección de datos vigente

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 8 horas | Media | Validación de envíos/disputas activas, anonimización de datos, confirmación doble. |

**Criterios de aceptación**

1. El usuario puede solicitar la baja de su cuenta.
2. El sistema no permite la baja si el usuario tiene envíos activos o disputas abiertas.
3. El usuario debe confirmar la decisión con un paso adicional (contraseña o email).
4. Tras confirmar, el sistema elimina los datos de identificación personal.
5. Los registros de transacciones completadas se anonimizan pero no se eliminan.
6. La baja es irreversible.

### EP-02 · Publicación y Descubrimiento

Creación de envíos por parte del emisor, confirmación del receptor y visualización de paquetes disponibles por el transportista. (64 hs totales · 56 hs MVP)

MOVO-8 MVP HIGH

Como emisor, quiero crear un envío para iniciar el proceso de envío de forma clara y estructurada

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 20 horas | Alta | Formulario complejo, búsqueda de receptor, motor de precios (distancia+peso+tipo), fotos requeridas, notificación al receptor, estados. |

**Criterios de aceptación**

1. El emisor puede iniciar la creación de un envío desde el tab Enviar.
2. El formulario solicita: tipo de paquete, dimensiones, peso aproximado, descripción opcional.
3. El emisor identifica al receptor buscando por nombre de usuario registrado en Movo.
4. El emisor establece la ventana temporal de retiro, pudiendo especificar una fecha puntual o determinar un rango de fechas (inicio y fin) para la recolección del paquete.
5. El emisor puede tomar 2 fotos del paquete al crear el envío (requerido para evidencia).
6. El sistema calcula y muestra el precio sugerido en ARS antes de confirmar.
7. El cálculo considera al menos distancia, peso y tipo de paquete.
8. El sistema muestra un resumen del envío antes de confirmar la publicación.
9. Al confirmar, el sistema notifica al receptor para que acepte o rechace.
10. El envío queda en estado Esperando confirmación del receptor.

MOVO-16 MVP HIGH

Como receptor quiero aceptar o rechazar un envío para evitar recibir paquetes indeseados

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 8 horas | Media | Notificación push, vista de perfil del emisor, lógica de expiración automática. |

**Criterios de aceptación**

1. El receptor recibe una notificación push cuando un emisor lo designa como destinatario.
2. La notificación muestra: quién es el emisor, descripción del paquete y fecha estimada de retiro.
3. El receptor puede ver el perfil y score de reputación del emisor antes de decidir.
4. El receptor puede aceptar o rechazar el envío desde la notificación o desde la app.
5. Si el receptor rechaza, el emisor recibe notificación y el envío no se publica.
6. Si el receptor no responde en un plazo definido, el envío se cancela automáticamente.

MOVO-19 MVP HIGH

Como transportista, quiero ver los paquetes disponibles en mi ciudad/región para encontrar oportunidades de transporte

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 10 horas | Media | Listado filtrado por región, actualización en tiempo real o polling, detalle de paquete. |

**Criterios de aceptación**

1. El transportista puede ver un listado de paquetes disponibles filtrado por su ciudad o región.
2. Cada ítem muestra: origen/destino aproximado, peso, tipo de paquete, precio ofrecido y score del emisor.
3. El listado se actualiza en tiempo real o con un botón de recarga.
4. Los paquetes expirados o ya asignados no aparecen en el listado.
5. El transportista puede ver el detalle completo de un paquete antes de ofertar.

MOVO-18 MVP HIGH

Como transportista quiero declarar un viaje para ver paquetes compatibles con mi ruta

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 12 horas | Alta | Formulario de viaje, matching con paquetes compatibles vía OR-Tools + Google Maps, edición/cancelación. |

**Criterios de aceptación**

1. El transportista puede declarar un viaje indicando: origen, destino, fecha y hora de salida, tipo de vehículo.
2. El sistema muestra los paquetes disponibles compatibles con la ruta declarada.
3. El transportista puede editar o cancelar un viaje declarado mientras no tenga paquetes aceptados.
4. Si cancela un viaje con paquetes aceptados, se sigue el flujo de cancelación con transportista asignado.
5. La declaración de viaje no genera obligación hasta que el transportista acepte un paquete específico.

MOVO-20 MEDIUM

Como transportista, quiero filtrar los paquetes disponibles por mi ruta declarada, para encontrar rápidamente oportunidades de transporte que encajen con mis viajes

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 8 horas | Media | Lógica de desvío configurable por conductor, combinación con otros filtros, display de desvío estimado. |

**Criterios de aceptación**

1. El transportista puede activar un filtro compatibles con mi ruta que muestra solo paquetes que se ajusten a un viaje declarado activo.
2. Los paquetes compatibles deben tener un desvío menor al configurado por el conductor.
3. El filtro puede combinarse con otros filtros (tipo de paquete, precio mínimo).
4. Si el transportista no tiene un viaje declarado activo, el filtro por ruta no está disponible.
5. Los paquetes filtrados muestran el desvío estimado que implicarían en la ruta declarada.

MOVO-29 MVP HIGH

Como emisor, quiero cancelar un envío publicado antes de que sea asignado a un transportista, para poder corregir errores o desistir sin penalización

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 6 horas | Baja | Lógica de estados, notificación a transportistas que ofertaron, política de penalización. |

**Criterios de aceptación**

1. El emisor puede cancelar un envío mientras esté en estado en espera de transportista.
2. La cancelación antes de asignación no genera penalización.
3. Al cancelar, todos los transportistas que habían ofertado reciben notificación.
4. Si el emisor cancela un envío con transportista asignado, se aplica la política de cancelación con penalización.
5. El estado del envío cambia a cancelado y no puede ser reactivado.

### EP-03 · Asignación y Negociación

Oferta, contraoferta y selección de transportista para un envío. (18 hs totales · 18 hs MVP)

MOVO-23 MVP HIGH

Como transportista, quiero aceptar el precio sugerido o enviar una contraoferta al emisor, para negociar el precio que considero justo según mi esfuerzo real

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 10 horas | Media | Lógica de ofertas/contraofertas, estados de oferta, notificaciones, restricción de una oferta por envío. |

**Criterios de aceptación**

1. El transportista puede aceptar directamente el precio publicado por el emisor.
2. El transportista puede enviar una contraoferta con un precio diferente y un mensaje opcional.
3. El emisor recibe notificación de la contraoferta y puede aceptarla, rechazarla o ignorarla.
4. Si el emisor acepta la contraoferta, el transportista queda asignado y se inicia la reserva de fondos.
5. El transportista ve el estado de sus ofertas activas (pendiente, aceptada, rechazada).
6. Un transportista no puede tener más de una oferta activa por el mismo envío.

MOVO-17 MVP HIGH

Como emisor quiero ver la lista de ofertas de transportistas para elegir la opción más conveniente

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 8 horas | Media | Lista ordenable por precio/ reputación, vista de perfil inline, confirmación + trigger de hold. |

**Criterios de aceptación**

1. El emisor ve todas las ofertas activas sobre su envío, ordenadas por precio por defecto.
2. Cada oferta muestra: precio ofertado, nombre del transportista, score de reputación, tipo de vehículo y mensaje.
3. El emisor puede ordenar la lista por precio o por score de reputación.
4. El emisor puede ver el perfil completo de un transportista desde la lista antes de elegir.
5. Al elegir una oferta, el sistema confirma la selección y dispara la reserva de fondos.

### EP-04 · Ejecución del Envío

Todo lo que ocurre desde que el transportista es asignado hasta la entrega: handshake, tracking, fotos y comunicación. (92 hs totales · 78 hs MVP)

MOVO-6 MVP HIGH

Como transportista, quiero ejecutar el Cryptographic Handshake para confirmar retiro y entrega segura

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 28 horas | Alta | Protocolo completo: generación de nonce, firma asimétrica, QR dinámico con TTL, validación de firma + geofencing GPS en backend, registro inmutable. Feature más compleja del sistema. |

**Criterios de aceptación**

1. El emisor inicia la transferencia y el sistema genera un QR dinámico con TTL de 15 segundos.
2. El QR expira visualmente en pantalla y muestra el tiempo restante.
3. El backend valida firma criptográfica y que ambos dispositivos están dentro de 100m.
4. Si todas las validaciones pasan, el estado del envío se actualiza y se dispara la liberación de fondos.
5. Si la distancia supera el umbral, el handshake falla con mensaje de error.
6. Si el TTL expiró, el cedente puede generar un nuevo QR.
7. El evento queda registrado con timestamp, coordenadas y hash del nonce (inmutable).
8. El handshake aplica para el retiro (emisor → transportista) y la entrega (transportista → receptor).

MOVO-10 MVP HIGH

Como transportista, quiero ver la ruta optimizada con todos mis puntos de retiro y entrega en el mapa, para ejecutar el recorrido de forma eficiente

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 16 horas | Alta | Integración OR-Tools + Google Maps, renderizado de mapa con puntos diferenciados, actualización dinámica al completar puntos. |

**Criterios de aceptación**

1. Al iniciar el recorrido, el transportista ve un mapa con los puntos ordenados por el algoritmo de ruta.
2. El mapa diferencia visualmente los puntos de retiro de los de entrega.
3. La ruta se actualiza si el transportista completa o cancela un punto.
4. El transportista puede ver el tiempo estimado hasta cada punto.
5. Si el GPS del dispositivo no está activo, el sistema notifica que la ruta no puede calcularse.

MOVO-11 MVP HIGH

Como emisor o receptor, quiero ver la ubicación del transportista en tiempo real en un mapa interactivo, para saber exactamente dónde está mi paquete en cada momento del envío

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 16 horas | Alta | WebSockets para posición del transportista, actualización cada ~60s, estado según etapa del envío. |

**Criterios de aceptación**

1. Una vez iniciado el recorrido, emisor y receptor ven la ubicación del transportista actualizada en tiempo real.
2. El mapa muestra la posición del transportista y el punto de destino.
3. El mapa se actualiza con una frecuencia máxima de un minuto sin recargar la pantalla.
4. Si el transportista desactiva la ubicación, el mapa muestra la última posición conocida con timestamp.
5. El tracking en tiempo real solo está activo mientras el transportista tiene un envío en curso.

MOVO-21 MVP HIGH

Como transportista, quiero registrar fotografías al retirar y entregar cada paquete, para dejar evidencia visual del estado del paquete

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 8 horas | Media | Captura obligatoria en flujo, almacenamiento seguro sin URL pública, vinculación al envío. |

**Criterios de aceptación**

1. Al llegar al punto de retiro, el sistema solicita tomar al menos 1 foto del paquete.
2. Al llegar al punto de entrega, el sistema solicita al menos 1 foto antes de iniciar el handshake.
3. Las fotos quedan vinculadas al envío y son visibles para emisor, receptor y admin.
4. El transportista no puede avanzar al siguiente paso sin haber cargado las fotos requeridas.
5. Las fotos se almacenan de forma segura y no son accesibles por URL directa.

MOVO-24 MVP MEDIUM

Como emisor o receptor, quiero recibir notificaciones push en los eventos clave del envío, para estar informado durante el mismo

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 10 horas | Media | Configuración de Expo Notifications / FCM, 8 eventos distintos, preferencias de usuario. |

**Criterios de aceptación**

1. El sistema envía notificación push al receptor cuando es designado como destinatario.
2. El sistema envía notificación al emisor cuando el receptor acepta o rechaza el envío.
3. El sistema envía notificación al emisor cuando llega una nueva oferta de transportista.
4. El sistema envía notificación a emisor y receptor cuando el transportista es confirmado.
5. El sistema envía notificación cuando el paquete es retirado y cuando es entregado.
6. El usuario puede configurar qué notificaciones desea recibir desde ajustes.

MOVO-26 MEDIUM

Como emisor, receptor o transportista, quiero chatear en tiempo real con las otras partes durante el proceso de envío, para coordinar detalles sin salir de la app

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 14 horas | Alta | WebSocket rooms por shipment_id, persistencia en PostgreSQL, ventana temporal, acceso admin en disputas. |

**Criterios de aceptación**

1. El chat está disponible desde que el transportista es asignado hasta 24 horas post-entrega.
2. El chat soporta mensajes de texto. Las imágenes son opcionales en MVP.
3. Los mensajes se entregan en tiempo real vía WebSockets.
4. El historial del chat queda vinculado al envío y es visible para el admin en caso de disputa.
5. El chat no funciona entre usuarios sin una transacción activa en común.

### EP-05 · Pagos y Economía

Reserva de fondos, liberación de pago, split payment y modalidad de pago en efectivo. (42 hs totales · 28 hs MVP)

MOVO-12 MVP HIGH

Como emisor, quiero que mis fondos se reserven automáticamente al confirmar el transportista, para asegurarme de que el pago solo se ejecute efectivamente cuando el paquete sea entregado

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 14 horas | Alta | Auth & Capture con capture:false en MP, manejo de errores (tarjeta rechazada, fondos insuficientes), estados visibles en UI. |

**Criterios de aceptación**

1. Al confirmar la asignación, el sistema ejecuta un Hold & Capture con capture: false en MercadoPago.
2. La reserva se realiza por el monto total acordado.
3. El emisor recibe confirmación visual de que los fondos fueron reservados.
4. Si la reserva falla, la asignación no se confirma y ambas partes son notificadas.
5. Los fondos reservados no se debitan hasta que se complete el handshake de entrega.
6. El emisor puede ver el estado de la reserva en el detalle del envío.

MOVO-13 MVP HIGH

Como transportista, quiero recibir el pago automático con split payment tras confirmarse la entrega, para cobrar inmediatamente después de entregar sin gestiones adicionales

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 14 horas | Alta | Captura + split payment al completar handshake, retry automático x2, notificaciones a ambas partes, historial de transacción. |

**Criterios de aceptación**

1. Al completarse el handshake de entrega, el sistema ejecuta la captura y el split payment automáticamente.
2. El porcentaje de comisión de Movo se acredita en la cuenta de Movo.
3. El saldo restante se acredita directamente en la cuenta del transportista.
4. El transportista recibe notificación push con el monto acreditado.
5. Si el split payment falla, el sistema reintenta automáticamente al menos 2 veces.
6. Ambas partes pueden ver el detalle del pago en el historial de la transacción.

MOVO-37 MEDIUM

Como emisor, quiero declarar que voy a pagar la comisión de Movo en efectivo al momento de la entrega, para poder pagar sin una tarjeta de crédito

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 8 horas | Media | Modalidad efectivo en creación de envío, débito automático de comisión de tarjeta del transportista. |

**Criterios de aceptación**

1. Al crear un envío, el emisor puede seleccionar pago en efectivo como modalidad.
2. Si selecciona efectivo, el sistema no requiere tarjeta del emisor para la reserva de fondos.
3. El transportista que acepta un envío con pago en efectivo debe tener una tarjeta precargada en Movo.
4. Al completarse el handshake de entrega, el sistema debita automáticamente la comisión de la tarjeta del transportista.
5. El emisor ve en el resumen que el pago es en efectivo y debe abonar directamente al transportista.

MOVO-28 LOW

Como emisor, quiero ver el historial de transacciones, para llevar registro de mis gastos en envíos

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 6 horas | Baja | Listado filtrable, detalle por transacción, exportación CSV. |

**Criterios de aceptación**

1. El emisor puede acceder a un listado de todas sus transacciones de pago.
2. Cada transacción muestra: fecha, monto, estado y referencia al envío.
3. El emisor puede filtrar por estado y rango de fechas.
4. Los reembolsos aparecen vinculados a la transacción original.
5. Se puede descargar las transacciones en CSV.

### EP-06 · Reputación y Comunidad

Calificaciones post-entrega, score de reputación y visualización de perfiles públicos. (24 hs totales · 24 hs MVP)

MOVO-22 MVP MEDIUM

Como usuario, quiero calificar y dejar un comentario a las otras partes post-entrega, para contribuir al sistema de confianza de la red

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 8 horas | Media | Habilitación post-handshake, 1-5 estrellas + comentario, expiración 72hs, suspensión en disputa activa. |

**Criterios de aceptación**

1. Una vez completado el handshake de entrega, las tres partes reciben habilitación para calificar.
2. La calificación es de 1 a 5 estrellas y un comentario de texto libre opcional.
3. La opción de calificar expira a las 72 horas de completada la entrega.
4. Un usuario no puede calificar a otro con quien no haya tenido una transacción completada.
5. Si hay una disputa activa, la habilitación de calificación queda suspendida hasta la resolución.

MOVO-25 MVP MEDIUM

Como usuario, quiero ver el score de reputación ponderado en el perfil de cualquier otro usuario, para tomar decisiones informadas

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 8 horas | Media | Promedio ponderado por recencia, diferenciado por rol, últimas 10 reseñas visibles, perfil nuevo < 3 transacciones. |

**Criterios de aceptación**

1. El perfil muestra el score de reputación promedio (1-5) y el número de transacciones calificadas.
2. El score se calcula con un promedio ponderado que da más peso a calificaciones recientes.
3. El perfil diferencia las calificaciones recibidas como emisor, transportista y receptor.
4. Los comentarios de las últimas 10 calificaciones son visibles en el perfil.
5. Un usuario con menos de 3 transacciones muestra perfil nuevo en lugar de un score.

MOVO-27 MVP MEDIUM

Como emisor, quiero consultar el historial de mis envíos con estados y línea de tiempo, para hacer seguimiento de todos mis envíos pasados y actuales desde un solo lugar

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 8 horas | Media | Listado con estados, timeline de cambios con timestamps, acceso a fotos de evidencia, filtros. |

**Criterios de aceptación**

1. El emisor puede acceder al historial de todos sus envíos (activos, completados, cancelados).
2. Cada envío muestra: id, origen/destino, estado actual, fecha de creación y fecha de entrega.
3. Al seleccionar un envío, el emisor ve la línea de tiempo con todos los cambios de estado y sus timestamps.
4. El historial permite filtrar por estado y ordenar por fecha.
5. El emisor puede acceder a las fotos de evidencia desde el historial.
6. El historial muestra envíos de al menos los últimos 12 meses.

## EP-07 · Gestión y Administración

Panel de administración para monitoreo operacional, gestión de disputas, suspensiones y métricas. (46 hs totales · 28 hs MVP)

MOVO-30 MVP MEDIUM

Como emisor o receptor, quiero iniciar una disputa sobre un envío finalizado o en curso, para reclamar formalmente ante un problema con el paquete o con la entrega

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 8 horas | Media | Formulario de disputa con motivo + evidencia, suspensión de pago, notificaciones a todas las partes, cambio de estado. |

**Criterios de aceptación**

1. El usuario puede iniciar una disputa desde el detalle de un envío activo o en los últimos 7 días post-entrega.
2. Al iniciar la disputa, el usuario selecciona un motivo y agrega descripción.
3. El usuario puede adjuntar fotos como evidencia al abrir la disputa.
4. Al crearse la disputa, el admin es notificado para gestión.
5. Si la disputa se abre sobre un envío en curso, el pago queda suspendido hasta resolución.
6. El estado del envío cambia a en disputa.

MOVO-34 MVP MEDIUM

Como administrador, quiero gestionar las disputas abiertas para actuar como árbitro entre las partes

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 12 horas | Alta | Panel con historial completo (fotos, handshake, tracking, chat), tres opciones de resolución con ejecución automática de pago, notas internas. |

**Criterios de aceptación**

1. El admin ve todas las disputas abiertas con: partes involucradas, motivo, fecha y evidencia.
2. El admin puede ver el historial completo del envío en disputa: fotos, handshake, tracking, chat.
3. El admin puede resolver la disputa con tres opciones: favor del emisor, favor del transportista, resolución parcial.
4. Al resolver, el sistema ejecuta automáticamente la acción de pago correspondiente.
5. Todas las partes reciben notificación con la decisión y el razonamiento.
6. El admin puede dejar notas internas sobre la resolución (no visibles para usuarios).
7. La resolución queda registrada en el historial del envío de forma permanente.

MOVO-36 MVP MEDIUM

Como administrador, quiero suspender o inhabilitar una cuenta de usuario ante comportamiento fraudulento, para proteger la integridad de la red

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 8 horas | Media | Suspensión temporal o permanente, registro con motivo + admin + timestamp, notificación al usuario, levantamiento de suspensión. |

**Criterios de aceptación**

1. El admin puede suspender temporalmente o inhabilitar permanentemente una cuenta desde el perfil del usuario.
2. Al suspender, el admin debe indicar el motivo y la duración de la suspensión.
3. Un usuario suspendido no puede iniciar nuevas transacciones pero puede ver el estado de las activas.
4. El usuario suspendido recibe notificación con el motivo de la suspensión.
5. Las suspensiones quedan registradas en el historial del usuario con fecha, motivo y admin responsable.
6. El admin puede levantar una suspensión y el usuario es notificado.

MOVO-33 LOW

Como administrador, quiero ver el listado de envíos activos con su estado en tiempo real, para monitorear la operación de la plataforma y detectar incidentes

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 8 horas | Media | Dashboard con filtros, highlight de anomalías (sin movimiento > 2hs), acceso a detalle. |

**Criterios de aceptación**

1. El panel de admin muestra todos los envíos activos con: ID, estado, partes involucradas, origen/destino y timestamp de último cambio.
2. El admin puede filtrar por estado, región y rango de fechas.
3. El admin puede acceder al detalle completo de cualquier envío activo.
4. Los envíos con anomalías (sin movimiento por más de 2 horas) se destacan visualmente.

MOVO-35 LOW

Como administrador, quiero ver métricas de oferta y demanda por ruta y región, para tomar decisiones operativas

| Estimación | Complejidad | Notas de estimación |
|---|---|---|
| 10 horas | Media | Agregaciones por región/fecha, gráficos de tendencia, ratio oferta/demanda, exportación CSV. |

**Criterios de aceptación**

1. El panel muestra métricas agregadas: envíos publicados, completados, cancelados, por rango de fechas seleccionable.
2. Las métricas se pueden segmentar por región/ciudad.
3. Se visualiza la relación oferta/demanda: paquetes publicados vs transportistas disponibles por zona.
4. Las métricas se presentan con gráficos de tendencia.
5. El admin puede exportar las métricas en formato CSV.

# 10

INSTANCIA 3 · SPRINTS 1 A N

# Informes de Sprint

Objetivo, backlog, review, métricas, retrospectiva, backlog repriorizado y riesgos de cada sprint, del Sprint 0 al Sprint 8.

CONTENIDO


| | | |
|---|---|---|
| 10.1 | Resumen del Proceso | 142 |
| 10.2 | Cómo leer los informes | 145 |
| 10.3 | Sprint 0 | 146 |
| 10.4 | Sprint 1 | 150 |
| 10.5 | Sprint 2 | 154 |
| 10.6 | Sprint 3 | 166 |
| 10.7 | Sprint 4 | 176 |
| 10.8 | Sprint 5 | 188 |
| 10.9 | Sprint 6 | 203 |
| 10.10 | Sprint 7 | 218 |
| 10.11 | Sprint 8 | 233 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Compilación de los Informes de los Sprints 0 a 7 (redactados al cierre de cada sprint por el Scrum Master correspondiente) y del estado del Sprint 8 en curso. |

## Introducción

Los Informes de Sprint registran qué planificó el equipo en cada sprint, qué logró, qué aprendió y cómo va a mejorar. Son el insumo principal para evaluar el *proceso* de desarrollo y no solamente el producto. Este documento reúne los informes de todos los sprints del proyecto en orden cronológico, precedidos de un resumen comparativo.

Cada informe fue redactado al cierre de su sprint por el Scrum Master de turno (rol rotativo) y, por convención del equipo, no se modifica una vez cerrado; las correcciones van en el informe siguiente.

## Audiencia

El equipo, para mejorar, y los docentes, para evaluar el proceso. Se asume conocimiento del Plan de Proyecto (técnica de estimación y métricas de seguimiento) y del Working Agreement.

# 10.1 Resumen del Proceso

Esta sección sintetiza la evolución del proyecto sprint a sprint antes de presentar cada Informe de Sprint completo. Los datos provienen de los propios informes y del export de Linear del 24 de octubre de 2026.

## 10.1.1 Los sprints en una tabla

**Tabla 10.1.** Resumen de los sprints del proyecto.

| Sprint | Período | Ciclo en Linear | Issues | Velocity (SP) | Bugs (etiqueta) | Foco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 0 | 29/06 al 12/07 | (previo a Linear) | – | – | – | Documentos de base: Working Agreement, gestión de la configuración, arquitectura, testing y backlog |
| Sprint 1 | 13/07 al 26/07 | Cycle 2 | 7 | 22 | 0 | Infraestructura como código, CI/CD y DER |
| Sprint 2 | 27/07 al 09/08 | Cycle 3 | 32 | 95 | 0 | Identidad: registro, OTP, KYC, autenticación y perfil |
| Sprint 3 | 10/08 al 23/08 | Cycle 4 | 41 | 121 | 2 | Creación de envíos, receptor, notificaciones |
| Sprint 4 | 24/08 al 06/09 | Cycle 5 | 42 | 106 | 2 | Marketplace de ofertas y reputación |
| Sprint 5 | 07/09 al 20/09 | Cycle 6 | 32 | 80 | 0 | Envío asignado: matching, evidencia y base de handshake y tracking |
| Sprint 6 | 21/09 al 04/10 | Cycle 7 | 48 | 135 | 3 | Handshake, tracking en vivo y ruta multi-parada |

| Sprint | Período | Ciclo en Linear | Issues | Velocity (SP) | Bugs (etiqueta) | Foco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 7 | 05/10 al 18/10 | Cycle 8 | 59 | 150 | 2 | Pagos con Mercado Pago, penalidades, chat y panel de administración |
| Sprint 8 | 19/10 al 01/11 | Cycle 9 | 41 | 82* | 1 | Panel de administración, disputas, soporte y cierre de pagos |

* Sprint 8 en curso: puntos de las issues ya completadas al 24/10/2026. La velocity es la que informa Linear al cierre de cada ciclo; difiere en unos pocos puntos de la suma de las estimaciones por issue (los informes documentan esa diferencia). El valor del Sprint 1 corresponde al registrado en el Informe del Sprint 2.

> **Sobre la numeración de los ADR.** Cada informe cita los ADR con el número vigente al momento de escribirse. El 24/10/2026 el registro se depuró a 23 ADR: los números 001 a 015 no cambiaron; los ADR 017, 019, 020, 022, 024, 025, 035 y 040 pasaron a ser el 016 a 023, y el resto de las decisiones pasó al Registro de Decisiones de Diseño (DD) con su número original. La correspondencia completa está en el documento de Arquitectura del Tomo II.

## 10.1.2 Tendencia de la velocity

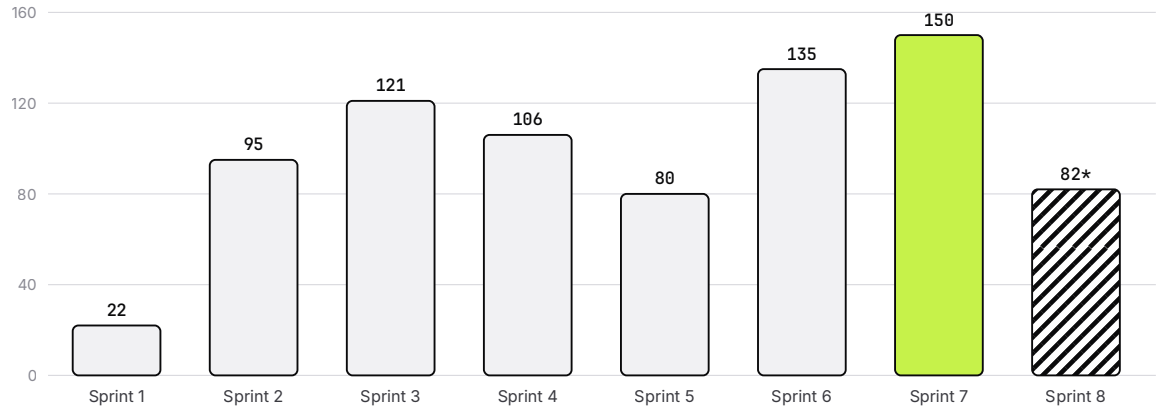



**Figura 10.1.** Velocity por sprint: Story Points completados según Linear. El Sprint 8 está en curso.

La velocity pasó de 95 SP en el Sprint 2 a 121 SP en el Sprint 3, bajó a 106 SP en el Sprint 4 y a 80 SP en el Sprint 5, la más baja de la serie (−29,5% respecto del promedio de los dos sprints previos, al borde del umbral de alerta del 30% definido en el Plan de Proyecto; el informe aclara que no hay datos de horas disponibles para atribuir la caída a una causa concreta). Subió a 135 SP en el

Sprint 6 (118 SP si se descuentan los registros de horas académicas cargados al final del ciclo, que inflan la métrica sin representar funcionalidad entregada) y a 150 SP en el Sprint 7, el máximo de la serie. El export de Linear no registra issues cancelados en ningún ciclo.

> La velocity depende de la calibración del Planning Poker y no es comparable entre equipos; en este proyecto se usa para detectar desvíos respecto del propio ritmo del equipo, con los umbrales de alerta definidos en el Plan de Proyecto. El análisis de cada sprint se encuentra en su informe.

## 10.2 Cómo leer los informes

Cada Informe de Sprint sigue la estructura exigida por la guía de la cátedra: objetivo del sprint (el valor a entregar), sprint backlog con estimación y capacidad asumida, resultado de la Sprint Review, métricas con análisis de tendencia, retrospectiva estructurada con el estado de los *action items* del sprint anterior, Product Backlog repriorizado y registro de riesgos actualizado. A partir del Sprint 2 se agregan los **artefactos de trazabilidad** de las historias del sprint: diagramas relevantes, ADR correspondiente, DER actualizado y casos de prueba con resultados de ejecución.

Los informes se presentan tal como se redactaron al cierre de cada sprint, con dos ajustes de compilación: se unificó el formato y se retiraron las portadas individuales. Las referencias a tickets (`MOVO-NNN`) corresponden a issues de Linear; sus historias de usuario se desarrollan en el Tomo II.

# 10.3 Sprint 0

| | |
|---|---|
| **Período** | 29/06/2026 al 12/07/2026 |
| **Ciclo en Linear** | Cycle 1 (previo a Linear) |
| **Autor del informe** | Ariza, Alena |
| **Foco del sprint** | Bases operativas y técnicas del proyecto: forma de trabajo, arquitectura y stack, gestión de la configuración, plan de testing y backlog inicial. |

## 10.3.1 Objetivo del Sprint

Establecer las bases operativas y técnicas sobre las que el equipo va a trabajar durante el resto del proyecto, antes de comenzar la etapa de desarrollo iterativo. Esto incluyó acordar cómo se organiza el equipo, qué tecnologías se van a usar, cómo se gestiona la configuración del proyecto, cómo se van a testear los componentes y cómo se traduce la visión del producto en un backlog inicial priorizable.

## 10.3.2 Sprint Backlog: Documentos Entregados

El "backlog" de este sprint no está compuesto por historias de usuario sino por los documentos base definidos en la Instancia 2 de la guía de la cátedra. Todos fueron completados dentro del sprint.

| **Documento** | **Working Agreement** |
|---|---|
| **Contenido** | Roles Scrum, normas de trabajo, ceremonias, canales de comunicación, estrategia de versionado y revisión de código, Definition of Done y política de uso de IA. |
| **Responsable** | *(sin registrar)* |
| **Estado al cierre** | Completado |

| **Documento** | **Stack Tecnológico** |
|---|---|
| **Contenido** | Definición de las tecnologías adoptadas para frontend, backend, base de datos, infraestructura e integraciones externas. |
| **Responsable** | *(sin registrar)* |
| **Estado al cierre** | Completado |

| **Documento** | **Gestión de la Configuración** |
|---|---|
| **Contenido** | Estructura de carpetas, convenciones de nombrado y organización de los entregables del proyecto. |
| **Responsable** | *(sin registrar)* |
| **Estado al cierre** | Completado |

| Documento | Plan de Testing |
|---|---|
| **Contenido** | Cobertura mínima aceptable, tipos y criticidad de incidencias, y criterios de ejecución de pruebas (unitarias, integración y E2E) vía CI. |
| **Responsable** | *(sin registrar)* |
| **Estado al cierre** | Completado |

| Documento | User Story Mapping y Backlog Inicial |
|---|---|
| **Contenido** | User Story Map, Product Backlog inicial priorizado con criterios de aceptación y estimación, y Glosario del Dominio. |
| **Responsable** | *(sin registrar)* |
| **Estado al cierre** | Completado |

### 10.3.3 Resultado del Sprint

No hubo una Sprint Review formal con el equipo docente durante este sprint: al tratarse del sprint de arranque, la validación de los documentos fue interna del equipo. Los documentos quedan sujetos a incorporar feedback docente en instancias posteriores, según lo establecido para los Documentos de Sprint 0 (se actualizan únicamente al recibir ese feedback, no de forma libre).

### 10.3.4 Retrospectiva

#### Qué salió bien

- El equipo logró completar los cinco documentos base coordinando el trabajo entre los cinco integrantes dentro del plazo del sprint.
- Quedaron definidos tempranamente los roles (Product Owner, Scrum Master rotativo) y las normas de trabajo, lo que da un marco claro para los sprints de desarrollo.
- Se estableció desde el inicio la política de uso de IA y los criterios de Definition of Done, evitando tener que definirlos sobre la marcha más adelante.

#### Qué se puede mejorar

- Al ser documentos interdependientes (por ejemplo, Working Agreement y Plan de Testing), la revisión cruzada de consistencia entre ellos demandó tiempo adicional que no estaba explícitamente planificado.
- El historial de revisión no registra qué integrante fue responsable de cada documento en particular, lo que dificulta la trazabilidad de autoría individual.
- Al no existir un Cycle de Linear para este sprint, no hay un punto de comparación directo con las métricas de flujo que sí se van a medir a partir de Sprint 1.

### Action Items

| Acción | Responsable | Fecha objetivo |
|---|---|---|
| Definir explícitamente en Linear si corresponde crear un Cycle retroactivo para Sprint 0 o dejar documentado que no aplica, para no romper la trazabilidad numérica entre Sprint y Cycle. | Ariza, Alena (SM) | Antes del cierre de Sprint 1 |
| Asignar responsables individuales por documento desde la Sprint Planning, en lugar de definirlo recién al momento de redactar el informe. | Vergara, Tomás (PO) | Próxima Sprint Planning |
| Incorporar una revisión cruzada de consistencia entre los documentos del sprint (Working Agreement, Stack, Gestión de Configuración, Plan de Testing, USM) antes de darlo por cerrado. | Todo el equipo | Antes del cierre de cada sprint de documentación |

Estado de action items del sprint anterior: no aplica (Sprint 0 es el primer sprint del proyecto).

## 10.3.5 Product Backlog y Registro de Riesgos

El Product Backlog inicial fue generado como parte del entregable de User Story Mapping (épicas e historias priorizadas por corte de MVP). No se repriorizó durante este sprint, dado que no hubo desarrollo ni feedback de Sprint Review que motivara cambios; la primera repriorización se espera en la Planning de Sprint 1.

El registro de riesgos fue establecido en el Plan de Proyecto (Sección 5.2). Al cierre de Sprint 0 no se identificaron riesgos nuevos ni cambios en la evaluación de probabilidad/impacto de los ya existentes, dado que este sprint no incluyó desarrollo técnico. Se deja registrado el estado vigente como punto de partida para el seguimiento a partir de Sprint 1:

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| R01 | Disponibilidad real del equipo menor a la estimada por compromisos laborales/académicos. | Alta | Alto | Crítico |
| R02 | Integración con Didit.me con demoras o comportamientos no documentados. | Media | Alto | Alto |
| R03 | OR-Tools VRPTW no converge en tiempos razonables. | Media | Alto | Alto |
| R04 | Subestimación de horas en historias complejas. | Media | Alto | Alto |
| R05 | Solapamiento con parciales/finales reduce la velocidad del equipo. | Alta | Medio | Alto |
| R06 | Conocimiento crítico concentrado en una sola persona por dominio. | Media | Alto | Alto |
| R07 | Scope creep sobre el alcance del MVP. | Media | Alto | Alto |
| R08 | Falla de demo por dependencia de servicios externos en vivo. | Media | Alto | Alto |
| R09 | Incompatibilidades de NFC en el handshake criptográfico. | Media | Medio | Medio |

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| R10 | Costos de APIs externas superan lo presupuestado al escalar. | Media | Medio | Medio |
| R11 | Cambios de pricing/disponibilidad de servicios de terceros. | Baja | Alto | Medio |

# 10.4 Sprint 1

| | |
|---|---|
| **Período** | 13/07/2026 al 26/07/2026 |
| **Ciclo en Linear** | Cycle 2 |
| **Autor del informe** | Ariza Alena |
| **Foco del sprint** | Infraestructura como código (AWS y Terraform), pipeline inicial de CI/CD, DER y diagramas de máquina de estados. |

## 10.4.1 Objetivo del Sprint

Establecer la infraestructura técnica base del proyecto: aprovisionar como código (Terraform) los ambientes de AWS de desarrollo y producción, dejar configurados los repositorios con su pipeline inicial de CI/CD, y modelar el Diseño de Entidad-Relación (DER) de los dominios principales, Usuarios, Admin, Shipments y Payments, junto con su Diagrama de Máquina de Estados, de forma de habilitar el desarrollo de los microservicios a partir de Sprint 2.

## 10.4.2 Sprint Backlog

El sprint estuvo compuesto por tareas de infraestructura y de modelado de datos, sin historias de usuario del Product Backlog, dado que el objetivo era dejar la base técnica lista antes de comenzar el desarrollo funcional. Los siete ítems comprometidos se completaron dentro del sprint.

| ID | Ítem | Responsable | SP | Estado al cierre |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-54 | Creación del entorno completo en AWS con Terraform (dev y prod) | Bordino Blanche, Juan Cruz | 3 | Completado |
| MOVO-44 | Creación de cuentas de AWS | Bordino Blanche, Juan Cruz | 1 | Completado |
| MOVO-43 | Configuración inicial de repositorios (Docker, CI/CD, API Gateway y pricing-logistics) | Vergara, Tomás | 3 | Completado |
| MOVO-41 | Creación de DER de Usuarios | Yorlano, Pedro | 3 | Completado |
| MOVO-42 | Creación de DER de Admin | Dalmagro, Lucas | 2 | Completado |
| MOVO-46 | Creación de DER de Shipments | Yorlano, Pedro | 3 | Completado |
| MOVO-51 | Creación de DER de Payments | Dalmagro, Lucas | 3 | Completado |
| MOVO-60 | Diagrama de Estado User | Ariza, Alena | 2 | Completado |
| MOVO-61 | Diagrama de Estado Shipments | Ariza, Alena | 2 | Completado |
| | **Total** | | **22** | **9 / 9 (100%)** |

El detalle del alcance de MOVO-54 (networking, cómputo, almacenamiento, secretos, IAM y DNS vía Cloudflare) quedó documentado en ADR-006, ADR-007 y ADR-009. La configuración inicial de repositorios (MOVO-43) incluyó Docker, CI/CD, el API Gateway y el servicio movo-svc-pricing-logistics (PR #2 en movosend/movo).

### 10.4.3 Resultado del Sprint

No hubo una Sprint Review formal con el equipo docente durante este sprint. La validación de los entregables técnicos -el plan de Terraform y los esquemas DER- se realizó de forma interna mediante revisión de Pull Requests entre integrantes distintos del autor, siguiendo la práctica habitual del equipo definida en el Working Agreement. Al cierre del sprint, el ambiente de AWS de desarrollo y producción quedó operativo y el pipeline de CI/CD configurado contra los repositorios movosend/movo y movosend/movo-infra.

### 10.4.4 Retrospectiva

#### Qué salió bien

- El equipo completó el 100% de los ítems comprometidos (7/7, 18 SP), primer dato de referencia para calcular la velocity de los próximos sprints.
- La infraestructura quedó completamente definida como código (Terraform + provider de Cloudflare), reemplazando el aprovisionamiento manual.
- El DER de los cuatro dominios principales quedó completo, habilitando el diseño de los esquemas de cada microservicio en el próximo sprint.

#### Qué se puede mejorar

- Dos tareas (MOVO-41 y MOVO-44) se registraron directamente como completadas en Linear sin pasar por el estado "In Progress", lo que impide calcular su Cycle Time real y resta precisión a la métrica.
- No quedó registrada una distinción clara entre la fecha de cierre en Linear y la fecha real de merge a develop, por lo que el Lead Time se aproximó con el mismo dato que el Cycle Time.
- El issue MOVO-43 quedó con credenciales reales (passwords, secrets y access keys) en texto plano en su descripción, un riesgo de seguridad que debe corregirse.

#### Action Items

| Acción | Responsable | Fecha objetivo |
|---|---|---|
| Actualizar el flujo de trabajo en Linear para que toda tarea pase explícitamente por el estado "In Progress" antes de "Done", de forma de contar con Cycle Time confiable desde Sprint 2. | Ariza, Alena (SM) | Próxima Sprint Planning |
| Registrar la fecha de merge a develop como dato distinguible del cierre en Linear (o vía integración Linear–GitHub), para poder calcular el Lead Time real. | Bordino Blanche, Juan Cruz | Antes del cierre de Sprint 2 |
| Eliminar las credenciales en texto plano detectadas en la descripción del issue MOVO-43 y migrarlas a un gestor de secretos (AWS Secrets Manager), fuera del historial de Linear/Git. | Vergara, Tomás (PO) | Inmediato |

**Estado de los action items de Sprint 0**

- Definir si corresponde un Cycle retroactivo para Sprint 0 → Resuelto: se determinó que Sprint 0 no tiene Cycle en Linear; el primer Cycle de desarrollo (Cycle 2) corresponde a Sprint 1, quedando documentada la discontinuidad numérica.
- Asignar responsables individuales desde la Sprint Planning → Aplicado: los siete ítems técnicos de este sprint tuvieron responsable asignado desde su creación en Linear.
- Incorporar revisión cruzada de consistencia entre documentos → No aplica a este sprint, dado que no hubo documentos de cátedra en el alcance de Sprint 1.

### 10.4.5 Métricas de Flujo

Primer registro de las métricas de flujo definidas en el Plan de Proyecto (Sección 3.3), que a partir de este sprint se completan al cierre de cada uno. Al ser el primer sprint de desarrollo, no hay valores previos con los cuales comparar la tendencia.

| Métrica | Valor Sprint 1 | Observaciones |
|---|---|---|
| **Velocity** | 18 SP | Story Points completados sobre 18 SP comprometidos (7/7 ítems). |
| **Sprint Burndown** | Scope estable | Los 7 ítems se incorporaron durante la primera semana del ciclo y el 100% se cerró antes de la fecha de fin (27/07). |
| **Lead Time** | ≈ 12,8 h (aprox.) | Se aproximó con el mismo dato que Cycle Time: no quedó registrada la fecha de merge a develop como evento separado (ver Retrospectiva). |
| **Cycle Time** | ≈ 12,8 h promedio (rango: 40 min – 30,8 h) | Calculado sobre los 5 ítems que registraron paso explícito por "In Progress" (MOVO-54, 42, 46, 51, 43). MOVO-41 y MOVO-44 se cerraron directamente sin ese estado. |
| **Sprint Goal Achievement** | 100% | 7 de 7 ítems comprometidos alcanzaron Done. |
| **Defect Rate** | 0 bugs | No se registraron issues de tipo bug con fecha de creación dentro del rango del sprint (13–27/07/2026). |

### 10.4.6 Product Backlog y Registro de Riesgos

El Product Backlog no se repriorizó durante este sprint: el alcance de Sprint 1 fue exclusivamente de infraestructura y modelado de datos, sin desarrollo de historias de usuario del backlog inicial. La primera repriorización con datos de desarrollo real se espera a partir de Sprint 2.

El registro de riesgos se actualiza respecto del establecido en el Plan de Proyecto (Sección 5.2). No se materializó ningún riesgo crítico durante el sprint; se incorpora un riesgo nuevo (R12) detectado en la revisión de este cierre.

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Disponibilidad real del equipo menor a la estimada por compromisos laborales/ académicos. | Alta | Alto | Crítico | Sin cambios |

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| R02 | Integración con Didit.me con demoras o comportamientos no documentados. | Media | Alto | Alto | Sin cambios (sin actividad este sprint) |
| R03 | OR-Tools VRPTW no converge en tiempos razonables. | Media | Alto | Alto | Sin cambios (sin actividad este sprint) |
| R04 | Subestimación de horas en historias complejas. | Media | Alto | Alto | Sin cambios; primer dato de velocity disponible para calibrar |
| R05 | Solapamiento con parciales/ finales reduce la velocidad del equipo. | Alta | Medio | Alto | Sin cambios |
| R06 | Conocimiento crítico concentrado en una sola persona por dominio. | Media | Alto | Alto | A vigilar: infraestructura Terraform concentrada en un integrante |
| R07 | Scope creep sobre el alcance del MVP. | Media | Alto | Alto | Sin cambios |
| R08 | Falla de demo por dependencia de servicios externos en vivo. | Media | Alto | Alto | Sin cambios |
| R09 | Incompatibilidades de NFC en el handshake criptográfico. | Media | Medio | Medio | Sin cambios (sin actividad este sprint) |
| R10 | Costos de APIs externas superan lo presupuestado al escalar. | Media | Medio | Medio | Sin cambios |
| R11 | Cambios de pricing/disponibilidad de servicios de terceros. | Baja | Alto | Medio | Sin cambios |
| R12 | Exposición de credenciales reales en texto plano dentro de la descripción de issues de Linear. | Media | Alto | Alto | Nuevo, identificado en MOVO-43; mitigación en Action Items |

# 10.5 Sprint 2

| | |
|---|---|
| **Período** | 27/07/2026 al 09/08/2026 |
| **Ciclo en Linear** | Cycle 3 |
| **Autor del informe** | Bordino Blanche, Juan Cruz |
| **Foco del sprint** | Módulo de Identidad y Confianza de punta a punta: registro con OTP, KYC con Didit.me, autenticación y perfil. |

## 10.5.1 Objetivo del Sprint

El equipo se propone cerrar el módulo de Identidad y Confianza (EP-01) de punta a punta: un usuario nuevo puede completar el registro con verificación de teléfono por OTP, pasar por la verificación de identidad KYC delegada en Didit.me, iniciar sesión con emisión y revocación de tokens, y consultar/editar su perfil, todo contra la infraestructura real (PostgreSQL, Redis, API Gateway) y no contra mocks.

## 10.5.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida

El Cycle 3 de Linear incluyó 33 issues (historias de usuario, tareas técnicas, un spike y dos mejoras encontradas durante la revisión de código), todos con estado Done al cierre del sprint.

| Tipo | Cantidad | Story Points |
|---|---|---|
| US | 13 | 51 |
| Tarea | 15 | 29 |
| Spike | 1 | 5 |
| Improvement | 2 | 5 |
| **Total** | **31** | **90 SP visibles (Linear reporta 95 SP de scope total del ciclo)** |

### Capacidad del equipo asumida

El Plan de Proyecto define la capacidad del equipo en horas (5 personas × 5 hs/semana = 25 hs/semana, sección 2.2 del Backlog Inicial), pero el seguimiento de ejecución se hace en Story Points vía Planning Poker (sección 3.3 del Plan de Proyecto). No hay una conversión documentada entre horas y SP, por lo que, en sentido estricto, no existe una capacidad de SP declarada de antemano contra la cual medir el compromiso de este sprint.

A falta de esa cifra, la única referencia disponible es la propia recomendación del Plan de Proyecto para el riesgo R01 ("recalibrar la capacidad por sprint usando la velocity real de los primeros dos sprints"): la velocity de Cycle 2 fue de 22 SP completados. El sprint arrancó con 50 SP de scope planificado y cerró con 90 SP, casi 8 veces la única referencia histórica disponible.

## Detalle completo del Sprint Backlog (Cycle 3)

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Responsable | SP | Frente |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-63 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión en la aplicación con mis credenciales, para acceder a mi cuenta y operar en la plataforma sin tener que registrarme nuevamente. | US | Tomás Vergara | 5 | EP-01 |
| MOVO-76 | [movo-mobile] Pantalla de login, secure storage de tokens, refresh automático y guard de navegación | US | Tomás Vergara | 3 | EP-01 |
| MOVO-77 | [svc-users] Endpoints GET /users/me y GET /users/:id con proyecciones separadas privada y pública | Tarea | Alena Ariza | 3 | EP-01 |
| MOVO-73 | [movo-mobile] Pantallas de registro, verificación de OTP y flujo de KYC embebido | US | Tomás Vergara | 5 | EP-01 |
| MOVO-71 | [svc-users] Verificación de teléfono por OTP con almacenamiento en Redis y adapter de SMS | US | Alena Ariza | 5 | EP-01 |
| MOVO-84 | Schema y migraciones de PostgreSQL para movo-svc-users (users, user_roles) | Tarea | Pedro Yorlano | 3 | EP-01 |
| MOVO-72 | [svc-users] Integración con Didit.me: creación de sesión KYC, webhook de resultado y máquina de estados | US | Juan Cruz Bordino Blanche | 5 | EP-01 |
| MOVO-74 | [svc-users] Endpoint de login: validación de credenciales y emisión de access + refresh token | US | Pedro Yorlano | 2 | EP-01 |
| MOVO-75 | [svc-users] Endpoints de refresh token con rotación y de logout con revocación en Redis | US | Tomás Vergara | 2 | EP-01 |
| MOVO-87 | user-repository: capa de acceso a datos de usuarios (PostgreSQL) | Tarea | Lucas Dalmagro | 3 | EP-01 |
| MOVO-95 | [svc-users] register() emite tokens de sesión, AC10/AC3 de MOVO-70 desactualizados (PR #51) | Improvement | Juan Cruz Bordino Blanche | 3 | EP-01 |
| MOVO-94 | [svc-users] Revisar autenticación de POST /kyc/session y GET /kyc/status (hoy públicas, sin JWT) | Improvement | Juan Cruz Bordino Blanche | 2 | EP-01 |
| MOVO-58 | Armar .MD del DER | Tarea | Lucas Dalmagro | 1 | Trazabilidad |
| MOVO-91 | Alinear enums de users.users (rol/KYC) con @movo/shared | Tarea | Lucas Dalmagro | 1 | EP-01 |
| MOVO-70 | [svc-users] Endpoint de registro de usuario: validaciones, hash de contraseña y persistencia | US | Alena Ariza | 3 | EP-01 |

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Responsable | SP | Frente |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-48 | Didit.me, spike de validación de flujo KYC en sandbox | Spike | Juan Cruz Bordino Blanche | 5 | EP-01 |
| MOVO-93 | Adoptar Prisma como ORM en movo-svc-users | Tarea | Juan Cruz Bordino Blanche | 3 | EP-01 |
| MOVO-68 | Como equipo de desarrollo, quiero el middleware de autenticación, autorización por rol y rate limiting en movo-api-gateway, para que todos los endpoints protegidos validen identidad en un único punto de entrada. | US | Juan Cruz Bordino Blanche | 5 | EP-01 |
| MOVO-45 | Diseño y Entrega del Póster | Tarea | Tomás Vergara | 2 | Académico |
| MOVO-40 | Diseño y Entrega de Paper | Tarea | Alena Ariza | 3 | Académico |
| MOVO-92 | Chore actualización de la Entidad User | Tarea | Pedro Yorlano | 1 | EP-01 |
| MOVO-66 | Como equipo de desarrollo, quiero el schema, las migraciones y la capa de persistencia de movo-svc-users, para que las historias de identidad tengan una base de datos versionada y reproducible. | US | Pedro Yorlano | 8 | EP-01 |
| MOVO-59 | Configurar pipeline de CI/CD para movo-admin y movo-mobile | Tarea | Tomás Vergara | 3 | Infraestructura |
| MOVO-89 | GET /health en movo-svc-users: estado de PostgreSQL y Redis | Tarea | Lucas Dalmagro | 1 | EP-01 |
| MOVO-85 | Plugin de conexión PostgreSQL en movo-svc-users (fastify.db) | Tarea | Lucas Dalmagro | 1 | EP-01 |
| MOVO-88 | session-repository: refresh tokens en Redis (soporte para ADR-004) | Tarea | Pedro Yorlano | 2 | EP-01 |
| MOVO-67 | Como equipo de desarrollo, quiero una librería compartida de JWT, tipos de dominio y contrato de errores en movo-shared, para que todos los servicios validen identidad y respondan errores de forma homogénea sin duplicar código. | US | Tomás Vergara | 3 | EP-01 |
| MOVO-86 | Plugin de conexión Redis en movo-svc-users (fastify.redis) | US | Pedro Yorlano | 2 | EP-01 |
| MOVO-90 | Creación de skill en Claude para facilitar la review de US | Tarea | Juan Cruz Bordino Blanche | 1 | Herramientas |
| MOVO-69 | Como equipo de desarrollo, quiero el setup de testing automatizado y los quality gates en CI, para que ninguna PR se mergee a develop sin tests en verde y podamos medir cobertura real por sprint. | US | Tomás Vergara | 3 | EP-01 |
| MOVO-53 | Completar Verificación de Status de Repositorios y Flujos de CI/CD | Tarea | Tomás Vergara | 2 | Infraestructura |

*Nota: MOVO-91 (alineación de enums con @movo/shared) no tiene Story Points asignados a nivel de issue en Linear, pese a estar dentro del ciclo y contribuir al total de 95 SP que reporta Linear a nivel de scope del ciclo.*

### 10.5.3 Resultado de la Sprint Review

En base a lo completado, el sprint deja en condiciones de demostrarse el flujo de onboarding completo:

- Registro de un usuario nuevo (nombre, DNI, dirección, teléfono) con verificación de teléfono por OTP (SMS real vía Twilio, con fallback a Telegram en desarrollo).
- Verificación de identidad (KYC) contra el sandbox real de Didit.me, incluyendo el caso de revisión manual (estado In Review de Didit.me, mapeado a manual_review en el dominio de Movo).
- Inicio de sesión con emisión de access token + refresh token, y su revocación al hacer logout.
- Todo el tráfico pasando por el API Gateway, con autenticación, autorización por rol y rate limiting centralizados (MOVO-68).
- Consulta del perfil propio y de terceros con proyecciones separadas (vista privada vs. pública).

### 10.5.4 Métricas y análisis de tendencia

| Métrica | Sprint 1 | Sprint 2 (Cycle 3) |
|---|---|---|
| Velocity (SP completados) | 22 SP | 90 SP |
| Scope al inicio del sprint | 18 SP | 50 SP |
| Scope al cierre del sprint | 20 SP (+43% vs. inicio) | 90 SP (+80% vs. inicio) |
| Sprint Goal Achievement | 100% del scope final (9/9 items, segun informe de Sprint 1) | 100% del scope final (90/90) · 180% si se mide contra el plan original de 50 SP |
| Lead Time | ≈12,8 h (aprox.), el Informe de Sprint 1 aclara que se aproximó con el mismo dato que Cycle Time, porque no se registró la fecha de merge a develop como evento separado | Sin dato distinto del Cycle Time. El action item de Sprint 1 de registrar la fecha de merge a develop no se resolvió este sprint. |
| Cycle Time (mediana / promedio) | ≈12,8 h promedio (rango 40 min–30,8 h); 7 de 9 ítems (78%) con paso explícito por In Progress | 1.2 días / 3.0 días (excluye 2 tareas académicas con timestamps atípicos, ver nota); 28 de 31 ítems (90%) con paso explícito por In Progress |
| Defect Rate (issues con label "Bug") | 0 | 0, ver nota crítica abajo |
| Suite de tests automatizados (repo, rama develop) | Sin dato | 249 casos (it blocks) en 37 archivos |

#### Análisis

**La comparación de velocity entre Sprint 1 y Sprint 2 no es muy significativa todavía.** El Informe de Sprint 1 registra 18 SP completados sobre infraestructura y modelado de datos (cuentas de AWS, Terraform, DERs), mientras que Sprint 2 fue el primer sprint de feature delivery real (todo el

módulo de identidad). Son naturalezas de trabajo distintas, así que el salto a 95 SP dice más sobre el tipo de trabajo que sobre una mejora real de productividad del equipo. El Plan de Proyecto ya anticipa esto: recién "a partir del Sprint 3 se definen criterios de alerta", que necesitan una velocity de referencia que este proyecto todavía no tiene (solo hay una muestra previa comparable).

**El scope creep es la señal más fuerte de este sprint y merece atención en la próxima Planning.** El sprint arrancó con 50 SP planificados y cerró con 90 SP por suma de issue, un crecimiento de entre el 80% y el 86% durante las dos semanas, muy por encima del crecimiento de Sprint 1 (+43% según la referencia cruda de Linear; Sprint 1 no tuvo scope creep según su propio informe, que registra 18 SP comprometidos y 22 SP cerrados). Haber completado el 100% del scope final es un buen resultado de ejecución, pero conviene no leerlo como "se cumplió el plan": cerca de la mitad de lo que se hizo (45 de 90 SP) se agregó después de la Planning. Los tickets MOVO-91, MOVO-92, MOVO-93, MOVO-94 y MOVO-95 son ejemplos concretos de trabajo real y necesario que surgió sobre la marcha (alineación de enums, adopción de Prisma, cierre de un gap de seguridad), el problema no es que haya aparecido, sino que no hay un registro de cuándo ni por qué se decidió meterlo al sprint en curso en vez de dejarlo para el siguiente.

**El Defect Rate definido en el Plan de Proyecto da 0, pero eso no significa que no hubo bugs.** Durante el sprint se encontraron y corrigieron al menos tres defectos reales contra sistemas externos reales (no mocks): un bug de namespace de rate-limiting en el gateway que compartía contador entre /kyc/session y /auth/login (hallado en MOVO-72), un problema de autenticación de Twilio que obligó a migrar de Account SID/Auth Token a API Key/Secret, y un problema de formato de número argentino (+549 vs. +54) que Twilio no reconocía como el mismo destinatario (ambos en MOVO-71). Ninguno de los tres se registró como issue con label Bug, se corrigieron inline dentro del ticket donde se encontraron. La métrica, tal como está definida, no los captura. Ver acción propuesta en la retrospectiva.

**El Cycle Time es bueno, con una salvedad metodológica.** La mediana de 1.2 días entre que un issue entra en "In Progress" y llega a "Done" está muy por debajo del umbral de alerta de 7 días que define el Plan de Proyecto. Se excluyeron del cálculo dos tareas académicas (MOVO-45, póster y MOVO-40, paper) cuyos timestamps de "In Progress" en Linear quedaron abiertos varias semanas por motivos ajenos al desarrollo, si se las incluye, el promedio sube a 3.7 días; igual sigue por debajo del umbral, pero conviene no mezclar tareas de cátedra con tareas de desarrollo en el mismo cálculo de Cycle Time hacia adelante.

## 10.5.5 Retrospectiva

### Estado de los action items del sprint anterior

El Informe de Sprint 1 dejó tres action items. Estado de cada uno al cierre de este sprint, verificado contra Linear:

- Actualizar el flujo de Linear para que toda tarea pase explícitamente por "In Progress" antes de "Done" (responsable: Ariza, Alena). Parcialmente resuelto. 28 de los 31 issues del ciclo (90%) registraron ese paso, frente a 7 de 9 (78%) en Sprint 1. Todavía hay excepciones: MOVO-63, MOVO-90 y MOVO-95 se cerraron directo a Done.
- Registrar la fecha de merge a develop como dato distinguible del cierre en Linear, para calcular el Lead Time real (responsable: Bordino Blanche, Juan Cruz). No resuelto. La fila de Lead Time agregada en la tabla de métricas de este sprint (1.4) sigue sin un dato distinto del de Cycle

Time: no se incorporó una integración Linear–GitHub que distinga la fecha de merge de la fecha de cierre del issue. Se recomienda retomarlo explícitamente para Sprint 3.

- Eliminar las credenciales en texto plano detectadas en MOVO-43 y migrarlas a un gestor de secretos (responsable: Vergara, Tomás). Sin confirmar. Los comentarios de MOVO-43 revisados para este informe muestran un análisis detallado de la infraestructura (Secrets Manager, IAM, reverse proxy) pero no una confirmación explícita de que las credenciales en texto plano se hayan rotado o migrado. Se recomienda que Tomás Vergara confirme el cierre de este punto antes de la próxima entrega a la cátedra.

### Insights

#### Qué funcionó bien

- La convención del equipo de no editar en silencio un criterio de aceptación ya aceptado, se abre un ticket nuevo que referencia y reemplaza al anterior (MOVO-91, MOVO-95). Deja trazabilidad real de por qué cambió una decisión, que es exactamente lo que la cátedra pide poder auditar.
- El riesgo R02 del Plan de Proyecto (comportamiento no documentado de Didit.me) se materializó parcialmente: los estados reales del webhook (Approved / Declined / In Review) no coinciden con los asumidos en el criterio de aceptación original (approved / rejected / manual_review). El equipo lo detectó y documentó en el spike (MOVO-48) y lo resolvió dentro del mismo sprint agregando manual_review al enum compartido, a la migración de base de datos y a un test dedicado de reconciliación (MOVO-72).
- El gap de seguridad detectado en la revisión de PR de MOVO-72 (rutas de KYC públicas sin JWT, aceptando un userId adivinable) se cerró en el mismo sprint en el que se encontró (MOVO-94/95), no quedó arrastrado ni documentado como "deuda técnica" sin plan.
- Los bugs de integración externa (Twilio, rate-limit del gateway) se encontraron probando contra proveedores reales en sandbox, no solo contra mocks, validando el enfoque de MOVO-48 y MOVO-71 de no confiar únicamente en la documentación oficial de terceros.
- Cycle Time bajo (mediana 1.2 días), bien por debajo del umbral de alerta de 7 días del Plan de Proyecto, y con mejor cobertura del paso por "In Progress" que en Sprint 1.

#### Qué no funcionó / puntos a mejorar

- Scope creep de +90% durante el sprint (50 → 90 SP), sin que quede registrado en ningún lado cuándo ni por qué se sumó cada historia a mitad de ciclo. Complica comparar "lo planificado" contra "lo logrado" de forma honesta.
- MOVO-84 (schema y migraciones de PostgreSQL) volvió de Done a In Progress durante el ciclo. La causa quedó documentada en los comentarios del ticket: el equipo acordó reabrirlo para alinear la estructura de usuario (nombre completo vs. first name/last name) con lo definido en el DER y con lo que salió del spike de Didit.me (MOVO-48); el ajuste de columnas obsoletas resultante se separó a un ticket dedicado, MOVO-92. Fue retrabajo real pero acotado y con causa clara, no una señal de proceso roto.
- El Defect Rate da 0 pese a que hubo al menos tres bugs reales corregidos, la métrica no está capturando la realidad porque el equipo no usa la label "Bug" cuando el fix es inline.

**Qué aprendimos**

- Conviene validar los contratos de un proveedor externo contra su documentación oficial (o mejor, contra el sandbox real) antes de fijar los criterios de aceptación, el mismatch de estados de Didit.me se podría haber evitado si el spike (MOVO-48) no se hubiera pospuesto hasta último momento.
- Un ticket de "seguimiento" (como MOVO-94, abierto para no dejar una decisión de seguridad perdida en un comentario) funciona bien para que ese tipo de deuda no se pierda, vale la pena mantener el patrón.

### Action items

| Acción | Responsable | Fecha límite |
|---|---|---|
| Revisar por qué MOVO-84 volvió de Done a In Progress durante el ciclo y dejar la causa documentada, para detectar si hace falta ajustar el DoD de tareas de schema | Pedro Yorlano | Sprint 4 |

## 10.5.6 Product Backlog repriorizado

Con el módulo de Identidad y Confianza (EP-01) funcionalmente completo, el candidato natural para el próximo sprint es arrancar EP-04, Ejecución del Envío: las historias de creación de envío ya están escritas en el backlog (MOVO-79 a MOVO-83) y no dependen de nada que falte. Cycle 4 arrancó hoy con un solo issue cargado (MOVO-78, pantalla de perfil, cierre de un pendiente de EP-01), así que todavía hay lugar en el sprint para sumar el inicio de EP-04.

La tabla siguiente es una propuesta de repriorización, no una decisión tomada, la prioridad de Linear sigue siendo la fuente de verdad y el Product Owner es quien la define formalmente en la Planning.

| ID | Historia / Tarea | Prioridad sugerida | Nota |
|---|---|---|---|
| MOVO-78 | [movo-mobile] Pantalla de perfil propio con estado de KYC, insignias y logout | Alta | Ya en Cycle 4 |
| MOVO-79 | [svc-shipments] Schema, migraciones y máquina de estados del ciclo de vida del envío | Alta | Recomendado para Cycle 4 |
| MOVO-80 | [svc-shipments] Endpoint de creación de envío, búsqueda de receptor y consulta de detalle | Alta | Recomendado para Cycle 4 |
| MOVO-81 | [svc-shipments] Carga de fotos del paquete con presigned URLs de S3 y registro de evidencia | Alta | Recomendado para Cycle 4 |
| MOVO-82 | [svc-pricing-logistics] Contrato de precio sugerido con implementación lineal provisoria y fallback | Alta | Recomendado para Cycle 4 |
| MOVO-83 | [movo-mobile] Wizard de creación de envío con carga de fotos y precio sugerido | Media | Depende de MOVO-79/80/81/82 |
| MOVO-97 | [svc-users] Foto de perfil: subida a S3 con presigned URLs, confirmación y borrado | Media | Refinamiento de EP-01, no bloqueante |
| MOVO-98 | [movo-mobile] Paso de foto de perfil al cerrar el onboarding y edición desde el perfil | Media | Refinamiento de EP-01, no bloqueante |

| ID | Historia / Tarea | Prioridad sugerida | Nota |
|---|---|---|---|
| MOVO-96 | [svc-users] Investigar si el DNI se puede extraer del resultado de Didit y eliminar el step manual del wizard | Baja | Mejora, no crítico para el MVP |
| MOVO-32 | Como administrador, quiero revisar y aprobar o rechazar los casos de KYC pendientes | Alta | Necesario en cuanto exista manual_review en producción |

### 10.5.7 Registro de riesgos actualizado

Actualización de los riesgos del Plan de Proyecto (sección 5.2) en base a lo observado este sprint, más dos riesgos nuevos detectados durante la ejecución.

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Prioridad | Estado / actualización este sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| **R01** | Disponibilidad real del equipo menor a la estimada. | Alta | Alto | Crítico | Sin evidencia de materialización este sprint (95 SP completados). Se recomienda seguir recalibrando con más sprints antes de bajarle la prioridad. |
| **R02** | Didit.me presenta demoras o comportamientos no documentados. | Media | Alto | Alto | Materializado parcialmente y resuelto: el mapeo de estados reales del webhook difería del asumido (ver 1.5.2). Sugerido bajar a Medio dado que ya se validó contra el sandbox real y se cerró el gap; falta validar en producción. |
| **R03** | OR-Tools VRPTW no converge en tiempos razonables. | Media | Alto | Alto | Sin actividad este sprint, todavía no se tocó el servicio de pricing-logistics. Sin cambios. |
| **R04** | Subestimación de horas/SP en historias complejas. | Media | Alto | Alto | Materializado: el scope creció 90% durante el sprint (ver 1.4). Se completó igual, pero es la señal de alerta que este riesgo anticipaba. Mantener en Alto y agregar como mitigación registrar el motivo de cada historia sumada a mitad de sprint. |
| **R05** | Solapamiento con parciales/finales reduce la velocidad del equipo. | Alta | Medio | Alto | Sin evidencia de impacto este sprint. |
| **R06** | Conocimiento crítico concentrado en una sola persona por dominio. | Media | Medio | Medio | La integración con Didit.me quedó concentrada en Juan Cruz Bordino Blanche (spike + integración + fix de seguridad). Vale la pena vigilar específicamente el dominio KYC. |

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Prioridad | Estado / actualización este sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| **R07 (nuevo)** | Deuda de documentación de ADRs: hay decisiones ya implementadas en producción (auth, identidad en el gateway, proveedor de SMS) sin su ADR correspondiente en Drive. | Alta | Medio | Alto | Detectado este sprint (ver 2.2). Mitigación propuesta: no cerrar un sprint con ADRs pendientes de publicar cuando ya están redactados. |
| **R08 (nuevo)** | La métrica de Defect Rate no captura bugs reales porque se corrigen inline sin usar la label "Bug". | Alta | Bajo | Medio | Detectado este sprint (ver 1.4). Mitigación: acción listada en 1.5.3. |

## 10.5.8 Artefactos de trazabilidad

### Diagramas de modelado relevantes

Los diagramas de modelado del proyecto se mantienen como código en el repositorio (DER en DBML y diagramas en PlantUML) y se reproducen en el Tomo II.

- **DER (Modelo Entidad-Relación):** armado en MOVO-58, incluye la tabla users.kyc_verification agregada este sprint en MOVO-72.
- **Diagrama de estado de User:** MOVO-60 (creado en Sprint 1).
- **Diagrama de estado de Shipment:** MOVO-61 (creado en Sprint 1).

El DER vigente se mantiene en el repositorio (docs/movo_der.dbml) y se reproduce en el Tomo II.

### ADR correspondiente

Cuatro decisiones técnicas de este sprint tienen (o deberían tener) un ADR asociado:

| ADR | Tema | Estado en Drive | Nota |
|---|---|---|---|
| **ADR-003** | Un schema de PostgreSQL por servicio, sin foreign keys entre schemas. | Existente (Sprint 0/1) | Aplicado consistentemente en MOVO-84 (schema de movo-svc-users). |
| **ADR-004** | Mecanismo de autenticación: password + refresh token opaco persistido en Redis (no JWT). | No encontrado en Drive | Implementado end-to-end en MOVO-63/74/75/88, pero sin documento en Drive. Referenciado desde el código (MOVO-88) como si ya existiera. |
| **ADR-010** | Propagación de identidad del usuario autenticado vía header x-user-id, inyectado por el gateway tras validar el JWT. | No encontrado en Drive | Implementado en MOVO-68 y confirmado como mecanismo de identidad en la resolución de MOVO-94, pero sin documento en Drive. |

| ADR | Tema | Estado en Drive | Nota |
|---|---|---|---|
| **ADR-012** | Twilio como proveedor de SMS para el envío de códigos OTP. | Redactado, no publicado | Alena Ariza dejó registrado en el comentario de cierre de MOVO-71 que el ADR-012 ya está redactado pero no lo pudo pegar en Drive por falta de permisos de escritura. |

### DER actualizado

Cambios al modelo de datos durante este sprint (todos con migración versionada en services/movo-svc-users/prisma/migrations/):

- **MOVO-84:** creación del schema users con la tabla users.users y users.user_roles.
- **MOVO-91:** los enums de rol y de estado de KYC se alinearon a los valores de @movo/shared (por ejemplo 'emisor' → 'sender'), eliminando la capa de mapeo que existía en el código.
- **MOVO-72:** se agregó la tabla users.kyc_verification y el valor 'manual_review' al enum kyc_status_enum.
- **MOVO-92:** se quitaron de users.users las columnas last_kyc_verification_identity_id y last_kyc_verification_license_id, que habían quedado obsoletas frente al nuevo modelo de kyc_verification.

El comentario de cierre de MOVO-72 deja registrado el esquema exacto de kyc_verification implementado, y aclara que se sigue el DER compartido por el equipo.

### Casos de prueba y resultados de ejecución

El repositorio (rama develop) tiene 249 casos de test automatizados distribuidos en 37 archivos, cubriendo movo-shared, el movo-api-gateway y movo-svc-users (los tres servicios tocados este sprint). La tabla siguiente muestra una selección representativa por historia de usuario, con precondición, pasos y resultado esperado extraídos directamente del código de test real.

| US / Tarea | Caso de prueba | Precondición | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| **MOVO-63/74** | Login con credenciales válidas<br>auth.login.integration.test.ts | Usuario ya registrado y con contraseña conocida. | POST /auth/login con email/teléfono + contraseña correctos. | 200 OK. Devuelve accessToken + refreshToken; el refresh token queda guardado en Redis con TTL de 90 días. |
| **MOVO-63/74** | Login con contraseña incorrecta<br>auth.login.integration.test.ts | Usuario ya registrado. | POST /auth/login con contraseña incorrecta. | 401 AUTH_INVALID_CREDENTIALS. No distingue si el email existe o no (por seguridad). |
| **MOVO-63/74** | Login con cuenta suspendida<br>auth.login.integration.test.ts | Usuario con status = banned. | POST /auth/login con credenciales correctas. | 403 ACCOUNT_SUSPENDED. |

| US / Tarea | Caso de prueba | Precondición | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| **MOVO-71** | Envío de OTP respeta el cooldown<br>auth.otp.integration.test.ts | Ya se pidió un OTP para ese teléfono hace menos de 60s. | POST /auth/send-otp de nuevo dentro del cooldown. | Devuelve el mismo otpId sin enviar un SMS nuevo. |
| **MOVO-71** | Verificación con código incorrecto agota intentos<br>auth.otp.integration.test.ts | OTP generado, código correcto conocido solo por el sistema. | 5 intentos con código incorrecto, luego 1 intento con el código correcto real. | Los primeros 5 devuelven 401 AUTH_OTP_INVALID; el 6º (con código correcto) devuelve 422, el otpId ya quedó invalidado por exceso de intentos. |
| **MOVO-70** | Registro exitoso emite tokens de sesión<br>auth.register.integration.test.ts | phoneVerificationToken válido (teléfono ya verificado por OTP). | POST /auth/register con datos completos + el token de verificación. | 201 Created. Persiste roles por defecto y phoneVerified=true; devuelve accessToken + refreshToken (mismo shape que login, MOVO-95). |
| **MOVO-70** | Conflicto de email libera el token de verificación<br>auth.register.integration.test.ts | phoneVerificationToken válido; el email ya existe en otra cuenta. | POST /auth/register con ese email. | 409 USER_EMAIL_ALREADY_EXISTS. El phoneVerificationToken se libera (no se consume), permitiendo reintentar sin rehacer el OTP. |
| **MOVO-72** | Creación de sesión KYC<br>kyc.session.integration.test.ts | Usuario con teléfono verificado y sin sesión de KYC en curso. | POST /kyc/session autenticado (Bearer token). | 201 Created. Inserta la fila en kyc_verification y actualiza el caché de kyc_status a pending. |
| **MOVO-72** | Bloqueo de sesión sin teléfono verificado<br>kyc.session.integration.test.ts | Usuario sin teléfono verificado. | POST /kyc/session. | 409 KYC_SESSION_NOT_ALLOWED. |
| **MOVO-72 / MOVO-48** | Reconciliación de manual_review a estado terminal<br>kyc.manual-review-reconcile.test.ts | Sesión de KYC en estado manual_review (Didit "In Review"). | Llega un segundo webhook terminal (operador aprueba la revisión manual). | El estado transiciona de manual_review a approved (o a rejected si el operador rechaza). |
| **MOVO-72 / MOVO-48** | Reconciliación por pull cuando el webhook no llega<br>kyc.manual-review-reconcile.test.ts | Sesión en manual_review; el segundo webhook nunca llegó al backend de Movo. | GET /kyc/status. | El backend consulta a Didit.me activamente (pull) y reconcilia el estado en la respuesta. |

| US / Tarea | Caso de prueba | Precondición | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| **MOVO-94** | Rutas de KYC requieren autenticación<br>kyc.session.integration.test.ts | Sin header Authorization. | POST /kyc/session sin Bearer token. | 401 AUTH_TOKEN_INVALID, ya no acepta userId suelto (resuelto en MOVO-94/95). |

#### RESULTADOS DE EJECUCIÓN REPORTADOS POR EL EQUIPO

Los siguientes conteos fueron reportados por los desarrolladores en los comentarios de cierre de los tickets correspondientes (no se ejecutó la suite de forma independiente para este informe):

- **105/105 tests en verde**, cierre de MOVO-71 (verificación de OTP), reportado por Alena Ariza.
- **114/114 tests en verde**, tras resolver conflictos de merge entre MOVO-71 y MOVO-74 (login), reportado por Tomás Vergara.
- **173/173 tests en svc-users + 32/32 en gateway**, verificación de MOVO-94 (autenticación de rutas de KYC), smoke test manual de punta a punta incluido.

# 10.6 Sprint 3

| | |
|---|---|
| **Período** | 10/08/2026 al 23/08/2026 |
| **Ciclo en Linear** | Cycle 4 |
| **Autor del informe** | Dalmagro, Lucas |
| **Foco del sprint** | Creación de envíos con el wizard móvil, aceptación del receptor, notificaciones push, cancelación e historial. |

## 10.6.1 Objetivo del Sprint

El equipo cerró de punta a punta el módulo de Ejecución del Envío (EP-04): un emisor puede crear un envío con el wizard móvil (fotos + precio sugerido), un receptor puede aceptar o rechazar ese envío viendo el perfil y la reputación de quien lo envía, ambas partes reciben notificaciones push en los eventos clave, el envío puede cancelarse o expira automáticamente si no se confirma a tiempo, y el emisor puede consultar el historial completo con línea de tiempo. En paralelo se resolvieron dos spikes de riesgo técnico alto (OR-Tools VRPTW y MercadoPago Auth & Capture + Split) y se avanzó un refinamiento de EP-01 (perfil, direcciones, cuenta y seguridad).

## 10.6.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida

El Cycle 4 de Linear cerró con 41 issues en estado Done (historias de usuario, tareas técnicas, tres spikes, dos bugs con label y tres tareas sin label de infraestructura/CI).

| Tipo | Cantidad | Story Points |
|---|---|---|
| US | 18 (13 con SP + 5 historias padre sin SP propio) | 45 |
| Tarea | 15 | 44 |
| Spike | 3 | 18 |
| Bug | 2 | 4 |
| Sin label (infra/CI) | 3 | 5 |
| **Total** | **41** | **116 SP por suma de issue** |

Linear reporta el scope del ciclo con una serie diaria: arrancó en 24 SP el primer día y cerró en 126 SP de scope total, con 121 SP completados (el desfasaje de ~5 SP contra la suma por issue de arriba es de redondeo/issues sin estimar que igual suman al scope de Linear).

### Capacidad del equipo asumida

El Plan de Proyecto define la capacidad en horas (5 personas × 5 hs/semana), sin conversión documentada a Story Points. La única referencia histórica de velocity son los 95 SP de Cycle 3. Cycle 4 arrancó con 24 SP planificados y cerró con 126 SP de scope, más del doble del crecimiento relativo de Cycle 3.

## Detalle completo del Sprint Backlog (Cycle 4)

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Responsable | SP | Frente |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-14 | Como usuario registrado, quiero ver mi perfil (US padre) | US | - | - | EP-01 |
| MOVO-78 | [mobile] Pantalla de perfil propio: estado KYC, insignias, logout | Tarea | T. Vergara | 5 | EP-01 |
| MOVO-97 | [svc-users] Foto de perfil: subida a S3 con presigned URLs | Tarea | J.C. Bordino B. | 5 | EP-01 |
| MOVO-98 | [mobile] Foto de perfil en onboarding y edición | Tarea | P. Yorlano | 3 | EP-01 |
| MOVO-119 | [svc-users] CRUD de direcciones guardadas (/addresses) | US | J.C. Bordino B. | 2 | EP-01 |
| MOVO-121 | [mobile] Pantalla de gestión de direcciones guardadas | US | T. Vergara | 3 | EP-01 |
| MOVO-133 | [svc-users] PATCH /users/me y cambio verificado de tel/email | Tarea | J.C. Bordino B. | 2 | EP-01 |
| MOVO-134 | [svc-users] Cambio de contraseña y baja de cuenta | Tarea | J.C. Bordino B. | 3 | EP-01 |
| MOVO-136 | [mobile] Pantalla “Cuenta y seguridad” | Tarea | T. Vergara | 2 | EP-01 |
| MOVO-139 | [svc-users] EmailProvider (Resend) y verificación OTP | Tarea | T. Vergara | 3 | EP-01 |
| MOVO-15 | Como transportista, quiero verificar mi licencia de conducir | US | J.C. Bordino B. | 3 | EP-01 |
| MOVO-8 | Como emisor, quiero crear un envío (US padre) | US | - | - | EP-04 |
| MOVO-79 | [svc-shipments] Schema y máquina de estados del envío | US | L. Dalmagro | 3 | EP-04 |
| MOVO-104 | [svc-shipments] Schema y migraciones de las tablas del envío | Tarea | A. Ariza | 2 | EP-04 |
| MOVO-105 | [svc-shipments] Máquina de estados del ciclo de vida del envío | Tarea | A. Ariza | 2 | EP-04 |
| MOVO-118 | Fix: race condition (TOCTOU) en shipment-repository | - | J.C. Bordino B. | 1 | EP-04 |
| MOVO-80 | [svc-shipments] Creación de envío, búsqueda de receptor y detalle | US | J.C. Bordino B. | 5 | EP-04 |
| MOVO-81 | [svc-shipments] Carga de fotos del paquete (S3 + evidencia) | US | L. Dalmagro | 5 | EP-04 |
| MOVO-82 | [svc-pricing-logistics] Contrato de precio sugerido + fallback | US | A. Ariza | 5 | Pricing |
| MOVO-120 | [svc-users] Proxy de Google Places Autocomplete | US | T. Vergara | 2 | EP-04 |

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Responsable | SP | Frente |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-123 | [svc-shipments] Endpoint de ruta (polyline) para el mapa | US | T. Vergara | 2 | EP-04 |
| MOVO-125 | Bug: reverse geocoding en ubicación GPS del wizard | Bug | T. Vergara | 2 | EP-04 |
| MOVO-126 | Bug: rechazar envíos con retiro/entrega misma ubicación | Bug | T. Vergara | 2 | EP-04 |
| MOVO-83 | [mobile] Wizard de creación de envío (fotos + precio) | US | T. Vergara | 5 | EP-04 |
| MOVO-102 | [svc-shipments] Schema y máquina de estados de la oferta | US | L. Dalmagro | 3 | EP-04 |
| MOVO-16 | Como receptor, quiero aceptar o rechazar un envío (US padre) | US | - | - | EP-04 |
| MOVO-129 | [svc-shipments] Endpoints de aceptación y rechazo del envío | Tarea | P. Yorlano | 3 | EP-04 |
| MOVO-130 | [svc-shipments] Expiración automática del envío no confirmado | Tarea | P. Yorlano | 3 | EP-04 |
| MOVO-131 | [mobile] Vista de receptor: perfil del emisor y acciones | Tarea | P. Yorlano | 3 | EP-04 |
| MOVO-29 | Cancelar un envío publicado antes de asignación | US | A. Ariza | 3 | EP-04 |
| MOVO-24 | Notificaciones push en eventos del envío (US padre) | US | - | - | EP-04 |
| MOVO-106 | [svc-users] Registro de push token y adapter provider | Tarea | T. Vergara | 3 | EP-04 |
| MOVO-107 | [mobile] Permisos, push token y manejo de notificaciones | Tarea | T. Vergara | 2 | EP-04 |
| MOVO-108 | [svc-shipments] Disparo de push en creación y ofertas | Tarea | L. Dalmagro | 3 | EP-04 |
| MOVO-27 | Historial de envíos con línea de tiempo (US padre) | US | - | - | EP-04 |
| MOVO-127 | [mobile] Pantalla de detalle de un envío específico | US | T. Vergara | 5 | EP-04 |
| MOVO-128 | [svc-shipments] GET /shipments/:id/events, historial | US | P. Yorlano | 2 | EP-04 |
| MOVO-124 | [infra] Lifecycle rule S3 para objetos huérfanos | - | L. Dalmagro | 3 | Infra |
| MOVO-122 | CI: aumentar command_timeout de migraciones Prisma | - | J.C. Bordino B. | 1 | Infra |
| MOVO-50 | [Spike] OR-Tools VRPTW | Spike | P. Yorlano | 8 | Pricing |

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Responsable | SP | Frente |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-49 | [Spike] MercadoPago (Auth & Capture + Split) | Spike | T. Vergara | 5 | Pagos |
| MOVO-99 | [Spike] Automatización de pruebas UAT en simuladores | Spike | J.C. Bordino B. | 5 | Testing |

### 10.6.3 Resultado de la Sprint Review

Con lo completado, el sprint deja en condiciones de demostrarse el flujo de un envío de punta a punta:

- Un emisor crea un envío desde el wizard móvil: carga fotos del paquete, obtiene un precio sugerido (implementación lineal provisoria con fallback) y define receptor y ruta.
- El receptor recibe la notificación, ve el perfil y la reputación de quien envía, y puede aceptar o rechazar el envío desde la app.
- Si el receptor no confirma a tiempo, el envío expira automáticamente y se cancela.
- El emisor puede cancelar un envío publicado antes de que se asigne un transportista (con alcance acotado, ver nota de MercadoPago abajo).
- El emisor consulta el historial completo de sus envíos con línea de tiempo de estados.
- Un transportista puede verificar su licencia de conducir para obtener la insignia de verificado.
- Se validó en sandbox real el mecanismo de Hold/Capture y OAuth Connect de MercadoPago, con una limitación de negocio importante, detallada en la sección siguiente.

**Hallazgo de negocio: MercadoPago (Auth & Capture + Split Payment)**

El spike MOVO-49 investigó en el sandbox real de MercadoPago los cuatro mecanismos que el modelo de negocio de Movo necesita: retener el dinero del emisor sin cobrarlo (hold), conectar la cuenta del transportista para poder pagarle (OAuth), repartir automáticamente ese pago entre el transportista y la comisión de Movo (split payment) y liberar el hold si el envío se cancela.

**Lo que sí quedó validado y funcionando:**

- Reservar el monto en la tarjeta del emisor sin cobrarlo todavía (hold), y cobrarlo después.
- Conectar la cuenta de MercadoPago de un transportista a Movo vía OAuth, para poder operar pagos en su nombre.
- Cancelar un hold y liberar el monto reservado, sin cobrar nada.

**Lo que quedó bloqueado, y es el punto más importante para la cátedra y para el equipo:**

El split payment, el mecanismo que le permite a Movo cobrar su comisión automáticamente, repartiendo el pago del emisor entre el transportista y Movo en la misma transacción, no se pudo hacer funcionar combinado con el hold. MercadoPago rechaza esa combinación específica con un error genérico (“usuarios inválidos”), y el equipo probó nueve variantes distintas, otra cuenta, otra app, otro desarrollador, el SDK oficial en vez de armar el pedido a mano, descartando en cada caso que fuera un problema propio de la cuenta o del código de Movo. La conclusión es que es un problema de la plataforma de MercadoPago, no de la implementación.

El equipo abrió un ticket de soporte técnico a MercadoPago el 13 de agosto. Al cierre de este sprint (24 de agosto, 11 días después) no hay registro de una respuesta ni de un seguimiento posterior en Linear.

### 10.6.4 Métricas y análisis de tendencia

| Métrica | Sprint 2 (Cycle 3) | Sprint 3 (Cycle 4) |
|---|---|---|
| Velocity (SP completados) | 95 SP (Linear) / 94 SP por issue | 121 SP (Linear) / 116 SP por issue |
| Scope al inicio del sprint | 50 SP | 24 SP |
| Scope al cierre del sprint | 95 SP (+90% vs. inicio) | 126 SP (+425% vs. inicio) |
| Sprint Goal Achievement | 100% del scope final (95/95) | ~96% del scope final (121/126 SP) · 41/43 issues |
| Cycle Time (mediana / promedio) | 1.2 días / 3.0 días | ≈0.7 días / ≈1.4 días (2 outliers, ver nota) |
| Defect Rate (issues con label “Bug”) | 0 (métrica no capturaba bugs reales) | 2 (MOVO-125, MOVO-126) |
| Suite de tests automatizados | 249 casos en 37 archivos | Sin corrida centralizada consultada, ver 2.4 |

#### Análisis

El scope creep empeoró en vez de corregirse. Sprint 2 cerró con +90% de crecimiento de scope durante el ciclo y el equipo se propuso registrar el motivo de cada historia sumada a mitad de sprint. Este sprint el crecimiento fue de +425% (24 → 126 SP) y, otra vez, sin ese registro. Haber completado el 96% del scope final es una buena señal de ejecución, pero no compensa que la comparación contra “lo planificado en la Planning” sigue sin ser confiable.

El Defect Rate por fin refleja algo real. La adopción de la label “Bug” (action item de la retro anterior) se cumplió: MOVO-125 y MOVO-126 quedaron etiquetados como bugs reales encontrados durante el desarrollo del wizard de envío (geocoding inverso y validación de misma ubicación de retiro/entrega). Es una mejora real de la métrica, aunque 2 sobre 41 issues sigue siendo una muestra chica para sacar conclusiones de tendencia.

El Cycle Time se mantiene bajo, con dos outliers que valen la pena mirar. La mayoría de los issues se resolvieron en menos de un día y medio. Los dos outliers son MOVO-49 (11.3 días) y MOVO-29 (8.2 días), ambos, no por casualidad, relacionados con el bloqueo de MercadoPago: el primero por la espera de soporte externo, el segundo porque tuvo que rediseñarse con alcance acotado al descubrir en el camino que svc-payments todavía no soporta holds reales. El Cycle Time bajó del resto del sprint no debería leerse como que no hay riesgo pendiente, el riesgo está concentrado en estos dos tickets.

La suite de tests no se pudo verificar de forma centralizada para este informe. A diferencia de Sprint 2, no hay un número consolidado de tests en verde reportado en un solo lugar, la evidencia está distribuida en comentarios de cierre de tickets individuales. Conviene retomar la práctica de reportar un número consolidado por sprint.

## 10.6.5 Retrospectiva

### Estado de los action items del sprint anterior

| Acción (Sprint 2) | Responsable | Estado |
|---|---|---|
| Adoptar label “Bug” en Linear para todo defecto real | Todo el equipo | Cumplido, MOVO-125 y MOVO-126 usan la label |
| Revisar por qué MOVO-84 volvió de Done a In Progress | P. Yorlano | Cumplido, documentado en comentarios: reapertura para alinear la estructura de usuario con las definiciones de Didit.me (MOVO-48), resuelto en MOVO-92 |
| Redactar el Informe de Sprint de forma incremental durante el sprint | Scrum Master en curso | No verificable, este informe se generó al cierre, no hay evidencia de borradores incrementales |

2 de 3 action items cumplidos y 1 no verificable. Los dos que se resolvieron (label Bug, causa de reapertura de MOVO-84) fueron acciones operativas de ejecución dentro de Linear.

### Insights

#### Qué funcionó bien

- El módulo de Ejecución del Envío (EP-04) se completó de punta a punta en un solo sprint: creación, aceptación/rechazo, notificaciones, cancelación, expiración automática e historial, todo contra infraestructura real.
- El spike de OR-Tools VRPTW (MOVO-50, 8 SP) se resolvió en apenas 2 días, sin bloquear al resto del sprint.
- La adopción de la label “Bug” se cumplió y ya mejoró la visibilidad de defectos reales (MOVO-125, MOVO-126).
- El patrón de bloquear explícitamente con un error 409 una funcionalidad no soportada (MOVO-29 con la cancelación penalizada) es preferible a implementarla a medias o simular un comportamiento que no existe.
- La investigación de MercadoPago fue metódica y bien documentada: nueve variantes probadas y descartadas de forma sistemática antes de escalar a soporte, con research teórico previo que evitó al menos un error de diseño (elegir la API de Payments en vez de Orders, por soporte de captura parcial).

#### Qué no funcionó / puntos a mejorar

- Scope creep de +425% durante el sprint (24 → 126 SP), peor que el +90% de Sprint 2 pese a ser un action item explícito de la retro anterior.
- MOVO-49 se cerró como Done con el criterio de aceptación de negocio más crítico (split payment) sin resolver y sin plan de seguimiento visible, ver sección 1.3.
- 3 de los 4 ADRs pendientes de Sprint 2 (ADR-004, ADR-010, ADR-012) siguen sin publicarse en Drive dos sprints después.
- Sigue sin existir un Sprint Goal documentado antes del inicio del sprint, ni un acta de Sprint Review.
- El ticket de soporte a MercadoPago lleva 11 días sin respuesta registrada y sin un seguimiento visible en Linear (no hay comentario de reintento, escalamiento o plan B mientras se espera).

**Qué aprendimos**

- Un spike puede validar la mayoría de los criterios de aceptación y aun así dejar el punto más riesgoso del negocio sin resolver, cerrarlo como Done sin distinguir eso genera una falsa sensación de progreso. Conviene que un spike con ACs parcialmente bloqueados por un tercero quede en un estado que lo refleje (o se abra un ticket de seguimiento en el mismo momento del cierre, no después).
- Bloquear explícitamente con un error de negocio (409) una funcionalidad que depende de un módulo todavía no listo es mejor que dejarla a medio implementar, permite avanzar en paralelo sin generar deuda oculta.

### Action items

| Acción | Responsable | Fecha límite |
|---|---|---|
| Reabrir MOVO-49 o crear un ticket de seguimiento explícito para el split payment de MercadoPago, que quede abierto hasta tener una solución o un plan B confirmado | Tomás Vergara | Antes del próximo Sprint Planning |
| Escalar o reintentar el ticket de soporte de MercadoPago (11 días sin respuesta al cierre de este sprint) | Tomás Vergara | Esta semana |
| Registrar en cada historia sumada a mitad de sprint el motivo y la fecha en que se agregó, para poder auditar el scope creep | Todo el equipo | A partir de Sprint 4 |

## 10.6.6 Product Backlog repriorizado

Con EP-04 (Ejecución del Envío) funcionalmente completo, el candidato natural para Cycle 5 es cerrar el frente de Pagos (EP-05), pero eso depende directamente de resolver el bloqueo de MercadoPago (sección 1.3). Cycle 5 ya arrancó (25/08) con un solo issue cargado (MOVO-135, edición de perfil, en In Review).

| ID | Historia / Tarea | Prioridad sugerida | Nota |
|---|---|---|---|
| MOVO-49 (seguimiento) | Resolver split payment de MercadoPago | Crítica | Bloquea todo el frente de pagos; sin esto, MOVO-100/65/110/111 no se pueden implementar en serio |
| MOVO-135 | [mobile] Editar perfil, cambio verificado de tel/email | Alta | Ya en In Review en Cycle 5, prácticamente terminado (399 tests en verde) |
| MOVO-100 | [svc-users] Persistencia de Payment_Method | Alta | Bloqueado por MOVO-49, no iniciar en serio hasta destrabar el split |
| MOVO-65 / MOVO-110 / MOVO-111 | Registro y vinculación de método de pago del emisor/ transportista | Alta | Mismo bloqueo que MOVO-100 |
| MOVO-18 | Refinamiento pendiente (dependencias a validar) | Media | Señalado en refinamientos previos, sin bloqueos nuevos detectados este sprint |

| ID | Historia / Tarea | Prioridad sugerida | Nota |
|---|---|---|---|
| MOVO-32 | Revisión y aprobación de casos de KYC pendientes (admin) | Media | Necesario en cuanto haya volumen real de manual_review en producción |

## 10.6.7 Registro de riesgos actualizado

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Prioridad | Estado / actualización este sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Disponibilidad real del equipo menor a la estimada. | Alta | Alto | Crítico | Sin evidencia de materialización (121 SP completados). Recalibrar con más sprints antes de bajar prioridad. |
| R02 | Didit.me presenta demoras o comportamientos no documentados. | Media | Alto | Medio | Sin nueva materialización este sprint. Se mantiene el mapeo cerrado en Sprint 2. |
| R03 | OR-Tools VRPTW no converge en tiempos razonables. | Media | Alto | Medio | Resuelto en el spike MOVO-50 en 2 días, sin bloqueos. Bajar a Medio; falta validar con volumen real de datos. |
| R04 | Subestimación de horas/SP en historias complejas. | Media | Alto | Alto | Materializado de nuevo, más fuerte: scope creció +425% (vs. +90% en Sprint 2). Mantener en Alto. |
| R05 | Solapamiento con parciales/finales reduce la velocidad del equipo. | Alta | Medio | Alto | Sin evidencia de impacto este sprint. |
| R06 | Conocimiento crítico concentrado en una sola persona por dominio. | Media | Medio | Medio | El frente de pagos (MOVO-49) quedó concentrado en Tomás Vergara. Vigilar dado que es además el bloqueo crítico actual. |
| R07 | Deuda de documentación de ADRs sin publicar en Drive. | Alta | Medio | Alto | Sin resolver dos sprints después (ADR-004, ADR-010, ADR-012 siguen sin existir en Drive). |
| R08 | Defect Rate no capturaba bugs reales corregidos inline. | Baja | Bajo | Bajo | Resuelto: label “Bug” adoptada y en uso (MOVO-125, MOVO-126). |
| R09 (nuevo) | El split payment de MercadoPago, mecanismo con el que Movo cobra su comisión, está bloqueado por un error de la plataforma sin resolver hace 11 días, sin plan B confirmado. | Alta | Crítico | Crítico | Detectado este sprint (ver 1.3). Bloquea directamente MOVO-100/65/110/111. Mitigación propuesta: ticket de seguimiento dedicado + evaluar plan B (cobro de comisión por fuera de application_fee). |

## 10.6.8 Artefactos de trazabilidad

### Diagramas de modelado relevantes

Los diagramas de modelado del proyecto se mantienen como código en el repositorio y se reproducen en el Tomo II.

- DER (Modelo Entidad-Relación): sin cambios estructurales nuevos reportados en comentarios de cierre de este ciclo más allá de las tablas de envíos y ofertas (ver 2.3).
- Diagrama de estado de Shipment (MOVO-61, Cycle 2): este sprint implementó en código la máquina de estados completa del envío (MOVO-79/105) y la de la oferta (MOVO-102), conviene confirmar que el diagrama sigue reflejando los estados reales, en particular el bloqueo explícito de "cancelación con penalización" introducido en MOVO-29.

### ADR correspondiente

| ADR | Tema | Estado en Drive | Nota |
|---|---|---|---|
| ADR-003 | Un schema de PostgreSQL por servicio, sin FKs entre schemas. | Existente | Aplicado consistentemente en las nuevas tablas de svc-shipments este sprint. |
| ADR-004 | Mecanismo de autenticación (password + refresh token en Redis). | No encontrado en Drive | Pendiente desde Sprint 2, sin avance este sprint. |
| ADR-009 | Terraform como IaC y gestión de DNS en Cloudflare. | Existente (Propuesto) | Sin relación directa con el trabajo de este sprint. |
| ADR-010 | Propagación de identidad vía header x-user-id. | No encontrado en Drive | Pendiente desde Sprint 2, sin avance este sprint. |
| ADR-012 | Twilio como proveedor de SMS para OTP. | Redactado, no publicado | Sigue sin subirse por el mismo tema de permisos de Drive reportado en Sprint 2. |
| ADR (nuevo, sugerido) | Elección de la API de Payments (vs. Orders) de MercadoPago para hold/capture. | No existe | El research de MOVO-49 ya tiene el contenido (comparación, criterios, decisión), falta formalizarlo como ADR. |

### DER actualizado

Cambios al modelo de datos durante este sprint (migraciones versionadas en services/movo-svc-shipments/prisma/migrations/):

- MOVO-104: creación del schema de envíos con las tablas del ciclo de vida del Shipment.
- MOVO-102: tabla y máquina de estados de Offer (oferta de un transportista sobre un envío).
- MOVO-124: regla de expiración (lifecycle rule) en S3 para fotos de envío y de perfil que quedan huérfanas si no se confirma la subida.

### Casos de prueba y resultados de ejecución

Selección representativa de casos de prueba reportados en los comentarios de cierre de los tickets de este sprint, con precondición, pasos y resultado esperado.

| US / Tarea | Caso de prueba | Precondición | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-80 | Creación de envío con receptor válido | Emisor autenticado con KYC aprobado. | POST /shipments con receptor, ruta y detalle del paquete. | 201 Created. Envío queda en estado published. |
| MOVO-129 | Aceptación del envío por el receptor | Envío en estado awaiting_receiver_confirmation. | POST /shipments/:id/accept autenticado como receptor. | 200 OK. Estado pasa a published; se dispara notificación al emisor. |
| MOVO-130 | Expiración automática por falta de confirmación | Envío sin confirmar, timeout vencido. | Job de expiración corre sobre el envío. | Estado pasa a cancelled con reason=expired; notificación al emisor. |
| MOVO-29 / MOVO-108 | Cancelación con penalización, bloqueo explícito | Envío en estado assigned (transportista ya confirmado). | POST /shipments/:id/cancel por el emisor. | 409 SHIPMENT_CANCELLATION_PENALTY_NOT_SUPPORTED, no se permite hasta tener holds reales. |
| MOVO-49 (AC1) | Autorización con capture:false en sandbox MP | Cuenta de prueba tipo Vendedor conectada por OAuth. | POST /v1/payments con capture:false. | Status authorized. Hold reservado sin cobrar. |
| MOVO-49 (AC3) | Captura + split payment (application_fee) | Mismo request de AC1 + application_fee. | POST /v1/payments con capture:false + application_fee. | Esperado: split correcto. Real: 400, error 2034 “Invalid users involved” en las 9 variantes probadas. |

# 10.7 Sprint 4

| | |
|---|---|
| **Período** | 24/08/2026 al 06/09/2026 |
| **Ciclo en Linear** | Cycle 5 |
| **Autor del informe** | Vergara, Tomas |
| **Foco del sprint** | Marketplace de ofertas de transporte (viajes, paquetes disponibles, ofertas) y sistema de reputación y calificaciones. |

## 10.7.1 Objetivo del Sprint

Completar de punta a punta el marketplace de ofertas de transporte: que un transportista pueda ver envíos disponibles, declarar un viaje y recibir un feed de paquetes compatibles, crear o retirar una oferta con su propio precio, y que el emisor pueda comparar y elegir entre las ofertas recibidas, cerrando en paralelo el sistema de reputación y calificación bidireccional.

Con lo completado, el objetivo se cumplió en su totalidad: se cerró el marketplace de ofertas (creación, listado, comparación, elección, retiro), la reputación/calificación bidireccional, y además avanzó el viaje declarado + matching de paquetes y la primera pieza del Cryptographic Handshake, más allá de lo que el goal describía explícitamente.

## 10.7.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida

El Cycle 5 de Linear cerró con **42 issues en estado Done**, el ciclo con mejor cumplimiento de scope de todo el proyecto: **100% de lo planificado en el día 1 y 100% del scope final** (ver 1.4).

| Tipo | Cantidad | Story Points |
|---|---|---|
| US | 9 (1 con SP propio + 8 historias padre sin SP propio) | 2 |
| Tarea | 27 | 78 |
| Bug | 2 | 5 |
| Sin label (mejora/infra/académico) | 4 | 14 |
| Total | 42 | 99 SP por suma de issue |

Linear reporta el scope del ciclo con una serie diaria: arrancó en 56 SP (24 issues) el primer día y cerró en 106 SP (42 issues), con los 106 SP completados (el desfasaje de ~7 SP contra la suma por issue de arriba es de issues sin estimar que igual suman al scope de Linear, típicamente historias padre).

### Capacidad del equipo asumida

El Plan de Proyecto define la capacidad en horas (5 personas × 5 hs/semana), sin conversión documentada a Story Points, sigue sin resolverse. La referencia histórica de velocity ahora incluye tres puntos: 95 SP (Cycle 3), 121 SP (Cycle 4) y 106 SP (Cycle 5, completo).

## Detalle completo del Sprint Backlog (Cycle 5)

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Responsable | SP | Frente |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-25 | Reputación visible en perfiles (US padre, abierta, ver 1.5.2) | - | - | - | Reputación |
| MOVO-147 | [svc-shipments] Score de reputación ponderado y endpoint interno de agregado | Tarea | A. Ariza | 3 | Reputación |
| MOVO-152 | [svc-users] Perfil con reputación y contadores de transacciones reales | Tarea | L. Dalmagro | 2 | Reputación |
| MOVO-170 | [svc-users/svc-shipments] Enriquecimiento de perfil con datos existentes | Tarea | T. Vergara | 2 | Reputación |
| MOVO-171 | [mobile/svc-users] Bio editable del perfil | Tarea | T. Vergara | 2 | Reputación |
| MOVO-154 | [mobile] Reputación visible: perfil propio, público y tarjetas de oferta | Tarea | T. Vergara | 2 | Reputación |
| MOVO-176 | [mobile] Rediseño de pantalla de perfil (prototipo Claude Design) | Tarea | T. Vergara | 3 | Reputación |
| MOVO-22 | Como usuario, quiero calificar post-entrega (US padre) | US | - | - | Calificación |
| MOVO-146 | [svc-shipments] Schema de Rating y endpoint de calificación post-entrega | Tarea | A. Ariza | 3 | Calificación |
| MOVO-153 | [mobile] Calificación post-entrega de la contraparte | Tarea | P. Yorlano | 3 | Calificación |
| MOVO-19 | Como transportista, quiero ver paquetes disponibles (US padre) | US | - | - | Transportar |
| MOVO-142 | [svc-shipments] GET /shipments/available: descubrimiento por radio geográfico | Tarea | J.C. Bordino B. | 3 | Transportar |
| MOVO-148 | [mobile] Tab Transportar: listado de envíos disponibles cerca | Tarea | J.C. Bordino B. | 5 | Transportar |
| MOVO-18 | Como transportista, quiero declarar un viaje (US padre, abierta, ver 1.5.2) | - | - | - | Viaje/ Matching |
| MOVO-161 | [svc-shipments] CRUD de Viaje declarado + matching por radio de desvío | Tarea | P. Yorlano | 5 | Viaje/ Matching |
| MOVO-162 | [mobile] Declarar/editar/cancelar viaje ("Mis viajes") | Tarea | L. Dalmagro | 3 | Viaje/ Matching |
| MOVO-163 | [mobile] Feed de paquetes compatibles con el viaje declarado | Tarea | J.C. Bordino B. | 5 | Viaje/ Matching |
| MOVO-23 | Como transportista, quiero crear una oferta (US padre) | US | - | - | Ofertas |
| MOVO-143 | [svc-shipments] POST /shipments/:id/offers y retiro de oferta | Tarea | T. Vergara | 3 | Ofertas |

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Responsable | SP | Frente |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-149 | [mobile] Detalle del envío disponible y creación de la oferta | Tarea | P. Yorlano | 3 | Ofertas |
| MOVO-166 | [mobile] Detalle del envío disponible para el transportista (solo lectura) | Tarea | J.C. Bordino B. | 2 | Ofertas |
| MOVO-177 | Plan de mejora: creación de oferta del transportista (mobile) | - | T. Vergara | 3 | Ofertas |
| MOVO-180 | Contrato de backend: entrega estimada + estadística de ofertas actuales | - | A. Ariza | 2 | Ofertas |
| MOVO-17 | Como emisor, quiero ver la lista de ofertas (US padre) | US | - | - | Ofertas |
| MOVO-144 | [svc-shipments] GET /shipments/:id/offers y aceptación/rechazo de oferta | Tarea | T. Vergara | 3 | Ofertas |
| MOVO-150 | [mobile] Ofertas recibidas: listado, comparación y elección | Tarea | P. Yorlano | 3 | Ofertas |
| MOVO-109 | Como transportista, quiero ver el estado de mis ofertas activas (US padre) | - | - | - | Ofertas |
| MOVO-145 | [svc-shipments] GET /offers/mine: listado de ofertas propias | Tarea | L. Dalmagro | 2 | Ofertas |
| MOVO-6 | Cryptographic Handshake (US padre, abierta, ver 1.5.2) | - | - | - | Handshake |
| MOVO-157 | [svc-users] Registro de clave pública por dispositivo | Tarea | L. Dalmagro | 2 | Handshake |
| MOVO-158 | [svc-shipments] Handshake: QR dinámico, validación de firma/GPS y transición de estado | Tarea | A. Ariza | 5 | Handshake |
| MOVO-64 | Como usuario, quiero recuperar el acceso a mi cuenta (US padre) | US | T. Vergara | - | Cuenta |
| MOVO-140 | [svc-users] Recuperación de contraseña: OTP, señuelo anti-enumeración | Tarea | A. Ariza | 3 | Cuenta |
| MOVO-141 | [mobile] Pantalla "¿Olvidaste tu contraseña?": wizard de 3 pasos | Tarea | T. Vergara | 2 | Cuenta |
| MOVO-31 | Como usuario, quiero editar mis datos personales (US padre) | US | T. Vergara | - | Cuenta |
| MOVO-135 | [mobile] Pantalla "Editar perfil" con cambio verificado de tel/email | Tarea | T. Vergara | 3 | Cuenta |
| MOVO-39 | Como usuario, quiero solicitar la baja de mi cuenta (derecho de supresión) | US | T. Vergara | 2 | Cuenta |
| MOVO-7 | Como usuario nuevo, quiero completar el registro (US padre, cierre administrativo) | US | - | - | Identidad |
| MOVO-16 | Como receptor, quiero aceptar/rechazar un envío (US padre, cola de Cycle 4) | US | - | - | EP-04 |

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Responsable | SP | Frente |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-132 | [mobile] Envíos que recibo: distinción de rol y entrada desde push (cola de Cycle 4) | Tarea | P. Yorlano | 2 | EP-04 |
| MOVO-115 | [svc-users] Fix: race condition (TOCTOU) en confirmPhoto/deletePhoto | - | J.C. Bordino B. | 1 | Infra |
| MOVO-114 | [svc-users] Acotar permisos IAM del role EC2 a profile-photos/* | Tarea | J.C. Bordino B. | 2 | Infra |
| MOVO-156 | [infra] Fix urgente: fotos de envío rotas en S3 (regresión de MOVO-114) | Bug | J.C. Bordino B. | 2 | Infra |
| MOVO-113 | [mobile] Paquete de fixes por bugs en UI | Bug | P. Yorlano | 3 | Infra |
| MOVO-57 | Actualizar documentación, Cambios por el DER (shipments) | Tarea | P. Yorlano | 2 | Documentación |
| MOVO-164 | Entrega de video del proyecto | - | - | 8 | Académico |

### 10.7.3 Resultado de la Sprint Review

La Sprint Review se realiza siempre, con los 5 desarrolladores presentes, como una reflexión interna del equipo sobre qué se logró en el sprint. Los docentes no participan de esa instancia y no dan feedback en ese momento, el feedback de la cátedra llega por otros canales de la materia. No se lleva un registro escrito (acta) de esta reunión; lo que sigue es un resumen de lo demostrable al cierre del sprint, no una transcripción de la reunión.

Con lo completado, el sprint deja en condiciones de demostrarse un flujo mucho más amplio que el de envíos solo:

- Un transportista puede declarar un viaje (origen, destino, fecha, tipo de vehículo) y ver, en un feed dedicado, los paquetes compatibles con su ruta dentro de un radio de desvío configurable.
- Sobre cualquier envío disponible (por descubrimiento geográfico o por el feed de matching), el transportista puede crear una oferta con el precio que considera justo, o retirarla.
- El emisor ve todas las ofertas recibidas sobre su envío, las compara y elige un transportista.
- Ambas partes ven, en el perfil propio y en el público, un score de reputación ponderado y contadores de transacciones reales, ya no placeholders.
- Al finalizar un envío, ambas partes pueden calificarse y dejar un comentario.
- Un usuario que olvidó su contraseña puede recuperarla con un wizard de OTP por SMS o email, con protección anti-enumeración de cuentas.
- Un usuario puede solicitar la baja de su cuenta (derecho de supresión).
- Quedó construida la primera pieza técnica del Cryptographic Handshake: registro de clave pública asimétrica por dispositivo y generación/validación de un QR dinámico firmado, todavía sin la contraparte mobile que firma (MOVO-159/160, no incluidos en este ciclo).

**Nota: MercadoPago (split payment): sin ningún movimiento en 25 días**

El bloqueo crítico reportado en el Informe de Sprint 3 (MOVO-49, error 2034 "Invalid users involved" combinando capture:false + application_fee) no tuvo ninguna actividad durante este sprint. El último comentario en el ticket sigue siendo del 13 de agosto, 25 días sin respuesta de soporte de MercadoPago y, más importante, sin ningún seguimiento visible por parte del equipo: no se reabrió MOVO-49, no se creó un ticket de seguimiento, y no hay comentarios de reintento o escalamiento. El action item explícito de la retro anterior ("reabrir MOVO-49 o crear un ticket de seguimiento… antes del próximo Sprint Planning") no se cumplió.

El impacto se mantiene igual que en Sprint 3 pero con más superficie bloqueada: los issues MOVO-100, MOVO-101, MOVO-110, MOVO-111, MOVO-112, MOVO-116 y MOVO-117 (persistencia de método de pago, vinculación OAuth del transportista, UI de requisitos pendientes) siguen en estado "Ready for Development" sin ningún avance, siete issues contra los cuatro reportados el sprint pasado.

## 10.7.4 Métricas y análisis de tendencia

| Métrica | Sprint 2 (Cycle 3) | Sprint 3 (Cycle 4) | Sprint 4 (Cycle 5) |
|---|---|---|---|
| Velocity (SP completados) | 95 SP (Linear) / 94 SP por issue | 121 SP (Linear) / 116 SP por issue | 106 SP (Linear) / 99 SP por issue |
| Scope al inicio del sprint | 50 SP | 24 SP | 56 SP |
| Scope al cierre del sprint | 95 SP (+90% vs. inicio) | 126 SP (+425% vs. inicio) | 106 SP (+89% vs. inicio) |
| Sprint Goal Achievement | 100% del scope final (95/95) | ~96% del scope final (121/126 SP) · 41/43 issues | 100% del scope final (106/106 SP) · 42/42 issues |
| Cycle Time (mediana / promedio) | 1.2 días / 3.0 días | ≈0.7 días / ≈1.4 días | ≈0.8 días / ≈0.9 días |
| Defect Rate (issues con label "Bug") | 0 (métrica no capturaba bugs reales) | 2 (MOVO-125, MOVO-126) | 2 (MOVO-156, MOVO-113) |
| PRs mergeados en GitHub | No relevado | No relevado | 33 (31 en movo, 2 en movo-infra) |
| Suite de tests automatizados | 249 casos en 37 archivos | Sin corrida centralizada consultada | Fragmentada por repo (ver análisis) |

### Análisis

Tercer sprint consecutivo con Sprint Goal Achievement al 100%, y el mejor control de scope creep hasta ahora. El equipo cerró 42/42 issues y 106/106 SP de scope final, superando en consistencia a Sprint 2 y Sprint 3. El crecimiento de scope durante el ciclo (+89%) es el más bajo de los tres sprints medidos, aunque como se señala no hay evidencia de que sea producto de una práctica nueva del equipo, el action item de "registrar el motivo de cada historia sumada a mitad de sprint" no se cumplió otra vez.

El Cycle Time se mantiene en el rango más bajo del proyecto, sin outliers extremos. La mediana (~0.8 días) y el promedio (~0.9 días) son comparables a Sprint 3 y muy por debajo de Sprint 2. A diferencia de Sprint 3, que tuvo dos outliers de más de 8 días ligados al bloqueo de MercadoPago, este sprint no tuvo ningún ticket que se extendiera más de ~2.2 días, lo cual es consistente con que el trabajo de este ciclo no dependía del módulo de pagos bloqueado.

El Defect Rate se mantiene estable en un nivel bajo (2/42). MOVO-156 fue una regresión urgente de permisos IAM (introducida por MOVO-114 el mismo sprint) que se detectó y corrigió el mismo día, su Cycle Time fue de menos de un minuto entre el inicio y el cierre, señal de una respuesta a incidente muy rápida. MOVO-113 fue un paquete de fixes de UI acumulados.

GitHub confirma la actividad reportada por Linear. Se relevaron 33 Pull Requests mergeados dentro de la ventana del ciclo (24/8–7/9) en los repositorios movosend/movo y movosend/movo-infra, alineados 1 a 1 con los issues cerrados (varios PRs agrupan más de un issue, ej. el PR #137 cierra MOVO-154 y MOVO-176 juntos). Se observó un patrón recurrente de PRs duplicados cerrados sin mergear (al menos 6 este sprint) por abrirse contra la rama main en vez de develop, no bloquea el trabajo pero genera revisiones repetidas innecesarias.

La suite de tests sigue sin poder verificarse de forma centralizada, igual que en Sprint 3. Los números más recientes encontrados están dispersos por repositorio y por ticket: movo-svc-shipments reportó 501/501 tests en 41 archivos al cerrar MOVO-158 (5/9), y movo-mobile reportó 665/665 tests en 89 suites al cerrar MOVO-163 (6/9), pero ninguno es "el número final del sprint" para todo el monorepo. Es la misma recomendación de Sprint 3 sin resolver: adjuntar un link al run de CI o un número consolidado por sprint.

## 10.7.5 Retrospectiva

### Estado de los action items del sprint anterior

| Acción (Sprint 3) | Responsable | Estado |
|---|---|---|
| Reabrir MOVO-49 o crear un ticket de seguimiento explícito para el split payment de MercadoPago | Tomás Vergara | NO cumplido, cero comentarios nuevos en MOVO-49 desde el 13/8, ni ticket de seguimiento creado |
| Escalar o reintentar el ticket de soporte de MercadoPago | Tomás Vergara | NO cumplido, sin evidencia de reintento; 25 días sin respuesta al cierre de este sprint |
| Registrar en cada historia sumada a mitad de sprint el motivo y la fecha | Todo el equipo | NO cumplido, sin comentarios de este tipo en los issues revisados |

### Insights

#### Qué funcionó bien

- Tercer sprint consecutivo con 100% de Sprint Goal Achievement (42/42 issues, 106/106 SP), y el mejor control de scope creep del proyecto hasta ahora (+89% vs. +425% en Sprint 3).
- Se completaron de punta a punta tres frentes funcionales grandes en un solo sprint: marketplace de ofertas, reputación/calificación bidireccional, y viaje declarado + matching de paquetes.

- Respuesta a incidente muy rápida: la regresión urgente de permisos S3 (MOVO-156), introducida el mismo sprint por MOVO-114, se detectó y corrigió en minutos.
- Buen criterio de diseño documentado en MOVO-158: el equipo detectó que el criterio de aceptación original pedía que el backend firmara con una clave privada que, por diseño de MOVO-157, nunca sale del dispositivo, una contradicción literal, y la resolvió antes de implementar en lugar de construir sobre un diseño inconsistente.
- Se encontró y corrigió un bug de concurrencia real (condición de carrera en la transición de estado del handshake) ejecutando intencionalmente dos confirmaciones en paralelo contra Postgres real, una técnica de validación que vale la pena generalizar a otros endpoints de transición de estado.
- Primera criptografía asimétrica del proyecto (ECDSA P-256/SHA-256 vía WebCrypto, formato de firma IEEE P1363) quedó implementada y ya documentada como ADR-020 en el CLAUDE.md de GitHub.
- Cuando el TTL del refresh token cambió de 7 a 90 días (MOVO-75), el equipo creó un ADR nuevo (013) en vez de editar el ADR-004 ya aceptado, siguiendo la convención que el propio Working Agreement define para cuando una decisión cambia.

**Qué no funcionó / puntos a mejorar**

- El backlog bloqueado por MercadoPago (MOVO-49) lleva 25 días sin ningún movimiento, ni de soporte de MercadoPago ni del equipo, el riesgo crítico más importante del proyecto (R09) sigue completamente estancado, y creció de 4 a 7 issues bloqueados.
- El doc de Sprint 0 (Drive) y el CLAUDE.md de GitHub quedaron desincronizados: tres ADRs con numeración distinta entre ambas fuentes, y cinco decisiones (incluida la de este sprint, el ADR-020 del handshake) que están en GitHub pero nunca se pegaron en Drive.
- Las historias padre (MOVO-25, MOVO-18, MOVO-6) siguen en estado abierto/Backlog en Linear aunque todas sus tareas hijas están Done, el tablero no refleja el avance real a nivel de historia de usuario, el mismo patrón que ya se había visto con MOVO-79/105 en sprints anteriores.
- Se repitió un patrón menor pero recurrente en GitHub: al menos 6 Pull Requests se abrieron contra la rama main en vez de develop y tuvieron que cerrarse sin mergear.
- La suite de tests sigue sin un número consolidado por sprint, mismo gap señalado en Sprint 3, sin resolver.

**Qué aprendimos**

- Detectar una contradicción en los criterios de aceptación antes de escribir código (MOVO-158) sale mucho más barato que descubrirla después de implementar, conviene volver esto un hábito explícito de revisión de diseño antes de arrancar una tarea con criptografía o contratos entre servicios.
- Probar condiciones de carrera ejecutando intencionalmente operaciones en paralelo contra la base de datos real (no mockeada) encontró un bug que ningún test secuencial hubiera encontrado, vale la pena aplicar esta técnica a otros endpoints que cambian el estado de una entidad (ofertas, viajes, envíos).
- Tener dos fuentes de verdad para los ADRs (Drive para el detalle completo, CLAUDE.md para el resumen) es útil para que el código tenga contexto sin ir a buscarlo a Drive, pero exige un paso

explícito de sincronización que hoy no está en el Definition of Done de ninguna tarea, vale la pena agregarlo.

### Action items

| Acción | Responsable | Fecha límite |
|---|---|---|
| Resolver el estancamiento de 25 días en MercadoPago: escalar el ticket de soporte por otro canal, o decidir y documentar un plan B (ej. cobrar la comisión con una transferencia separada) | Tomás Vergara | Antes del Sprint 5 Planning |
| Pegar en el doc de Sprint 0 los 5 ADRs que están en el CLAUDE.md de GitHub pero no en Drive (013, 014, 016, 017, 020) y renumerar los 3 que quedaron con números distintos entre ambas fuentes (015, 018, 019) | Alena Ariza | Antes de la próxima entrega a la cátedra |
| Agregar al Definition of Done de cualquier tarea que genere un ADR: "sumado tanto al CLAUDE.md como al doc de Sprint 0 en Drive" | Todo el equipo | A partir de Sprint 5 |
| Cerrar manualmente las historias padre (MOVO-18, MOVO-25, MOVO-6) en Linear cuando todas sus tareas hijas estén Done, o configurar el cierre automático si Linear lo permite | Todo el equipo | A partir de Sprint 5 |

## 10.7.6 Product Backlog repriorizado

Con el marketplace de ofertas, la reputación y el viaje declarado funcionalmente completos, el candidato natural para Cycle 6 sigue siendo terminar el Cryptographic Handshake (contraparte mobile, MOVO-159/160) y avanzar el frente de Pagos (EP-05), pero este último sigue completamente bloqueado por MOVO-49.

| ID | Historia / Tarea | Prioridad sugerida | Nota |
|---|---|---|---|
| MOVO-49 (seguimiento) | Resolver split payment de MercadoPago | Crítica | 25 días sin movimiento; bloquea 7 issues de pagos |
| MOVO-159 / MOVO-160 | [mobile] Firma del payload del handshake con la clave privada del dispositivo | Alta | Contraparte mobile de MOVO-157/158, ya construidas este sprint |
| MOVO-179 | [svc-shipments] Contrato de payload para el deep-link del handshake | Alta | Bloquea la prueba end-to-end de AC7 de MOVO-163, señalado explícitamente en los comentarios de cierre |

| ID | Historia / Tarea | Prioridad sugerida | Nota |
|---|---|---|---|
| MOVO-100 / 101 / 110 / 111 / 112 / 116 / 117 | Persistencia y vinculación de método de pago / cuenta MercadoPago | Alta | Bloqueados por MOVO-49, no iniciar en serio hasta destrabar el split |
| MOVO-10 | Optimización VRPTW multi-parada sobre los viajes declarados | Media | Señalado en los comentarios de MOVO-161 como el consumidor natural de la entidad Trip recién creada |
| MOVO-32 | Revisión y aprobación de casos de KYC pendientes (admin) | Media | Necesario en cuanto haya volumen real de manual_review en producción |

### 10.7.7 Registro de riesgos actualizado

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Prioridad | Estado / actualización este sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Disponibilidad real del equipo menor a la estimada. | Alta | Alto | Crítico | Sin evidencia de materialización (106/106 SP completados). |
| R02 | Didit.me presenta demoras o comportamientos no documentados. | Media | Alto | Medio | Sin nueva materialización este sprint. |
| R03 | OR-Tools VRPTW no converge en tiempos razonables. | Media | Alto | Medio | Sin actividad nueva; la entidad Trip creada este sprint (MOVO-161) es el ancla que MOVO-10 va a necesitar para la optimización real. |
| R04 | Subestimación de horas/SP en historias complejas. | Media | Alto | Alto | Mejoró: scope creció +89% (vs. +425% en Sprint 3), el más bajo medido hasta ahora. Bajar a Medio si se sostiene un sprint más. |
| R05 | Solapamiento con parciales/ finales reduce la velocidad del equipo. | Alta | Medio | Alto | Sin evidencia de impacto este sprint. |
| R06 | Conocimiento crítico concentrado en una sola persona por dominio. | Media | Medio | Medio | El frente de pagos (MOVO-49) sigue concentrado en Tomás Vergara, sin actividad. |

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Prioridad | Estado / actualización este sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| R07 | Los ADRs se documentan en dos fuentes (Drive y CLAUDE.md de GitHub) sin un paso de sincronización obligatorio, lo que las desalinea con el tiempo. | Media | Medio | Medio | Detectado y corregido parcialmente este sprint: se identificaron 3 renumeraciones y 5 ADRs faltantes en Drive. Falta pegarlos. |
| R08 | Defect Rate no capturaba bugs reales corregidos inline. | Baja | Bajo | Bajo | Resuelto y estable: label "Bug" en uso consistente (MOVO-156, MOVO-113). |
| R09 | El split payment de MercadoPago está bloqueado sin plan B confirmado. | Alta | Crítico | Crítico | Empeoró: 25 días sin ninguna actividad (vs. 11 días reportados en Sprint 3), y el backlog bloqueado creció de 4 a 7 issues. |
| R10 | Las historias padre no se cierran en Linear cuando todas sus tareas hijas están Done, distorsionando la visibilidad real del avance por historia de usuario. | Media | Bajo | Medio | Detectado este sprint en MOVO-18, MOVO-25 y MOVO-6 (los tres con 100% de hijos Done pero la historia padre abierta). |

## 10.7.8 Artefactos de trazabilidad

### Diagramas de modelado relevantes

Los diagramas de modelado del proyecto se mantienen como código en el repositorio y se reproducen en el Tomo II.

- DER (Modelo Entidad-Relación): este sprint agregó una entidad nueva (Trip) y una tabla de Rating en svc-shipments, según los comentarios de cierre de MOVO-161 y MOVO-146. No se pudo verificar si el archivo Movo_DER_1_0.md del Drive del proyecto ya reflejan estos cambios, una búsqueda de "Trip" en ese archivo no encontró coincidencias.
- Diagrama de estado de Shipment/Offer: sin cambios estructurales reportados en comentarios de cierre de este ciclo.

### ADR correspondiente

Los ADRs completos viven en el doc de Sprint 0 (Drive), sección Arquitectura/ADRs, se van sumando sprint a sprint, lo cual es una práctica correcta. El CLAUDE.md raíz del repositorio en GitHub mantiene en paralelo un resumen de una línea por ADR, pensado para que el código tenga contexto sin ir a buscarlo a Drive. Al cruzar ambas fuentes esta iteración del informe, aparecieron divergencias:

| Situación | Detalle | Acción |
|---|---|---|
| 3 ADRs con número distinto entre Drive y GitHub | El "ADR-013" de Drive (Routes API) es el ADR-015 en GitHub; el "ADR-017" de Drive (precio sugerido) es el ADR-018; el "ADR-018" de Drive (statelessness de pricing) es el ADR-019 | Renumerar en Drive para que coincida con GitHub, que es la fuente que se actualiza en cada PR |

| Situación | Detalle | Acción |
|---|---|---|
| 5 ADRs que existen en GitHub pero nunca se pegaron en Drive | ADR-013 (TTL de refresh token, MOVO-75), ADR-014 (geocoding, MOVO-73), ADR-016 (foto de perfil pública en S3, MOVO-97), ADR-017 (Resend como proveedor de email, MOVO-139), ADR-020 (esquema criptográfico del handshake, MOVO-158, este sprint) | Redactar y pegar en Drive con el mismo formato que el resto |

### DER actualizado

Cambios al modelo de datos reportados en comentarios de cierre de este sprint (migraciones versionadas en services/movo-svc-shipments/prisma/migrations/):

- MOVO-161: creación de la entidad Trip (tabla shipments.trips, migración 20260831210000_create_trips_table) con el enum trip_status_enum (active, cancelled, completed) y una relación opcional trip_id en shipments.offers. Formalizada por decisión de diseño explícita del equipo al detectar que el DER original no representaba el viaje declarado autónomo del transportista.
- MOVO-146: creación del schema y tabla de Rating para la calificación post-entrega.
- MOVO-157: registro de clave pública por dispositivo en svc-users (par de claves asimétricas), soporte de datos para el Cryptographic Handshake.

### Casos de prueba y resultados de ejecución

Selección representativa de casos de prueba reportados en los comentarios de cierre de los tickets de este sprint, con precondición, pasos y resultado esperado.

| US / Tarea | Caso de prueba | Precondición | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-161 | Declarar un viaje válido | Transportista autenticado con KYC de identidad aprobado. | POST /trips con origen, destino y fecha futura, distancia ≥ 100m. | 201 Created. Viaje queda en estado active. |
| MOVO-161 | Editar/cancelar viaje con paquetes aceptados | Viaje con al menos una oferta aceptada asociada. | PATCH o DELETE /trips/:id. | 409 TRIP_HAS_ACCEPTED_PACKAGES, no se permite modificar un viaje comprometido. |
| MOVO-158 | Generación de nonce para el handshake | Envío en estado assigned, cedente autenticado. | POST /handshake/generate. | 200 OK. Devuelve canonicalPayload (shipmentId:stage:nonce) con TTL de 15s en Redis; no incluye ninguna firma (el backend no tiene la clave privada). |

| US / Tarea | Caso de prueba | Precondición | Pasos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-158 | Confirmación concurrente del handshake (condición de carrera) | Dos requests / confirm simultáneos sobre el mismo desafío. | Disparar ambos POST /handshake/ confirm en paralelo contra Postgres real. | Solo uno resuelve con éxito; el perdedor recibe 409/410 explícito (no 403 genérico), el stage se lee del desafío persistido en Redis, no del estado del envío en el momento de confirmar. |
| MOVO-156 | Fotos de envío accesibles tras la regresión de permisos IAM | Regresión introducida por MOVO-114 (permisos acotados solo a profile-photos/*). | GET de una foto de envío subida a S3. | Antes del fix: 403/ acceso denegado. Después: acceso correcto, permisos IAM incluyen también el prefijo de fotos de envío. |
| MOVO-143 | Retiro de una oferta propia | Oferta en estado activo, creada por el transportista autenticado. | DELETE / shipments/:id/ offers/:offerId. | 200 OK. Oferta pasa a estado retirado, ya no aparece en el listado del emisor. |

# 10.8 Sprint 5

| | |
|---|---|
| **Período** | 07/09/2026 al 20/09/2026 |
| **Ciclo en Linear** | Cycle 6 |
| **Autor del informe** | Yorlano, Pedro |
| **Foco del sprint** | Circuito operable de un envío asignado: matching por desvío, envíos activos, evidencia fotográfica y base del handshake y del tracking. |

## 10.8.1 Objetivo del Sprint

Dejar operable el circuito de un envío ya asignado: que el transportista reciba paquetes compatibles con su viaje ordenados por desvío marginal real, que emisor y receptor gestionen sus envíos activos desde el inicio de la app, y que la custodia del paquete (evidencia fotográfica y handshake criptográfico) y el seguimiento en tiempo real queden con su base técnica lista.

Con lo completado, el objetivo se cumplió parcialmente. Quedó terminado el lado backend y de datos: el feed de viaje con desvío marginal calculado por el solver (MOVO-205, 206, 218, 219, 235), los endpoints de envíos activos por rol (MOVO-192), la exigencia de evidencia fotográfica antes del handshake (MOVO-196) y el canal WebSocket autenticado (MOVO-201). No se cerró el circuito de punta a punta del lado mobile: los wizards de retiro y entrega (MOVO-198 y 199), las pantallas de QR (MOVO-159 y 160), la ingesta de posiciones (MOVO-202) y el mapa de ruta optimizada (MOVO-207) pasaron al Cycle 7, con siete de esos once issues ya en In Review al cierre.

## 10.8.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida

El Cycle 6 de Linear cerró con 43 issues y 118 SP de scope: 32 issues (80 SP) en estado Done y 11 issues (38 SP) sin terminar que pasaron al Cycle 7 (7 en In Review, 1 en In Progress y 3 en Todo). Es el primer ciclo desde el Sprint 3 que no cierra con el 100% del scope.

| Tipo | Issues | Story Points | Done (issues / SP) | Arrastrados (issues / SP) |
|---|---|---|---|---|
| Tarea | 28 | 80 | 20 / 51 | 8 / 29 |
| Spike | 1 | 3 | 1 / 3 | 0 / 0 |
| Sin label (mejora, infra, legal, académico) | 14 | 35 | 11 / 26 | 3 / 9 |
| **Total** | **43** | **118** | **32 / 80** | **11 / 38** |

*No hubo historias de usuario (US) ni Bugs con label en el ciclo: siguiendo la convención del proyecto, solo las sub-issues entran a un ciclo y las US padre se cierran cuando todas sus hijas están Done.*

### Capacidad del equipo asumida

El Plan de Proyecto define la capacidad en horas (5 personas × 5 hs/semana), sin conversión documentada a Story Points, sigue sin resolverse. La referencia histórica de velocity incluye cuatro puntos: 95 SP (Cycle 3), 121 SP (Cycle 4), 106 SP (Cycle 5) y 80 SP (Cycle 6, el más bajo de la serie).

### Detalle completo del Sprint Backlog (Cycle 6)

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Responsable | SP | Frente | Estado al cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-217 | [svc-pricing-logistics] Setup de OR-Tools, cliente Redis y RoutesProvider | - | P. Yorlano | 1 | Ruta y viaje | Done |
| MOVO-218 | [svc-pricing-logistics] POST /routes/evaluate-candidates con cache en Redis | - | P. Yorlano | 3 | Ruta y viaje | Done |
| MOVO-205 | [svc-pricing-logistics] Endpoint VRPTW multi-envío: del prototipo a producción | Tarea | P. Yorlano | 3 | Ruta y viaje | Done |
| MOVO-206 | [svc-shipments] Agregación de paradas del transportista y contrato con pricing-logistics | Tarea | P. Yorlano | 3 | Ruta y viaje | Done |
| MOVO-219 | [svc-shipments] Desvío marginal en el feed de viajes (GET /trips/:id/matches) | - | A. Ariza | 3 | Ruta y viaje | Done |
| MOVO-235 | [svc-shipments] Scopear GET /shipments/my-route al viaje iniciado | - | L. Dalmagro | 3 | Ruta y viaje | Done |
| MOVO-221 | [svc-shipments][mobile] Rediseño de estados de viaje y límite de 1 viaje activo | - | L. Dalmagro | 3 | Ruta y viaje | Done |
| MOVO-179 | [svc-shipments] Push al publicarse un envío compatible con un viaje declarado | - | A. Ariza | 3 | Ruta y viaje | Done |
| MOVO-207 | [mobile] Mapa de ruta optimizada: paradas ordenadas, ETA y recálculo | Tarea | P. Yorlano | 5 | Ruta y viaje | Arrastrado (In Review) |
| MOVO-234 | [svc-shipments] Auto-crear Trip al aceptar una oferta sin viaje asociado | - | L. Dalmagro | 3 | Ruta y viaje | Arrastrado (In Review) |
| MOVO-236 | [mobile] Aviso de viaje auto-creado tras aceptar una oferta | - | T. Vergara | 3 | Ruta y viaje | Arrastrado (Todo) |
| MOVO-200 | [Spike] Canal de tiempo real: verificar, elegir tecnología y escribir el ADR | Spike | A. Ariza | 3 | Tiempo real | Done |

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Responsable | SP | Frente | Estado al cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-201 | [svc-shipments] Canal de tiempo real: conexión autenticada y autorización por envío | Tarea | A. Ariza | 3 | Tiempo real | Done |
| MOVO-202 | [svc-shipments] Ingesta de posiciones: última posición en Redis, traza cada 45 s y purga | Tarea | J.C. Bordino B. | 3 | Tiempo real | Arrastrado (In Review) |
| MOVO-208 | [svc-shipments] Extensión del set de estados: assigned_unfunded y completed | Tarea | J.C. Bordino B. | 2 | Custodia | Done |
| MOVO-195 | [mobile] Par de claves en el dispositivo: generación, SecureStore y firma del nonce | Tarea | J.C. Bordino B. | 2 | Custodia | Done |
| MOVO-196 | [svc-shipments] Exigir evidencia fotográfica del stage antes del handshake | Tarea | J.C. Bordino B. | 3 | Custodia | Done |
| MOVO-197 | [mobile] Step reusable de captura de evidencia fotográfica | Tarea | T. Vergara | 2 | Custodia | Done |
| MOVO-198 | [mobile] Wizard de retiro: evidencia, escaneo de QR y confirmación | Tarea | T. Vergara | 5 | Custodia | Arrastrado (In Review) |
| MOVO-199 | [mobile] Wizard de entrega: evidencia y generación de QR | Tarea | T. Vergara | 5 | Custodia | Arrastrado (Todo) |
| MOVO-159 | [mobile] Pantalla de generación de QR con countdown (cedente) | Tarea | P. Yorlano | 2 | Custodia | Arrastrado (In Review) |
| MOVO-160 | [mobile] Escaneo de QR y confirmación con GPS (receptor) | Tarea | T. Vergara | 3 | Custodia | Arrastrado (In Review) |
| MOVO-192 | [svc-shipments] Endpoints de envíos activos por rol (/sending, /transporting, /receiving) | Tarea | L. Dalmagro | 2 | Home operativo | Done |
| MOVO-193 | [mobile] Home operativo: envíos activos por rol y acción contextual de custodia | Tarea | T. Vergara | 3 | Home operativo | Done |
| MOVO-222 | [svc-shipments] Endpoint de calificaciones pendientes de dar | - | L. Dalmagro | 2 | Home operativo | Done |
| MOVO-194 | [mobile] Extensión del detalle de envío a transportista y receptor | Tarea | T. Vergara | 3 | Home operativo | Arrastrado (Todo) |

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Responsable | SP | Frente | Estado al cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-181 | [svc-shipments] Modificar una oferta pending (monto y fecha/horario de retiro) | Tarea | L. Dalmagro | 2 | Ofertas | Done |
| MOVO-182 | [mobile] Detalle de oferta: desglose completo, retirar y modificar | Tarea | T. Vergara | 5 | Ofertas | Done |
| MOVO-185 | [svc-shipments] Contexto enriquecido en "mis ofertas": distancia y resumen del paquete | Tarea | A. Ariza | 2 | Ofertas | Done |
| MOVO-186 | [svc-shipments] Desglose neto/comisión en todas las respuestas de oferta | Tarea | A. Ariza | 1 | Ofertas | Done |
| MOVO-187 | [svc-shipments] Snapshot de identidad y confianza del emisor visible al transportista | Tarea | J.C. Bordino B. | 3 | Ofertas | Done |
| MOVO-188 | [svc-shipments] Ranking competitivo de la oferta propia | Tarea | L. Dalmagro | 3 | Ofertas | Done |
| MOVO-189 | [svc-shipments] Tracking de "vista" del emisor sobre una oferta recibida | Tarea | A. Ariza | 2 | Ofertas | Done |
| MOVO-190 | [svc-shipments] GET /offers/:id: detalle de una oferta propia | Tarea | T. Vergara | 2 | Ofertas | Done |
| MOVO-183 | [mobile] Rediseño del tab Transportar: header, accesos y card de envío | Tarea | T. Vergara | 3 | Ofertas | Done |
| MOVO-151 | [mobile] "Mis ofertas": seguimiento de las propuestas del transportista | Tarea | J.C. Bordino B. | 3 | Ofertas | Arrastrado (In Review) |
| MOVO-172 | [mobile][svc-users] Ficha de vehículo del transportista | Tarea | T. Vergara | 3 | Perfil y legal | Done |
| MOVO-223 | Revisión de la ficha y el selector de auto | - | T. Vergara | 2 | Perfil y legal | Done |
| MOVO-224 | Legal: Términos y Condiciones, Privacidad y protección de datos (Ley 25.326) | - | T. Vergara | 1 | Perfil y legal | Done |
| MOVO-229 | Re-aceptación de Términos/ Privacidad post-registro (gate al abrir la app) | - | T. Vergara | 2 | Perfil y legal | Done |
| MOVO-232 | Fijar identificadores de app store (android.package / ios.bundleIdentifier) | - | T. Vergara | 3 | Infra | Done |

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Responsable | SP | Frente | Estado al cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-231 | CLI de dev tooling: seeding, simulación de handshake QR y KYC (movo-devkit) | - | T. Vergara | 3 | Infra | Arrastrado (In Progress) |
| MOVO-165 | Presentación de estado actual | Tarea | - | 2 | Académico | Done |

### 10.8.3 Resultado de la Sprint Review

La Sprint Review se realiza siempre, con los 5 desarrolladores presentes, como una reflexión interna del equipo sobre qué se logró en el sprint. Los docentes no participan de esa instancia y no dan feedback en ese momento, el feedback de la cátedra llega por otros canales de la materia. No se lleva un registro escrito (acta) de esta reunión; lo que sigue es un resumen de lo demostrable al cierre del sprint, no una transcripción de la reunión.

Con lo completado, el sprint deja en condiciones de demostrarse:

- Un transportista con un viaje declarado obtiene del backend los paquetes compatibles ordenados de menor a mayor desvío marginal (km y minutos extra) calculado por el solver VRPTW; si el servicio de rutas falla, recibe un error explícito en lugar de estimaciones inventadas (MOVO-217, 218, 219). La agregación de paradas del transportista se acota al viaje iniciado (MOVO-206, 235).
- Emisor y receptor ven sus envíos activos en el inicio de la app agrupados por rol, con la acción contextual de custodia (MOVO-192, 193). Los botones que abren las pantallas de QR muestran un aviso "Muy pronto", porque esas pantallas (MOVO-159 y 160) no están terminadas. El último registro en el ticket de MOVO-193 (14/9) indica que el cliente todavía usaba datos de prueba en lugar de los endpoints reales.
- El transportista ve el detalle de cada oferta propia con desglose neto/comisión, ranking competitivo, si el emisor ya la vio, y puede retirarla o modificarla (MOVO-181, 182, 185 a 190).
- El backend exige evidencia fotográfica del stage antes de permitir el handshake, y el mobile ya cuenta con el step reusable de captura de evidencia y con el par de claves del dispositivo (MOVO-195, 196, 197).
- Existe un canal WebSocket autenticado, con autorización por envío y cierre automático al llegar el envío a un estado terminal (MOVO-200, 201). Se validó con tests locales; no se probó todavía en el entorno desplegado (ver riesgo R12).
- Un transportista con un viaje activo recibe una notificación push cuando se publica un envío compatible, incluso con la app en segundo plano (MOVO-179).
- Los usuarios cuentan con Términos y Condiciones y Política de Privacidad (Ley 25.326), y se les pide re-aceptarlos al abrir la app cuando cambia la versión (MOVO-224, 229).
- Ficha de vehículo del transportista con selector estandarizado de marca y modelo (MOVO-172, 223), identificadores definitivos de la app para las tiendas (MOVO-232) y la presentación del estado actual del sistema (MOVO-165).

**Todavía no demostrable de punta a punta:** el handshake de custodia completo desde la app (faltan las pantallas de QR y los wizards de retiro y entrega), el seguimiento en vivo en el mapa (falta la ingesta de posiciones y el mapa de ruta) y cualquier flujo con cobro real (ver la nota siguiente).

**Nota: MercadoPago (split payment): 38 días sin ningún movimiento**

El bloqueo crítico de MOVO-49 (error 2034 "Invalid users involved" al combinar capture:false con application_fee) tampoco tuvo actividad en este sprint. El spike se cerró el 24/8 con el criterio de aceptación del split sin resolver, y el último comentario del ticket sigue siendo del 13/8: 38 días al cierre del Cycle 6 (25 en el informe anterior), sin respuesta registrada de soporte de MercadoPago ni comentarios de reintento o escalamiento.

El impacto se mantiene y crece en superficie: MOVO-100, 101, 110, 111, 112, 116 y 117 siguen en Ready for Development sin cambios desde agosto. El 8/9 se refinaron siete tickets nuevos del frente de pagos (MOVO-209 a 215: hold inmediato y programado, saga de asignación, captura y split, reintentos, detalle del pago y un spike sobre el plazo de la reserva) y el 13/9 se abrieron MOVO-225 y 226 (fee de MercadoPago y penalidad de cancelación). Ninguno se inició. El equipo diseñó en torno al bloqueo, el estado assigned_unfunded (MOVO-208) y la liberación de fondos detrás de una interfaz sin efecto (MOVO-158) permiten avanzar el flujo operativo sin pagos reales, pero eso lo posterga, no lo resuelve.

## 10.8.4 Métricas y análisis de tendencia

| Métrica | Sprint 2 (Cycle 3) | Sprint 3 (Cycle 4) | Sprint 4 (Cycle 5) | Sprint 5 (Cycle 6) |
|---|---|---|---|---|
| **Velocity (SP completados)** | 95 SP (Linear) / 94 SP por issue | 121 SP (Linear) / 116 SP por issue | 106 SP (Linear) / 99 SP por issue | 80 SP (Linear) / 80 SP por issue |
| **Scope al inicio del sprint** | 50 SP | 24 SP | 56 SP | 35 SP (15 issues) |
| **Scope al cierre del sprint** | 95 SP (+90% vs. inicio) | 126 SP (+425% vs. inicio) | 106 SP (+89% vs. inicio) | 118 SP (+237% vs. inicio) · 43 issues |
| **Sprint Goal Achievement** | 100% del scope final (95/95) | ~96% del scope final (121/126 SP) · 41/43 issues | 100% del scope final (106/106 SP) · 42/42 issues | **68%** del scope final en SP (80/118) · **74%** en issues (32/43) |
| **Cycle Time (mediana / promedio)** | 1.2 días / 3.0 días | ≈0.7 días / ≈1.4 días | ≈0.8 días / ≈0.9 días | ≈1.0 día / ≈1.0 día (30 issues; 2 sin fecha de inicio) |
| **Defect Rate (issues con label "Bug")** | 0 (la métrica no capturaba bugs reales) | 2 (MOVO-125, MOVO-126) | 2 (MOVO-156, MOVO-113) | 0 por label; al menos 2 defectos corregidos inline (ver análisis) |
| **PRs mergeados en GitHub** | No relevado | No relevado | 33 (31 en movo, 2 en movo-infra) | No relevado (repositorio no accesible al armar el informe) |
| **Suite de tests automatizados** | 249 casos en 37 archivos | Sin corrida centralizada consultada | Fragmentada por repo (svc-shipments 501/501 el 5/9) | svc-shipments 756/756 y gateway 51/51 (20/9); mobile sin número consolidado |

### Análisis

**Velocity y Sprint Goal Achievement.** El sprint cerró con 80 SP, la velocity más baja de la serie (−25% respecto del Sprint 4). Contra el promedio de los dos sprints previos (113.5 SP) la caída es de 29.5%: queda apenas por debajo del umbral de alerta del Plan de Proyecto (30%), por lo que no dispara formalmente el criterio de "revisar capacidad y compromisos", pero está al límite y conviene tratarla como señal. Con el Sprint Goal Achievement pasa algo parecido: el Plan lo define sobre historias (74%, por encima del umbral de 70%), pero medido en Story Points, como venían reportándose los sprints anteriores, es 68%, por debajo. Conviene fijar en la retro con qué unidad se mide para que la alerta no dependa de la lectura.

**Scope.** El scope creció de 35 a 118 SP (+237%), el segundo peor control de la serie después del Sprint 3. El mayor salto (+13 issues, de 15 a 28) ocurrió el 10/9, después del relevamiento del 8/9 que detectó huecos reales del flujo posterior a la aceptación de una oferta (sin canal de tiempo real en todo el backlog, sin el lado cliente de la criptografía del handshake, sin punto de entrada a la custodia desde la app). Es crecimiento deliberado y con buen criterio, pero se aceptó sin retirar trabajo equivalente: el resultado fue el arrastre de 38 SP. Además, la serie diaria de Linear marcaba 83 SP hasta el penúltimo día y 118 SP al cierre; esos 118 coinciden exactamente con la suma de estimaciones por issue (80 completados + 38 arrastrados), lo que sugiere que parte de las estimaciones se cargó sobre el final del ciclo.

**Cycle Time.** Se mantiene en el rango bajo del proyecto (mediana 0.96 días, promedio 1.02), con una leve suba frente al Sprint 4. 28 de los 30 issues medibles cerraron en 2.1 días o menos. Los dos outliers son MOVO-193 (5.2 días: se arrancó contra mocks porque el backend de MOVO-192 todavía no estaba, y su alcance se amplió con la sección "Requiere tu atención") y MOVO-221 (3.9 días, rediseño de estados de viaje). El cierre se concentró al final: cinco issues (15 SP) se completaron el último día y siete quedaron en In Review.

**Defect Rate.** Sin issues con label "Bug", el umbral del Plan (más de 3 por sprint) no se activa, pero la métrica subestima lo ocurrido. Se corrigieron dentro de otros tickets al menos dos defectos: el gateway no reenviaba los headers x-user-* en conexiones WebSocket (MOVO-201) y el snapshot del transportista no toleraba una falla de usersClient pese a lo que decía su comentario (MOVO-187). Además MOVO-189 detectó que GET /shipments/:id/offers nunca expone el desglose neto/comisión que MOVO-186 decía cubrir; quedó documentado sin corregir.

**Tests y GitHub.** El servicio svc-shipments pasó de 501 tests el 5/9 (Sprint 4) a 756 el 20/9, +255 casos (+51%) en dos semanas. Sigue sin haber un número consolidado por sprint ni un link al run de CI (tercer sprint con el mismo gap). Los PRs mergeados no pudieron relevarse porque el repositorio no fue accesible al armar este informe; en los comentarios de Linear se citan al menos el PR #155 (MOVO-192) y el #170 (MOVO-200).

**Distribución de la carga.** El arrastre se concentra en una persona: 22 de los 38 SP no terminados (58%) están asignados a Tomás Vergara, que además tuvo el mayor volumen completado.

| Integrantes | SP completados | SP arrastrados | SP totales del ciclo |
|---|---|---|---|
| Ariza, Alena | 17 | 0 | 17 |
| Bordino Blanche, Juan Cruz | 10 | 6 | 16 |
| Dalmagro, Lucas | 15 | 3 | 18 |
| Yorlano, Pedro | 10 | 7 | 17 |

| Integrantes | SP completados | SP arrastrados | SP totales del ciclo |
|---|---|---|---|
| Vergara, Tomás Ignacio | 26 | 22 | 48 (41% del scope) |
| Sin asignar (MOVO-165) | 2 | 0 | 2 |
| **Total** | **80** | **38** | **118** |

## 10.8.5 Retrospectiva

### Estado de los action items del sprint anterior

| Acción (Sprint 4) | Responsable | Estado |
|---|---|---|
| Resolver el estancamiento de MercadoPago: escalar el ticket de soporte por otro canal o decidir y documentar un plan B | Tomás Vergara | NO cumplido, sin comentarios nuevos en MOVO-49 desde el 13/8 ni plan B o escalamiento visible en Linear. Sí se refinaron 7 tickets de pagos (8/9) y se abrieron 2 más (13/9), ninguno iniciado. No se pudo verificar el estado del ticket en el portal de MercadoPago. |
| Pegar en el doc de Sprint 0 los 5 ADRs que solo estaban en GitHub (013, 014, 016, 017, 020) y renumerar los 3 desalineados (015, 018, 019) | Alena Ariza | NO cumplido, el doc de Sprint 0 en Drive no registra modificaciones desde el 16/9 a las 15:16, anterior al informe de Sprint 4. |
| Agregar al Definition of Done: "ADR sumado al CLAUDE.md y al doc de Sprint 0" | Todo el equipo | PARCIAL, ADR-022 (MOVO-200) se redactó en un documento de Drive, pero aparte y sin pegar en Sprint 0; ADR-021 (MOVO-208) quedó solo en el CLAUDE.md del servicio, con la publicación en Drive pospuesta a propósito. |
| Cerrar las historias padre (MOVO-18, 25, 6) cuando sus hijas estén Done | Todo el equipo | PARCIAL, MOVO-18 y MOVO-6 tienen hijas abiertas (MOVO-234 y 236; MOVO-159 y 160), por lo que no correspondía cerrarlas. MOVO-25 no registra cambios desde el 5/9 y sigue en Ready for Development. |

### Insights

#### Qué funcionó bien

- El relevamiento del 8/9 encontró huecos que no figuraban en ningún ticket (MOVO-191, 195, 200) y los convirtió en trabajo con criterios de aceptación, en lugar de descubrirlos durante la defensa.
- Spike, ADR e implementación encadenados en el mismo ciclo: MOVO-200 dejó ADR-022 y una prueba de concepto ejecutada contra un servidor real (4 casos), y MOVO-201 se implementó sobre esa decisión incorporando los hallazgos de la revisión de Pedro Yorlano en el PR #170 (el heartbeat permitió bajar proxy_read_timeout de nginx de 3600 s a 90 s).
- El solver VRPTW pasó de prototipo a servicio consumido por shipments en menos de dos semanas (MOVO-217, 218, 205, 206, 219, 235), con decisiones de contrato acordadas por escrito en el refinamiento del 10 al 12/9: proveedor de rutas intercambiable con mock Haversine por default, política sin fallback silencioso, tope de 25 candidatos.

- Buen criterio al implementar: MOVO-195 descartó la recomendación original de Ed25519 y siguió el ADR-020 (ECDSA P-256) para no producir firmas que el backend rechazaría con 422; MOVO-208 extendió su alcance a cuatro comparaciones con DELIVERED en features ya entregadas que se habrían roto en silencio al aparecer el estado completed.
- Los comentarios de cierre documentan decisiones que no salen del diff (MOVO-187, 189, 196, 208, 222) y separan con claridad lo resuelto de lo pendiente y no verificable.
- Se dejó por escrito el marco legal (Términos, Privacidad, Ley 25.326) con una lista explícita de pendientes y un aviso académico de que requiere revisión de un abogado matriculado antes de cualquier lanzamiento.

**Qué no funcionó / puntos a mejorar**

- El scope creció +237% sin retirar trabajo, el cumplimiento cayó a 68% en SP y el cierre se concentró en el último día, con siete issues en In Review al corte.
- MercadoPago (MOVO-49) sigue 38 días sin movimiento y el action item explícito del sprint anterior no se cumplió por segunda vez consecutiva.
- Los ADRs siguen divididos entre Drive y GitHub: a los 5 pendientes y 3 renumeraciones de Sprint 4 se suman ADR-021 y ADR-022.
- Buena parte del trabajo de custodia y tiempo real se validó solo con tests locales: el canal WebSocket no se probó en EC2, la generación de claves no se probó en un dispositivo físico y el ciclo completo del handshake contra los servicios reales no se ejecutó.
- Trabajar contra un mock generó divergencia de contrato: el home operativo (MOVO-193) definió su propio tipo con agreedPriceArs no nulo, mientras el backend lo devuelve siempre null porque acceptOffer nunca lo persiste. Lo encontró la revisión del PR #155.
- La carga quedó desbalanceada al cierre (58% del arrastre en una persona) y el Defect Rate por label no refleja los defectos corregidos inline.

**Qué aprendimos**

- Un spike con prueba de concepto ejecutable (MOVO-200) permite implementar la tarea siguiente sin renegociar la decisión: conviene exigirla como parte del DoD de todo spike que habilite una implementación.
- Trabajar contra un mock habilitado explícitamente destraba el frente mobile, pero necesita un paso de cableado con dueño y tipos importados desde @movo/shared; si no, el tipo local miente sobre el contrato real.
- Agregar un valor al set canónico de estados tiene costo transversal (MOVO-208 corrigió cuatro consumidores). La regla de actualizar enum, @movo/shared y DTE en el mismo PR fue la correcta y conviene sumar un chequeo explícito de todos los consumidores del enum.
- Las verificaciones que dependen de infraestructura real (EC2, nginx, dispositivo físico) quedan sin dueño cuando cada ticket las declara "pendientes": hay que asignarlas como tareas con responsable.

### Action items

*Responsables y fechas propuestos a partir de este relevamiento; se confirman en la retro del equipo.*

| Acción | Responsable | Fecha límite |
|---|---|---|
| Resolver el estancamiento de MercadoPago: obtener respuesta de soporte por otro canal o decidir y documentar en Linear un plan B para cobrar la comisión, y abrir un ticket de seguimiento que reemplace a MOVO-49 | Tomás Vergara | 25/09/2026 |
| Pegar en el doc de Sprint 0 los ADRs pendientes (013, 014, 016, 017, 020, 021 y 022), renumerar los 3 desalineados (015, 018, 019) y agregar al DoD la línea "ADR sumado a CLAUDE.md y a Drive" | Alena Ariza (ADRs); todo el equipo (DoD) | 04/10/2026 |
| Verificar en el entorno desplegado: canal WebSocket y cambios de nginx (MOVO-200 y 201) y ciclo completo del handshake con un dispositivo físico (MOVO-195) | Alena Ariza (canal); Juan Cruz Bordino Blanche (claves y handshake) | 30/09/2026 |
| En el Planning del Sprint 6: cerrar primero los 7 issues en In Review, no sumar scope nuevo sin retirar su equivalente en SP y revisar la asignación de los 22 SP arrastrados de una sola persona | Todo el equipo | 22/09/2026 |
| Abrir un ticket para persistir agreedPriceArs al aceptar una oferta y cablear el home operativo (MOVO-193) a los endpoints reales importando los tipos de @movo/shared | Tomás Vergara | 28/09/2026 |
| Registrar con label "Bug" los defectos que se corrijan dentro de otro ticket y adjuntar en el comentario de cierre el link al run de CI con el resultado de la suite | Todo el equipo | A partir del Sprint 6 |

### 10.8.6 Product Backlog repriorizado

Con el backend del circuito operativo listo, lo prioritario para el Sprint 6 (Cycle 7, 21/9 al 4/10) es cerrar el lado mobile de la custodia y del seguimiento, que ya está en curso, y destrabar Pagos. Los 11 issues arrastrados ya están cargados en el Cycle 7.

| ID | Historia / Tarea | Prioridad sugerida | Nota |
|---|---|---|---|
| **MOVO-49 (seguimiento) y frente de pagos** | Resolver el split de MercadoPago y destrabar MOVO-100, 101, 110, 111, 112, 116, 117 y 209 a 215 | Crítica | 38 días sin movimiento; 14 tickets técnicos de pagos listos y sin iniciar. |
| **MOVO-159, 160, 198, 199** | [mobile] Pantallas de QR y wizards de retiro y entrega (custodia) | Alta | Sin ellos no cierran MOVO-6 y MOVO-21; tres de los cuatro ya están en In Review. |
| **MOVO-202 y 207** | Ingesta de posiciones y mapa de ruta optimizada | Alta | Completan el seguimiento en vivo (MOVO-11) y la ruta multi-parada (MOVO-10); ambos en In Review. |
| **MOVO-201 / 200 (verificación)** | Probar el canal WebSocket y nginx en el entorno desplegado | Alta | Pendiente aceptado explícitamente al cerrar ambos tickets. |
| **MOVO-151, 194, 234, 236, 231** | Resto del arrastre del Cycle 6 | Alta | "Mis ofertas" y la extensión del detalle de envío completan MOVO-109 y MOVO-191. |

| ID | Historia / Tarea | Prioridad sugerida | Nota |
|---|---|---|---|
| **Sin ticket identificado** | Persistir agreedPriceArs al aceptar una oferta | Alta | Hoy siempre es null; lo van a necesitar el detalle del envío y el frente de pagos. |
| **MOVO-193 (fase 2)** | [mobile] Card de "viaje del día" para el rol transportista | Media | Desbloqueado por MOVO-206 y 235, ya terminados. |
| **MOVO-222 (consumo mobile)** | Consumir GET /shipments/pending-ratings desde la sección "Requiere tu atención" | Media | El backend está Done; el consumo mobile quedó fuera de alcance. |
| **MOVO-224 (pendientes), 225, 226, 230** | Consentimiento diferenciado para KYC, fee de MercadoPago, penalidad de cancelación y purga de datos | Media | Varios dependen del frente de pagos. |
| **MOVO-232 (siguiente paso)** | EAS Build/Submit y push notifications reales con TestFlight | Media | Los identificadores de tienda ya están fijados. |
| **MOVO-233** | Comparación automática de fotos entre creación y retiro | Baja | Registrada como historia futura al cerrar MOVO-196. |

## 10.8.7 Registro de riesgos actualizado

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Prioridad | Estado / actualización este sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Disponibilidad real del equipo menor a la estimada. | Alta | Alto | Crítico | Señal ambigua: la velocity cayó a 80 SP (−29.5% vs. promedio de 2 sprints, umbral 30%). No hay dato de horas disponibles para atribuirlo; revisar en la retro. |
| R02 | Didit.me presenta demoras o comportamientos no documentados. | Media | Alto | Medio | Sin nueva materialización este sprint. |
| R03 | OR-Tools VRPTW no converge en tiempos razonables. | Media | Alto | Medio | Mitigado parcialmente: el solver está en servicio (MOVO-217, 218, 205) con tope de 25 candidatos y latencia objetivo < 500 ms. No hay medición de latencia ni de convergencia con datos reales en los comentarios; se mantiene en Medio hasta medir. |
| R04 | Subestimación de horas/SP en historias complejas. | Media | Alto | Alto | No se sostuvo la mejora: el scope creció +237% (vs. +89%) y el cumplimiento en SP fue 68%. Se mantiene en Alto. |
| R05 | Solapamiento con parciales/finales reduce la velocidad del equipo. | Alta | Medio | Alto | Sin evidencia directa; ver R01. |

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Prioridad | Estado / actualización este sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| R06 | Conocimiento crítico concentrado en una sola persona por dominio. | Media | Medio | Medio | Se agrava: 58% del arrastre está en una persona, que además sigue siendo la única con el contexto del frente de pagos. |
| R07 | Los ADRs se documentan en dos fuentes sin un paso de sincronización obligatorio. | Media | Medio | Medio | Empeoró: a los 5 ADRs y 3 renumeraciones pendientes se suman ADR-021 y ADR-022. El doc de Sprint 0 no se modificó desde el 16/9. |
| R08 | Defect Rate no captura bugs reales corregidos inline. | Baja | Bajo | Bajo | Reabierto: 0 issues con label Bug, pero al menos dos defectos corregidos dentro de otros tickets y uno documentado sin corregir. |
| R09 | El split payment de MercadoPago está bloqueado sin plan B confirmado. | Alta | Crítico | Crítico | Sin cambios: 38 días sin actividad (25 en Sprint 4) y 14 tickets de pagos sin iniciar. Mitigación parcial: assigned_unfunded y la liberación de fondos sin efecto permiten avanzar el flujo operativo. |
| R10 | Las historias padre no se cierran en Linear cuando todas sus hijas están Done. | Media | Bajo | Medio | Parcial. Corrección al informe anterior: MOVO-6 figuraba con todas sus hijas Done, pero MOVO-159 y 160 nunca cerraron. MOVO-25 sí sigue abierta con sus hijas Done desde el 5/9. |
| R11 | **Nuevo.** Cierre concentrado y acumulación de issues en In Review al final del sprint. | Alta | Medio | Alto | 5 issues (15 SP) se cerraron el último día y 7 quedaron en In Review al corte (MOVO-159 y 160 desde el 17/9). Podría indicar un cuello de botella de revisión; no hay datos de tiempos de review para confirmarlo. |
| R12 | **Nuevo.** Canal en tiempo real y custodia validados solo en entorno local. | Media | Alto | Alto | MOVO-201 no se probó en EC2 y los cambios de nginx (MOVO-200) no se aplicaron ni probaron; MOVO-195 sin dispositivo físico ni ciclo HTTP completo. |
| R13 | **Nuevo.** Divergencia de contratos mobile/backend por trabajar contra mocks. | Media | Medio | Medio | Detectada en MOVO-193 vs. MOVO-192 (agreedPriceArs). Mitigación: importar tipos de @movo/shared y dejar el cableado como paso explícito. |

## 10.8.8 Artefactos de trazabilidad

### Diagramas de modelado relevantes

Los diagramas de modelado del proyecto se mantienen como código en el repositorio y se reproducen en el Tomo II. Este sprint el trabajo de diagramación quedó en el repositorio y en Linear:

- **Diagrama de estados del envío (DTE):** actualizado en el repositorio (docs/shipments/state-diagram.md) tras MOVO-208: 11 estados y 18 transiciones, con una nota sobre por qué no se agrega delivery_failed. El Mermaid versionado es la fuente de verdad; no se adjuntó un diagrama nuevo al ticket.
- **Flujo de consulta de viajes:** diagrama adjunto por Pedro Yorlano en un comentario de MOVO-219 (13/9). Vive en Linear.

- **Estados del viaje (MOVO-221):** el rediseño a declarado/activo/realizado modifica la máquina de estados del Trip; no se relevó si el diagrama correspondiente se actualizó.
- **Canal de tiempo real:** la prueba de concepto de MOVO-200 quedó documentada con instrucciones de ejecución en docs/tracking-poc/README.md.

### ADR correspondiente

Los ADRs completos viven en el doc de Sprint 0 (Drive) y el CLAUDE.md del repositorio mantiene el resumen de una línea de cada uno. Este sprint agregó dos decisiones nuevas y dejó abiertas varias divergencias:

| Situación | Detalle | Acción |
|---|---|---|
| ADR-022 nuevo (MOVO-200) | WebSocket nativo con @fastify/websocket; un solo protocolo cubre MOVO-11, 26 y 33 y reemplaza la mención a Socket.io del ADR-005. Redactado en un documento de Drive independiente. | Pegar en la sección de ADRs del doc de Sprint 0. |
| ADR-021 nuevo (MOVO-208) | Extensión del set canónico de estados del envío con assigned_unfunded y completed. Redactado en el CLAUDE.md de movo-svc-shipments. | Publicar en Drive con el formato del resto. |
| Numeración a verificar | MOVO-10 cita "ADR-021" en sus referencias, pero MOVO-208 asigna ese número al ADR de estados. | Confirmar a qué decisión se refiere y corregir el ticket. |
| 7 ADRs pendientes de Sprint 4 | ADR-013, 014, 016, 017 y 020 sin pegar en Drive; 015, 018 y 019 con numeración distinta entre Drive y GitHub. Sin cambios en este sprint. | Ver action item de 1.5.3. |
| Decisiones sin ADR propio | svc-pricing-logistics: proveedor de rutas intercambiable (mock Haversine o Google Routes), política sin fallback silencioso, holgura de 120 min, tope de 25 candidatos y TTL de 30 min para las rutas en Redis. En mobile: @noble/curves para la criptografía (MOVO-195). | Evaluar si merecen ADR; la política sin fallback es transversal a shipments y pricing. |

### DER actualizado

Cambios al modelo de datos reportados en los tickets de este sprint (migraciones en services/movo-svc-shipments/prisma/migrations/ y el DBML del repositorio):

- **MOVO-208:** el enum de estados del envío suma assigned_unfunded y completed, actualizado en la migración, en @movo/shared, en el DTE y en docs/movo_der.dbml en el mismo PR (regla de MOVO-79 AC6).
- **MOVO-187:** la entidad Offer suma el snapshot del emisor al momento de la oferta (senderNameAtOffer, senderVerifiedAtOffer, senderRatingAtOffer).
- **MOVO-189:** la entidad Offer suma viewedAtBySender, que registra cuándo el emisor vio la oferta.
- **MOVO-221:** TripStatus pasa de active | cancelled | completed a los estados declarado, activo y realizado, con límite de un viaje activo por transportista. No se relevó el detalle de la migración.
- **MOVO-172:** el ticket parte de que no existía ninguna entidad de vehículo (Trip.vehicleType era un texto libre) y agrega la ficha del vehículo del transportista en svc-users. No se relevó el detalle de la migración.

**Pendiente de verificación:** no se pudo confirmar el diagrama. El archivo Movo_DER_1_0.md del Drive del proyecto no incluye la entidad Trip ni ninguno de los cambios de este sprint (una búsqueda de "Trip" no encuentra coincidencias, igual que en Sprint 4); la fuente actualizada es docs/movo_der.dbml en el repositorio.

### Casos de prueba y resultados de ejecución

Selección representativa de casos reportados en los comentarios de los tickets de este sprint. Donde el resultado dice "no reportado", el comentario define el criterio pero no informa la ejecución.

| US / Tarea | Caso de prueba | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Resultado de ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-201 | Suscripción a un envío ajeno por WebSocket | Usuario autenticado que no es emisor, transportista ni receptor del envío. | Abrir GET /shipments/:id/track (WS) con el JWT válido de ese usuario. | La conexión no se autoriza: no se abre el canal ni se emiten posiciones. | Cubierto en la PoC de MOVO-200 (4 casos contra servidor real) y en tracking.integration.test.ts (8 casos). Suite svc-shipments 756/756. |
| MOVO-201 | Cierre del canal al llegar a un estado terminal | Canal abierto sobre un envío en curso. | Llevar el envío a un estado terminal mediante updateStatus(). | El servidor cierra la conexión de inmediato, sin esperar un intervalo de polling. | Tests de integración en verde; no probado en EC2. |
| MOVO-196 | Handshake sin evidencia fotográfica del stage | Desafío pendiente en Redis; sin foto del stage (pickup o delivery). | Confirmar el handshake con el actor autorizado. | Se rechaza antes de consultar la clave pública y verificar la firma; el nonce no se borra y el intento es reintentable dentro del TTL. | Test dedicado en handshake-service.test.ts que verifica que findDeviceKey nunca se llama. |
| MOVO-222 | Calificaciones pendientes: casos límite | Envíos entregados con ventana de 72 h vencida, ya calificado, y transportista con 2 contrapartes calificado parcialmente. | GET /shipments/pending-ratings. | Solo aparecen envíos con algo pendiente; el transportista ve solo el rol faltante y /shipments/mine no incluye ese envío. | Tests con Postgres real: 3 casos límite más un test de regresión. |
| MOVO-219 | Feed de viaje con pricing-logistics no disponible | Viaje activo con candidatos; servicio caído o con más de 1000 ms. | GET /trips/:id/matches. | Error visible 502/503 (SERVICE_UNAVAILABLE o ROUTING_ERROR), sin estimaciones inventadas. | No reportado (criterio del refinamiento del 12/9). |

| US / Tarea | Caso de prueba | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Resultado de ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-218 | Candidato inviable por ventana horaria | Viaje con candidatos; uno excede la ventana horaria más la holgura de 2 h. | POST /routes/evaluate-candidates (máximo 25 candidatos). | El inviable vuelve como feasible: false; los viables traen desvío en km y minutos y la ruta queda en Redis por 30 min. | No reportado (criterio del refinamiento del 12/9). |
| MOVO-189 | Oferta vencida o consulta de admin no cuentan como "vista" | Oferta pending con expires_at vencido; consulta del emisor con includeResolved=true y de un admin. | GET /shipments/:id/offers. | No se setea viewedAtBySender para la oferta vencida ni cuando lista un admin. | Decisión documentada al cierre; cantidad de tests no detallada. |
| MOVO-179 | Push por envío compatible con viaje activo | Transportista con viaje activo y app en segundo plano. | Publicar un envío compatible con el corredor del viaje. | Se notifica solo si el corredor y la viabilidad contra pricing-logistics lo confirman; si esa consulta falla, no notifica y no propaga error. | No reportado (criterio de diseño del 20/9). |

# 10.9 Sprint 6

| | |
|---|---|
| **Período** | 21/09/2026 al 04/10/2026 |
| **Ciclo en Linear** | Cycle 7 |
| **Autor del informe** | Ariza, Alena |
| **Foco del sprint** | Handshake de retiro y entrega, tracking en vivo, ruta multi-parada, reputación y seguridad entre usuarios. |

## 10.9.1 Objetivo del Sprint 6

Cerrar de punta a punta, desde la app, el circuito operativo de un envío ya asignado: la transferencia de custodia (pantallas de QR y wizards de retiro y entrega), el seguimiento en vivo del transportista y la ruta optimizada multi-parada; completar la reputación y la seguridad entre usuarios; y destrabar el frente de Pagos.

Con lo completado, el objetivo se cumplió en lo operativo y parcialmente en Pagos. Quedaron cerradas siete historias de usuario padre: el handshake criptográfico (MOVO-6), la evidencia fotográfica de retiro y entrega (MOVO-21), el seguimiento en tiempo real (MOVO-11), la ruta optimizada multi-parada (MOVO-10), la declaración de viaje (MOVO-18), el score de reputación en el perfil (MOVO-25) y el seguimiento de ofertas del transportista (MOVO-109). En Pagos, la integración con Mercado Pago quedó validada de punta a punta en sandbox el 29/9, pero ningún ticket de implementación de pagos entró al ciclo: el frente completo quedó planificado para el Cycle 8.

## 10.9.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida

El Cycle 7 de Linear cerró con 48 issues y 135 SP de scope, todos en estado terminal: 41 sub-issues estimadas en Done (128 SP), una cancelada (MOVO-231, 3 SP) y las siete historias de usuario padre cerradas (sin estimación propia). Es el primer ciclo desde el Sprint 4 que cierra sin issues pendientes dentro del ciclo.

El ciclo arrancó con los 11 issues arrastrados del Cycle 6 (38 SP) y los cerró casi todos en los primeros dos días: seis el 21/9 y MOVO-198 el 22/9. MOVO-231 se canceló el 2/10. El arrastre restante, MOVO-194, salió del ciclo antes del cierre y sigue en In Review en el Cycle 8 (ver 1.4).

| Tipo | Issues | Story Points | Done (issues / SP) | Cancelados (issues / SP) |
|---|---|---|---|---|
| Tarea | 21 | 66 | 21 / 66 | 0 / 0 |
| Feature | 4 | 12 | 4 / 12 | 0 / 0 |
| Bug | 3 | 8 | 3 / 8 | 0 / 0 |
| US con estimación (MOVO-138) | 1 | 5 | 1 / 5 | 0 / 0 |
| Sin label (mejora, spike, infra, académico) | 13 | 40 | 12 / 37 | 1 / 3 |
| US padre sin estimación | 7 | - | 7 / - | 0 / 0 |
| **Total** | **49** | **131** | **48 / 128** | **1 / 3** |

*La tabla suma 49 filas porque Linear contabiliza 48 issues en el ciclo (la cancelada no cuenta como scope activo). Linear informa 135 SP completados; la suma de estimaciones por issue da 128 SP en Done. La diferencia de 7 SP no se pudo atribuir a ningún issue del listado actual.*

### Capacidad del equipo asumida

El Plan de Proyecto define la capacidad en horas (5 personas × 5 hs/semana), sin conversión documentada a Story Points. La referencia histórica de velocity suma un quinto punto: 95 SP (Cycle 3), 121 SP (Cycle 4), 106 SP (Cycle 5), 80 SP (Cycle 6) y 135 SP (Cycle 7, el más alto de la serie). Este ciclo incluyó por primera vez dos tickets de registro de horas (MOVO-272 Feria de Proyectos y MOVO-273 Documentación, 5 SP cada uno), que no representan funcionalidad entregada.

### Detalle completo del Sprint Backlog (Cycle 7)

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Responsable | SP | Frente | Estado al cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-159 | [mobile] Pantalla de generación de QR con countdown (cedente) | Tarea | P. Yorlano | 2 | Custodia | Done (arrastre) |
| MOVO-160 | [mobile] Escaneo de QR y confirmación con GPS (receptor) | Tarea | T. Vergara | 3 | Custodia | Done (arrastre) |
| MOVO-198 | [mobile] Wizard de retiro: evidencia, escaneo de QR y confirmación | Tarea | T. Vergara | 5 | Custodia | Done (arrastre) |
| MOVO-199 | [mobile] Wizard de entrega: evidencia y generación de QR | Tarea | T. Vergara | 5 | Custodia | Done (arrastre) |
| MOVO-202 | [svc-shipments] Ingesta de posiciones: Redis, traza cada 45 s y purga | Tarea | J.C. Bordino B. | 3 | Tiempo real | Done (arrastre) |
| MOVO-250 | [svc-shipments] Ajustes de ingesta y canal: orden por captured_at, lotes y eventos de estado | Tarea | L. Dalmagro | 3 | Tiempo real | Done |
| MOVO-251 | [svc-shipments] Gatear tracking por Trip activo, no por Shipment.status | Tarea | P. Yorlano | 2 | Tiempo real | Done |
| MOVO-203 | [mobile] Emisión de ubicación del transportista en foreground y background | Tarea | P. Yorlano | 3 | Tiempo real | Done |
| MOVO-242 | [mobile] Background: permisos en dos etapas, cadencia reducida y medición de batería | Tarea | P. Yorlano | 5 | Tiempo real | Done |
| MOVO-204 | [mobile] Mapa de seguimiento en vivo para emisor y receptor | Tarea | P. Yorlano | 3 | Tiempo real | Done |
| MOVO-252 | [mobile] CTA "Iniciar viaje" para el transportista | - | P. Yorlano | 2 | Tiempo real | Done |
| MOVO-207 | [mobile] Mapa de ruta optimizada: paradas, ETA y recálculo | Tarea | P. Yorlano | 5 | Ruta y viaje | Done (arrastre) |

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Responsable | SP | Frente | Estado al cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-237 | [shipments][mobile] Navegación turn-by-turn y deep-link a Maps/ Waze | Tarea | A. Ariza | 2 | Ruta y viaje | Done |
| MOVO-234 | [svc-shipments] Auto-crear Trip al aceptar una oferta sin viaje | - | L. Dalmagro | 3 | Ruta y viaje | Done (arrastre) |
| MOVO-236 | [mobile] Aviso de viaje auto-creado tras aceptar una oferta | - | A. Ariza | 3 | Ruta y viaje | Done (arrastre) |
| MOVO-238 | [svc-shipments] Expiración de viajes declared sin ofertas al llegar departureAt | Tarea | L. Dalmagro | 3 | Ruta y viaje | Done |
| MOVO-261 | [svc-shipments] Paquetes aceptados en el detalle del viaje | - | Sin asignar | 2 | Ruta y viaje | Done |
| MOVO-258 | [svc-shipments] Expiración y cierre automático de envíos y viajes en todos sus estados | Tarea | J.C. Bordino B. | 5 | Ciclo de vida | Done |
| MOVO-260 | [svc-shipments] Estado expired separado de cancelled y listado por scope | - | P. Yorlano | 2 | Ciclo de vida | Done |
| MOVO-253 | Elegir otro receptor tras un rechazo y vencimiento a cancelado | Bug | T. Vergara | 3 | Ciclo de vida | Done |
| MOVO-151 | [mobile] "Mis ofertas": seguimiento de las propuestas del transportista | Tarea | J.C. Bordino B. | 3 | Ciclo de vida | Done (arrastre) |
| MOVO-257 | [mobile] Rediseño de "Mis envíos" para emisor y receptor | Tarea | T. Vergara | 1 | Ciclo de vida | Done |
| MOVO-216 | [Spike] Pricing dinámico y API de combustible | - | A. Ariza | 3 | Precios | Done |
| MOVO-138 | [svc-pricing-logistics] Motor de precios dinámico real | US | A. Ariza | 5 | Precios | Done |
| MOVO-254 | [mobile] Badge "Alta demanda en tu zona" en el detalle del envío | - | A. Ariza | 2 | Precios | Done |
| MOVO-255 | [shipments + mobile] Cotización real y congelada en el resumen del wizard | - | A. Ariza | 2 | Precios | Done |
| MOVO-173 | [mobile][svc-shipments] Calificación por categorías | Tarea | J.C. Bordino B. | 3 | Reputación | Done |
| MOVO-174 | [mobile][svc-users] Conexiones mutuas en el perfil | Tarea | J.C. Bordino B. | 3 | Reputación | Done |
| MOVO-175 | [mobile][svc-users] Reportar y bloquear usuarios | Tarea | T. Vergara | 3 | Reputación | Done |
| MOVO-256 | [mobile][svc-users] Adjuntar imágenes a un reporte de usuario | Tarea | T. Vergara | 2 | Reputación | Done |

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Responsable | SP | Frente | Estado al cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-239 | [users][mobile] Notificaciones: configuración con toggle maestro y desglose | Feature | T. Vergara | 2 | Notificaciones | Done |
| MOVO-245 | [users][shipments] Preferencias, horario de silencio y enforcement | Feature | T. Vergara | 3 | Notificaciones | Done |
| MOVO-246 | [mobile] Pantalla de configuración de notificaciones | Feature | T. Vergara | 2 | Notificaciones | Done |
| MOVO-274 | [users][shipments] Push de KYC, cuenta y seguridad, y calificación pendiente | - | L. Dalmagro | 3 | Notificaciones | Done |
| MOVO-241 | [CI/CD] Build automático de movo-mobile en EAS al crear un tag (TestFlight) | Feature | J.C. Bordino B. | 5 | Infra | Done |
| MOVO-247 | [mobile] Splash screen | Tarea | T. Vergara | 2 | Infra | Done |
| MOVO-244 | [Bugs] Batch: KYC, TyC obligatorios, sincronización de estado y UI | - | P. Yorlano | 5 | Correcciones | Done |
| MOVO-184 | [mobile] Actividad reciente del home no prioriza envíos por confirmar | Bug | P. Yorlano | 2 | Correcciones | Done |
| MOVO-271 | [mobile] Paquete de fixes #2: ofertas, seguimiento en vivo y detalle | Bug | P. Yorlano | 3 | Correcciones | Done |
| MOVO-231 | CLI de dev tooling (movo-devkit) | - | T. Vergara | 3 | Infra | Cancelado |
| MOVO-272 | Feria de Proyectos | - | Sin asignar | 5 | Académico | Done |
| MOVO-273 | Documentación | - | A. Ariza | 5 | Académico | Done |

*Historias de usuario padre cerradas en el ciclo (sin SP propios): MOVO-6, MOVO-10, MOVO-11, MOVO-18, MOVO-21, MOVO-25 y MOVO-109.*

### 10.9.3 Resultado de la Sprint Review

La Sprint Review se realiza siempre, con los 5 desarrolladores presentes, como una reflexión interna del equipo sobre qué se logró en el sprint. Los docentes no participan de esa instancia y no dan feedback en ese momento, el feedback de la cátedra llega por otros canales de la materia. No se lleva un registro escrito (acta) de esta reunión; lo que sigue es un resumen de lo demostrable al cierre del sprint, no una transcripción de la reunión.

Con lo completado, el sprint deja en condiciones de demostrarse:

- **Custodia completa desde la app.** El emisor genera el QR con countdown, el transportista hace el retiro con validación de proximidad, evidencia fotográfica y escaneo, y la entrega se cierra

con evidencia y QR del lado del receptor (MOVO-159, 160, 198, 199). Se cierran MOVO-6 y MOVO-21.

- **Seguimiento en vivo.** El transportista emite su ubicación en primer y segundo plano, con permisos pedidos en dos etapas y cadencia reducida en background; el backend ordena las posiciones por momento de captura, acepta lotes enviados desde la cola offline y solo recibe posiciones con un viaje activo; emisor y receptor ven el mapa en vivo (MOVO-202, 203, 204, 242, 250, 251, 252). Se cierra MOVO-11. Limitación: el seguimiento se habilita recién desde el retiro (in_transit); el tramo entre el inicio del viaje y el retiro quedó en MOVO-270.
- **Ruta del transportista.** Mapa con paradas ordenadas, ETA y recálculo, y botón de navegación que abre Google Maps, Waze o el navegador, en ese orden (MOVO-207, 237). Se cierra MOVO-10.
- **Precio dinámico.** El precio sugerido pasa a calcularse con distancia por ruta, el precio de la nafta desde datos abiertos de la Secretaría de Energía y un recargo por alta demanda en la zona; el emisor ve un solo precio, el aviso "Alta demanda en tu zona" cuando corresponde y una cotización congelada en el resumen del wizard (MOVO-216, 138, 254, 255; ADR-025).
- **Reputación y seguridad entre usuarios.** Calificación por categorías, conexiones mutuas en el perfil y la posibilidad de reportar y bloquear a otro usuario, con imágenes adjuntas al reporte (MOVO-173, 174, 175, 256; ADR-026). Se cierra MOVO-25.
- **Ciclo de vida sin envíos trabados.** Barridos automáticos que expiran o cierran envíos y viajes en todos sus estados, estado expired separado de cancelled, viaje auto-creado al aceptar una oferta y aviso al transportista, elegir otro receptor tras un rechazo, "Mis ofertas" y el rediseño de "Mis envíos" (MOVO-151, 234, 236, 238, 253, 257, 258, 260, 261). Se cierran MOVO-18 y MOVO-109.
- **Notificaciones configurables.** Toggle maestro, categorías y horario de silencio respetados al enviar, y nuevos push de KYC, cuenta y seguridad, y calificación pendiente (MOVO-239, 245, 246, 274).
- **Distribución de la app.** Cada tag genera automáticamente un build en EAS y lo sube a TestFlight (MOVO-241), lo que permitió probar el seguimiento en vivo en builds reales de iOS (MOVO-271).

**Todavía no demostrable de punta a punta:** cualquier flujo con cobro real (Pagos queda para el Cycle 8), el seguimiento antes del retiro (MOVO-270), el mapa en Android (MOVO-271 lo deja sin verificar) y la vista completa del detalle del envío para transportista y receptor (MOVO-194, en In Review en el Cycle 8).

### Nota: Mercado Pago: el bloqueo se destrabó, pero no por MOVO-49

El error 2034 que bloqueaba el split payment desde agosto se resolvió: según la descripción de MOVO-267, la integración quedó validada de punta a punta en sandbox el 29/9, con la app creada desde una cuenta de prueba de tipo Marketplace; el detalle está en docs/scripts/mercadopago-spike/SOLUCION-FINAL.md del repositorio. Ese mismo día se refinaron tres tickets nuevos del frente (MOVO-267 setup del servicio, MOVO-268 webhook y MOVO-269 pago con tarjeta en la app) y el 7/10 el frente completo se cargó en el Cycle 8 con responsables asignados.

Dos observaciones. Primero, MOVO-49 no registra ningún comentario nuevo desde el 13/8: la resolución quedó documentada en el repositorio y en otro ticket, no en el spike que la seguía. Segundo, los comentarios de MOVO-49 contienen credenciales de Mercado Pago, incluidas las de producción, en texto plano (ver riesgo R14).

### 10.9.4 Métricas y análisis de tendencia

| Métrica | Sprint 3 (Cycle 4) | Sprint 4 (Cycle 5) | Sprint 5 (Cycle 6) | Sprint 6 (Cycle 7) |
|---|---|---|---|---|
| **Velocity (SP completados)** | 121 SP (Linear) / 116 SP por issue | 106 SP (Linear) / 99 SP por issue | 80 SP (Linear) / 80 SP por issue | 135 SP (Linear) / 128 SP por issue (118 sin registros de horas) |
| **Scope al inicio del sprint** | 24 SP | 56 SP | 35 SP (15 issues) | 64 SP (28 issues) |
| **Scope al cierre del sprint** | 126 SP (+425%) | 106 SP (+89%) | 118 SP (+237%) · 43 issues | 135 SP (+111%) · 48 issues; pico de 141 SP el penúltimo día |
| **Sprint Goal Achievement** | ~96% (121/126 SP) | 100% (106/106 SP) | 68% en SP · 74% en issues | **100%** del scope final en SP e issues (48/48); 7 de 7 US padre en alcance cerradas |
| **Cycle Time (mediana / promedio)** | ≈0.7 / ≈1.4 días | ≈0.8 / ≈0.9 días | ≈1.0 / ≈1.0 día | ≈0.95 / ≈1.55 días (41 issues) |
| **Defect Rate (label "Bug")** | 2 | 2 | 0 por label; 2 corregidos inline | 3 (MOVO-184, 253, 271) + 1 batch de bugs sin label (MOVO-244) |
| **PRs mergeados en GitHub** | No relevado | 33 | No relevado | No relevado (repositorio no consultado); citados en Linear: #167, #193, #211 |
| **Suite de tests automatizados** | Sin corrida centralizada | svc-shipments 501/501 | svc-shipments 756/756; gateway 51/51 | svc-shipments 1118 en verde, cobertura 92% (2/10); mobile sin número consolidado del ciclo |

#### Análisis

**Velocity y Sprint Goal Achievement.** El sprint cerró con 135 SP según Linear, la velocity más alta de la serie (+69% respecto del Sprint 5 y +45% respecto del promedio de los dos sprints previos). Hay que leerla con cuidado: 10 de esos SP son registros de horas (Feria de Proyectos y Documentación) creados y cerrados al final del ciclo, MOVO-273 pasó de creado a Done en 20 segundos, y 35 SP corresponden al arrastre del Cycle 6, que ya estaba mayormente en In Review. Sin los registros de horas la velocity es 118 SP, igual la segunda más alta. El cumplimiento del 100% es real en el sentido de que no quedó nada abierto dentro del ciclo, pero al menos dos issues iniciados durante el sprint (MOVO-194 y MOVO-249) salieron del ciclo el último día y siguen en In Review en el Cycle 8: la serie diaria de Linear muestra que el scope bajó de 141 a 135 SP y los issues de 51 a 48 entre el penúltimo y el último día.

**Scope.** El scope creció de 64 a 135 SP (+111%): 22 de los 42 issues estimados (66 SP) se crearon durante el ciclo. Es un control mejor que el del Sprint 5 (+237%), pero el action item de "no sumar scope sin retirar su equivalente" no se cumplió. A diferencia del sprint anterior, el crecimiento no terminó en arrastre: buena parte fueron tickets chicos derivados de trabajo en curso (MOVO-250 y 251 salieron de la auditoría del tracking del 24/9; MOVO-254 y 255 del cierre de MOVO-138; MOVO-256 del review de MOVO-175).

**Cycle Time.** La mediana se mantiene en el rango bajo del proyecto (0.95 días), pero el promedio sube a 1.55 días por los arrastres, que acumulan días desde su inicio en el Cycle 6: MOVO-160 (8.0 días), MOVO-207 (5.9) y MOVO-198 (5.1). MOVO-256 (5.6 días) estuvo abierto entre el 26/9 y el 2/10 por ser un agregado de bajo riesgo. El cierre volvió a concentrarse al final: seis issues (20 SP) se completaron el último día, de los cuales 10 SP son los registros de horas.

**Defect Rate.** Tres issues con label "Bug" (8 SP), dentro del umbral del Plan (más de 3 por sprint). La convención acordada en el sprint anterior se aplicó solo en parte: MOVO-244, un batch de correcciones de KYC, Términos obligatorios, sincronización de estado y UI (5 SP), no tiene label, y MOVO-248, que reportaba un defecto del modelo de asignación y precio final, se cerró como duplicado. Contando ese batch, el sprint tuvo al menos 4 tickets de corrección.

**Tests.** La suite de svc-shipments pasó de 756 casos (20/9) a 1118 (2/10), +362 casos (+48%), con una cobertura de 92% reportada en MOVO-258, por encima del mínimo de 70% del Plan de Testing. Sigue sin haber un número consolidado de la suite mobile por sprint ni links a corridas de CI en los comentarios de cierre.

**Distribución de la carga.** La carga quedó más pareja que en el Sprint 5 (donde una persona concentraba el 41% del scope), aunque con una diferencia marcada entre el máximo y el mínimo.

| Integrante | SP completados | SP cancelados | SP totales del ciclo |
|---|---|---|---|
| Ariza, Alena | 22 | 0 | 22 (incluye 5 de Documentación) |
| Bordino Blanche, Juan Cruz | 22 | 0 | 22 |
| Dalmagro, Lucas | 12 | 0 | 12 |
| Yorlano, Pedro | 34 | 0 | 34 (26% del scope) |
| Vergara, Tomás Ignacio | 31 | 3 | 34 |
| Sin asignar (MOVO-261, 272) | 7 | 0 | 7 |
| **Total** | **128** | **3** | **131** |

## 10.9.5 Retrospectiva

### Estado de los action items del sprint anterior

| Acción (Sprint 5) | Responsable | Estado |
|---|---|---|
| Resolver el estancamiento de Mercado Pago: obtener respuesta por otro canal o documentar un plan B, y abrir un ticket que reemplace a MOVO-49 | Tomás Vergara | CUMPLIDO, fuera de plazo (límite 25/9), la integración quedó validada en sandbox el 29/9 y el frente se reorganizó en MOVO-267, 268 y 269. La resolución no se registró en MOVO-49. |

| Acción (Sprint 5) | Responsable | Estado |
|---|---|---|
| Pegar en el doc de Sprint 0 los ADRs pendientes, renumerar los desalineados y agregar al DoD "ADR sumado a CLAUDE.md y a Drive" | Alena Ariza (ADRs); todo el equipo (DoD) | PARCIAL, el doc de Sprint 0 ahora incluye ADR-017, 018, 022, 023, 025 y 026. Siguen sin sección propia 014, 015, 016, 019, 020 y 021, y se sumaron tres nuevos que solo están en CLAUDE.md (029, 030 y 032). El Definition of Done del Working Agreement no cambió. Corrección al informe anterior: ADR-013 ya estaba en Drive desde el 12/8. |
| Verificar en el entorno desplegado el canal WebSocket y nginx (MOVO-200, 201) y el handshake con un dispositivo físico (MOVO-195) | Alena Ariza (canal); Juan Cruz Bordino Blanche (handshake) | NO VERIFICABLE, los builds de TestFlight (MOVO-241) y la corrección del mapa en iOS (MOVO-271) indican pruebas en dispositivos reales, pero no hay un registro explícito de la verificación del canal en EC2 ni del handshake entre dos dispositivos. |
| En el Planning del Sprint 6: cerrar primero los 7 issues en In Review, no sumar scope sin retirar su equivalente y revisar la asignación de los 22 SP arrastrados de una persona | Todo el equipo | PARCIAL, los 7 issues en In Review se cerraron el 21 y 22/9. El scope creció +111% sin retiros equivalentes. MOVO-236 se reasignó a Alena Ariza y MOVO-231 se canceló; MOVO-194 siguió con el mismo responsable y pasó al Cycle 8. |
| Abrir un ticket para persistir agreedPriceArs al aceptar una oferta y cablear el home operativo (MOVO-193) a los endpoints reales | Tomás Vergara | NO VERIFICADO, no se encontró un ticket específico. MOVO-248 (estado de asignación, timing del hold y precio final) se cerró como duplicado sin referencia visible al ticket original. |
| Registrar con label "Bug" los defectos corregidos dentro de otro ticket y adjuntar el link al run de CI | Todo el equipo | PARCIAL, 3 issues con label Bug; MOVO-244 (batch de bugs) sin label. Los comentarios de cierre reportan conteos de tests pero no links a CI. |

## Insights

### Qué funcionó bien

- El arrastre del Cycle 6 se cerró en los primeros dos días, como se había acordado: el sprint arrancó sin deuda en In Review.
- Mercado Pago se destrabó después de más de 45 días. La solución no vino del ticket de soporte sino de probar otra configuración de cuentas de prueba, y el frente quedó refinado y repartido entre cuatro integrantes.
- Revisión técnica antes de construir: la auditoría del tracking del 24/9 (comentario en MOVO-204) detectó que el canal nativo necesitaba reconexión, renovación de token y orden por momento de captura antes de que existiera el primer cliente WebSocket, y lo convirtió en MOVO-250 y 251.
- ADR-025 se apoyó en evidencia: consultas reales a la API de la Secretaría de Energía (que mostraron que sin filtro de frescura la mediana subestimaba el precio ~40%) y una simulación Monte Carlo para calibrar el umbral de alta demanda.
- Los comentarios de cierre siguen documentando decisiones que no salen del diff y separan lo resuelto de lo pendiente (MOVO-138, 175, 202, 237, 258, 271), incluyendo desvíos respecto del contrato original tras el review de PR.

- Siete historias de usuario padre cerradas en el ciclo, lo que resuelve el problema de historias abiertas con todas sus hijas en Done (R10).

**Qué no funcionó / puntos a mejorar**

- El scope creció +111% (22 issues creados durante el ciclo) y el cierre volvió a concentrarse en el último día.
- La numeración de ADRs tiene colisiones: MOVO-237 citaba ADR-022 (que ya era el canal WebSocket) y terminó como ADR-032; MOVO-264 cita ADR-029 para viajes recurrentes, número que MOVO-258 asigna al ADR de MOVO-260. Además, tres ADRs nuevos quedaron solo en CLAUDE.md.
- Las verificaciones en dispositivo y entorno desplegado siguen como pendientes declarados en los tickets (MOVO-237 DoD manual, Android en MOVO-271, prueba manual post-merge en MOVO-258).
- Los registros de horas (Feria y Documentación) se cargaron como issues con SP al final del ciclo y inflan la velocity sin representar funcionalidad.
- Credenciales de Mercado Pago de producción publicadas en comentarios de Linear, en contra de la política de tratamiento de información sensible del Working Agreement.

**Qué aprendimos**

- Ante un bloqueo de un proveedor externo, esperar al soporte no destrabó nada en 45 días; probar variantes de configuración sí. Conviene fijar un plazo después del cual el bloqueo se ataca con un spike propio.
- La numeración de ADRs necesita una única fuente que reserve el número al abrir el ticket, no al escribir el ADR.
- Un ticket de auditoría sobre un frente en construcción (tracking) es más barato que descubrir los huecos después del primer cliente.
- Si el tiempo académico (Feria, Documentación) se registra en Linear, tiene que estimarse en el Planning o quedar fuera de la velocity; si no, distorsiona la serie histórica.

### Action items

*Responsables y fechas propuestos a partir de este relevamiento; se confirman en la retro del equipo.*

| Acción | Responsable | Fecha límite |
|---|---|---|
| Rotar las credenciales de Mercado Pago publicadas en MOVO-49 (en especial las de producción), cargarlas solo en AWS Secrets Manager y borrar esos comentarios | Tomás Vergara; Pedro Yorlano | 10/10/2026 |
| Pegar en Drive los ADRs sin sección (014, 015, 016, 019, 020, 021, 029, 030 y 032), resolver la colisión de ADR-029 y usar la tabla del CLAUDE.md raíz como registro único de numeración, reservando el número al abrir el ticket | Alena Ariza | 18/10/2026 |
| Registrar en los tickets las verificaciones pendientes: handshake entre dos dispositivos físicos, mapa de seguimiento en Android, deep-links de MOVO-237 y prueba manual post-merge de MOVO-258 | Juan Cruz Bordino Blanche (handshake, MOVO-258); Pedro Yorlano (Android); Alena Ariza (MOVO-237) | 14/10/2026 |

| Acción | Responsable | Fecha límite |
|---|---|---|
| Estimar en el Planning los registros de horas académicas o excluirlos del cálculo de velocity | Todo el equipo | Planning del Sprint 7 |
| Dejar los tickets creados a mitad de ciclo en el siguiente, salvo bugs y derivados directos de un ticket en curso | Todo el equipo | A partir del Sprint 7 |
| Aplicar label "Bug" también a los batches de correcciones y documentar en MOVO-49 la resolución del 29/9 con link a SOLUCION-FINAL.md | Todo el equipo (label); Tomás Vergara (MOVO-49) | 10/10/2026 |

### 10.9.6 Product Backlog repriorizado

Con el circuito operativo cerrado, lo prioritario para el Sprint 7 (Cycle 8, 5/10 al 18/10) es Pagos: el bloqueo técnico está resuelto y el frente completo ya está cargado en el ciclo. Le siguen los issues que pasaron al Cycle 8 en curso y la decisión pendiente sobre el tracking antes del retiro.

| ID | Historia / Tarea | Prioridad sugerida | Nota |
|---|---|---|---|
| **MOVO-267, 111, 243, 209, 210, 212, 213, 268, 269** | Frente de pagos: setup del servicio, OAuth Connect, hold, saga de asignación, captura y split, reintentos, webhook y pago con tarjeta | Crítica | MOVO-267 es la base de todos; ya está In Progress. Varios tickets no tienen estimación cargada. |
| **MOVO-100, 110, 112, 116, 117, 211, 214** | Medio de pago del emisor, vinculación de Mercado Pago del transportista y vistas de estado del pago | Alta | Dependen de MOVO-111 y 209. |
| **MOVO-215, 225, 226, 37, 101** | Plazo real del hold, fee de MP, penalidad de cancelación y pago en efectivo | Alta | MOVO-215 es un spike que condiciona la saga de asignación. |
| **MOVO-194, 249, 262, 263** | Detalle del envío, onboarding, "Mis viajes" y detalle de viaje | Alta | Ya iniciados; 194 y 249 en In Review. |
| **MOVO-270** | Tracking antes del retiro y atribución del no-retiro; conteo de oferta de ADR-025 | Alta | Decisión pendiente heredada de MOVO-258 y MOVO-271. No está en ningún ciclo. |
| **MOVO-276** | Rework del motor de precios: curva por distancia y factores de paquete | Media | En refinamiento. |
| **MOVO-240, 167** | Catálogo de notificaciones faltantes y gating del tab Transportar | Media | - |
| **MOVO-275** | Transferencia de receptor | Media | En refinamiento. |
| **MOVO-264, 265** | Viajes recurrentes (spike e implementación) | Baja | Planificados para el Cycle 9; resolver antes la numeración del ADR. |
| **MOVO-233** | Comparación automática de fotos entre creación y retiro | Baja | Historia futura registrada al cerrar MOVO-196. |

## 10.9.7 Registro de riesgos actualizado

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Prioridad | Estado / actualización este sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Disponibilidad real del equipo menor a la estimada. | Media | Alto | Alto | Sin señal este sprint: la velocity subió a 135 SP (118 sin registros de horas). Baja de Crítico a Alto. |
| R02 | Didit.me presenta demoras o comportamientos no documentados. | Media | Alto | Medio | Sin nueva materialización. MOVO-244 corrigió defectos del flujo de KYC del lado de la app. |
| R03 | OR-Tools VRPTW no converge en tiempos razonables. | Media | Alto | Medio | Sin medición de latencia con datos reales. Se mantiene hasta medir. |
| R04 | Subestimación de horas/SP en historias complejas. | Media | Alto | Alto | Mejoró sin resolverse: scope +111% (vs. +237%) y sin arrastre dentro del ciclo. |
| R05 | Solapamiento con parciales/finales reduce la velocidad del equipo. | Alta | Medio | Alto | La Feria de Proyectos consumió tiempo del final del ciclo (MOVO-272). Sin impacto visible en la entrega. |
| R06 | Conocimiento crítico concentrado en una sola persona por dominio. | Media | Medio | Medio | Mejoró: el frente de pagos quedó repartido entre cuatro integrantes en el Cycle 8; la carga del ciclo fue más pareja. |
| R07 | Los ADRs se documentan en dos fuentes sin un paso de sincronización obligatorio. | Alta | Medio | Alto | Empeora en un aspecto: aunque se pegaron 6 ADRs en Drive, aparecieron colisiones de numeración (ADR-022/032 y ADR-029) y 9 ADRs siguen sin sección en Drive. Sube a Alto. |
| R08 | Defect Rate no captura bugs reales corregidos inline. | Baja | Bajo | Bajo | Mejoró: 3 issues con label Bug; queda el batch MOVO-244 sin label. |
| R09 | El split payment de Mercado Pago está bloqueado sin plan B confirmado. | Baja | Alto | Medio | Mitigado: integración validada en sandbox el 29/9. El riesgo pasa a ser de ejecución: más de 20 tickets de pagos en un solo ciclo, varios sin estimar. |
| R10 | Las historias padre no se cierran cuando todas sus hijas están Done. | Baja | Bajo | Bajo | Resuelto este sprint: 7 historias padre cerradas, incluida MOVO-25. |
| R11 | Cierre concentrado y acumulación de issues en In Review al final del sprint. | Alta | Medio | Alto | 6 issues (20 SP) cerrados el último día, 10 SP de ellos registros de horas; MOVO-194 y 249 salieron del ciclo en In Review. |
| R12 | Canal en tiempo real y custodia validados solo en entorno local. | Media | Alto | Medio | Parcialmente mitigado: builds de TestFlight y mapa probado en iOS. Sin registro del canal en EC2, de Android ni del handshake entre dos dispositivos. |

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Prioridad | Estado / actualización este sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| R13 | Divergencia de contratos mobile/backend por trabajar contra mocks. | Baja | Medio | Bajo | Sin nuevas divergencias reportadas en el ciclo. |
| R14 | **Nuevo.** Credenciales de terceros expuestas en herramientas de gestión. | Alta | Crítico | Crítico | Comentarios de MOVO-49 con access tokens y client secret de Mercado Pago de producción en texto plano. Mitigación: rotación inmediata y Secrets Manager como único lugar. |
| R15 | **Nuevo.** Concentración de un frente nuevo y grande (Pagos) en un único sprint. | Media | Alto | Alto | El Cycle 8 arranca con más de 20 tickets de pagos más los issues en curso. Mitigación: priorizar MOVO-267, 111 y 209 como camino crítico. |

## 10.9.8 Artefactos de trazabilidad

### Diagramas de modelado relevantes

Los diagramas de modelado del proyecto se mantienen como código en el repositorio y se reproducen en el Tomo II. Cambios del ciclo que afectan diagramas existentes:

- **Diagrama de estados del envío (DTE):** MOVO-260 separa el estado expired de cancelled y MOVO-258 agrega cierres automáticos desde todos los estados. No se relevó si docs/shipments/state-diagram.md se actualizó en el mismo PR.
- **Estados del viaje:** MOVO-258 define que un viaje activo pasa a completed cuando terminan todos sus paquetes y a expired si se queda sin ninguno, y que solo un viaje declared recibe ofertas; MOVO-260 agrega la cancelación lógica de viajes.
- **Flujo de tracking:** la ingesta pasa a ser por HTTP (POST /shipments/:id/positions) y el canal WebSocket queda solo para recepción (cierre de MOVO-202), con eventos de estado y corte al vencer el token (MOVO-250).

### ADR correspondiente

Los ADRs completos viven en el doc de Sprint 0 (Drive) y el CLAUDE.md del repositorio mantiene el resumen de una línea de cada uno.

| Situación | Detalle | Acción |
|---|---|---|
| ADR-023 en Drive (MOVO-202) | Retención de la traza GPS del transportista: 30 días desde el cierre del envío, sin purga mientras esté en disputa y borrado inmediato ante la baja de cuenta. | Ninguna. |
| ADR-025 en Drive (MOVO-216, 138) | Motor de precios dinámico: nafta desde datos abiertos con filtro de frescura de 30 días, demanda por radio de 15 km con recargo escalonado y tope de 30%, y contrato simplificado de /quote. | Ninguna. |
| ADR-026 en Drive (MOVO-175) | Bloqueo de usuarios simétrico; escrituras fallan cerradas con 403 USER_BLOCKED y listados fallan abiertos si svc-users no responde. | Ninguna. |

| Situación | Detalle | Acción |
|---|---|---|
| ADR-017, 018 y 022 en Drive | Pendientes del sprint anterior, ahora con sección propia en el doc de Sprint 0. | Registrar el cambio en el historial de revisión del doc (hoy solo figuran 023, 025 y 026). |
| ADR-029 (MOVO-260) y ADR-030 (MOVO-258) | Estado expired y cancelación lógica de viajes; expiración y cierre automático de envíos y viajes. Solo en CLAUDE.md. | Pegar en Drive. |
| ADR-032 (MOVO-237) | RoutesProvider extendido con modo por viaje y navegación por deep-link. El ticket citaba ADR-022 por error. Solo en CLAUDE.md. | Pegar en Drive. |
| Colisión de numeración | MOVO-264 (spike de viajes recurrentes) cita ADR-029, número que ya ocupa el ADR de MOVO-260. | Reasignar número antes de iniciar MOVO-264. |
| Pendientes de sprints anteriores | ADR-014, 015, 016, 019, 020 y 021 siguen sin sección en el doc de Sprint 0. | Ver action item de 1.5.3. |

### DER actualizado

Cambios al modelo de datos reportados en los tickets de este sprint:

- **MOVO-258:** nuevo valor de enum shipment_cancelled para el cierre de ofertas, columna transit_anomaly_flagged_at en el envío y una migración de backfill (irreversible, documentada en el SQL) para las ofertas de envíos ya cancelados.
- **MOVO-260:** estado expired separado de cancelled y cancelación lógica de viajes.
- **MOVO-175 y ADR-026:** tablas users.user_blocks (una fila por dirección), users.user_reports con un índice único parcial que admite un solo reporte pendiente por par de usuarios, y users.user_report_entries (append-only).
- **MOVO-138 y ADR-025:** el indicador de alta demanda se persiste en el envío junto al precio sugerido, como foto del momento de la cotización.
- **MOVO-202 y ADR-023:** traza de posiciones del transportista persistida cada 45 s, con purga a 30 días anclada en lastStatusChangedAt.
- **MOVO-245:** modelo de preferencias de notificación en svc-users. No se relevó el detalle de la migración.

**Pendiente de verificación:** no se pudo confirmar el diagrama. La fuente actualizada sigue siendo docs/movo_der.dbml en el repositorio; el archivo Movo_DER_1.0.md del proyecto no refleja los cambios de los últimos sprints.

### Casos de prueba y resultados de ejecución

Selección representativa de casos reportados en los comentarios y ADRs de este sprint. Donde el resultado dice "no reportado", la fuente define el criterio pero no informa la ejecución.

| US / Tarea | Caso de prueba | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Resultado de ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-258 | Iniciar un viaje sin paquetes | Viaje declared sin ofertas aceptadas. | Llamar a start() del viaje. | 409 TRIP_NO_PACKAGES; las ofertas pending se desasocian al iniciar un viaje con paquetes. | Suite svc-shipments 1118 en verde, cobertura 92%; prueba manual contra Postgres y Redis reales. Pendiente repetir post-merge. |
| MOVO-258 | Cancelar un envío con ofertas abiertas | Envío con ofertas pending. | Cancelar el envío. | Las ofertas se cierran como shipment_cancelled en la misma transacción. | Incluido en la suite anterior; backfill para datos existentes. |
| MOVO-175 | Reporte duplicado | El usuario ya tiene un reporte pendiente contra la misma persona. | POST /users/:id/report. | 409 REPORT_ALREADY_PENDING; el índice parcial evita la carrera de dos pedidos simultáneos. | Contrato modificado tras el review del PR #193; cantidad de tests no detallada. |
| ADR-026 | Ofertar sobre un envío de quien me bloqueó | Bloqueo activo en cualquier dirección. | Crear o modificar una oferta. | 403 USER_BLOCKED; si svc-users no responde, la escritura falla cerrada con 502. | No reportado en el ADR. |
| ADR-025 / MOVO-138 | Cotizar con Google Routes caído | Routes API sin respuesta o fuera de cuota. | POST /quote. | Sin error: distancia en línea recta × 1,3, registrada en el log. | No reportado. |
| ADR-023 / MOVO-202 | Purga de la traza de un envío en disputa | Envío en disputed con traza de más de 30 días. | Ejecutar el barrido de purga. | La traza no se borra mientras siga en disputed. | Job probado, incluido el caso disputed (según ADR-023). |
| MOVO-271 | Mapa de seguimiento en build de TestFlight | Build iOS distribuido por EAS. | Abrir el seguimiento de un envío in_transit. | El mapa se renderiza. | Corregido (key de Maps SDK sin el bundle de EAS). Android sin verificar. |
| MOVO-237 | Navegación con apps ausentes | Dispositivo sin Google Maps instalado. | Tocar "Navegar". | Cae a Waze y, si tampoco está, al navegador. | Pendiente el DoD manual en dispositivo. |

### Fuentes y alcance del relevamiento

- **Linear:** los 48 issues del Cycle 7, sus fechas de inicio y cierre, la serie diaria del ciclo y los comentarios de cierre de los tickets citados; además, el estado actual del Cycle 8 para identificar los issues que salieron del ciclo.
- **Google Drive:** el doc de Sprint 0 (última modificación 27/9) para el estado de los ADRs y el Working Agreement, y el Informe de Sprint 5 para los action items y la serie histórica.

- **No consultado:** el repositorio de GitHub (PRs mergeados, corridas de CI, archivos de diagramas). Las cifras de tests provienen de los comentarios de Linear.

# 10.10 Sprint 7

| | |
|---|---|
| **Período** | 05/10/2026 al 18/10/2026 |
| **Ciclo en Linear** | Cycle 8 |
| **Autor del informe** | Bordino Blanche, Juan Cruz |
| **Foco del sprint** | Frente de Pagos con Mercado Pago: vinculación, tarjetas guardadas, hold, captura y split, penalidades y acceso al panel de administración. |

## 10.10.1 Objetivo del Sprint 7

Implementar el frente de Pagos con Mercado Pago, prioridad crítica definida en el Product Backlog repriorizado del Sprint 6: setup del servicio de pagos, vinculación de la cuenta del transportista, reserva de fondos (hold) al asignar un envío, captura y split payment al confirmarse la entrega, webhook de notificaciones y pago con tarjeta desde la app; además, cerrar los issues que pasaron en curso desde el Cycle 7.

El objetivo se cumplió. El circuito de cobro quedó funcionando de punta a punta en sandbox: el transportista vincula su cuenta de Mercado Pago, el emisor paga con una tarjeta guardada ingresando solo el CVV, los fondos quedan reservados y, al confirmarse la entrega, se capturan y se reparten entre el transportista y Movo. Se cerraron cuatro historias de usuario de pagos o asociadas (MOVO-110 vinculación de Mercado Pago, MOVO-65 tarjetas guardadas, MOVO-28 historial de pagos y MOVO-191 envíos activos desde el inicio), además de MOVO-286 (acceso al panel de administración con segundo factor) y MOVO-259 (rediseño de "Mis viajes"). Quedaron fuera los reintentos del split ante fallos persistentes (MOVO-213) y el spike del plazo real del hold (MOVO-215), ambos en el Cycle 9.

## 10.10.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida

El Cycle 8 de Linear cerró con 59 issues y 150 SP de scope, todos en Done: 53 issues estimados (144 SP por suma de estimaciones) y seis historias de usuario padre sin estimación propia. No hubo cancelaciones. Por segundo ciclo consecutivo no quedó ningún issue abierto dentro del ciclo.

El ciclo arrancó el 5/10 con 6 issues (11 SP) y la carga principal se hizo el 7/10, cuando el scope pasó a 30 issues (54 SP), con el frente de pagos completo y responsables asignados. Los dos issues que habían salido del Cycle 7 en In Review se cerraron el 8/10 (MOVO-194 y MOVO-249).

| Tipo | Issues | Story Points | Done (issues / SP) | Cancelados (issues / SP) |
|---|---|---|---|---|
| Tarea | 37 | 103 | 37 / 103 | 0 / 0 |
| Bug | 2 | 7 | 2 / 7 | 0 / 0 |
| Improvement | 2 | 8 | 2 / 8 | 0 / 0 |
| Spike | 1 | 3 | 1 / 3 | 0 / 0 |
| Feature | 1 | 2 | 1 / 2 | 0 / 0 |
| US con estimación (MOVO-26) | 1 | 3 | 1 / 3 | 0 / 0 |

| Tipo | Issues | Story Points | Done (issues / SP) | Cancelados (issues / SP) |
|---|---|---|---|---|
| Pago sin tipo (MOVO-225) | 1 | 1 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Sin label | 8 | 17 | 8 / 17 | 0 / 0 |
| US padre sin estimación | 6 | - | 6 / - | 0 / 0 |
| **Total** | **59** | **144** | **59 / 144** | **0 / 0** |

Linear informa 150 SP completados; la suma de estimaciones por issue da 144 SP. La diferencia de 6 SP no se pudo atribuir a ningún issue del listado actual, igual que en el Sprint 6. Del total, 31 issues (89 SP, 62%) llevan el label "Pago".

### Capacidad del equipo asumida

El Plan de Proyecto define la capacidad en horas (5 personas × 5 hs/semana), sin conversión documentada a Story Points. La referencia histórica de velocity suma un sexto punto: 95 SP (Cycle 3), 121 SP (Cycle 4), 106 SP (Cycle 5), 80 SP (Cycle 6), 135 SP (Cycle 7) y 150 SP (Cycle 8), el valor más alto de la serie. A diferencia del ciclo anterior, este no incluye tickets de registro de horas académicas.

### Detalle completo del Sprint Backlog (Cycle 8)

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Responsable | SP | Frente | Estado al cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-111 | [svc-payments] OAuth Connect: vinculación, estado y desvinculación de la cuenta de MP | Tarea | T. Vergara | 1 | Vinculación MP | Done |
| MOVO-112 | [mobile] Pantalla de vinculación de cuenta de Mercado Pago (transportista) | Tarea | T. Vergara | 2 | Vinculación MP | Done |
| MOVO-116 | [svc-shipments] Bloquear declarar viaje y ofertar sin licencia aprobada + MP vinculado | Tarea | T. Vergara | 1 | Vinculación MP | Done |
| MOVO-117 | [mobile] UI de requisitos pendientes para operar como transportista (licencia + MP) | Tarea | J.C. Bordino B. | 3 | Vinculación MP | Done |
| MOVO-243 | [svc-payments] OAuth Connect: renovación automática de tokens y vinculación revocada | Tarea | L. Dalmagro | 3 | Vinculación MP | Done |
| MOVO-267 | [svc-payments] Setup base del servicio: schema, SDK de MP, credenciales por ambiente y ruta en el gateway | Tarea | P. Yorlano | 2 | Vinculación MP | Done |
| MOVO-100 | [svc-payments] Tarjetas guardadas del emisor en la cuenta de Movo | Tarea | T. Vergara | 5 | Tarjetas | Done |

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Responsable | SP | Frente | Estado al cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-101 | [mobile] Pagos y cobros: tarjetas guardadas (alta, listado, predeterminada y baja) | Tarea | T. Vergara | 5 | Tarjetas | Done |
| MOVO-269 | [mobile] Pago del envío con tarjeta guardada + CVV | Tarea | J.C. Bordino B. | 5 | Tarjetas | Done |
| MOVO-282 | [svc-payments][svc-shipments] Hold con tarjeta guardada: el pagador pasa a ser el customer | Tarea | J.C. Bordino B. | 3 | Tarjetas | Done |
| MOVO-209 | [svc-payments] Hold (Auth & Capture): crear, consultar y liberar la reserva | Tarea | L. Dalmagro | 3 | Hold y split | Done |
| MOVO-210 | [svc-shipments] Saga de asignación: pago al aceptar o ventana de confirmación, vencimientos y reversión | Tarea | L. Dalmagro | 3 | Hold y split | Done |
| MOVO-211 | [mobile] Estado de la reserva de fondos en el detalle del envío | Tarea | T. Vergara | 2 | Hold y split | Done |
| MOVO-212 | [svc-payments] Captura del hold y split payment al confirmarse la entrega | Tarea | J.C. Bordino B. | 5 | Hold y split | Done |
| MOVO-214 | [mobile] Detalle del pago (bruto, comisión, neto) en el envío entregado | Tarea | P. Yorlano | 5 | Hold y split | Done |
| MOVO-268 | [svc-payments] Webhook de notificaciones de MP: holds cancelados o vencidos y contracargos | Tarea | T. Vergara | 1 | Hold y split | Done |
| MOVO-302 | [svc-payments] Historial: guardar el pagador y la tarjeta en el hold | Tarea | L. Dalmagro | 3 | Historial | Done |
| MOVO-303 | [svc-payments] Historial: endpoints de listado y detalle por rol | Tarea | L. Dalmagro | 3 | Historial | Done |
| MOVO-304 | [mobile] Historial de pagos y cobros: tabs, filtros, detalle y estados de lista | Tarea | L. Dalmagro | 3 | Historial | Done |
| MOVO-225 | Confirmar MP_TRANSACTION_FEE_RATE y reflejarlo en los Términos y Condiciones | - | A. Ariza | 1 | Penalidades | Done |
| MOVO-305 | [svc-payments] Spike: captura parcial y application_fee variable en sandbox | Spike | A. Ariza | 3 | Penalidades | Done |
| MOVO-306 | [svc-payments] Captura parcial del hold por penalidad de cancelación | Tarea | A. Ariza | 3 | Penalidades | Done |
| MOVO-307 | [svc-shipments] Cancelación del emisor desde assigned con penalidad (umbral 12 h) | Tarea | A. Ariza | 3 | Penalidades | Done |

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Responsable | SP | Frente | Estado al cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-308 | [mobile] Emisor: cancelar un envío asignado con confirmación de penalidad | Tarea | T. Vergara | 1 | Penalidades | Done |
| MOVO-309 | [svc-payments] Cuenta corriente del usuario (deudas, pagos y saldo con signo) | Tarea | P. Yorlano | 2 | Penalidades | Done |
| MOVO-310 | [svc-shipments] Cancelación del transportista de un envío asignado (vuelve a published + deuda si < 12 h) | Tarea | A. Ariza | 3 | Penalidades | Done |
| MOVO-311 | [svc-payments] Cobrar la deuda en la próxima operación vía application_fee | Tarea | P. Yorlano | 3 | Penalidades | Done |
| MOVO-312 | [svc-payments] Pagar mi saldo: saldar la deuda con tarjeta guardada + CVV | Tarea | J.C. Bordino B. | 3 | Penalidades | Done |
| MOVO-313 | [svc-shipments][svc-payments] Bloqueo por deuda vencida en la cuenta corriente | Tarea | L. Dalmagro | 3 | Penalidades | Done |
| MOVO-314 | [mobile] Transportista: bajarse de un envío asignado y cancelar un viaje con paquetes | Tarea | T. Vergara | 3 | Penalidades | Done |
| MOVO-315 | [mobile] Cuenta corriente: saldo, "Pagar mi saldo" y deuda al cobrar o pagar | Tarea | T. Vergara | 3 | Penalidades | Done |
| MOVO-287 | [svc-users] Sesión de panel: login con email + OTP y rol admin solo en esa sesión | Tarea | T. Vergara | 2 | Admin | Done |
| MOVO-288 | [gateway][svc-admin] Base de svc-admin: ruta /admin, Prisma, bitácora y regla de conflicto de interés | Tarea | T. Vergara | 2 | Admin | Done |
| MOVO-290 | [svc-users] Alta y baja del rol admin: script CLI y endpoints internos | Tarea | T. Vergara | 2 | Admin | Done |
| MOVO-291 | [movo-admin] Setup del panel: layout, login con OTP, sesión en cookies httpOnly y rutas protegidas | Tarea | T. Vergara | 2 | Admin | Done |
| MOVO-292 | [movo-admin][svc-admin] Gestión de admins desde el panel: listar, otorgar y revocar el rol | Tarea | J.C. Bordino B. | 2 | Admin | Done |
| MOVO-262 | [mobile] Mis viajes: tabs Próximos/ Historial y pills de estado | - | J.C. Bordino B. | 3 | Viajes | Done |
| MOVO-263 | [mobile] Detalle de viaje: paquetes aceptados, búsqueda de paquetes y cancelación | - | J.C. Bordino B. | 2 | Viajes | Done |

| ID | Historia / Tarea | Tipo | Responsable | SP | Frente | Estado al cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-264 | [Spike] Viajes recurrentes (ADR-042) | Mejora | P. Yorlano | 3 | Viajes | Done |
| MOVO-265 | [svc-shipments] Viajes recurrentes: recurrencia en Trip y generación de la siguiente ocurrencia | - | P. Yorlano | 2 | Viajes | Done |
| MOVO-266 | [mobile] Viajes recurrentes: opción "Se repite" y badge de serie | - | P. Yorlano | 2 | Viajes | Done |
| MOVO-277 | [svc-shipments][mobile] Iniciar viaje: validar fecha de salida y exigir paquetes ejecutables | Bug | P. Yorlano | 2 | Viajes | Done |
| MOVO-278 | [svc-shipments][mobile] Salida para envíos in_transit anómalos: visibilidad y paso automático a disputa | Bug | Sin asignar | 5 | Viajes | Done |
| MOVO-279 | [mobile] Exigir ubicación en segundo plano para operar como transportista | - | T. Vergara | 1 | Viajes | Done |
| MOVO-26 | [svc-shipments] Chat en tiempo real entre las partes de un envío | US | J.C. Bordino B. | 3 | Chat | Done |
| MOVO-284 | [mobile] Pantalla de chat del envío: mensajes en tiempo real | Tarea | J.C. Bordino B. | 3 | Chat | Done |
| MOVO-301 | Chat del envío: animación de mensajes, rediseño del detalle y fixes de navegación | Tarea | J.C. Bordino B. | 2 | Chat | Done |
| MOVO-276 | [svc-pricing-logistics] Rework del motor de precios: peso facturable, medidas, categoría y límites duros | Mejora | A. Ariza | 5 | Precios | Done |
| MOVO-167 | [mobile] Gating del tab Transportar por licencia no verificada y pulido del header | - | P. Yorlano | 3 | Envíos y UX | Done |
| MOVO-194 | [mobile][svc-shipments] Detalle del envío: vista del transportista y del receptor | Tarea | T. Vergara | 3 | Envíos y UX | Done (arrastre) |
| MOVO-249 | [mobile] Onboarding: carrusel explicativo de primer uso | - | T. Vergara | 2 | Envíos y UX | Done (arrastre) |
| MOVO-275 | Transferencia de receptor | Feature | T. Vergara | 2 | Envíos y UX | Done |
| MOVO-281 | [mobile][svc-shipments] Navegación al tocar las notificaciones push | - | P. Yorlano | 2 | Envíos y UX | Done |

Historias de usuario padre cerradas en el ciclo (sin SP propios): MOVO-28, MOVO-65, MOVO-110, MOVO-191, MOVO-259 y MOVO-286. Las sub-issues de MOVO-226 (penalidades) se cerraron todas, pero la historia sigue In Progress hasta actualizar los Términos y Condiciones (MOVO-316, Cycle 9).

### 10.10.3 Resultado de la Sprint Review

La Sprint Review se realiza siempre, con los 5 desarrolladores presentes, como una reflexión interna del equipo sobre qué se logró en el sprint. Los docentes no participan de esa instancia y no dan feedback en ese momento, el feedback de la cátedra llega por otros canales de la materia. No se lleva un registro escrito (acta) de esta reunión; lo que sigue es un resumen de lo demostrable al cierre del sprint, no una transcripción de la reunión.

Con lo completado, el sprint deja en condiciones de demostrarse (en sandbox de Mercado Pago):

- **Vinculación del transportista.** El transportista conecta su cuenta de Mercado Pago por OAuth, con renovación automática de tokens y marcado de vinculación revocada; sin licencia aprobada y cuenta vinculada no puede declarar viajes ni ofertar, y la app le muestra qué requisitos le faltan (MOVO-111, 112, 116, 117, 243). Se cierra MOVO-110.
- **Tarjetas guardadas y pago con CVV.** El emisor guarda sus tarjetas en la cuenta de Movo y paga a cualquier transportista ingresando solo el código de seguridad, al aceptar la oferta o al confirmar el pago de un retiro lejano (MOVO-100, 101, 269, 282). Se cierra MOVO-65.
- **Reserva, captura y split.** Al asignar el envío se crea el hold; si el pago no se concreta dentro del plazo o Mercado Pago pierde la reserva, el envío vuelve a published. Al confirmarse la entrega se captura el monto y se reparte entre transportista y Movo; el webhook refleja holds vencidos, cancelados y contracargos (MOVO-209, 210, 211, 212, 214, 268). La prueba contra Mercado Pago real del 13/10 dio un hold de $1150 con comisión de $150 y un neto de $952,85 para el transportista, coincidente con lo que informa Mercado Pago.
- **Historial de pagos y cobros.** Listado por rol con tabs, filtros y detalle de cada operación (MOVO-302, 303, 304). Se cierra MOVO-28.
- **Penalidades de cancelación y cuenta corriente.** Cancelar un envío asignado con menos de 12 h de anticipación tiene penalidad, cobrada por captura parcial del hold si cancela el emisor o como deuda si cancela el transportista; la deuda se cobra en la próxima operación, se puede saldar con tarjeta, y una deuda vencida bloquea la operación (MOVO-305 a 315).
- **Panel de administración.** Login con email, contraseña y OTP, rol admin solo dentro de la sesión del panel, bitácora de acciones, regla de conflicto de interés y gestión de admins desde el panel (MOVO-287, 288, 290, 291, 292). Se cierra MOVO-286.
- **Operación del transportista.** "Mis viajes" con tabs y detalle de viaje, viajes recurrentes, inicio de viaje solo con fecha válida y paquetes ejecutables, y salida automática a disputa para envíos in_transit demorados (MOVO-262, 263, 264, 265, 266, 277, 278). Se cierra MOVO-259.
- **Otros.** Chat en tiempo real entre las partes de un envío (MOVO-26, 284, 301), transferencia de receptor (MOVO-275), rework del motor de precios por peso facturable con límites duros de paquete (MOVO-276), detalle del envío para transportista y receptor (MOVO-194, cierra MOVO-191), onboarding (MOVO-249) y navegación desde las notificaciones push (MOVO-281).

**Todavía no demostrable de punta a punta:** cualquier cobro con dinero real (no hay prueba en producción ni homologación del modelo Marketplace), los reintentos del split ante fallo persistente (MOVO-213), el pago con tarjeta probado en un dev build contra sandbox con los casos de rechazo (pendiente declarado en MOVO-269), la salida del bloqueo por disputa abierta (requiere la resolución de disputas, MOVO-34) y el seguimiento antes del retiro (MOVO-270, sigue en Backlog).

**Nota: Términos y Condiciones v0.2: la comisión se calcula sobre el neto**

Al cerrar MOVO-225 se detectó que la sección 7 de los Términos y Condiciones describía la comisión de Movo como un 15% deducido del precio acordado, mientras que el código la suma sobre lo que pide el transportista (precio del emisor = neto × 1,15, equivalente a un 13,04% del precio que paga el emisor). Se corrigió el texto para que refleje la fórmula real, se aclaró que la comisión de Mercado Pago queda a cargo del transportista y varía según su cuenta, y los Términos pasaron a la versión 0.2 (11/10), lo que obliga a todos los usuarios a volver a aceptarlos (MOVO-229). Las penalidades y la cuenta corriente todavía no están en el texto legal (MOVO-316, en curso).

## 10.10.4 Métricas y análisis de tendencia

| Métrica | Sprint 4 (Cycle 5) | Sprint 5 (Cycle 6) | Sprint 6 (Cycle 7) | Sprint 7 (Cycle 8) |
|---|---|---|---|---|
| **Velocity (SP completados)** | 106 SP (Linear) / 99 SP por issue | 80 SP (Linear) / 80 SP por issue | 135 SP (Linear) / 128 SP por issue (118 sin registros de horas) | **150 SP (Linear) / 144 SP por issue** |
| **Scope al inicio del sprint** | 56 SP | 35 SP (15 issues) | 64 SP (28 issues) | 11 SP (6 issues) el 5/10; 54 SP (30 issues) tras la carga del 7/10 |
| **Scope al cierre del sprint** | 106 SP (+89%) | 118 SP (+237%) · 43 issues | 135 SP (+111%) · 48 issues | 150 SP (+178% sobre 54 SP) · 59 issues |
| **Sprint Goal Achievement** | 100% (106/106 SP) | 68% en SP · 74% en issues | 100% (48/48) | **100%** del scope final en SP e issues (59/59); 6 US padre cerradas |
| **Cycle Time (mediana / promedio)** | ≈0.8 / ≈0.9 días | ≈1.0 / ≈1.0 día | ≈0.95 / ≈1.55 días | ≈0.8 / ≈1.4 días (53 issues) |
| **Defect Rate (label "Bug")** | 2 | 0 por label; 2 corregidos inline | 3 + 1 batch sin label | 2 (MOVO-277, 278) + 1 corregido inline en MOVO-307 |
| **PRs mergeados en GitHub** | 33 | No relevado | No relevado | No relevado; citados en Linear: #219, #250, #265 |
| **Suite de tests automatizados** | svc-shipments 501/501 | svc-shipments 756/756 | svc-shipments 1118, cobertura 92% | Sin número consolidado; tests de sandbox contra Mercado Pago real en verde (captura 13/10, captura parcial 15/10) |

### Análisis

**Velocity y Sprint Goal Achievement.** El sprint cerró con 150 SP según Linear (144 por suma de estimaciones), la velocity más alta de la serie: +11% respecto del Sprint 6 y +22% si al Sprint 6 se le descuentan los registros de horas. Esta vez no hay tickets de horas académicas que la inflen. El 100% de cumplimiento es real: no quedó ningún issue abierto dentro del ciclo.

**Scope.** El scope creció de 54 SP (tras la carga del 7/10) a 150 SP: 28 de los 53 issues estimados (74 SP) se crearon durante el ciclo. Una parte son derivados directos de trabajo en curso (MOVO-277 y 278 salieron de bugs detectados al implementar la saga; MOVO-282 del ADR de tarjetas guardadas; MOVO-302 a 304 del desglose de MOVO-28). Pero dos frentes nuevos completos entraron a mitad de ciclo: el panel de administración (MOVO-286 y cinco sub-issues, creados el 14/10) y las penalidades y cuenta corriente (once sub-issues de MOVO-226, creados el 15/10). El action item de dejar los tickets nuevos para el ciclo siguiente no se cumplió. Como en el Sprint 6, el crecimiento no terminó en arrastre.

**Cycle Time.** La mediana bajó a 0,8 días y el promedio a 1,4. Los valores altos vienen de los issues heredados del Cycle 7 (MOVO-249 con 15,3 días y MOVO-194 con 9,5) y de MOVO-211 (7,3 días), que esperó a que la captura estuviera lista. El cierre estuvo más repartido que en sprints anteriores: el pico fue el 15/10 (11 issues, 28 SP) y el último día se cerraron 8 issues (22 SP), todos del frente de penalidades, pagos e historial.

**Defect Rate.** Dos issues con label "Bug" (7 SP), dentro del umbral del Plan. MOVO-277 corrigió que un viaje se pudiera iniciar antes de su fecha o con paquetes que todavía esperaban el pago, lo que dejaba al transportista bloqueado; MOVO-278 le dio salida a los envíos in_transit demorados. Además, al cerrar MOVO-307 se corrigió dentro del mismo ticket que el cliente de pagos de svc-shipments enviaba un content-type JSON sin body, lo que hacía responder 500 a svc-payments y rompía la captura de entrega y la liberación del hold contra el servicio real. Ese defecto no quedó registrado como bug.

**Tests.** El ciclo sumó pruebas automatizadas que corren contra Mercado Pago real: captures.sandbox.test.ts (captura, neto y doble captura sin cobrar dos veces) y partial-capture.sandbox.test.ts (captura parcial y application_fee). Ningún comentario de cierre del ciclo informa el tamaño de la suite de svc-payments ni de svc-shipments, así que no hay un número comparable con el Sprint 6.

**Distribución de la carga.** La diferencia entre el máximo y el mínimo se mantuvo en 22 SP, como en el Sprint 6, pero el máximo pasó a representar el 28% del scope (26% en el sprint anterior).

| Integrante | SP completados | SP cancelados | SP totales del ciclo |
|---|---|---|---|
| Ariza, Alena | 18 | 0 | 18 |
| Bordino Blanche, Juan Cruz | 34 | 0 | 34 |
| Dalmagro, Lucas | 21 | 0 | 21 |
| Yorlano, Pedro | 26 | 0 | 26 |
| Vergara, Tomás Ignacio | 40 | 0 | 40 (28% del scope) |
| Sin asignar (MOVO-278) | 5 | 0 | 5 |
| **Total** | **144** | **0** | **144** |

## 10.10.5 Retrospectiva

### Estado de los action items del sprint anterior

| Acción (Sprint 6) | Responsable | Estado |
|---|---|---|
| Pegar en Drive los ADRs sin sección, resolver la colisión de ADR-029 y usar la tabla del CLAUDE.md raíz como registro único de numeración, reservando el número al abrir el ticket | Alena Ariza | **REPROGRAMADO**, la actualización de los ADRs en el doc de Sprint 0 y la revisión de su numeración se realizan en el Sprint 8. La colisión de ADR-029 se resolvió: el ADR de viajes recurrentes quedó como ADR-042. |
| Registrar en los tickets las verificaciones pendientes: handshake entre dos dispositivos, mapa en Android, deep-links de MOVO-237 y prueba manual post-merge de MOVO-258 | J.C. Bordino Blanche; Pedro Yorlano; Alena Ariza | **NO CUMPLIDO** (límite 14/10), MOVO-237, 258 y 271 no tienen comentarios nuevos desde su cierre. |
| Estimar en el Planning los registros de horas académicas o excluirlos del cálculo de velocity | Todo el equipo | **CUMPLIDO**, no se cargaron registros de horas en el Cycle 8. |
| Dejar los tickets creados a mitad de ciclo en el siguiente, salvo bugs y derivados directos de un ticket en curso | Todo el equipo | **NO CUMPLIDO**, 28 issues (74 SP) creados durante el ciclo, incluidos dos frentes nuevos (panel de administración y penalidades). |
| Aplicar label "Bug" también a los batches de correcciones y documentar en MOVO-49 la resolución del 29/9 | Todo el equipo; Tomás Vergara | **PARCIAL**, los dos bugs del ciclo tienen label; el defecto corregido dentro de MOVO-307 no. MOVO-49 no registra comentarios nuevos desde el 13/8. |

### Insights

#### Qué funcionó bien

- El frente de Pagos, el más riesgoso del proyecto, se implementó completo en un solo ciclo y repartido entre los cinco integrantes, como se había planificado en el Sprint 6.
- Las decisiones de diseño se validaron contra Mercado Pago real antes de construir: el spike de captura parcial (MOVO-305) midió cómo se reparte el application_fee y qué límites tiene, y la prueba de tarjetas guardadas (MOVO-100) descartó el cobro sin CVV y cambió el modelo de datos antes de escribir la migración.
- Coordinación explícita entre tickets que tocaban los mismos archivos: el webhook (MOVO-268) dejó avisos en MOVO-210, 212 y 243 con los puntos de choque, y la captura se integró con el webhook antes de mergear.
- Los comentarios de cierre siguen documentando decisiones que no salen del diff, desvíos respecto del ticket y pendientes (MOVO-212, 264, 269, 276, 278, 305, 307).
- El cierre estuvo más repartido a lo largo del ciclo y no quedó trabajo en In Review fuera del ciclo identificable.

#### Qué no funcionó / puntos a mejorar

- Dos frentes completos entraron a mitad de ciclo sin pasar por el Planning.
- Las verificaciones en dispositivo y en entorno real siguen acumulándose como pendientes declarados (MOVO-237, 258, 269, 271, 278).

**Qué aprendimos**

- Un spike corto contra el proveedor real ahorra rediseños: la restricción del CVV y la comisión entera en la captura parcial no estaban en la documentación de Mercado Pago.
- El sandbox de un proveedor externo también falla (Mercado Pago respondió 500 a todos los pagos entre el 11 y el 13/10); conviene no dejar las pruebas contra el proveedor para el final del ticket.
- Un action item sin un ticket en Linear ni un responsable único no se cumple: los incumplidos de este sprint eran tareas transversales sin issue propio.

### Action items

Responsables y fechas propuestos a partir de este relevamiento; se confirman en la retro del equipo.

| Acción | Responsable | Fecha límite |
|---|---|---|
| Actualizar los ADRs en el doc de Sprint 0 y revisar su numeración | Alena Ariza | 01/11/2026 (cierre del Sprint 8) |
| Abrir un ticket de verificación en dispositivo y entorno real: pago con tarjeta en dev build contra sandbox (MOVO-269), notificación real del webhook por túnel y registro en el panel de Mercado Pago (MOVO-268/212), deep-links (MOVO-237), mapa en Android y handshake entre dos dispositivos | Juan Cruz Bordino Blanche (pagos); Tomás Vergara (webhook); Pedro Yorlano (Android); Alena Ariza (MOVO-237) | 28/10/2026 |
| Planificar en el Planning cualquier frente nuevo (historia padre con sub-issues); a mitad de ciclo solo entran bugs y derivados directos | Todo el equipo | Planning del Sprint 8 |
| Registrar con label "Bug" los defectos corregidos dentro de otro ticket (con un issue propio, aunque se cierre en el mismo PR) | Todo el equipo | A partir del Sprint 8 |

## 10.10.6 Product Backlog repriorizado

Con el cobro funcionando en sandbox, lo prioritario para el Sprint 8 (Cycle 9, 19/10 al 1/11) es cerrar lo que falta para operar con dinero real y darle salida a los bloqueos que dejó este sprint. El Cycle 9 ya tiene cargados MOVO-213, 215, 316, 317, 293, 240 y 37.

| ID | Historia / Tarea | Prioridad sugerida | Nota |
|---|---|---|---|
| **MOVO-213, 215** | Reintentos del split y escalado a proceso manual; plazo real del hold y valor de N | Crítica | Ya en el Cycle 9; MOVO-215 en curso. |
| **MOVO-316** | Términos y Condiciones: penalidades y cuenta corriente | Alta | Cierra MOVO-226. |
| **MOVO-34** | Resolución de disputas | Alta | Sin ella, el bloqueo por disputa abierta de MOVO-278 no tiene salida. |

| ID | Historia / Tarea | Prioridad sugerida | Nota |
|---|---|---|---|
| **MOVO-283 y prueba en producción** | public_key TEST de Movo S.A., prueba con cuenta real y bajo monto, homologación Marketplace (ADR-035) | Alta | Condición para dar por aceptado ADR-039 (tarjetas guardadas). |
| **MOVO-317** | Peso y dimensiones libres en publicar envío y recalibración de precio | Media | Revisa los límites duros que agregó MOVO-276 este sprint. |
| **MOVO-293** | Admin: buscar un usuario y ver su ficha completa | Media | Primera US funcional del panel; habilita MOVO-32 a 36. |
| **MOVO-270** | Tracking antes del retiro y atribución del no-retiro | Media | Sigue en Backlog; alimenta la mecánica de penalidades. |
| **MOVO-240** | Catálogo de notificaciones faltantes | Media | - |
| **MOVO-37** | Pago de la comisión en efectivo | Baja | - |
| **MOVO-233** | Comparación automática de fotos entre creación y retiro | Baja | Historia futura. |

## 10.10.7 Registro de riesgos actualizado

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Prioridad | Estado / actualización este sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Disponibilidad real del equipo menor a la estimada. | Media | Alto | Alto | Sin señal: velocity de 150 SP, la más alta de la serie. |
| R02 | Didit.me presenta demoras o comportamientos no documentados. | Media | Alto | Medio | Sin nueva materialización. |
| R03 | OR-Tools VRPTW no converge en tiempos razonables. | Media | Alto | Medio | Sin medición de latencia con datos reales. |
| R04 | Subestimación de horas/SP en historias complejas. | Media | Alto | Alto | Scope +178% sobre la carga del 7/10, sin arrastre dentro del ciclo. |
| R05 | Solapamiento con parciales/ finales reduce la velocidad del equipo. | Alta | Medio | Alto | Sin impacto visible en el ciclo. |
| R06 | Conocimiento crítico concentrado en una sola persona por dominio. | Media | Medio | Medio | Pagos quedó repartido entre los cinco; Tomás Vergara concentró el 28% del scope. |
| R07 | Los ADRs se documentan en dos fuentes sin un paso de sincronización obligatorio. | Alta | Medio | Alto | Los ADRs de este ciclo están en el repositorio; la actualización en Drive está planificada para el Sprint 8. |
| R08 | Defect Rate no captura bugs reales corregidos inline. | Media | Bajo | Bajo | Reaparece: defecto del cliente de pagos corregido dentro de MOVO-307 sin issue propio. |

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Prioridad | Estado / actualización este sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| R09 | El split payment de Mercado Pago está bloqueado sin plan B confirmado. | Baja | Alto | Bajo | Cerrado en sandbox: captura y split probados contra Mercado Pago real (MOVO-212). Lo pendiente pasa a R17. |
| R10 | Las historias padre no se cierran cuando todas sus hijas están Done. | Baja | Bajo | Bajo | 6 historias padre cerradas; MOVO-226 abierta con justificación (falta MOVO-316). |
| R11 | Cierre concentrado y acumulación de issues en In Review al final del sprint. | Media | Medio | Medio | Mejoró: cierre repartido (pico el 15/10) y 8 issues el último día. Baja de Alto a Medio. |
| R12 | Canal en tiempo real y custodia validados solo en entorno local. | Media | Alto | Medio | Sin cambios: no hay registros nuevos de verificación en dispositivo ni en EC2. |
| R13 | Divergencia de contratos mobile/backend por trabajar contra mocks. | Baja | Medio | Bajo | Sin divergencias reportadas. |
| R15 | Concentración de un frente nuevo y grande (Pagos) en un único sprint. | Baja | Alto | Bajo | No se materializó: 31 issues de pagos (89 SP) cerrados en el ciclo. |
| R16 | **Nuevo.** Indisponibilidad del sandbox de Mercado Pago. | Media | Medio | Medio | Entre el 11 y el 13/10 respondió 500 a todos los pagos. Mitigación: probar contra el proveedor al principio del ticket. |
| R17 | **Nuevo.** El cobro solo está validado en sandbox. | Media | Alto | Alto | Falta la prueba en producción con cuenta real, la public_key de Movo (MOVO-283) y la homologación Marketplace (ADR-035). |

## 10.10.8 Artefactos de trazabilidad

### Diagramas de modelado relevantes

Los diagramas de modelado del proyecto se mantienen como código en el repositorio y se reproducen en el Tomo II. Cambios del ciclo que afectan diagramas existentes:

- **Diagrama de estados del envío (DTE):** la saga de asignación (MOVO-210) incorpora assignment_pending (pagar al aceptar), assigned_unfunded (ventana de confirmación) y la vuelta de assigned a assigned_unfunded cuando Mercado Pago pierde el hold; si la asignación no prospera, el envío vuelve a published. Según el comentario de MOVO-210 el detalle está en docs/shipments/state-diagram.md. MOVO-278 agrega el paso automático de in_transit demorado a disputa.
- **Estados de la oferta:** cuando la asignación se cae, la oferta aceptada pasa a rejected aunque no sea un rechazo del emisor; queda abierta la decisión de un estado propio (comentario de MOVO-210 en MOVO-269).
- **Estados del viaje:** un viaje solo se inicia el día de salida o después y con al menos un paquete ejecutable (assigned o in_transit), con una única fuente de verdad en shipment-state-machi-

ne.ts (MOVO-277). MOVO-265 agrega la generación de la siguiente ocurrencia de un viaje recurrente.

- **Flujo de pagos:** hold al asignar, captura y split al confirmar la entrega, webhook de Mercado Pago y captura parcial por penalidad. El detalle está en docs/payments/flujo-de-pagos.md del repositorio.

### ADR correspondiente

Los ADRs completos viven en el doc de Sprint 0 (Drive) y el CLAUDE.md del repositorio mantiene el resumen de una línea de cada uno. Los ADRs de este ciclo están en el repositorio; su actualización en el doc de Sprint 0 está planificada para el Sprint 8.

| Situación | Detalle | Acción |
|---|---|---|
| ADR-036 (MOVO-116, 117) | Requisitos para operar como transportista: licencia aprobada y Mercado Pago vinculado; MOVO-278 le agregó una nota con el requisito de no tener disputas abiertas. | Actualizar en el Sprint 8. |
| ADR-039 (MOVO-100) | Tarjetas guardadas en la cuenta de Movo con pago por CVV; el payer del hold es el customer de la tarjeta. Estado propuesto. | Actualizar en el Sprint 8. |
| ADR de pricing (MOVO-276) | Pricing por peso facturable, medidas y categoría, con límites duros de paquete; reemplaza la parte de cálculo de ADR-025. | Actualizar en el Sprint 8. |
| ADR-041 (MOVO-286) | Panel de administración: mismo usuario con rol admin, OTP, rol solo en la sesión del panel, bitácora y conflicto de interés. | Actualizar en el Sprint 8. |
| ADR-042 (MOVO-264) | Viajes recurrentes como atributo del Trip con generación del siguiente viaje. Resuelve la colisión de ADR-029 del sprint anterior. | Actualizar en el Sprint 8. |
| ADR-043 (MOVO-305) | Limitación de Mercado Pago: en la captura parcial el application_fee se cobra entero. | Actualizar en el Sprint 8. |
| ADR-045 (MOVO-278) | Salida para envíos in_transit demorados: aviso único, paso automático a disputa y bloqueo del transportista con disputa abierta. | Actualizar en el Sprint 8. |
| ADR-047 (MOVO-307) | Penalidad de cancelación con umbral de 12 h y plan B cuando la penalidad no cubre comisión más fee de Mercado Pago. Estado propuesto. | Actualizar en el Sprint 8. |
| Pendientes de sprints anteriores | ADR-014, 015, 016, 019, 020, 021, 029, 030 y 032. | Actualizar en el Sprint 8. |

### DER actualizado

Cambios al modelo de datos reportados en los tickets de este sprint:

- **Schema payments (MOVO-267):** nuevo schema de svc-payments con Prisma, con holds (MOVO-209) que guardan el pagador y la tarjeta usada: payer_id, card_last4 y card_brand (MOVO-302).
- **Liquidaciones (MOVO-212):** tabla settlements enlazada a holds por FK; el estado captured del hold se actualiza con un UPDATE condicional sobre authorized.

- **Webhook (MOVO-268):** tablas mp_webhook_notifications y payment_provider_events (contracargos, reembolsos y mediaciones, únicas por pago y estado de Mercado Pago), relacionadas con las liquidaciones por mp_payment_id, sin FK.
- **Tarjetas guardadas (MOVO-100, ADR-039):** se persisten customer_id y card_id de Mercado Pago más marca, últimos 4 dígitos y vencimiento, no el card_token (que es de un solo uso).
- **Cuenta corriente (MOVO-309):** deudas, pagos y saldo con signo por usuario.
- **Envíos y viajes:** columna transit_anomaly_warned_at en el envío (MOVO-278) y atributo de recurrencia en Trip (MOVO-265).
- **svc-admin (MOVO-288):** schema propio con la bitácora de acciones de los administradores.

**Pendiente de verificación:** no se pudo confirmar ni el detalle de cada migración. La fuente actualizada sigue siendo docs/movo_der.dbml en el repositorio; el archivo Movo_DER_1.0.md del proyecto no refleja los cambios de los últimos sprints.

### Casos de prueba y resultados de ejecución

Selección representativa de casos reportados en los comentarios y descripciones de este sprint. Donde el resultado dice "no reportado", la fuente define el criterio pero no informa la ejecución.

| US / Tarea | Caso de prueba | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Resultado de ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-212 | Captura y split al confirmar la entrega | Hold de $1150 con application_fee de $150. | Capturar el hold. | Movo recibe $150 y el transportista el neto descontada la comisión de Mercado Pago. | OK contra Mercado Pago real (13/10): neto de $952,85, igual a la consulta directa a Mercado Pago. |
| MOVO-212 | Doble captura | Hold ya capturado. | Capturar de nuevo. | No se cobra dos veces. | OK: devuelve el mismo resultado sin nuevo cobro. |
| MOVO-305 | Captura parcial por penalidad | Hold de $1150 con fee de $150. | Capturar $287,50. | Se aprueba y Mercado Pago libera el resto. | OK; el fee se cobra entero (Movo $150), limitación aceptada. |
| MOVO-305 | Captura menor que el fee | Hold con fee de $150. | Capturar un monto menor a $150. | Rechazo sin perder la reserva. | OK: 400 4201 y el hold sigue authorized. |
| MOVO-100 | Pago con tarjeta guardada sin CVV | Tarjeta guardada en un customer. | Tokenizar solo con card_id y crear el hold. | Rechazo. | OK: Visa 500 y Mastercard 400 3031; se confirma que el CVV es obligatorio. |
| MOVO-100 | Tarjeta guardada en la cuenta de Movo | Token TEST de Movo S.A. | Guardar la tarjeta, re-tokenizar con CVV y crear el hold con un Vendedor. | Hold authorized. | OK (13/10). Falta probar con un segundo Vendedor y en producción. |

| US / Tarea | Caso de prueba | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Resultado de ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVO-277 | Iniciar viaje antes de la fecha de salida | Viaje declared con salida mañana. | POST /trips/:id/start. | 409 TRIP_START_TOO_EARLY y el viaje sigue declared. | No reportado. |
| MOVO-277 | Iniciar viaje sin paquetes ejecutables | Único paquete en assignment_pending. | POST /trips/:id/start. | 409 TRIP_PACKAGES_NOT_READY. | No reportado. |
| MOVO-269 | Rechazos de tarjeta en la app | Dev build contra sandbox. | Pagar con titular SECU, FUND y OTHE. | Mensaje diferenciado por motivo. | Pendiente declarado en el ticket. |

### Fuentes y alcance del relevamiento

- **Linear:** los 59 issues del Cycle 8, sus fechas de creación, inicio y cierre, la serie diaria del ciclo y los comentarios de cierre de los tickets citados; además, el estado actual del Cycle 9 y de MOVO-49, 226, 237, 258, 270 y 271 para verificar los action items.
- **Google Drive:** el Informe de Sprint 6 para los action items y la serie histórica, y la fecha de última modificación del doc de Sprint 0 (27/9) para el estado de los ADRs.
- **No consultado:** el repositorio de GitHub (PRs mergeados, corridas de CI, archivos de ADRs y diagramas). Las cifras de pruebas provienen de los comentarios de Linear.

# 10.11 Sprint 8

| | |
|---|---|
| **Período** | 19/10/2026 al 01/11/2026 |
| **Ciclo en Linear** | Cycle 9 |
| **Estado del informe** | Sprint en curso al momento de compilar este tomo (export de Linear del 24/10/2026) |
| **Foco del sprint** | Panel de administración (usuarios, sanciones, soporte y envíos), disputas, atribución del no-retiro, cierre del circuito de pagos y documentación legal. |

PENDIENTE

El Informe del Sprint 8 se redacta al cierre del ciclo (1 de noviembre de 2026), con el mismo formato que los informes anteriores. Lo que sigue es el **estado del Sprint Backlog al 24/10/2026**, tomado del export de Linear; el objetivo del sprint, la Sprint Review, las métricas con su análisis de tendencia, la retrospectiva, el Product Backlog repriorizado y el registro de riesgos se completan al cierre. Si el equipo decide realizar un Sprint 9, se agregará su informe a continuación.

## 10.11.1 Sprint Backlog al 24/10/2026

El ciclo contiene 41 issues; a la fecha del export, 28 están en *Done* (82 de 102 SP estimados).

**Tabla 10.2.** Sprint Backlog del Cycle 9 (estado al 24/10/2026).

| ID | Historia / Tarea | Responsable | SP | Estado a la fecha |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-12 | Como emisor, quiero que mis fondos se reserven automáticamente antes del retiro del paquete, para que el pago solo se ejecute cuando el paquete sea entregado. | Sin asignar | – | Done |
| MOVO-13 | Como transportista, quiero recibir el pago automático con split payment tras confirmarse la entrega, para cobrar inmediatamente después de entregar sin gestiones adicionales. | Sin asignar | – | Done |

| ID | Historia / Tarea | Responsable | SP | Estado a la fecha |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-33 | Como administrador, quiero consultar los envíos de la plataforma con su estado y el detalle de cada uno, para monitorear la operación y detectar incidentes. | Sin asignar | – | Done |
| MOVO-36 | Como administrador, quiero suspender o inhabilitar una cuenta de usuario ante comportamiento fraudulento o violación de términos, para proteger la integridad de la red. | T. Vergara | – | En curso |
| MOVO-37 | Como emisor, quiero declarar que voy a pagar la comisión de Movo en efectivo al momento de la entrega, para poder pagar sin una tarjeta de crédito. | Sin asignar | – | Por hacer |
| MOVO-168 | [movo-mobile] Estados de carga granulares y skeletons por componente en vistas principales | P. Yorlano | – | Done |
| MOVO-169 | [movo-mobile] Tutorial interactivo de uso paso a paso con pop-ups guiados | P. Yorlano | 5 | Done |
| MOVO-213 | [svc-payments] Reintentos del split y escalado a proceso manual ante fallo persistente | J.C. Bordino B. | 5 | Done |
| MOVO-215 | [Spike] Plazo real de la reserva (hold) de MP y valor de N | A. Ariza | 5 | Done |

| ID | Historia / Tarea | Responsable | SP | Estado a la fecha |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-226 | Definir e implementar la mecánica de penalidad de cancelación con Transportista asignado (holds/ liberación de pagos) | Sin asignar | – | En curso |
| MOVO-228 | Checkbox obligatorio de aceptación legal en el registro + "firma electrónica" en Perfil → Legal | Sin asignar | – | En revisión |
| MOVO-230 | Job automático de purga/ anonimización de datos vencidos (Política de Privacidad §7) | P. Yorlano | 2 | Done |
| MOVO-240 | Notificaciones: catálogo de notificaciones faltantes | Sin asignar | – | Por hacer |
| MOVO-270 | [svc-shipments] Tracking GPS antes del retiro y atribución de responsabilidad del no-retiro; revisar conteo de oferta de ADR-025 | P. Yorlano | 8 | Done |
| MOVO-285 | svc-payments/ movo-mobile: persistir el fee real de Mercado Pago y mostrar el monto cobrado exacto | L. Dalmagro | 3 | Done |
| MOVO-293 | Como administrador, quiero buscar un usuario y ver su ficha completa, para entender su actividad antes de tomar una decisión sobre su cuenta | Sin asignar | – | Done |

| ID | Historia / Tarea | Responsable | SP | Estado a la fecha |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-294 | [svc-admin][svc-users][svc-shipments][svc-payments] Búsqueda de usuarios y ficha: endpoints de admin e internos | A. Ariza | – | Done |
| MOVO-295 | [movo-admin] Pantallas de búsqueda de usuarios y ficha | T. Vergara | – | Done |
| MOVO-296 | [svc-users] [shared] Sanciones de cuenta: suspensión e inhabilitación, historial, marca en Redis y vencimiento automático | L. Dalmagro | 3 | Done |
| MOVO-297 | [svc-shipments] Efectos de una sanción: retirar lo no comprometido, avisar a contrapartes y listar envíos en curso | L. Dalmagro | 3 | Done |
| MOVO-298 | [gateway] Aplicar suspensión e inhabilitación en cada request a partir de la marca en Redis | L. Dalmagro | 2 | Done |
| MOVO-299 | [svc-admin] [movo-admin] Suspender, inhabilitar y levantar sanciones desde la ficha del usuario | A. Ariza | – | En curso |
| MOVO-300 | [movo-mobile] Experiencia de una cuenta suspendida o inhabilitada y estado en el perfil público | P. Yorlano | 3 | Done |
| MOVO-316 | [docs] Términos y Condiciones: penalidades de cancelación y cuenta corriente del usuario | T. Vergara | – | En curso |

| ID | Historia / Tarea | Responsable | SP | Estado a la fecha |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-317 | [movo-mobile] [svc-shipments] [svc-pricing] Peso y dimensiones libres en publicar envío: wizard, sin límites duros y recalibración de precio | L. Dalmagro | 3 | En curso |
| MOVO-318 | Mobile: el sheet de cancelación debe usar el monto real del hold como “reservado” | P. Yorlano | – | Por hacer |
| MOVO-320 | [svc-shipments] Conversaciones de soporte: modelo, API del usuario, tiempo real sobre el chat existente y ADR | J.C. Bordino B. | 2 | Done |
| MOVO-321 | [svc-shipments] Adjuntos de imágenes en los mensajes de soporte (S3 con presigned URLs) | A. Ariza | 3 | Done |
| MOVO-322 | [svc-admin][svc-shipments] API de la bandeja de soporte para agentes (rol ADMIN): asignar, priorizar, etiquetar, vincular, resolver, notas y contexto del usuario | A. Ariza | 5 | En curso |
| MOVO-323 | [movo-admin] Bandeja de soporte (prototipo “Movo Admin Soporte”): lista, conversación y panel de contexto del usuario | T. Vergara | 5 | Done |
| MOVO-324 | [movo-mobile] Ayuda y soporte: nueva consulta (con o sin envío), mis consultas y conversación con el equipo de Movo | T. Vergara | 5 | Done |

| ID | Historia / Tarea | Responsable | SP | Estado a la fecha |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-325 | [svc-shipments] [svc-admin] Envíos para el panel: listado con filtros, detalle completo y chat en solo lectura | L. Dalmagro | 5 | Done |
| MOVO-326 | [movo-admin] Listado y detalle de envíos (prototipo “Movo Admin Envíos”): pestañas, tabla, línea de tiempo y chat en solo lectura | A. Ariza | 5 | Done |
| MOVO-327 | [svc-shipments] [svc-admin] Seguimiento de un envío en camino para el panel: última posición, traza y métricas | P. Yorlano | 3 | Done |
| MOVO-328 | [movo-admin] Mapa de seguimiento del envío en el detalle: ruta recorrida, posición del transportista y métricas | T. Vergara | 2 | Done |
| MOVO-330 | [docs] ADR: cambio forzado de estado de un envío, matriz de transiciones, riesgos, efectos y bloqueos | J.C. Bordino B. | 2 | Por hacer |
| MOVO-331 | [svc-shipments] Transición forzada de estado: endpoint interno que ejecuta los servicios de dominio, registra el evento y avisa a las partes | J.C. Bordino B. | 5 | Done |
| MOVO-332 | [svc-admin][svc-users] Cambio de estado desde el panel: ruta /admin, re-autenticación con OTP por acción, conflicto de interés y bitácora | L. Dalmagro | 5 | Por hacer |

| ID | Historia / Tarea | Responsable | SP | Estado a la fecha |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-333 | [movo-admin] Modal de cambio de estado del envío (prototipo “Movo Admin Envíos”): elegir, ver impacto y confirmar | J.C. Bordino B. | 5 | Por hacer |
| MOVO-334 | [svc-shipments] Disputas: entidad, apertura, descargos, notificaciones y bloqueo del transportista | P. Yorlano | – | Done |
| MOVO-340 | [Bugs] Paquete de fixes #3: teclado con pantalla externa, hora sin unidades, doble redirect, búsqueda sin tildes, chat tras transferencia, fecha por defecto, cancelación del mismo día y búsqueda por coordenadas | P. Yorlano | 8 | Done |

# 11

INSTANCIA 5 · FIN DE PROYECTO

# Retrospectiva de Proyecto

Decisiones que resultaron bien, cosas que haríamos diferente y recomendaciones para futuros equipos.

CONTENIDO


| | | |
|---|---|---|
| 11.1 | El Proyecto en Cifras | 242 |
| 11.2 | Tres Decisiones que Resultaron Bien | 243 |
| 11.3 | Tres Cosas que Haríamos Diferente | 245 |
| 11.4 | Recomendaciones para Futuros Equipos con Proyectos Similares | 247 |
| 11.5 | Cierre | 248 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/2026 | ARIZA, Alena | Creación de la versión inicial de la Retrospectiva de Proyecto. |

## Introducción

La retrospectiva de proyecto es una reflexión sobre el proceso completo, más allá de cada sprint: qué decisiones valieron la pena, qué se haría de otra manera y qué se les recomienda a quienes encaren un proyecto similar. Complementa las retrospectivas parciales que cada Informe de Sprint registra al cierre de su ciclo.

## Audiencia

El equipo, los docentes y los futuros estudiantes de la cátedra.

# 11.1 El Proyecto en Cifras

Antes de la reflexión, un resumen del recorrido. El equipo trabajó en sprints de dos semanas con Scrum, estimando en Story Points con Planning Poker y usando Linear como fuente de verdad de las métricas. La evolución sprint a sprint (velocity, issues y foco de cada uno) está en el Resumen del Proceso de la sección de Informes de Sprint; acá se recoge solo lo que ayuda a leer la reflexión.

Funcionan de punta a punta, en sandbox, el onboarding con KYC, la publicación de envíos, el marketplace de ofertas, el viaje declarado con matching por desvío marginal, la ruta optimizada multiparada, el handshake criptográfico con QR y evidencia fotográfica, el seguimiento en vivo, la reputación, el chat, el cobro con retención, captura y split, las penalidades de cancelación y el panel de administración. Documentamos 55 decisiones técnicas: 23 ADRs que fijan el stack, los proveedores, la estructura entre servicios y el modelo de seguridad, y 32 decisiones de diseño en un registro aparte. La suite de `movo-svc-shipments` llegó a 1118 tests con 92% de cobertura. En la Feria de Proyectos de octubre, Movo quedó entre los tres finalistas de la categoría Mejor Producto.

Lo que todavía no está validado es el cobro con dinero real en producción y varias verificaciones en dispositivo físico y en el entorno desplegado.

Para armar este documento cruzamos los Informes de Sprint, el Plan de Proyecto, el documento de Sprint 0 (Working Agreement y ADRs), el Registro de Decisiones de Diseño, los ciclos y comentarios de Linear y el repositorio de GitHub. Las cifras salen de esas fuentes; las conclusiones son nuestras.

## 11.2 Tres Decisiones que Resultaron Bien

### 11.2.1 Validar contra los sistemas reales, no contra la documentación ni contra mocks

Tomamos como regla probar las integraciones contra el sandbox real del proveedor y la base de datos real antes de cerrar un diseño. Fue la decisión que más problemas nos evitó:

- El *spike* de Didit.me (MOVO-48) mostró que los estados reales del webhook no coincidían con los asumidos en los criterios de aceptación; se corrigió en el mismo sprint agregando `manual_review` al dominio.
- El *spike* de OR-Tools VRPTW (MOVO-50) se resolvió en dos días con datos de prueba, lo que bajó temprano uno de los riesgos técnicos más altos del Plan de Proyecto.
- Probando con Twilio real aparecieron problemas de autenticación y de formato de números argentinos (+549 frente a +54) que ningún mock iba a mostrar.
- Ejecutar a propósito dos confirmaciones del handshake en paralelo contra Postgres real encontró una condición de carrera que ningún test secuencial hubiera detectado.
- En pagos, el *spike* de captura parcial (MOVO-305) y la prueba de tarjetas guardadas (MOVO-100) descubrieron que el CVV es obligatorio y que el `application_fee` se cobra entero en una captura parcial. Ninguna de las dos cosas estaba en la documentación de Mercado Pago, y las dos cambiaron el modelo de datos antes de escribir la migración.

**Por qué funcionó:** un error de contrato con un tercero descubierto en un *spike* cuesta horas; descubierto después de implementar y conectar el móvil, cuesta un sprint. Además, un *spike* con prueba de concepto ejecutable (como el del canal WebSocket, MOVO-200) permitió implementar la tarea siguiente sin volver a discutir la decisión.

### 11.2.2 Aislar cada proveedor externo detrás de una interfaz con implementación simulada por defecto

Desde temprano cada dependencia externa quedó detrás de una interfaz propia: SMS (Twilio), email (Resend), geocodificación y rutas (Google), identidad (Didit.me) y pagos. En desarrollo, pruebas e integración continua corre una implementación determinística, y el proveedor real se activa por variable de entorno. Lo mismo aplicamos en el dominio: el estado `assigned_unfunded` y la liberación de fondos detrás de una interfaz sin efecto permitieron construir todo el circuito operativo mientras Mercado Pago estuvo bloqueado. Y cuando una funcionalidad dependía de algo que todavía no existía, la bloqueamos explícitamente con un error de negocio en lugar de simularla (por ejemplo, la cancelación con penalidad respondía 409 hasta que hubo retenciones reales, MOVO-29).

**Por qué funcionó:** cinco personas pudimos avanzar en paralelo sin credenciales cargadas ni cuotas de API consumidas, la integración continua nunca dependió de un servicio externo y, cuando se destrabó Mercado Pago, el resto del sistema ya estaba listo para enchufarle el cobro. Eso explica que el frente de pagos completo (31 issues, 89 SP) se haya podido cerrar en un solo sprint. La contracara fue que algunas verificaciones contra el servicio real quedaron postergadas (ver la sección 11.3.3).

### 11.2.3 Documentar las decisiones en el momento y no reescribir lo ya acordado

Adoptamos tres prácticas que sostuvimos todo el año: registrar cada decisión técnica con su contexto, alternativas y trade-offs (con su resumen de una línea en el repositorio); comentarios de cierre en Linear que explican lo que no sale del diff (desvíos respecto del ticket, pendientes, cómo se probó); y la convención de no editar en silencio un criterio de aceptación ya aceptado: se abre un ticket nuevo que referencia y reemplaza al anterior (por ejemplo MOVO-91, MOVO-95, o el ADR-013, que reemplazó el TTL del ADR-004).

**Por qué funcionó:** dio trazabilidad real entre historia, decisión, código y prueba, que es lo que pide la cátedra y lo que hizo posible escribir informes de sprint detallados a partir de las fuentes. También ayudó a que el trabajo fuera transversal: cualquiera podía tomar un ticket de otro dominio y entender por qué estaba hecho así. Y permitió detectar contradicciones antes de programar, como en MOVO-158, donde el criterio original pedía que el backend firmara con una clave que por diseño nunca sale del dispositivo.

# 11.3 Tres Cosas que Haríamos Diferente

## 11.3.1 Proteger el compromiso del sprint frente al scope que entra a mitad de ciclo

Salvo en el Sprint 1, que fue de infraestructura y tuvo el scope estable, en todos los sprints el scope creció entre un 89% y un 425% después de la Planning. En la mayoría igual cerramos el 100% del scope final, pero eso escondió el problema: nunca pudimos comparar de forma honesta lo planificado con lo logrado, y en el Sprint 5 el crecimiento (+237%) terminó en 38 SP arrastrados, concentrados mayormente en una persona. En varios sprints entraron frentes completos sin pasar por la Planning. El *action item* de registrar por qué se sumaba cada ticket, o de no sumar sin retirar su equivalente, apareció en casi todas las retrospectivas desde el Sprint 2 y nunca se cumplió.

**Qué haríamos:** acordar desde el Sprint 0 una regla simple y aplicarla en el tablero, no solo en el Working Agreement: a mitad de ciclo entran solo bugs y derivados directos de un ticket en curso; todo frente nuevo espera a la próxima Planning. También definiríamos desde el inicio una capacidad en Story Points (el Plan solo la tenía en horas) para que las alertas de velocity tuvieran una referencia real.

## 11.3.2 Ponerle plazo a un bloqueo externo y atacarlo con un *spike* propio

En el Sprint 3, el *spike* de Mercado Pago (MOVO-49) validó la retención, la captura y la vinculación por OAuth, pero el split payment combinado con la retención falló con el error 2034 en las nueve variantes que probamos. Abrimos un ticket de soporte el 13 de agosto y cerramos el *spike* como Done con ese criterio sin resolver, lo que dio una falsa sensación de progreso. Durante más de 45 días esperamos la respuesta del soporte, y el *action item* de escalar o definir un plan B no se cumplió en los dos sprints siguientes. El bloqueo se resolvió el 29 de septiembre, no por el soporte sino probando otra configuración de cuentas de prueba (una app creada desde una cuenta de tipo Marketplace). Mientras tanto, el frente de pagos acumuló más de 14 tickets sin iniciar y quedó concentrado en un solo integrante.

**Qué haríamos:** no cerrar un *spike* como Done si su criterio más riesgoso quedó bloqueado, y fijar un plazo (por ejemplo, una semana) después del cual un bloqueo externo deja de esperarse y se ataca con un *spike* propio con dos personas asignadas. En un frente crítico como pagos, además, repartiríamos el conocimiento desde el principio en lugar de cuando el bloqueo ya está resuelto. Lo vimos funcionar al revés más adelante: con el frente repartido entre los cinco, se cerró completo en dos semanas.

## 11.3.3 Convertir los acuerdos transversales en tickets con un responsable

Las tareas que no pertenecían a ninguna historia fueron las que más se arrastraron. El caso más claro fueron los ADRs: durante casi todo el año estuvieron divididos entre el repositorio y el documento de Sprint 0, con numeraciones distintas entre ambas fuentes y colisiones de número. Además, como no habíamos definido qué merecía un ADR, llegamos a más de 50, muchos de ellos reglas de un solo módulo. Lo resolvimos recién al final: fijamos un criterio (es ADR solo si define el stack, un proveedor o una integración, la estructura entre servicios o el modelo de seguridad), dejamos 23 ADRs y pasamos las otras 32 decisiones al Registro de Decisiones de Diseño, que con-

serva su número original para no romper las referencias viejas (el detalle está en el Tomo II). Funcionó, pero tardamos seis sprints en hacerlo, y mientras el repositorio siga recibiendo decisiones nuevas, las dos fuentes necesitan un paso de sincronización.

Pasó algo parecido con otros acuerdos. El DER del proyecto en Drive dejó de reflejar el modelo real y la fuente actualizada pasó a ser el DBML del repositorio. Las verificaciones en dispositivo físico y en el entorno desplegado (canal WebSocket en EC2, handshake entre dos teléfonos, mapa en Android, *deep-links*) quedaron declaradas como «pendientes» en cada ticket y sin dueño. Y en dos ocasiones se publicaron credenciales en texto plano en tickets de Linear, en contra de nuestra propia política de información sensible.

**Qué haríamos:** lo resumimos en una lección que el propio equipo escribió en un Informe de Sprint: un *action item* sin un ticket en Linear ni un responsable único no se cumple. Cada acuerdo transversal tendría que ser un issue con fecha. Para la documentación, definiríamos en el Sprint 0 el criterio de qué es un ADR y qué es una decisión de diseño, elegiríamos una única fuente de verdad (la del repositorio, que se actualiza en cada PR) y reservaríamos el número al abrir el ticket. Para las verificaciones reales, sumaríamos al Definition of Done de las historias que dependen de infraestructura o hardware un paso de prueba en entorno desplegado o dispositivo físico.

## 11.4 Recomendaciones para Futuros Equipos con Proyectos Similares

Lo que le diríamos a un equipo que arranque un producto propio con microservicios e integraciones con terceros:

- **Hagan los *spikes* de proveedores externos en los primeros sprints, contra el sandbox real.** El de Didit.me lo pospusimos hasta último momento y nos costó retrabajo; el de captura parcial lo hicimos antes de implementar y nos ahorró un rediseño. La documentación de los proveedores no alcanza.
- **Desconfíen del sandbox también.** El de Mercado Pago respondió error 500 a todos los pagos durante tres días en pleno sprint de pagos. Prueben contra el proveedor al principio del ticket, no al final.
- **Pongan cada tercero detrás de una interfaz con un mock por defecto**, pero importen los tipos de una librería compartida: cuando el móvil definió sus propios tipos contra un mock, el contrato terminó divergiendo del backend.
- **Definan la regla de scope antes de necesitarla** (sección 11.3.1) y estimen o excluyan de la velocity el tiempo académico (feria, documentación) para no distorsionar la serie.
- **Tengan una sola fuente de verdad por artefacto** (sección 11.3.3). ADRs, DER y diagramas: elijan dónde viven y que el resto sea un enlace, porque dos copias se desincronizan siempre.
- **Midan lo que pasa, no solo lo que se etiqueta.** Nuestro Defect Rate dio 0 en sprints con bugs reales porque se corregían dentro de otro ticket sin etiqueta. Si un defecto se corrige, merece su issue aunque se cierre en el mismo PR.
- **Escriban comentarios de cierre que expliquen el porqué.** Fue lo que más nos sirvió para los informes de sprint, para trabajar en cualquier dominio y para defender las decisiones ante los docentes.
- **Nunca pongan credenciales en tickets, chats ni documentos.** Desde el día uno, un gestor de secretos (en nuestro caso AWS Secrets Manager) como único lugar, y rotación inmediata si alguna se filtra.
- **Usen la IA con revisión humana y reglas claras.** Nos ayudó en revisión de historias, prototipos y relevamiento para los informes, pero las decisiones y las verificaciones siguieron siendo del equipo, como establece la política del Working Agreement.
- **Repartan los frentes críticos entre varias personas** (sección 11.3.2). El conocimiento concentrado en una sola persona fue un riesgo que se materializó en KYC y en pagos; cuando repartimos, el riesgo desapareció y la velocidad subió.

## 11.5 Cierre

Mirando el año completo, lo que mejor nos salió fue la parte técnica difícil: integraciones con terceros, criptografía, optimización de rutas y pagos con retención quedaron funcionando y documentadas. Lo que más nos costó fue la disciplina de proceso alrededor de eso: proteger el sprint, cumplir los acuerdos que no tenían ticket y mantener la documentación en un solo lugar. La mejora más clara llegó cuando empezamos a cerrar primero lo que estaba en revisión, a repartir los frentes críticos y a dejar de esperar a terceros. Es lo que nos llevamos como equipo.



# Fin del tomo I

Logística para personas. Movo es un proyecto independiente de Ingeniería en Sistemas de Información, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Entrega final: 2 de noviembre de 2026.

OBRA COMPLETA

| | |
|---|---|
| Tomo I | Documentación de Proyecto |
| Tomo II | Documentación de Producto |
| Tomo III | Manuales |

MOVO · PROYECTO FINAL

# Logística para personas.

## Enviar algo a otro lado no debería depender de si vivís cerca de una sucursal.

Movo es una red de personas que se mueven y aprovechan el camino para llevar paquetes de otros.


GRUPO 27 · 5K3

| | |
|---|---|
| ARIZA, Alena | 95359 |
| BORDINO BLANCHE, Juan Cruz | 95008 |
| DALMAGRO, Lucas | 94366 |
| VERGARA, Tomás Ignacio | 94197 |
| YORLANO, Pedro | 95197 |

Docentes: Ing. Sergio Quinteros · Ing. Cecilia Trettel

Córdoba, Argentina · 2026

UTN FRC FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

D·Sistemas Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información